

Lycée Roland Garros - CPGE PSI

Thermodynamique

Maxime NAGELS
2025-2026

Chapitre T0 Le Langage de la Thermodynamique	- 6 -
I. Les états de la matière	- 6 -
A. Les trois états de la matière	- 6 -
B. Nomenclature des changements de phase	- 7 -
C. Notion de système thermodynamique	- 7 -
D. Variables d'état	- 8 -
II. Equilibre thermique, température et équilibre thermodynamique	- 8 -
A. Equilibre thermique ; principe zéro de la thermodynamique	- 8 -
B. Première définition de la température	- 9 -
C. Notion de Thermostat	- 9 -
D. Points fixes et échelle de température	- 10 -
E. Equilibre thermodynamique	- 12 -
III. Notions de fonction d'état	- 12 -
A. Définition	- 12 -
B. Propriétés	- 12 -
IV. Transformations et évolutions d'un système	- 13 -
V. Energie totale. Premier principe de la thermodynamique	- 14 -
A. Grandeur conservative	- 14 -
B. Energie cinétique macroscopique et microscopique	- 15 -
C. Premier principe de la thermodynamique	- 16 -
VI. Points clés du Chapitre T0	- 17 -
Chapitre T1 Modèle du Gaz Parfait. Principes de la thermodynamique en système fermé. Applications aux gaz et aux phases condensées	- 18 -
I. Hypothèses de la théorie cinétique : interprétation microscopique de T et P ; gaz parfait	- 18 -
A. Chaos moléculaire	- 18 -
B. Equilibre thermodynamique statistique	- 19 -
C. Vitesses caractéristiques	- 19 -
D. Le modèle du gaz parfait monoatomique	- 20 -
E. Pression cinétique et Température cinétique. Equation d'état	- 20 -
F. Energie interne et capacité thermique du gaz parfait	- 21 -
G. Applications aux Mélanges	- 24 -
H. Du gaz parfait au gaz réel	- 25 -
II. Premier principe de la thermodynamique en système fermé	- 27 -
A. Rappel : notion de système thermodynamique	- 27 -
B. Concept d'énergie totale et d'énergie interne	- 27 -
C. Expression du premier principe	- 28 -
D. Expression courante du premier principe	- 28 -
E. Principe d'équivalence	- 29 -
F. Ecriture différentielle du premier principe	- 29 -

III.	Transfert d'énergie par travail	- 29 -
A.	Définition.....	- 29 -
B.	Travail des forces de pression dues au milieu extérieur	- 30 -
C.	Visualisation graphique du travail des forces pressantes	- 31 -
D.	Autres exemples de travaux élémentaires.....	- 32 -
IV.	Transfert thermique d'énergie	- 33 -
A.	Principe du calcul. Cas général	- 33 -
B.	Transformations particulières pour des systèmes soumis uniquement à des forces pressantes	- 33 -
C.	Capacités thermiques d'un système monophasé	- 34 -
D.	Cas des phases condensées soumis uniquement à des forces pressantes	- 35 -
E.	Transformations adiabatiques et calorimétrie	- 36 -
F.	Autres conséquences des transferts thermiques.....	- 38 -
V.	Premier principe de la thermodynamique appliqué aux gaz parfaits	- 39 -
A.	Energie interne et enthalpie du gaz parfait	- 39 -
B.	Transformations isochore, isobare et isotherme du gaz parfait.....	- 42 -
C.	Transformation non quasistatique.....	- 43 -
D.	Transformations adiabatiques du gaz parfait	- 43 -
VI.	Le deuxième principe de la thermodynamique.....	- 45 -
A.	Irréversibilité en thermodynamique	- 45 -
B.	Enoncé général du deuxième principe. Notion d'entropie.....	- 47 -
C.	Bilans particuliers	- 47 -
VII.	Identité fondamentale. Température thermodynamique	- 48 -
A.	Identité fondamentale de la thermodynamique	- 48 -
B.	Température thermodynamique et pression	- 49 -
C.	Variation d'entropie du gaz parfait	- 49 -
D.	Exemples de bilans d'entropie	- 50 -
VIII.	Principes et fonctionnement des machines thermiques.....	- 55 -
A.	Définition.....	- 55 -
B.	Bilan énergétique et entropique. Inégalité de Clausius	- 55 -
C.	Cas des machines monothermes	- 56 -
D.	Machine ditherme et diagramme de Raveau	- 56 -
E.	Efficacité d'une machine thermique	- 58 -
F.	Moteurs thermiques	- 58 -
G.	Récepteurs thermiques	- 62 -
H.	Bilan.....	- 64 -
IX.	Points clés du Chapitre T1	- 65 -
	Chapitre T2 : Potentiel thermodynamique – Enthalpie libre – Potentiel chimique	- 67 -
I.	Introduction des potentiels thermodynamiques. Critère d'évolution	- 67 -
A.	Première approche.....	- 67 -
B.	Cas d'un système fermé thermiquement isolé	- 68 -

C. Généralisation	- 68 -
II. Potentiel thermodynamique des évolutions monothermes et monobares	- 68 -
A. Introduction de la fonction G^*	- 68 -
B. Evolutions monothermes et monobares sans échange d'énergie par travail avec l'extérieur autre que de pression	- 69 -
C. Système en équilibre : fonction enthalpie libre	- 70 -
III. Généralisation des potentiels thermodynamiques	- 70 -
A. Différentielles des fonctions U et H	- 70 -
B. Différentielles de l'enthalpie libre G	- 71 -
IV. Potentiel chimique	- 72 -
A. Potentiel chimique d'un corps pur monphasé	- 72 -
B. Potentiel chimique d'un constituant dans un mélange	- 72 -
C. Expression du potentiel chimique	- 74 -
V. Points clés du Chapitre T2	- 75 -
<u>Chapitre T3 Transitions de phases du Corps Pur</u>	<u>- 76 -</u>
I. Les différents types de transitions de phases	- 76 -
A. Le vocabulaire usuel	- 76 -
B. Interprétation qualitative microscopique	- 77 -
C. Facteur d'équilibre :	- 77 -
D. Grandeurs massiques	- 78 -
II. Condition d'équilibre d'un corps pur sous deux phases	- 78 -
A. Égalité des potentiels chimiques	- 78 -
B. Température et pression d'équilibre	- 79 -
C. Diagramme d'équilibre (P, T)	- 80 -
III. Etude thermodynamique d'une transition de phases	- 84 -
A. Enthalpie de transition de phases	- 84 -
B. Energie interne de transition de phase	- 84 -
C. Entropie de transition de phase à la température du changement d'état	- 85 -
D. Formule de Clapeyron	- 85 -
IV. Liquéfaction des gaz. Diagrammes P, v et T, s	- 88 -
A. Réseau d'isothermes d'Andrews	- 88 -
B. Courbe de saturation – Titre en vapeur	- 89 -
C. Le point critique	- 90 -
D. Diagramme T, s	- 91 -
V. Diagramme tridimensionnel P, V, T	- 91 -
VI. Fonctions d'état d'un mélange diphasé liquide – vapeur	- 92 -
A. Méthodes de calculs	- 92 -
B. Les différents diagrammes	- 93 -
C. Applications : détente d'une vapeur d'eau	- 95 -

L'état initial I, correspond à une vapeur saturante sèche ($x_{g1} = 1$) à la température $T_1 = 485K$ et à la pression $P_1 = 20bar$. L'état final F, correspond à une vapeur saturante à la température $T_1 = 373K$ et à la pression $P_2 = 1bar$. On cherche à déterminer le titre massique en vapeur x_{g2} - 96 -

VII. Points clés du Chapitre T3 - 97 -

Chapitre T4 Diffusion de particules..... - 98 -

I. Diffusion de particules et diffusion moléculaire - 98 -

A. Mise en évidence expérimentale - 98 -

B. Courant de particules - 99 -

C. Loi de Fick - 100 -

II. Equation de la diffusion particulaire - 101 -

A. Diffusion à une dimension - 101 -

B. Equation de la diffusion à trois dimensions - 103 -

C. Irréversibilité du phénomène de diffusion - 103 -

III. Résolution de l'équation de la diffusion - 104 -

A. Cas du régime indépendant du temps - 104 -

B. Régime dépendant du temps - 105 -

IV. Une application industrielle : l'osmose - 106 -

A. Définition - 106 -

B. Mesure - 107 -

V. Points clés du Chapitre T4 - 107 -

Chapitre T5 Transfert thermique d'énergie : conduction et convection..... - 108 -

I. Différents modes de transfert thermique - 109 -

A. La conduction ou diffusion thermique - 109 -

B. La convection - 109 -

C. Le rayonnement (Hors Programme) - 110 -

II. Conduction thermique ou diffusion thermique - 111 -

A. L'axiome d'équilibre thermodynamique local ETL - 111 -

B. Bilan d'énergie interne - 111 -

C. Flux thermique - 111 -

D. Loi de Fourier - 112 -

E. Equation de la diffusion thermique en coordonnées cartésiennes - 112 -

F. Equation de la diffusion thermique en coordonnées cylindriques - 115 -

G. Equation de la diffusion thermique en coordonnées sphériques - 117 -

H. Equation de la diffusion thermique à trois dimensions - 118 -

I. Caractéristique de l'équation de la diffusion thermique - 119 -

J. Résolution de l'équation de la diffusion thermique en régime dépendant du temps - 120 -

III. Echanges thermiques par conducto-convection - 121 -

A. Flux conducto-convectif. Couches limites - 121 -

B. Loi de Newton- coefficient de conducto-convection - 121 -

IV. Transferts thermiques en régime permanent : notion de résistance thermique - 123 -

A. Généralités	- 123 -
B. Diffusion thermique dans une barre à parois athermanes (calorifugées)	- 124 -
C. Régime permanent : notion de résistance thermique	- 125 -
D. Approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS)	- 128 -
V. Points clés du Chapitre T5	- 130 -
Chapitre T6 : Bilans Energétique et Entropique sur les Systèmes Ouverts	- 131 -
I. Expression du premier principe	- 131 -
A. Bilan énergétique	- 131 -
B. Autre expression du bilan énergétique	- 132 -
C. Régime stationnaire (ou permanent)	- 133 -
D. Exemples simples de dispositifs industriels	- 134 -
i. Ecoulement d'un fluide dans une canalisation verticale (Cf. MF3)	- 134 -
ii. Echangeur thermique à variation de température des deux fluides	- 134 -
II. Application sur un cycle de transformation : le réfrigérateur à Fréon	- 140 -
III. Expression du deuxième principe	- 143 -
A. Bilan entropique	- 143 -
B. Régime stationnaire	- 143 -
C. Exemple : Détente de Joule et Thomson	- 144 -
IV. Points clés du Chapitre T6	- 144 -
TD Chapitre T1 : Modèle du gaz parfait. Principes de la Thermodynamique en système fermé.	
Applications aux gaz et aux phases condensées	- 145 -
TD Chapitre T2 : Potentiel Thermodynamique : Enthalpie Libre et Potentiel Chimique	- 155 -
TD Chapitre T3 : Transitions de Phases du Corps Pur	- 161 -
TD Chapitre T4 : Diffusion de particules	- 169 -
TD Chapitre T5 Transfert thermique d'énergie : conduction et convection	- 178 -
TD Chapitre T6 Bilans énergétique et entropique en système ouvert	- 183 -
Extraits de concours	- 194 -
I. Fourier dans tous ces états (D'après Mines Pont 2022)	- 194 -
II. Turbine à gaz (D'après CCINP 2022)	- 196 -
III. La Physique de la salle de bain (d'après Centrale 2019)	- 198 -

Chapitre T0

Le Langage de la Thermodynamique

La thermodynamique est née vers les années 1820, au début de l'ère industrielle. Elle avait pour but de répondre aux interrogations concernant les machines thermiques déjà construites, telles que la relation entre les phénomènes *thermiques* et les phénomènes *dynamiques* (d'où son nom !).

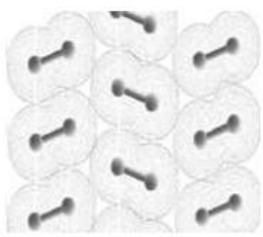
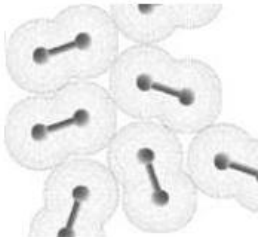
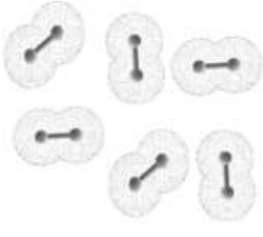
Les deux premiers principes ont été énoncés pratiquement en même temps : vers le début des années 1850 :

- Le *premier*, attribué à Mayer postule l'existence d'une grandeur conservative : *énergie totale du système*
- Le *deuxième* est formulé de plusieurs façons : il revient à introduire une grandeur non conservative : l'*entropie*, dont la création est directement liée à la flèche du temps.

I. LES ETATS DE LA MATIERE

A. Les trois états de la matière

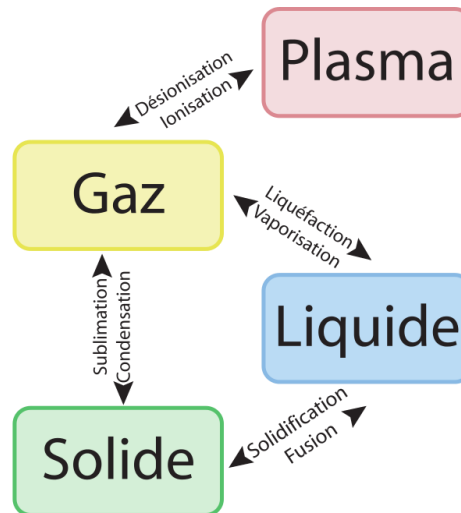
Il est courant de classer la matière en trois catégories :

Etat solide	Etat liquide	Etat gazeux
Etat le plus condensé et plus souvent ordonné	Etat condensé et désordonné	Etat dispersé et désordonné
- Disposition régulière - Distances entre entités très faible (en contact) - Forces d'interaction très importantes, avec de nombreux voisins assurant la cohésion du solide	- Disposition irrégulière - Distances entre entités très faibles (en contact) - Forces d'interaction très importantes, avec de nombreux voisins	- Entités en agitation perpétuelle, sans position fixe - Distances entre entités très élevée → état non condensé - Forces d'interaction très faibles
Volume propre et forme propre	Volume propre mais pas de forme propre	Pas de volume propre ni de forme propre
→ Etat non fluide : pas d'écoulement	→ Etat fluide : écoulement	→ Etat fluide : écoulement
ETAT CONDENSE ETAT FLUIDE		
I_2 solide 	I_2 liquide 	I_2 gaz 
Modèle : cristal parfait entités distribuées dans l'espace avec une périodicité tridimensionnelle.		Modèle : gaz parfait faibles pressions, fortement dilué et absence d'interaction entre entités

Il existe également des états intermédiaires entre état solide et état liquide : cristaux liquides, gels, ... et entre état liquide et état gazeux : fluide supercritique.

B. Nomenclature des changements de phase

Dans ces états de la matière on distingue trois phases importantes : la phase solide, la phase gaz et la phase liquide (ces deux dernières appartenant tous les deux à l'état fluide) ; auquel on peut rajouter la phase « plasma » qui est un état gazeux ionisé (Cf. Partie Ondes). Lorsqu'un corps passe d'une phase à une autre, on dit qu'il y a eu changement de phase. Les principaux changements de phase sont récapitulés sur le schéma ci-dessous.



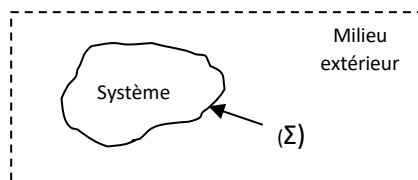
Remarque : par abus de langage on ne distinguera plus la notion de phase et d'état.

C. Notion de système thermodynamique

La thermodynamique permet l'étude de nombreux phénomènes aussi bien physiques que chimiques. Lors de cette étude la première chose à définir est le *système thermodynamique*.

Le **système thermodynamique** constitue l'objet d'étude. Il est composé d'un corps ou d'un ensemble de corps, séparé du **milieu extérieur** par une (ou des) séparation (Σ) pouvant être matérielle ou non.

Le système thermodynamique et le milieu extérieur forment ensemble l'**Univers**.



Un système thermodynamique est caractérisé par les échanges qu'il réalise avec le milieu extérieur :

- un système est dit **isolé** s'il n'échange **ni matière ni énergie** avec le milieu extérieur.
- un système est dit **fermé** s'il peut échanger de l'énergie mais n'échange **pas de matière** avec le milieu extérieur.
- un système est dit **ouvert** s'il existe des **échanges de matière et d'énergie possibles** entre le système et le milieu extérieur.

Comme dans toute considération d'échange, il est nécessaire d'établir une convention. On adoptera donc la convention suivante :

Toute grandeur reçue par le système est comptée positivement, toute grandeur cédée par le système est comptée négativement.

D. Variables d'état

i. Etude d'un système à l'échelle microscopique

Considérons une mole d'eau, cette mole d'eau contient approximativement 10^{23} molécules. Même en supposant pour ce fluide que chaque molécule est ponctuelle (absence de rotations internes et de vibrations internes) la description mécanique de ce système nécessiterait la donnée des coordonnées de position (x, y, z) , des coordonnées d'impulsion (p_x, p_y, p_z) pour chaque molécule constituant le système. Un tel nombre de paramètres rend impossible la résolution, même par le plus perfectionné des ordinateurs au monde qui serait incapable de traiter un tel nombre de données. Il semble donc que l'étude mécanique consistant à décrire chaque molécule individuellement soit à proscrire. Heureusement, l'expérience nous montre que pour décrire l'état d'une mole d'eau, nous n'avons qu'à donner deux grandeurs : pression et température. Mais comment passe-t-on de 10^{23} paramètres à deux paramètres ?

Pour y répondre il suffit d'imaginer le mouvement des molécules, c'est un mouvement désordonné, presque totalement aléatoire, de plus les molécules sont innombrables, et on peut procéder à une moyenne des grandeurs microscopiques, de cette moyenne résulte les grandeurs macroscopiques auxquelles nous avons accès.

ii. Etude à l'échelle macroscopique

L'échelle macroscopique correspond au domaine observable expérimentalement : masse, température, pression... Ainsi :

L'état d'un système est décrit par un nombre restreint de paramètres macroscopiques. L'expérience permet de déterminer un nombre n de paramètres nécessaires et suffisants à la description du système : ce sont les n **paramètres ou variables d'état**.

Une fois ces paramètres fixés, l'état du système est parfaitement déterminé.

Il existe divers types de paramètres d'état :

- Les **variables externes**, ce sont les variables que l'expérimentateur peut ajuster. Il s'agit par exemple de la pression, de la quantité de matière ou de la température.
- Les **variables internes**, ce sont des variables qui s'ajustent d'elles-mêmes à l'équilibre, on ne peut pas les fixer expérimentalement.
- Les **variables intensives**, ce sont des variables qui ne dépendent pas de la taille du système (pression, température, concentration, tension).
- Les **variables extensives**, ce sont des variables qui sont fonction de la taille du système (volume, charge). Elles sont, en général, sommables.

L'état du système peut donc être décrit par ces variables d'état. Néanmoins, cette description n'est valable qu'à l'état d'équilibre thermodynamique.

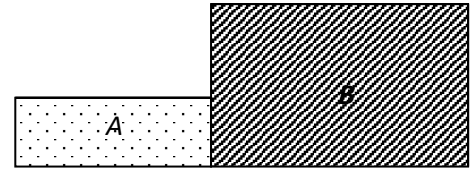
II. EQUILIBRE THERMIQUE, TEMPERATURE ET EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE

A. Equilibre thermique ; principe zéro de la thermodynamique

Arrêtons-nous quelques instants sur cette notion d'équilibre thermique :

Considérons deux systèmes A et B à parois fixes, initialement isolés.

Mettons-les en contact par l'intermédiaire d'une cloison commune fixe et imperméable à toute matière.



On observe le plus souvent une évolution jusqu'à un nouvel état d'équilibre caractérisé pour A et B par des valeurs finales de leurs paramètres différentes de leurs valeurs initiales.

D'une part le système total est isolé, et il n'y a pas eu d'échange d'énergie par travail entre A et B car la cloison commune est fixe.

Cependant un **échange d'énergie** entre eux a eu lieu : on l'appelle **transfert thermique**.

Lorsque l'équilibre final est atteint par transfert thermique, on dit que les deux systèmes sont en équilibre thermique.

L'équilibre thermique satisfait au principe suivant, appelé principe zéro de la thermodynamique, basé sur les constatations expérimentales et érigé en axiome par Planck :

Deux systèmes en équilibre thermique avec un même troisième sont en équilibre thermique entre eux.

B. Première définition de la température

Ce principe zéro issu de constatations expérimentales va nous servir à définir la température. Le principe zéro nous permet de regrouper les corps en équilibre selon leur état thermique en mettant dans la même catégorie les systèmes qui sont en équilibre thermique entre eux. On dit alors que ces **systèmes sont à la même température**.

En revanche, deux systèmes séparément en équilibre mais qui ne sont pas en équilibre thermique entre eux sont dits *avoir une température différente*. Lorsqu'on met en contact ces deux corps, il y a apparition d'un **transfert thermique**.

Le sens de ce transfert thermique est imposé (du plus chaud vers le plus froid), de ce fait on peut définir une relation d'ordre permettant de classer les états thermiques les uns par rapport aux autres.

Dans le langage courant on dira : « tel corps est plus chaud que tel autre ». On peut par conséquent associer à chaque état thermique un nombre : *la température*. Ce nombre sera fourni par un système appelé thermomètre.

La température est donc une grandeur macroscopique, ou paramètre, caractéristique de l'état d'équilibre thermique d'un corps. C'est une grandeur fondamentale et indispensable en thermodynamique.

C. Notion de Thermostat

On dira qu'un **thermostat** est un système qui n'échange de l'énergie avec un système que par **transfert thermique** et dont la température reste invariable quel que soit l'importance de ce transfert.

Remarque : l'évolution thermodynamique d'un **thermostat** est intimement liée à la notion d'évolution **réversible**

D. Points fixes et échelle de température

De nombreuses échelles de températures ont été proposées au cours des années, certaines allaient de 0 à 80 d'autres de 0 à 100 sans aucun point commun apparent. En réalité il y avait un point commun à chacune de ces échelles : elles sont basées sur des *points fixes*.

Un *point fixe* est un point dont la température est constante lorsqu'on fixe les autres paramètres du système, ces paramètres peuvent a priori être nombreux : pression, tension...

D'un point de vue pratique, on cherche des points fixes qui sont facilement reproductibles et on cherche alors à minimiser le nombre de paramètres à fixer.

Supposons maintenant que nous disposions de deux points fixes, comment ces deux points fixes peuvent-ils nous permettre d'établir une échelle de température ?

La réponse est assez simple, il suffit d'attribuer (de manière arbitraire) une valeur de température à chacun des deux points fixes puis de diviser l'intervalle en un nombre fini de graduations, chaque graduation constitue un degré de température.

i. L'échelle centigrade

L'échelle centigrade fit son apparition dès 1742. L'astronome Anders Celsius prend alors comme point fixes :

- ◆ le point de fusion de la glace sous pression de 1atm .
- ◆ le point d'ébullition de l'eau sous pression de 1atm .

Il attribue au point de fusion de la glace la température de 0° et au point d'ébullition de l'eau la température de 100° . Puis il divise cet intervalle par 100, il crée ainsi l'échelle centésimale ou centigrade. Cette échelle est une échelle à deux points fixes, lorsqu'on utilise cette échelle on ne procède en réalité qu'à un repérage de la température et non réellement à la mesure de celle-ci. En effet, une température négative dans l'échelle centigrade correspond tout simplement à une température plus basse que celle de la fusion de l'eau.

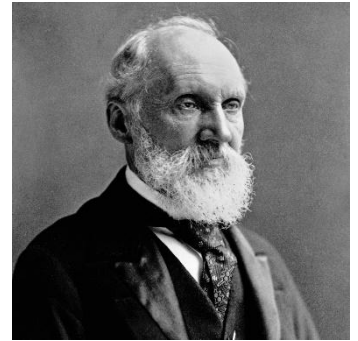
ii. L'échelle absolue

A $273,15$ degrés plus bas que le point de fusion de la glace se trouve un point fixe fondamental qu'on appelle le *zéro absolu*. Ce point fixe constitue le zéro de l'échelle de température absolue. La température exprimée dans cette échelle se note T et son unité est le kelvin (K). Ainsi une température de $0K$ correspond au zéro absolu et une température de $273,15K$ correspond à la température de fusion de la glace. L'échelle de température absolue est une échelle de température à un seul point fixe qui permet réellement la mesure de la température, en effet aucune température ne peut être inférieure à $0K$.

De ce fait le $0K$ est une température de référence, un peu comme la masse d'un circuit constitue la référence des potentiels.

Remarque :

- (1) L'existence du zéro absolu est proposée pour la première fois par Guillaume Amontons en 1702. Cette idée est reprise en 1848 par Lord Kelvin et William Thomson.



William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907)

- (2) Il est **impossible** d'aboutir à cette température de $0K$ (Cf. *Thermodynamique*). Néanmoins, en 2003, le laboratoire de recherche LIT (laboratoire d'immunologie et de transplantation) s'en est le plus approché : 0,45 millionième Kelvin.

iii. L'échelle Celsius

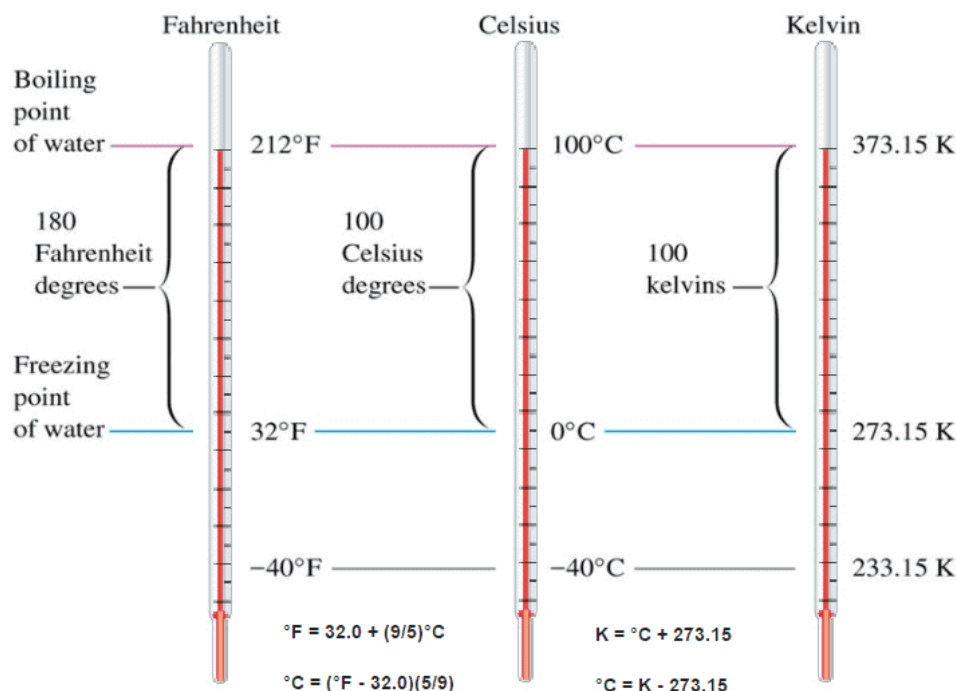
L'échelle Celsius est définie à partir de l'échelle absolue de température, on note t la température exprimée en degré Celsius et T la température exprimée en kelvin.

La température en degré Celsius est alors donnée par :

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$$

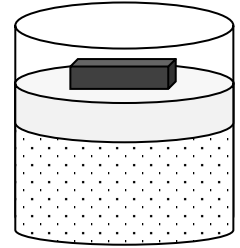
Du fait de cette définition, l'échelle Celsius est une échelle à un seul point fixe, mais elle se rapproche étroitement de l'échelle centigrade que nous avons définie plus haut. En effet, la température du point de fusion de la glace est pour chacune des échelles de 0° , dans le cas de l'échelle centigrade, la température d'ébullition de l'eau sous 1atm est exactement de 100° , pour l'échelle Celsius cette température n'est pas exactement de $100^{\circ}C$ mais la différence est inférieure à $1/4000^{\text{ème}}$ de degré : elle est donc souvent négligeable.

Remarque : Dans le système international d'unités, l'unité de température est le Kelvin.



E. Equilibre thermodynamique

Prenons l'exemple d'un gaz enfermé dans un cylindre. Ce cylindre est fermé par un piston mobile de surface S . Si on pose sur ce piston une masse m , sous l'action du poids, le piston va s'abaisser, osciller un peu autour d'une position et finalement s'y arrêter : le système aura alors atteint l'équilibre. Une fois qu'il est dans cet état on ne verra pas le piston remonter spontanément.



Cette petite expérience nous permet d'énoncer en quelque sorte le postulat d'existence d'un état d'équilibre :

Un système thermodynamique soumis à des contraintes extérieures uniformes et constantes évolue toujours vers un état d'équilibre qu'il ne peut plus ensuite quitter de manière spontanée.

Cet état d'équilibre thermodynamique peut être décrit de la manière suivante :

Un système est en état d'**équilibre thermodynamique** si les valeurs de ses **variables d'état demeurent constantes au cours du temps** et si lorsque le système n'est pas isolé il n'y a **aucun échange** d'aucune sorte avec le milieu extérieur.

La notion d'équilibre thermodynamique recouvre plusieurs aspects :

- L'**équilibre mécanique interne** : les parties macroscopiques du système sont immobiles les unes par rapport aux autres. Il suppose aussi l'équilibre électrique : c'est-à-dire l'absence de courants électriques internes.
- L'**équilibre chimique** : les réactions chimiques sont arrivées à terme.
- L'**équilibre thermique** : associé à l'absence de transfert thermique dans le système. Il traduit l'uniformité d'une grandeur typiquement thermodynamique : *la température*. C'est la spécificité de l'équilibre thermodynamique.

III. NOTIONS DE FONCTION D'ETAT

A. Définition

Une **fonction d'état** est une fonction des variables d'état. Elle n'est donc dépendante que de l'état du système.

La fonction d'état traduit l'interdépendance des paramètres d'état du système. Elle n'est définie qu'à l'état d'équilibre thermodynamique du système.

B. Propriétés

Une fonction d'état possède des propriétés très importantes.

La variation d'une fonction d'état est indépendante du chemin suivi.

Cette propriété revêt un caractère essentiel, car c'est elle qui permettra d'effectuer les calculs en thermodynamique.

Une fonction d'état est une différentielle totale exacte, ses dérivées secondes croisées sont égales (*relation de Schwartz*).

Soit f une fonction d'état dépendant des variables d'état X, Y et Z .

Ainsi sa différentielle est totale exacte :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)_{Y,Z} dX + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}\right)_{X,Z} dY + \left(\frac{\partial f}{\partial Z}\right)_{X,Y} dZ$$

En posant $P(X,Y,Z) = \left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)_{Y,Z}$, $Q(X,Y,Z) = \left(\frac{\partial f}{\partial Y}\right)_{X,Z}$ et $R(X,Y,Z) = \left(\frac{\partial f}{\partial Z}\right)_{X,Y}$

On a alors

$$df = P(X,Y,Z)dX + Q(X,Y,Z)dY + R(X,Y,Z)dZ$$

Et la relation de Schwartz:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial Y}\right)_{X,Z} = \left(\frac{\partial Q}{\partial X}\right)_{Y,Z} \quad \left(\frac{\partial P}{\partial Z}\right)_{X,Y} = \left(\frac{\partial R}{\partial X}\right)_{Y,Z} \quad \left(\frac{\partial Q}{\partial Z}\right)_{X,Y} = \left(\frac{\partial R}{\partial Y}\right)_{X,Z}$$

IV. TRANSFORMATIONS ET EVOLUTIONS D'UN SYSTEME

L'évolution d'un système au cours du temps peut en général s'interpréter en termes de **transformations**.

On dit qu'un système thermodynamique subit **une transformation** lorsqu'il passe d'un état d'équilibre thermodynamique à un autre.

Il existe diverses manières d'effectuer ce passage, il existe donc divers termes pour qualifier ces différentes transformations.

Transformation infinitésimale (ou élémentaire) : une transformation est dite infinitésimale lorsqu'elle entraîne une très faible variation des variables d'état.

Transformation par voie quasistatique : une transformation se fait par « voie quasistatique » si la transformation suit une *succession d'état d'équilibre* du système.

Transformation par voie réversible : une transformation se fait par voie réversible si la transformation s'effectue par une succession *continue* d'états d'équilibre du système.

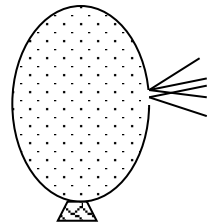
C'est une transformation idéale qui **ne peut pas exister** dans la réalité ! Il n'y a pas de notion de temps !

On peut s'en **approcher expérimentalement** à travers une transformation quasistatique dont on peut en inverser le sens en passant par les **mêmes** états d'équilibre.

Mais il est important de ne pas confondre une transformation réversible et une transformation quasistatique.

En effet une transformation quasistatique n'est pas réversible !!! Voire même n'en est pas une limite !

Considérons un ballon de baudruche rempli d'un gaz. Perçons ce ballon d'un petit trou de telle sorte que le gaz à l'intérieur puisse s'échapper de façon continue et de manière à ce qu'à chaque instant on puisse définir un état d'équilibre pour le ballon. Cette transformation est bien quasistatique mais elle est non réversible : l'air expulsé ne pourra jamais retourner dans le ballon spontanément.



Transformation isochore : une transformation isochore est une évolution pour laquelle le volume du système demeure constant tout au long de la transformation.

Evolution monotherme : c'est une évolution qui caractérise **l'extérieur au système** de telle sorte qu'une évolution monotherme est une évolution pour laquelle un système échange de l'énergie par transfert thermique avec une seule source à la température $T_0 = Cte$, sans que le système soit nécessairement en équilibre thermique avec lui. (la température du système n'est pas définie).

Si le système est en équilibre thermodynamique à l'état initial et final avec le thermostat alors, on peut définir une température initiale et finale du système telles que : $T_i = T_f = T_0$.

Evolution monobare : c'est une évolution qui caractérise l'**extérieur au système** de telle sorte qu'une évolution monobare est une évolution pour laquelle un système est soumis à une pression extérieure $P_e = Cte$, sans que le système soit nécessairement en équilibre mécanique avec lui. (la pression du système n'est pas définie).

Si le système est en équilibre thermodynamique à l'état initial et final avec le milieu extérieur alors, on peut définir une pression initiale et finale du système telles que : $P_i = P_f = P_e$.

Transformation isobare : une transformation isobare est une évolution pour laquelle la pression du **système** demeure constante tout au long de la transformation.

Transformation isotherme : une transformation isotherme est une évolution pour laquelle la température du **système** demeure constante tout au long de la transformation.

Transformation adiabatique : une transformation adiabatique est une transformation qui s'effectue sans qu'aucune **transfert thermique** avec le milieu extérieur n'ait lieu :

$$\delta Q = 0$$

On dira dans ces conditions que les parois du système sont *athermanes*, *calorifugés* ou encore *isolés thermiquement*. (Dans le cas contraires les parois du système sont *diathermanes* ou *non calorifugés*)

Il est fondamental de **ne pas confondre adiabatique et isotherme !!!!**

Toutes les définitions que nous venons de donner sont relatives à un système et aux transformations que celui-ci peut subir.

V. ENERGIE TOTALE. PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

A. Grandeur conservative

i. Définition

Considérons X une grandeur extensive d'un système. La **variation élémentaire** dX de cette grandeur au cours d'une transformation élémentaire peut se mettre sous la forme suivante :

$$dX = \delta^e X + \delta^p X$$

avec :

- $\delta^e X$ terme d'échange élémentaire avec le milieu extérieur
- $\delta^p X$ terme de production (« création ») élémentaire, propre au système

Remarque : $\delta^e X$ et $\delta^p X$ sont des termes algébriques : ils sont positifs s'ils sont reçus par le système, ils sont négatifs s'ils sont perdus par le système.

Les grandeurs $\delta^e X$ et $\delta^p X$ dépendent de la **nature de la transformation** élémentaire et pas seulement de l'état initial et de l'état final.

Surtout, il faut comprendre que $\delta^e X$ et $\delta^p X$ ne sont pas (a priori) des différentielles totales exactes (sinon elles dépendraient, comme dX , seulement de l'état initial et de l'état final).

Si X est une grandeur **conservative**, alors $\delta^p X = 0$ et donc :

$$dX = \delta^e X$$

Ce qui signifie que X ne peut varier que par des échanges avec l'extérieur.

D'où une autre définition d'une grandeur conservative :

Ainsi pour un système *isolé* (aucun échange avec l'extérieur), une **grandeur conservative** se conserve (est constante) :

$$\Delta X = 0$$

ii. Non conservation de l'énergie mécanique

Considérons un système de points matériels *isolé* mais soumis à des forces intérieures non conservatives. On a donc :

$$\Delta \epsilon_m = \Delta \epsilon_k + \Delta \epsilon_{p,int} + \Delta \epsilon_{p,ext} = W_{int}^{nc}$$

Ainsi clairement l'énergie mécanique n'est pas conservative, car pour un système isolé sa variation est non nulle :

$$\Delta \epsilon_m \neq 0$$

B. Energie cinétique macroscopique et microscopique

i. Energie cinétique macroscopique

Pour un système de points l'énergie mécanique était définie par :

$$\epsilon_m = \epsilon_k + \epsilon_{p,int} + \epsilon_{p,ext}$$

Considérons un récipient contenant un gaz parfait, que l'on lance. Son **énergie cinétique macroscopique totale** notée $\epsilon_k^{(M)}$ est celle de son mouvement d'ensemble dans le référentiel du laboratoire R plus celle liée éventuellement au fait que le récipient tourne, par exemple.

Ainsi, dans le théorème de l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique macroscopique (et seulement !) qui intervient :

$$\epsilon_m = \epsilon_k^{(M)} + \epsilon_{p,int} + \epsilon_{p,ext}$$

Cette énergie mécanique décrit le récipient et son mouvement dans son ensemble, éventuellement en décomposant le mouvement macroscopique à l'aide du théorème de Koenig.

iii. Energie cinétique microscopique

Allons plus loin dans la description du récipient. En plus du mouvement macroscopique, les molécules possèdent un **mouvement microscopique** : celui des centres de masse des molécules et celui autour de leurs centres de masse respectifs (les molécules vibrent et ont des mouvements de rotation).

Ce mouvement est l'agitation thermique : il n'est pas décrit par la mécanique. Néanmoins, on peut définir une grandeur énergétique, appelée énergie cinétique microscopique $\epsilon_k^{(m)}$ qui est précisément la somme des énergies cinétiques microscopiques des centres de masse des molécules et des énergies cinétiques des molécules autour de leurs centres de masse respectifs.

Par définition, la **température cinétique** T_c , est une mesure de la variation de l'énergie cinétique microscopique. Si $\Delta \epsilon_k^{(m)} > 0$ alors la température T_c du système augmente et inversement.

Remarque : l'énergie thermique n'existe pas !!!

C. Premier principe de la thermodynamique

On vient de montrer que la mécanique ne s'intéressait pas à cet aspect microscopique. Mais de plus elle ne permet pas d'expliquer certains échanges avec l'extérieur. Comment expliquer quand on se frotte les paumes des mains que celles-ci s'échauffent ?

i. Concept d'énergie totale

Pour pallier les manquements de la mécanique, on est amené à admettre l'existence d'une nouvelle grandeur énergétique appelée **énergie totale** qui est conservative.

Cette grandeur se construit par rapport à l'énergie mécanique à laquelle on rajoute la contribution de l'énergie cinétique microscopique :

$$\epsilon_{totale} = \epsilon_m + \epsilon_{k,micro} = \epsilon_k^{(M)} + \epsilon_{p,int} + \epsilon_{p,ext} + \epsilon_k^{(m)}$$

L'énergie totale peut se mettre alors sous la forme :

$$\epsilon_{totale} = \epsilon_k^{(M)} + \epsilon_{p,ext} + U$$

Où U est une *fonction de variables d'état*, et représente **l'énergie interne** du système, telle que :

$$U = \epsilon_k^{(m)} + \epsilon_{p,int}$$

Le **premier principe de la thermodynamique** dit que :

Pour un système isolé, la variation de l'énergie totale est nulle :

$$\Delta \epsilon_{totale} = \Delta \epsilon_k^{(M)} + \Delta \epsilon_{p,ext} + \Delta U = 0$$

l'énergie totale est donc **conservative**.

Ainsi $\delta^p \epsilon_{totale} = 0$ et donc :

$$d \epsilon_{totale} = \delta^e \epsilon_{totale}$$

La variation d'énergie totale du système est donc uniquement due à des échanges d'énergie avec l'extérieur

Pour un système fermé, la variation de l'énergie totale est égale au **transfert d'énergie par travail** des forces extérieures W_{ext}^{nc} et au **transfert d'énergie par transfert thermique** Q avec l'extérieur :

$$\Delta \epsilon_{totale} = \Delta \epsilon_k^{(M)} + \Delta \epsilon_{p,ext} + \Delta U = W_{ext}^{nc} + Q$$

W_{ext}^{nc} et Q étant des grandeurs algébriques, comptées positivement si reçues par le système, négativement sinon

Ce résultat correspond au principe de conservation de l'énergie totale appelé aussi *premier principe de la thermodynamique*.

ii. Comparaison entre énergie totale et énergie mécanique

Comparons pour un système fermé, le théorème de l'énergie mécanique et le premier principe de la thermodynamique :

$$\begin{cases} \Delta\epsilon_m = \Delta\epsilon_k^{(M)} + \Delta\epsilon_{p,int} + \Delta\epsilon_{p,ext} = W_{int}^{nc} + W_{ext}^{nc} \\ \Delta\epsilon_{totale} = \Delta\epsilon_k^{(M)} + \Delta\epsilon_{p,ext} + \Delta U = W_{ext}^{nc} + Q \end{cases}$$

Soustrayons les deux égalités :

$$(\epsilon_k^{(M)} + \Delta\epsilon_{p,int} + \Delta\epsilon_{p,ext}) - (\Delta\epsilon_k^{(M)} + \Delta\epsilon_{p,ext} + \Delta U) = (W_{int}^{nc} + W_{ext}^{nc}) - (W_{ext}^{nc} + Q)$$

Soit :

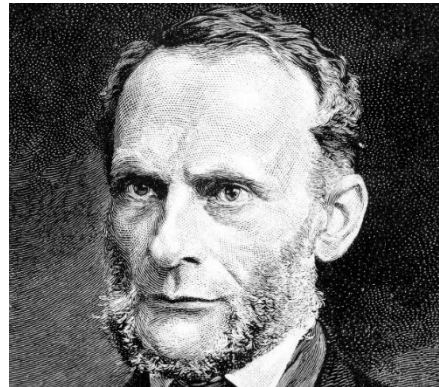
$$\Delta\epsilon_k^{(m)} = Q - W_{int}^{nc}$$

Si le système considéré est telle que $\Delta\epsilon_k^{(m)} = 0$ c'est-à-dire si les particules constituant le système ne s'échauffent pas alors $Q = W_{int}^{nc}$ le travail des forces intérieures non conservatives est alors transféré thermiquement avec l'extérieur.

Si le système considéré est adiabatique $\delta Q = 0$ donc $Q = 0$ alors $\Delta\epsilon_k^{(m)} = -W_{int}^{nc}$ le travail des forces intérieures non conservatives se transforme en variation d'énergie cinétique microscopique : c'est-à-dire que la température du système augmente si $W_{int}^{nc} < 0$ (ex : frottements)



Sadi Carnot (1796-1832)



Rudolf Clausius (1822-1888)

VI. POINTS CLES DU CHAPITRE T0

Savoir définir les états de la matière : fluide, solide et mésomorphe.

Connaitre les caractéristiques de l'état fluide. Connaitre la notion de phase et la nomenclature des changements de phase.

Connaitre la notion de système thermodynamique et connaitre les définitions de fermé, ouvert, isolé

Savoir définir la notion de paramètre d'état

Connaitre le principe zéro de la thermodynamique et la première définition de température.

Connaitre le principe d'une échelle de température et connaitre l'échelle centigrade et kelvin

Savoir définir la notion de thermostat, d'équilibre thermodynamique, fonction d'état (et ses propriétés), transformations et évolutions : isochore, monotherme, isotherme, monobare, isobare, réversible, quasistatique, élémentaire et adiabatique, grandeur conservative et non conservative.

Comprendre l'insuffisance de la mécanique et la nécessité du concept d'énergie totale, température cinétique à partir de l'énergie cinétique microscopique

Chapitre T1

Modèle du Gaz Parfait. Principes de la thermodynamique en système fermé. Applications aux gaz et aux phases condensées

CE QUE DIT LE PROGRAMME

2.2.1. Formulation infinitésimale des principes de la thermodynamique

Premier principe.

Deuxième principe : $dS = \delta S_e + \delta S_c$ avec $\delta S_e = \delta Q/T_0$ pour une évolution monotherme.

Énoncer et exploiter les principes de la thermodynamique pour une transformation élémentaire.

Utiliser avec rigueur les notations d et δ en leur attachant une signification.

Un système thermodynamique peut interagir avec l'extérieur : soit par échange d'énergie par **travail** soit par un échange d'énergie **transfert thermique**. Le premier principe de la thermodynamique a permis de généraliser le concept d'énergie mécanique par celui d'énergie totale seule grandeur conservative. Travail et transfert thermique sont apparus comme des transferts d'énergie qui peuvent se transformer l'un en l'autre. Cependant une différence importante existe entre ces deux échanges : le travail est un échange lié aux forces macroscopiques, alors que le transfert thermique est un échange d'énergie qui peut exister en l'absence de ces forces.

Nous allons donc dans ce chapitre étudier le système dans son ensemble et réaliser un bilan énergétique un bilan entropique complet.

Les fluides, et tout particulièrement les gaz, sont des exemples privilégiés dans tout exposé de thermodynamique. L'une des raisons est qu'un très faible nombre de paramètres suffit à décrire leur état macroscopique. De plus, pour les gaz, un modèle simple permet de décrire la réalité avec une approximation satisfaisante dans de nombreux cas : c'est le modèle du *gaz parfait*. Ce modèle va introduire les notions de pression et de température d'un point de vue microscopique.

I. HYPOTHESES DE LA THEORIE CINETIQUE : INTERPRETATION MICROSCOPIQUE DE T ET P ; GAZ PARFAIT

A. Chaos moléculaire

Vu le grand nombre de molécules contenu dans une mole par exemple, on comprend facilement qu'il est impossible d'appliquer les équations de la mécanique à chacun d'entre elles. Faute de pouvoir connaître à tout instant la position et l'impulsion de chaque molécule, nous devons nous contenter d'une *description statistique*. Quels sont les paramètres importants pour décrire un gaz ?

Supposons que le gaz soit porté à une température déterminée (ses N molécules sont enfermées dans un récipient en contact avec un *thermostat*). Les molécules sont animées d'un mouvement incessant qui constitue l'*agitation thermique*.

La trajectoire d'une molécule traduit une marche au hasard en grandeur, sens et direction : c'est l'hypothèse du **chaos moléculaire**.

Remarque : En 1827, Brown observe au microscope le mouvement désordonné de particules en suspension dans un liquide : c'est le *mouvement brownien*. Il fut constaté dans les gaz au début du XX^{ème} siècle. Les molécules s'entrechoquent constamment et rebondissent sur les parois du récipient, modifiant à chaque instant leur trajectoire.

B. Equilibre thermodynamique statistique

Reprenons le gaz à la température donnée. Ce fluide est **macroscopiquement au repos**, c'est-à-dire n'a pas de mouvement d'ensemble. Si on raisonne sur une particule de fluide d'un volume dV contenant un grand nombre de molécules de vitesse $\vec{v}_i$ dans un repère (R).

Bien que chaque molécule de ce gaz soit soumise à une agitation, on dira que ce gaz est en *équilibre statistique*, si ses grandeurs physiques ont une valeur moyenne temporelle indépendante du temps :

la distribution des vitesses est stationnaire

Dans ces conditions on peut mettre en évidence certaines propriétés :

- Homogénéité :

- De par les mouvements incessants, le gaz est un système homogène : **la densité moléculaire $n_V = \frac{\delta N}{dV}$ est la même en tout point.**
- De même quel que soit le volume dV , la répartition statistique spatiale des vitesses est identique : **la distribution des vitesses est homogène.** Tous les atomes ont la même probabilité d'avoir une vitesse de norme v_i

- Isotropie :

Le chaos moléculaire suppose que toutes les directions de l'espace soient équiprobables pour $\vec{v}_i$:

La distribution de vitesse est isotrope

Ainsi dans un repère cartésien on a $\vec{v}_i = v_x \vec{e}_x + v_y \vec{e}_y + v_z \vec{e}_z$. Dans l'hypothèse de l'isotropie, on a : $|v_x| = |v_y| = |v_z|$. Il en résulte que la moyenne du vecteur vitesse des particules est nulle :

$$\langle \vec{v}_i \rangle = \frac{\sum_i^N \vec{v}_i}{N} = \vec{0}$$

C. Vitesses caractéristiques

- **Vitesse modulaire moyenne : v_m**

Cette grandeur est d'autant plus grande que la température du gaz est élevée. Elle est définie par :

$$v_m = \langle |\vec{v}_i| \rangle = \frac{1}{N} \sum_i^N |\vec{v}_i|$$

Soit en repère cartésien : $v_m = \langle \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2 + (v_z)^2} \rangle$

- **Vitesse quadratique moyenne : v_q**

-

On appelle *vitesse quadratique moyenne*, la vitesse v_q égale à la racine carrée de la valeur moyenne du carré du module de la vitesse $\vec{v}$:

$$v_q^2 = \frac{1}{N} \sum_i^N |\vec{v}_i|^2 = \langle v_i^2 \rangle$$

Soit en repère cartésien : $v_q = \sqrt{\langle (v_x)^2 + (v_y)^2 + (v_z)^2 \rangle}$

Remarque : Le calcul de ces grandeurs relève des lois de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, (hors programme). On retiendra néanmoins les ordres de grandeurs : $v_m \leq v_q$ et $v_q = 10^3 \text{ m.s}^{-1}$ à 1 atm et 25°C

D. Le modèle du gaz parfait monoatomique

Dans les cas généraux, un gaz est polyatomique. Les molécules ont une dimension finie, les mouvements sont souvent complexes (vibrations, rotations...) et les molécules interagissent à distance par des forces intermoléculaires. Pour réaliser l'étude sur les gaz, nous allons utiliser le *modèle du gaz parfait monoatomique*. Ce modèle a été développé au XIX^e siècle en constatant que **tous les gaz tendent vers un même comportement à pression suffisamment basse, quelle que soit la nature chimique du gaz.**

Le modèle du gaz parfait repose sur *trois hypothèses* bien précises :

- Les particules sont **ponctuelles** : les dimensions sont négligeables devant la distance intermoléculaire.
- Les particules sont soumises au **chaos moléculaire**.
- Les particules ne subissent **pas d'interactions** entre elles **en dehors des chocs** sur la paroi.

E. Pression cinétique et Température cinétique. Equation d'état

i. Pression cinétique

La pression **cinétique** résultant du choc de N molécules de gaz parfait s'exprime de manière statistique par la relation :

$$P = \frac{1}{3} m \cdot \frac{N}{V} \cdot v_q^2$$

où N est le nombre de molécules chacune de masse m et V le volume du récipient contenant les N molécules ; v_q est la vitesse quadratique moyenne.

ii. Définition de la température cinétique

L'équation obtenue précédemment peut s'écrire : $PV = \frac{1}{3} m \cdot N \cdot v_q^2$. Elle a été établie grâce uniquement aux seules lois de la mécanique et de la statistique.

Par définition, la **température cinétique** T_c , est le moyen de mesurer la **variation d'énergie cinétique microscopique**.

En effet, lorsque la température augmente, on fait croître l'agitation thermique, soit l'énergie cinétique moyenne. Or l'énergie cinétique microscopique du système constitué des N particules vaut :

$$\epsilon_k^{(m)} = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_i)^2 = \epsilon_k^{(m)} = \frac{1}{2} m \sum_i v_i^2 = \frac{1}{2} m N v_q^2$$

Comme toutes les particules sont identiques et en notant N le nombre de particules de gaz.

Cette énergie cinétique microscopique $\epsilon_k^{(m)}$, se relie à la température via une relation de proportionnalité :

$$\epsilon_k^{(m)} = \frac{3}{2} N k_B T_c$$

Où k_B est la constante de Boltzmann, telle que $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ et T_c , température cinétique en K . Cette relation fait apparaître le facteur $3N$ en s'appuyant sur le **théorème d'équipartition** de l'énergie, qui attribue $\frac{1}{2} k_B T_c$ par degré de liberté. Comme le gaz est constitué de N particules s'orientant dans les 3 directions de l'espace on a bien $3 \times N \times \frac{1}{2} k_B T_c$.

Remarque : La température cinétique T_c s'identifie avec la température absolue. On la notera donc plus facilement T .

iii. Equation d'état

Grâce à la définition de la température cinétique T_c et l'expression de $\epsilon_k^{(m)}$, nous pouvons désormais éliminer la seule grandeur statistique v_q qui apparaît dans l'expression de P .

$$\frac{3}{2} N k_B T_c = \frac{1}{2} m N v_q^2 \text{ i.e. } v_q^2 = 3 \frac{k_B}{m} T_c$$

D'où :

$$PV = \frac{1}{3} m \cdot N \cdot 3 \frac{k_B}{m} T_c$$

On obtient ainsi, **l'équation d'état des gaz parfaits** :

$$PV = N k_B T$$

Cette équation est connue le plus souvent, en faisant apparaître une nouvelle constante. En effet, on a : $N = n \cdot N_a$, où N_a est le nombre d'Avogadro ($N_a = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$) et n , quantité de matière (en moles). Ainsi,

$$PV = n N_a k_B T$$

On pose, $R = k_B \cdot N_a$, *constante des gaz parfaits*, ($R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$) et on obtient :

$$PV = nRT$$

F. Energie interne et capacité thermique du gaz parfait

iv. Energie interne du gaz parfait monoatomique

Au chapitre T0, nous avons su faire apparaître une grandeur énergétique appelée *énergie interne*, U , exprimée en J , dans le bilan énergétique totale des systèmes de points :

$$\epsilon_{\text{totale}} = \epsilon_k^{(M)} + \epsilon_{p,\text{ext}} + U$$

$$U = \epsilon_k^{(m)} + \epsilon_{p,int}$$

avec : $\epsilon_k^{(m)}$ énergie cinétique microscopique (due à l'agitation thermique)
 $\epsilon_{p,int}$ énergie potentielle issue des forces internes au système.

Remarque : On voit que cette énergie interne se confond avec ϵ_{totale} pour un système macroscopiquement au repos et non soumis à des forces extérieures (mécaniquement isolé).

Considérons un gaz parfait, macroscopiquement isolé et au repos. Le modèle du gaz parfait implique une non interaction entre les molécules, ainsi $\epsilon_{p,int} = cte = 0$ (arbitrairement on prend la constante nulle).

Nous avons précédemment établi pour N particule que :

$$\epsilon_k^{(m)} = \frac{1}{2} m N v_q^2 = \frac{3}{2} N k_B T$$

Ainsi, on a :

$$U = \frac{3}{2} N k_B T$$

Avec $N = n \cdot N_a$ et $R = N_a \cdot k_B$, on peut écrire :

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température : $U(T)$. Ce résultat constitue la *première loi de Joule*.

$$U = \frac{3}{2} n R T$$

L'énergie interne U est donc une fonction d'état ne dépendant que d'un paramètre d'état macroscopique. Elle est une grandeur extensive car dépendant de n .

v. Extension aux gaz parfaits polyatomiques

Le gaz parfait polyatomique peut présenter des mouvements de vibration et de rotation, appelés *mouvements propres*.

En supposant que ces mouvements propres n'influencent pas sur le mouvement de translation, et donc sur la vitesse, le calcul de la pression cinétique reste valable :

$$P = \frac{1}{3} m \cdot \frac{N}{V} \cdot v_q^2$$

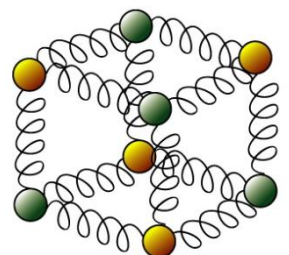
Où m représente la masse du groupement polyatomique.

Ainsi quelle que soit son atomicité, tout gaz parfait obéit à l'équation d'état :

$$PV = nRT$$

L'expression de l'énergie interne U est par contre modifiée. En effet, bien que $\epsilon_{p,int} = 0$, reste valable, la présence de mouvements propres confère à la molécule de nouveaux degrés de liberté. D'après le théorème d'équipartition de l'énergie chaque degré de liberté apporte une contribution de $\frac{1}{2} k_B T$.

Ainsi l'énergie interne d'un gaz parfait polyatomique est de la forme :



$$U = \frac{3}{2}nRT + U_{\text{propre}}$$

Où $U_{\text{propre}} \geq 0$ représente une énergie interne propre extensive ne dépendant que de T .

On généralise ainsi la première loi de Joule qui stipule que l'énergie interne d'un gaz parfait est dépendante uniquement de T .

	Degrés de liberté	U_{propre}	U
Gaz parfait diatomique aux températures usuelles	3 degrés de translation 2 degrés de rotation	$\frac{2}{2}Nk_B T$	$\frac{5}{2}nRT$
Gaz parfait diatomique aux hautes températures	3 degrés de translation 2 degrés de rotation 2 degrés de vibration	$\frac{4}{2}Nk_B T$	$\frac{7}{2}nRT$

vi. Capacité thermique C_v

Pour un fluide monophasé, l'énergie interne dépend de variables d'état naturelles : T et V : $U(T, V)$. De plus la fonction d'état U possède une différentielle totale exacte :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

On pose

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

Avec C_V **capacité thermique** du système à **volume constant**. ($J \cdot K^{-1}$). Elle dépend à priori de T

Remarque : On introduit :

- les capacités thermiques massiques qui se notent $c_{p,m}$ ou $c_{v,m}$ qui s'expriment en $J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$.
- les capacités thermiques molaires $C_{p,mo}$ ou $C_{v,mo}$ qui s'expriment en $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

Pour un gaz parfait (monoatomique ou polyatomique), U ne dépend que de T , donc $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, ainsi :

Un gaz parfait répond à la **première loi de Joule**, $U = U(T)$, i.e. :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT = C_V dT = nC_{v,mo} dT$$

Remarque :

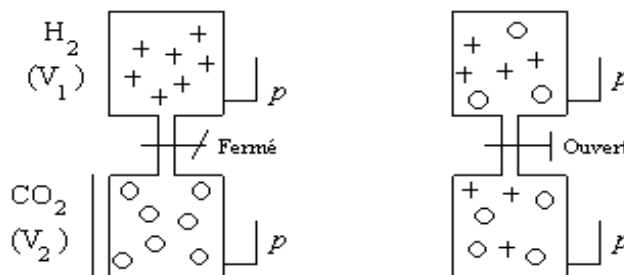
- pour les gaz parfaits monoatomiques : $C_{v,mo} = \frac{3}{2}R$
- pour les gaz parfaits polyatomiques : $C_{v,mo} \geq \frac{3}{2}R$

G. Applications aux Mélanges

Soient deux gaz H_2 et CO_2 dans les mêmes conditions de température et de pression, mis en contact à l'ouverture d'un robinet. Ils diffusent l'un dans l'autre au bout d'un temps suffisamment long. Pendant cette diffusion, *la pression ne change pas*. On dit que le **mélange est idéal**.

Les molécules des deux gaz s'ignorent mutuellement. Il y a une absence d'interaction entre les différents gaz.

Remarque : C'est un cas extrême. Cela n'aurait pas été le cas si l'on avait choisi NO et O_2 .



Considérons à nouveau deux gaz (1) (en quantité n_1 moles, initialement à la température T_1 sous la pression P_1) et (2) (en quantité n_2 moles, initialement à la température T_2 sous la pression P_2). On met ensuite ces deux gaz en contact. Le système final aboutit donc à un gaz parfait unique occupant un volume V à la température T sous la pression P . Appliquons la *conservation de la matière* au système :

$$n_1 = \frac{P_1 V_1}{RT_1}, \quad n_2 = \frac{P_2 V_2}{RT_2} \quad \text{et} \quad n_1 + n_2 = \frac{PV}{RT}$$

Nous en déduisons que :

$$\frac{PV}{T} = \frac{P_1 V_1}{T_1} + \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

On obtient ainsi la loi des mélanges pour une somme discrète de gaz parfaits :

$$\frac{PV}{T} = \sum_i \frac{P_i V_i}{T_i}$$

Dans un mélange de deux gaz (1) et (2), il nous faut savoir caractériser le rôle de chacun des gaz. Mais les seules grandeurs mesurables sont celle du mélange (P, V, T).

On introduit alors la notion de pression partielle : *c'est la pression du gaz (1) supposé seul et occupant tout le volume V à la température T* :

$$P^*_1 = n_1 \frac{RT}{V}$$

Pour le mélange : $P = (n_1 + n_2) \frac{RT}{V}$, d'où, en introduisant x_1 , fraction molaire.

$$P^*_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2} P = x_1 P$$

Il en résulte que la pression totale est la somme des pressions partielles (**Loi de Dalton**) :

$$P = \sum_i P^*_i$$

Avec :

$$P^*_i = x_i P$$

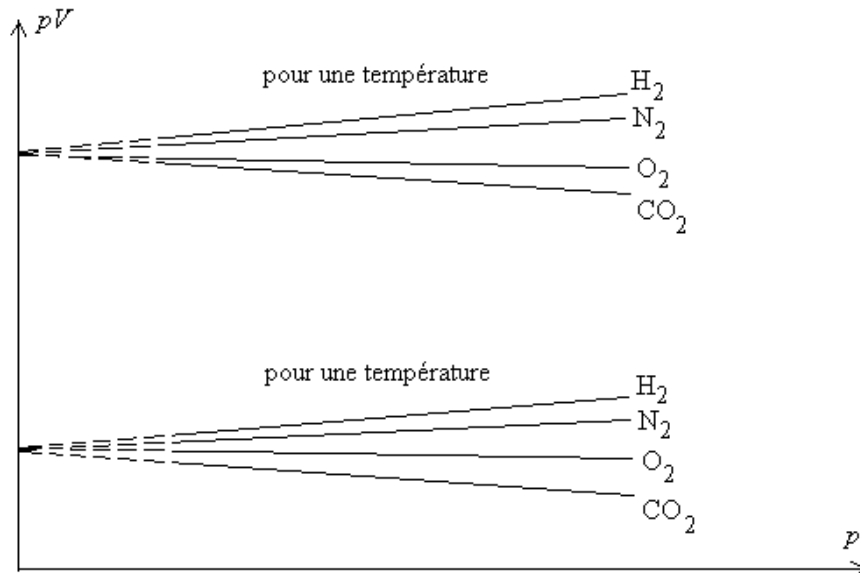
Où désigne la fraction molaire $x_i = \frac{n_i}{n_{tot,gaz}}$ en phase gaz du composé i gazeux

H. Du gaz parfait au gaz réel

i. Aspect expérimental

En 1670, Boyle et Mariotte avaient remarqué que le produit PV d'une quantité fixée de gaz à une température fixe, restait constant pour le domaine des basses pressions : $P \leq 1 \text{ Bar}$.

Le diagramme d'Amagat ($PV = f(P)$) révèle une droite quasi-horizontale.



Pourtant dès que l'on améliore la précision des mesures, ou si on balaye un intervalle de pression plus large ($P \leq 2 \text{ Bar}$), on constate que la loi précédente n'est qu'une loi limite.

Certains gaz comme N_2 ou H_2 , conduisent en diagramme d'Amagat à des droites de pentes non nulles. Voir même, une variation non linéaire de $PV = f(P)$ pour des pressions encore plus élevées.

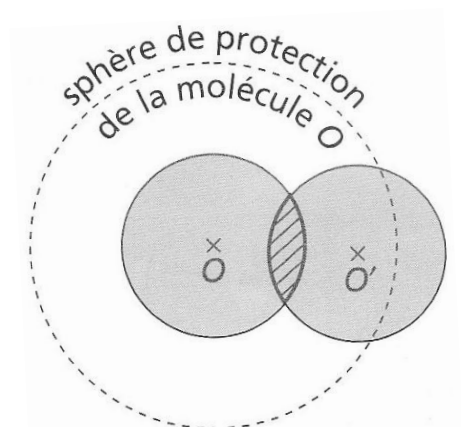
Néanmoins tout gaz réel, quel que soit sa nature tend vers le gaz parfait quand la pression tend vers zéro. (Pratiquement, quand le gaz considéré est extrêmement dilué).

ii. Modèle du gaz réel : exemple du gaz de Van der Waals

Dans le modèle du gaz parfait, les molécules n'exercent aucune force les unes sur les autres.

Mais à la fin du $XIX^{\text{ème}}$ siècle, Van der Waals, démontre qu'il existe des forces d'interactions intramoléculaires d'origine électrostatique dans des gaz à pression haute. Ces forces se décomposent en deux parties :

- On admet qu'il existe dans de nombreux cas une *force attractive* qui s'exerce entre deux molécules distante r . Elle varie en fonction de leur distance r en $1/r^7$. Cette force tend rapidement vers zéro quand r croît : elle est à court rayon d'action.
- Lorsque les molécules se rapprochent, il est évident que leurs couches électroniques ne peuvent se recouvrir : pour des courtes distances r , c'est donc une *force de répulsion* qui prédomine.



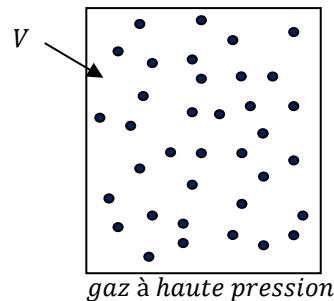
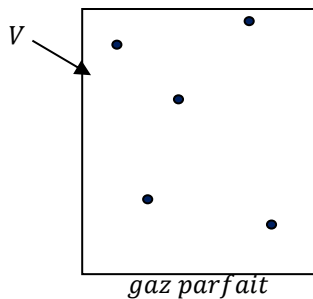
Si on représente ces considérations en terme d'énergie potentielle $\epsilon_p(r)$ on obtient une allure du type :

Si $r = r_0$, l'énergie potentielle est minimale, ainsi le système va tendre vers cet état d'équilibre.

$\epsilon_p(r)$ devient positive, pour une valeur de $r \leq \sigma$, où σ représente la distance critique définissant le *rayon de Van der Waals* de la molécule. C'est le rayon d'une sphère de protection représentant la sphère dans laquelle aucun centre de molécules ne peut se trouver.

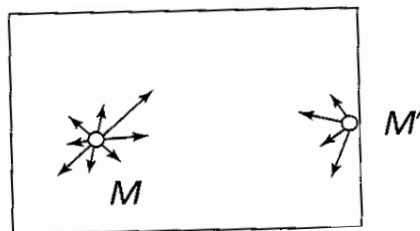
L'équation d'état des gaz parfait $PV = nRT$ devient obsolète pour deux raisons :

- (1) Les particules sont désormais trop proches les une des autres pour pouvoir les considérer comme ponctuelles. Ainsi le volume V de l'enceinte n'est plus entièrement disponible :



Les molécules sont plus proches que dans le gaz parfait. Ainsi, il faut soustraire à V le volume occupé par les particules, soit : nb où n est le nombre de moles et b le *covolume molaire* (en $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$). C'est une caractéristique intrinsèque de la nature du gaz traduisant l'impenétabilité de la matière.

- (2) Une molécule M prise au sein du gaz est sollicitée par ses voisins par des forces qui s'annulent en moyenne. En revanche une molécule M' proche de la paroi du récipient est soumise à des forces admettant une résultante normale à cette paroi et dirigée vers le gaz si les forces sont attractives en moyenne.



Il en résulte que le gaz réel exerce sur la paroi une pression P moins grande que le gaz parfait associée. Il faut donc soustraire à la pression du gaz parfait une pression interne, notée P_{int} , telle que : $P_{int} = a \left(\frac{n}{V} \right)^2$, où a est une constante caractéristique de la molécule (en $\text{J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-2}$):

$$(\text{Pression du gaz parfait}) - P_{int} = P$$

On aboutit à l'équation du gaz de Van der Waals.

$$\left(P + a \left(\frac{n}{V} \right)^2 \right) \cdot (V - nb) = n \cdot R \cdot T$$

Remarque : quelques ordres de grandeurs :

Fluide	a	b
He.....	$3,44 \cdot 10^{-3}$	$2,34 \cdot 10^{-5}$
H ₂	$2,48 \cdot 10^{-2}$	$2,66 \cdot 10^{-5}$
O ₂	$1,38 \cdot 10^{-1}$	$3,18 \cdot 10^{-5}$
N ₂	$1,3 \cdot 10^{-1}$	$3,8 \cdot 10^{-5}$
CO ₂	$3,66 \cdot 10^{-1}$	$4,29 \cdot 10^{-5}$
N ₂ O.....	$5,8 \cdot 10^{-1}$	$3,19 \cdot 10^{-5}$
Hg.....	$2,92 \cdot 10^{-1}$	$5,5 \cdot 10^{-5}$

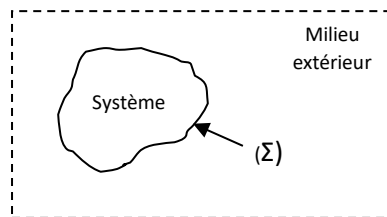
II. PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE EN SYSTEME FERME

A. Rappel : notion de système thermodynamique

La thermodynamique permet l'étude de nombreux phénomènes aussi bien physiques que chimiques. Lors de cette étude la première chose à définir est le *système thermodynamique*.

Le **système thermodynamique** constitue l'objet d'étude. Il est composé d'un corps ou d'un ensemble de corps, séparé du **milieu extérieur** par une (ou des) séparation (Σ) pouvant être matérielle ou non.

Le système thermodynamique et le milieu extérieur forment ensemble l'**Univers**.



Un système thermodynamique est caractérisé par les échanges qu'il réalise avec le milieu extérieur :

- un système est dit **isolé** s'il n'échange **ni matière ni énergie** avec le milieu extérieur.
- un système est dit **fermé** s'il n'échange **pas de matière** avec le milieu extérieur.
- un système est dit **ouvert** s'il existe des **échanges de matière** entre le système et le milieu extérieur.

Comme dans toute considération d'échange, il est nécessaire d'établir une convention. On adoptera donc la convention suivante :

Toute grandeur reçue par le système est comptée positivement, toute grandeur cédée par le système est comptée négativement.

B. Concept d'énergie totale et d'énergie interne

Il existe une grandeur **conservative** ϵ_{totale} appelée *l'énergie totale* telle que :

$$\epsilon_{totale} = \epsilon_k^{(M)} + \epsilon_{p,ext} + \epsilon_k^{(m)} + \epsilon_{p,int}$$

La fonction U représente l'**énergie interne** du système. C'est la seule énergie d'origine microscopique :

$$U = \epsilon_k^{(m)} + \epsilon_{p,int}$$

U est une **fonction d'état extensive** qui s'exprime en *Joule*, Elle n'est pas mesurable directement, on accède à ΔU .

Ainsi l'énergie totale peut se mettre alors sous la forme :

$$\epsilon_{totale} = \epsilon_k^{(M)} + \epsilon_{p,ext} + U$$

Lors de l'étude de systèmes thermodynamiques, nous nous concentrons en particulier sur le système en lui-même. Ainsi, il est courant d'émettre quelques hypothèses supplémentaires afin d'exprimer le premier principe d'une façon exploitable.

C. Expression du premier principe

Considérons un système soit fermé. Nous avons vu qu'il était capable de réaliser des échanges énergétiques sous deux formes durant une transformation d'un état A à un état B :

- **Transfert d'énergie par travail** (non conservatif) avec l'extérieur : W_{ext}^{nc} (ex : travail des forces extérieures de pression)
- **Transfert thermique** d'énergie : Q

Le **premier principe de la thermodynamique** stipule que pour un **système fermé**, il existe une fonction d'état conservative appelée énergie totale et notée ϵ_{totale} , telle que sa variation, ne dépend que des états A et B de la transformation réalisée. Cette variation est égale à l'échange sur le chemin AB d'énergie par travail W_{ext}^{nc} dues forces extérieures et par transfert thermique Q :

$$\Delta \epsilon_{totale, A \rightarrow B} = \epsilon_{totale, B} - \epsilon_{totale, A} = (W_{ext}^{nc} + Q)_A^B$$

W_{ext}^{nc} et Q étant des quantités algébriques.

Pour un **système isolé** la variation de l'énergie totale vérifie donc l'équation :

$$\Delta \epsilon_{totale} = 0$$

Comme l'énergie totale ϵ_{totale} est conservative, **la variation d'énergie totale du système est donc uniquement due à des échanges d'énergie avec l'extérieur. Si le système est isolé, alors l'énergie totale est constante.**

D. Expression courante du premier principe

Les cas les plus fréquemment rencontrés, nous conduisent à étudier des systèmes fixes (où à vitesse constante), i.e. **macroscopiquement au repos** et à énergie potentielle extérieure constante. Ainsi, la variation d'énergie totale du système se confond avec la variation d'énergie interne :

$$\Delta \epsilon_{totale} = \underbrace{\Delta \epsilon_k^{(M)}}_0 + \underbrace{\Delta \epsilon_{p,ext}}_0 + \Delta U$$

Dans ce cas on peut établir une nouvelle expression du premier principe de la thermodynamique :

Le **premier principe de la thermodynamique** stipule que pour un **système fermé, macroscopiquement au repos**, la variation d'énergie interne U , ne dépend que des états A et B de la transformation réalisée. Cette variation est égale à l'échange sur le chemin AB d'énergie par travail W_{ext}^{nc} dues forces extérieures et d'énergie par transfert thermique Q :

$$\Delta U_A^B = U_B - U_A = (W_{ext}^{nc} + Q)_A^B$$

W_{ext}^{nc} et Q étant des grandeurs algébriques.

Remarques :

- (1) ATTENTION : seule l'énergie totale E_{totale} est une grandeur conservative. La fonction d'état U elle ne l'est pas.
- (2) On notera par la suite W_{ext}^{nc} , simplement W
- (3) Tout chemin menant de A à B conduira à la même variation $U_B - U_A$, donc la quantité $(W + Q)_A^B$ est indépendante du chemin suivi.
- (4) Par contre les grandeurs W et Q **dépendent elles du chemin** suivi :

$$\underbrace{(W_1 + Q_1)_A^B}_{\text{chemin 1}} = \underbrace{(W_2 + Q_2)_A^B}_{\text{chemin 2} \neq 1}$$

Mais $W_1 \neq W_2$ et $Q_1 \neq Q_2$

E. Principe d'équivalence

Tout système macroscopiquement au repos et effectuant un **cycle de transformations** se ramenant à son état initial vérifie :

$$\Delta U_A^A = 0 = (W + Q)_A^A$$

Ainsi on a :

$$W = -Q$$

On peut donc transférer de l'énergie par travail ou par transfert thermique et réciproquement.

L'échange d'énergie par Travail et par transfert thermique sont deux formes de transfert d'énergie, équivalentes au niveau du premier principe.

Remarque : On verra à travers l'énoncé du deuxième principe de la thermodynamique, que ces deux transferts d'énergie ne peuvent pas être considérés comme équivalents.

F. Ecriture différentielle du premier principe

Pour un **système fermé** macroscopiquement au repos subissant une évolution élémentaire entre deux états très voisins, la variation d'énergie interne s'identifie à sa différentielle :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

La fonction U subit une faible variation (notée dU , pour **variation élémentaire** d'énergie interne) due à l'apport (algébrique) de **petites quantités** (notée δ) d'énergie transférées par travail δW et par transfert thermique δQ .

III. TRANSFERT D'ENERGIE PAR TRAVAIL

A. Définition

Considérons un point matériel se déplaçant d'un point A vers un point B . Ce point est soumis à une force $\vec{F}$. Lors de son déplacement, le point matériel reçoit *algébriquement* une énergie de la part de la force. Si la force est motrice, le système acquiert effectivement de l'énergie (sa vitesse peut alors augmenter), sinon le système perd de l'énergie et la force est dite résistante.

Pour caractériser cet échange d'énergie entre système et milieu extérieur, on introduit la notion de travail d'une force (Cf. Méca Sup). Le travail d'une force représente l'énergie échangée entre la force et le système auquel elle est appliquée. On définit le travail d'une force $\vec{F}$ sur un trajet AB par :

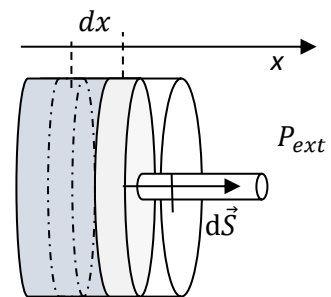
$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Le travail n'a donc de sens que s'il y a déplacement, une force appliquée à un système immobile ne travaille pas, elle ne cède pas d'énergie au système.

Le travail est une grandeur d'échange d'énergie qui n'a de valeur que pendant la transformation.

B. Travail des forces de pression dues au milieu extérieur

Considérons un gaz enfermé dans un cylindre dont l'une des bases est constituée d'un piston mobile de surface S . La pression à l'extérieur est P_{ext} . On souhaite étudier le système {gaz + piston} et notamment connaître le travail des forces de pression exercées par l'extérieur sur le système.



La pression extérieure P_{ext} exerce sur le piston une force élémentaire sur un élément de surface $d\vec{S}$ telle que (Cf. MF1):

$$d\vec{F} = -P_{ext}d\vec{S}$$

La pression extérieure étant **a priori** constante sur l'ensemble de la surface S du piston, on peut intégrer directement le résultat précédent :

$$\vec{F} = -P_{ext}S\vec{e}_x$$

Notons x la position initiale du piston. Cette force provoque le déplacement du piston d'une distance (*algébrique*) dx . Le travail qui est alors fourni au système est :

$$\delta W_p = \vec{F} \cdot dx \cdot \vec{e}_x$$

D'où

$$\delta W_p = -P_{ext}S\vec{e}_x \cdot dx \cdot \vec{e}_x = -P_{ext}S \cdot dx$$

Or le volume balayé par le piston s'écrit $dV = Sdx$ (il s'agit ici d'un *volume algébrique*).

Finalement le travail des forces de pression a pour expression :

$$\delta W_p = -P_{ext} \cdot dV$$

Soit pour une transformation finie

$$W_p = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} \cdot dV$$

Avec P_{ext} **la pression qui s'exerce sur le système au cours de la transformation.**

Cette expression est valable quel que soit le type de transformations qui est réalisé. On peut cependant simplifier cette expression dans un certain nombre de cas.

Remarque : Ici l'intégrale sur le volume est une intégrale simple, car on ne réalise généralement l'intégration que sur une des coordonnées de l'espace et non sur les trois. Généralement, la contrainte n'a d'action que sur une direction privilégiée.

- Cas d'une transformation quasistatique (« réversibilité » mécanique)

On considère une transformation réalisée de sorte qu'à tout instant, la pression à l'intérieur du gaz soit égale à la pression extérieure : la transformation est alors **quasistatique** ou « **réversible mécaniquement** ».

On considère cette fois-ci comme système le gaz : $\{\text{gaz}\}$. Le piston exerce sur le gaz la force $\vec{F} = -P_{\text{ext}}\vec{S}$ dirigée du piston vers le gaz. Or pression extérieure et pression intérieure étant égale, la force s'écrit aussi $\vec{F} = -P\vec{S}$ où P est la pression du gaz.

Ainsi lors d'une transformation **quasistatique** ou « **réversible mécaniquement** » la pression extérieure s'identifie à chaque instant à la pression du gaz : $P_{\text{ext}} = P$. Le travail élémentaire reçu par le gaz est alors

$$\delta W_p = -P_{\text{ext}} \cdot dV = -P \cdot dV$$

Soit pour une transformation finie

$$W_p = - \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

Cette relation est naturellement valable pour les transformations **réversibles**.

- Cas d'une transformation isochore

Lors d'une **transformation isochore**, le travail des forces de pression est nul, en effet dV est nul.

$$W_p = 0$$

- Cas d'une transformation monobare

Lors d'une transformation monobare la pression extérieure est constante $P_{\text{ext}} = P_0$, le travail des forces de pression est :

$$W_p = - \int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}} \cdot dV = -P_0 \int_{V_1}^{V_2} dV$$

i.e.

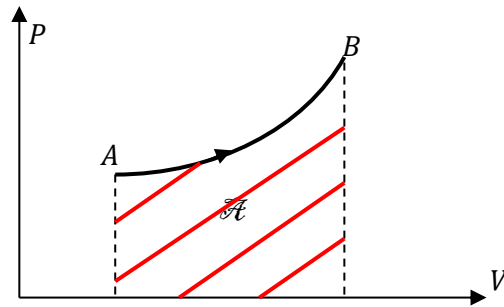
$$W_p = -P_0(V_2 - V_1) = -P_0\Delta V$$

C. Visualisation graphique du travail des forces pressantes

On peut chercher à exprimer de façon mathématique le travail des forces pressantes pour une transformation **quasistatique** ou une transformation **réversible** entre un état A et B , qui n'est que l'intégration de la quantité élémentaire de travail entre A et B :

$$W_p = - \int_A^B P \cdot dV$$

Cette intégrale peut aussi être visualisée graphiquement. En effet, dans le *diagramme de Clapeyron*, associé à l'évolution d'une masse constante de fluide, en coordonnées (P, V) , le travail apparaît comme l'opposé de l'aire algébrique, $\mathcal{A}$, sous la courbe $P = f(V)$.



$$W_p = - \int_A^B P \cdot dV = -\mathcal{A}$$

$\underline{x}$: détente : $dV > 0$ i.e. $\Delta > 0$ i.e. $W_p < 0$

Il en résulte deux conséquences :

- Le travail est une grandeur dépendant du chemin suivi (une autre courbe menant de A à B définirait une autre aire.)
- Le travail au cours d'un cycle correspond à l'opposé de l'aire algébrique intérieure au cycle :

Pour un cycle **moteur** $W_p < 0$ i.e. $\mathcal{A} > 0$ si on parcourt le cycle dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour un cycle **récepteur** $W_p > 0$ i.e. $\mathcal{A} < 0$ si on parcourt le cycle dans le sens trigonométrique.

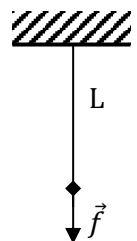
Remarque : Le *diagramme de Clapeyron* est le tracé de la pression P en fonction du volume V du système fermé considéré (volume du gaz généralement)

D. Autres exemples de travaux élémentaires

• Travail élémentaire reçu par un fil :

Désignons par $\vec{f}$ la force de traction que l'on exerce sur un fil et par dL son allongement élémentaire suivant sa direction. Le travail élémentaire reçu par ce fil au cours de son allongement entre deux positions d'équilibre mécanique est :

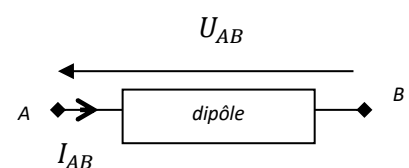
$$\delta W_{traction} = \vec{f} \cdot d\vec{L}$$



• Travail élémentaire reçu par un dipôle électronique :

Considérons un dipôle électronique AB aux bornes duquel existe une différence de potentiel U_{AB} . Lorsque ce dipôle est parcouru par le courant I_{AB} , de A vers B , il reçoit la puissance $U_{AB} \cdot I_{AB}$, d'où le travail :

$$\delta W_{elec} = U_{AB} I_{AB} dt = U_{AB} \delta q$$



Cas du résistor :

La loi d'ohm donne, $U_{AB} = RI_{AB}$, ainsi le travail reçu par un résistor de la part du générateur vaut :

$$\delta W_{\text{elec}} = RI_{AB}^2 dt$$

Cette énergie sera ensuite dissipée par **effet Joule** (i.e. transfert thermique) *a priori* intégralement, ce qui entraîne une variation d'énergie interne nulle pour le résistor :

$$\Delta U_{\text{résistor}} = 0$$

IV. TRANSFERT THERMIQUE D'ÉNERGIE

A. Principe du calcul. Cas général

Le premier principe permet de calculer le transfert thermique entre deux états d'équilibre. Le transfert thermique Q est défini par :

$$Q = \Delta U - W$$

ΔU étant obtenue à partir de la fonction d'état U du fluide étudié et W se calculant selon le travail considéré. On peut écrire une forme élémentaire de ce résultat :

$$\delta Q = dU - \delta W$$

Au même titre que le travail, **le transfert thermique est une grandeur d'échange d'énergie qui n'a de valeur que pendant la transformation.**

B. Transformations particulières pour des systèmes soumis uniquement à des forces pressantes

i. Transformation isochore

Si le système est contenu dans une enceinte indéformable ($V = \text{Cte}$), on obtient de ce fait : $W = 0$ (si les seuls travaux sont issus des forces de pression). Dans ce cas :

$$Q = Q_v = \Delta U$$

Ainsi, on peut accéder, au cours d'une transformation isochore, à la valeur du transfert thermique Q_v algébriquement reçu par le système, en mesurant la variation d'énergie interne.

ii. Cas des transformations quasi-statiques

Examinons, le cas particulier d'un fluide soumis aux **seules forces pressantes**. Dans ce cas on a : $\delta W = -P_{\text{ext}} dV$. Si cette transformation se déroule de façon **quasistatique**, c'est-à-dire qu'on a à chaque instant : $P_{\text{ext}} = P$

On peut donc écrire que pour une transformation **quasistatique** :

$$\delta Q = dU + PdV$$

A fortiori cette relation reste valable pour une transformation **réversible**.

iii. Evolution monobare avec états d'équilibre initial et final. Enthalpie

Le système est désormais soumis à une pression extérieure constante P_e . Si lorsque le système subit cette transformation monobare (de manière quelconque de A à B), et qu'il est à l'équilibre à l'état initial et final tel que à $P_A = P_B = P_e$, on peut écrire :

$$W = - \int_A^B P_e dV = P_e(V_A - V_B) = -P_B V_B + P_A V_A$$

Le premier principe conduit alors à :

$$Q = Q_p = \Delta U - (-P_B V_B + P_A V_A) = (U_B + P_B V_B) - (U_A + P_A V_A)$$

On peut alors définir une nouvelle fonction d'état, appelée **enthalpie**, telle que :

$$H = U + PV$$

L'enthalpie est donc comme l'énergie interne, une **fonction d'état extensive** (exprimée en *Joule*) dont l'expression dépend de quelques paramètres selon le système étudié.

Ainsi, au cours d'une **évolution monobare** et telle que $P_i = P_f = P_e$, le transfert thermique Q_p algébriquement reçu par le système, est mesuré par la variation d'enthalpie :

$$Q = Q_p = \Delta H$$

Remarques :

- (1) Ce résultat s'applique a fortiori à une transformation isobare.
- (2) On peut ainsi réécrire grâce à l'enthalpie le premier principe de la thermodynamique, dans le cas où le système est soumis à d'autres travaux que les forces pressantes :

$$dU = \delta Q + \delta W_p + \delta W_u = dU = \delta Q - P_{ext} dV + \delta W_u$$

Soit en faisant appel à l'enthalpie dans le cas où : $P_{ext} = P$

$$dU + PdV = \delta Q + \delta W_u$$

i.e. le premier principe élémentaire pour les systèmes fermés :

$$dH = \delta Q + \delta W_u$$

Principe que l'on peut écrire de manière macroscopique :

$$\Delta H = Q + W_u$$

C. Capacités thermiques d'un système monophasé

Soit un système monophasé gazeux soumis aux seules forces de pression. L'existence d'une équation d'état $f(T, P, V) = 0$ conduit à des couples de variables indépendantes (T, V) , (T, P) ou encore (P, V) , pour suivre les transformations du système.

i. Choix du couple de variables (T, V)

Le couple (T, V) est un couple de variables adaptées à l'énergie interne : $U(T, V)$. Ainsi,

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

La **capacité thermique à volume constant** du système (ainsi que les grandeurs intensives qui en découlent) vaut :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = nC_{v,m} = mc_v$$

Il en résulte pour une **transformation isochore** d'un système monophasé quelconque :

$$Q_v = \Delta U = \int_{initial}^{final} C_V(T, V) dT$$

Remarque : C_V est à priori fonction de T et de V . Puisque V est ici constant et si l'intervalle de température reste "modeste", on peut considérer souvent que $C_V(T, V) \approx C_V$ aussi $\Delta U = c_v \Delta T$

ii. Choix du couple de variables (T, P)

Le couple (T, P) est un couple de variables adaptées à l'enthalpie : $H(T, P)$. Ainsi,

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP$$

En effet, le transfert thermique dans une transformation élémentaire quasistatique peut alors s'exprimer en fonction de dT et de dP , en utilisant $H = U + PV$:

$$\delta Q = dU - \delta W = dU + PdV = d(H - PV) + PdV = dH - VdP$$

On définit la **capacité thermique à pression constante** du système (ainsi que les grandeurs intensives qui en découlent), grâce à l'enthalpie :

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = nC_{p,m} = mc_p$$

C_p s'exprime en $J \cdot K^{-1}$.

Il en résulte pour une **évolution isobare** d'un système monophasé quelconque :

$$Q_p = \Delta H = \int_{initial}^{final} C_p(T, P) dT$$

Remarque : C_p est à priori fonction de T et de P . Puisque P est ici constante et si l'intervalle de température reste "modeste", on peut considérer souvent que $C_p(T, P) \approx C_p$ aussi $\Delta H = C_p \Delta T$

D. Cas des phases condensées soumis uniquement à des forces pressantes

Pour les phases condensées, on peut affirmer que le volume $V \approx Cte$ ($\chi_T \rightarrow 0$). Ainsi le travail des forces de pression est nul :

$$\delta W_p = 0$$

En outre, on admettra généralement que la variation du produit PV restera suffisamment faible lors d'une transformation ainsi :

$$dH \approx dU$$

Dans ces conditions, il en résulte que pour les **phases condensées**, les capacités thermiques C_V et C_P soient égales : $C_V \approx C_P \approx C$.

On pourra donc écrire que :

$$dH \approx dU \approx C(T)dT$$

Remarque : Historiquement, on a défini la *calorie* comme « unité de la chaleur », telle que 1 cal soit la quantité d'énergie reçue par transfert thermique par un gramme d'eau pour l'élever de $14,5^\circ\text{C}$ à $15,5^\circ\text{C}$, sous pression atmosphérique. De cette définition en résulte que $1\text{ cal} = 4,18\text{ J}$ et que $c_{\text{eau}} = 4,18\text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$.

La **loi de Dulong et Petit** stipule que les capacités thermiques molaires ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$) des solides sont indépendantes de la nature du solide et valent :

$$C_{v,\text{mol}} = C_{p,\text{mol}} = 3R$$

Remarque : Cette loi empirique, n'a de validité que dans des intervalles de températures bien déterminés. Aux basses températures cette loi est remplacée par les lois d'Einstein et Debye.

E. Transformations adiabatiques et calorimétrie

i. Bilan pour les transformations adiabatiques

Un système constitué de *parois athermanes* ou *calorifugées*, n'échange pas d'énergie par transfert thermique avec l'extérieur, on dit que sa transformation est **adiabatique**

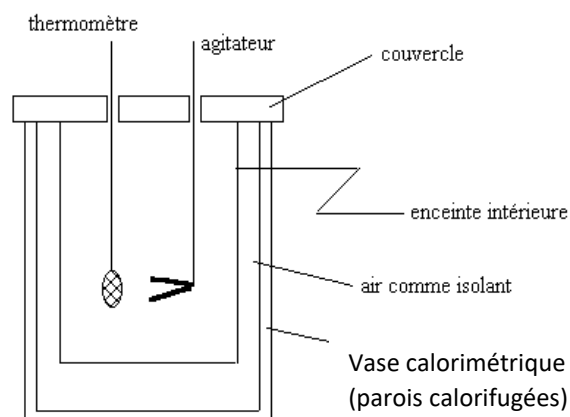
On peut donc écrire que pour une transformation **adiabatique** :

$$\delta Q = 0$$

Remarque : Attention une transformation telle que $Q = 0$ n'est pas nécessairement adiabatique, mais une transformation adiabatique est telle que $Q = 0$.

ii. Vase Dewar - Calorimétrie

Un Vase Dewar est une enceinte aux parois calorifugées empêchant tout transfert thermique d'énergie (conduction, convection, rayonnement) avec l'extérieur. Dans ce vase on place généralement deux corps, l'un, noté A , qui constitue le système à étudier et l'autre, noté B , aux propriétés connues, appelé le corps calorimétrique. Le principe est alors d'étudier les échanges l'énergie entre eux.



Remarque : Généralement le calorimètre n'est pas parfait, il est alors nécessaire de le considérer comme un troisième corps qui participe aux échanges d'énergie par transfert thermique.

En général, on place initialement le corps B dans le calorimètre. Il s'agit souvent d'une masse m_B d'eau à température T_B dont on connaît la capacité thermique massique c_B . On suppose aussi que le calorimètre est à la température T_B .

On ajoute ensuite le corps A de masse m_A d'eau à température $T_A > T_B$ dont on cherche la capacité thermique massique c_A . Les corps en contact vont échanger de l'énergie par transfert thermique jusqu'à atteindre l'équilibre thermique à la température T_f .

Pour quantifier la quantité d'énergie qu'absorbe le calorimètre, on le ramène souvent à une quantité de masse d'eau μ qui participerait aux échanges.

On parle alors de la **valeur en eau d'un calorimètre** qui est la masse d'eau qui accepterait la même quantité d'énergie que le calorimètre.

Cette valeur sert notamment à caractériser la capacité du calorimètre à absorber de l'énergie. (Cf. exercice n°6 du TD et TP)

Considérons le système $\{\text{corps } A + \text{corps } B + \text{calorimètre} + \text{accessoires}\}$ qui est isolé thermiquement : la transformation est alors **adiabatique** $Q = 0$

- **Méthode de résolution 1 : Bilan enthalpique :**

La transformation s'effectuant à pression constante, et en supposant qu'il n'existe que des actions de pression on peut effectuer un *bilan enthalpique* sur le système.

$$\Delta H = Q_p = 0$$

Par extensivité de l'enthalpie on a :

$$\Delta H = \Delta H_A + \Delta H_{\text{calorimètre}} + \Delta H_B$$

D'où

$$m_A c_A (T_f - T_A) + \mu c_{\text{eau}} (T_f - T_B) + m_B c_B (T_f - T_B) = 0$$

C'est l'équation calorimétrique qui permet d'accéder à c_A par exemple.

- **Méthode de résolution 2 : Bilan énergétique :**

On applique le premier principe sur ce système

$$\Delta U = Q + W = W_{\text{pression}} + W_{\text{autre}}$$

Si on a que des phases condensées alors : $W_{\text{pression}} = 0$ et s'il n'existe aucun travaux (notamment électriques) alors $W_{\text{autre}} = 0$. D'où

$$\Delta U = 0$$

Par extensivité de l'énergie interne on a :

$$\Delta U = \Delta U_A + \Delta U_{\text{calorimètre}} + \Delta U_B$$

D'où

$$m_A c_A (T_f - T_A) + \mu c_{eau} (T_f - T_B) + m_B c_B (T_f - T_B) = 0$$

On retrouve le même bilan que précédemment.

Remarque : le choix d'un bilan enthalpique ou énergétique est fonction des problèmes à résoudre.

F. Autres conséquences des transferts thermiques

Les transferts thermiques les plus courants sont ceux du type précédent : ils permettent une modification de l'état interne du système monophasé (agitation thermique, variation de pression...) mais celui-ci voit sa composition demeurer invariante.

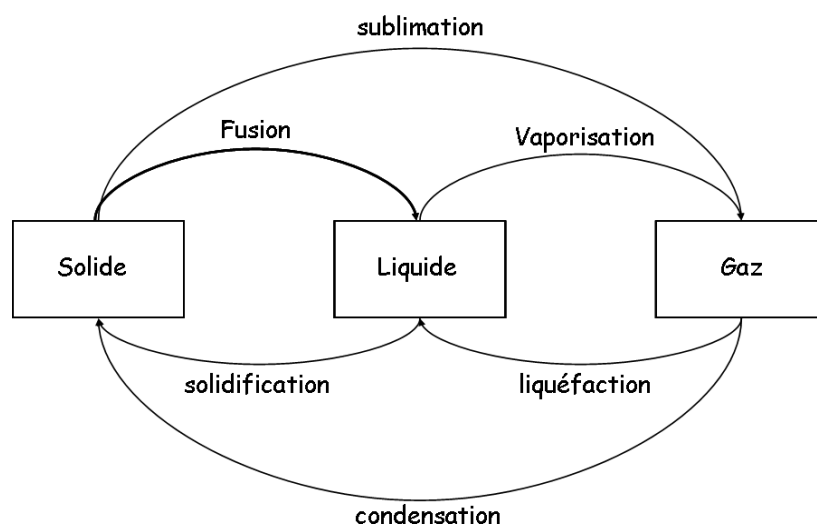
Il ne faut pas oublier qu'un transfert thermique peut aboutir à une formation ou une rupture de liaisons inter voire intramoléculaires et donc à une réorganisation de la matière.

- changement d'état physique : $H_2O_{(l)} = H_2O_{(g)}$ (chapitre T3)
- réaction chimique : $H_2O_{(l)} = H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ (chapitre TX1)

Bien qu'un chapitre entier sera consacré aux changements d'état, nous pouvons néanmoins donner ici quelques définitions. Nous ferons de même en ce qui concerne les réactions chimiques dont l'exposé se rapporte préférentiellement à la chimie.

i. Enthalpie de changement d'état

Les changements d'état physique sont aussi couramment appelés **transitions de phases** et sont nommés comme suit :



Remarque : au tableau précédent, il faudrait ajouter le passage de variétés allotropiques à une autre variété allotropique : $Fe_\alpha \rightarrow Fe_\gamma$ (2 variétés cristallines) ...

Une phase homogène, correspond à toute partie d'un système thermodynamique dont les paramètres intensifs (température, pression, concentration...) ont même valeur en tout point. Un corps en équilibre sous deux phases est un système *monovariant*, c'est-à-dire qu'un seul paramètre intensif sert à caractériser l'état d'équilibre du système.

Lorsque l'on travaille sous une pression fixée, le changement de phase d'un corps pur se fait à température constante. **L'échange thermique d'énergie avec le milieu extérieur ne modifie ni P , ni T , mais permet le passage d'une certaine masse du corps d'une phase à une autre.**

On appelle **enthalpie massique de changement d'état** (ou **chaleur latente de changement d'état**), à la température T , l'énergie transférée *réversiblement* pour faire passer une unité de masse du corps pur de la phase (1) à la phase (2) :

$$A_{\text{phase 1}} = A_{\text{phase 2}} \quad L_{1 \rightarrow 2} = \Delta_{1 \rightarrow 2} h = h_2 - h_1$$

$L_{1 \rightarrow 2}$ s'exprime en $J \cdot kg^{-1}$

L'enthalpie de transition de phase peut être positive ou négative selon le sens du changement de phase. Si on choisit : $S \rightarrow L \rightarrow G$, les enthalpies respectives de fusion L_{fus} , vaporisation L_{vap} , sublimation L_{sub} sont positives pour tout corps pur. Un apport d'énergie, conduit à un état plus dispersé et plus désordonné.

Remarque : On fait souvent l'hypothèse (qui reste très convenable) que tant que la pression ne devient pas trop importante, la vapeur saturante se comporte comme un gaz parfait.

ii. Réaction chimique isotherme et isobare

En chimie, la majorité des réactions se fait au contact d'une seule source mécanique et thermique (l'atmosphère ambiante fixe la température et la pression à T_e et P_e .) On associe donc un modèle isotherme et isobare à ce système. Le transfert thermique d'énergie au cours de la réaction s'écrit :

$$Q_p = \Delta H_{\text{système}}$$

En outre, si les gaz sont supposés parfaits (ou que les liquides et les solides sont incompressibles : les enthalpies ne dépendent que de T) le calcul de Q_p conduit à :

$$Q_p = \xi \Delta_r H^\circ(T)$$

Avec : ξ avancement de la réaction (en mol) et $\Delta_r H^\circ(T)$ enthalpie de réaction ne dépendant que des coefficients stœchiométriques. (Cf. chapitre TX1)

V. PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE APPLIQUE AUX GAZ PARFAITS

A. Energie interne et enthalpie du gaz parfait

i. Première loi de Joule

Pour un gaz parfait, nous disposons de la **première loi de Joule** : **l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de T** :

$$U_{gp} = U_{gp}(T)$$

On a donc **pour toute transformation** (et pas seulement isochore) d'un gaz parfait.

$$dU_{gp} = C_V dT$$

Soit :

$$\Delta U_{gp} = \int_{initial}^{final} C_V(T) dT$$

Soit si $C_V(T) = C_V$:

$$\Delta U_{gp} = C_V \Delta T$$

Preuves :

- (1) **Théorique** : modèle cinétique de la pression et de la température et théorème de l'équipartition de l'énergie montre que :

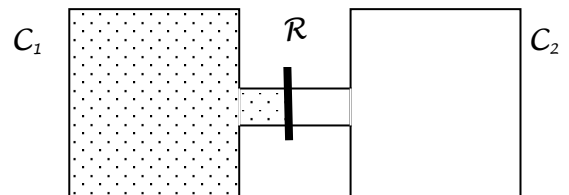
$$U = \frac{3}{2} nRT + U_{propre}$$

Où $U_{propre} \geq 0$ représente une énergie interne propre extensive ne dépendant que de T .

	Degrés de liberté	U_{propre}	U
Gaz parfait diatomique aux températures usuelles	3 degrés de translation 2 degrés de rotation	$\frac{2}{2} Nk_B T$	$\frac{5}{2} nRT$
Gaz parfait diatomique aux hautes températures	3 degrés de translation 2 degrés de rotation 2 degrés de vibration	$\frac{4}{2} Nk_B T$	$\frac{7}{2} nRT$

- (2) **Expérimentale : détente de Joule et Gay-Lussac** :

Un récipient C_1 (de volume V_1) contenant un gaz réel sous faible pression, à une température T_0 est susceptible d'être mis en contact, par l'intermédiaire d'un robinet R , avec un récipient C_2 (de volume V_2) initialement vide. Les parois de C_1 et de C_2 sont calorifugées et indéformables.



Dès que l'on ouvre le robinet, le gaz contenu dans C_1 se répand dans C_2 . Cette diffusion est un processus *irréversible*. (Cf. T4)

Lorsqu'on mesure la température dans l'ensemble des enceintes désormais réunies on constate que la température finale est voisine de la température initiale : $T_0 \approx T_f$ (en général T_0 est légèrement supérieure à T_f) Si on utilise pour l'expérimentation un gaz se rapprochant le plus du gaz parfait (ex : *He* sous faible pression) on constate que l'écart entre les deux températures est négligeable.

Réalisons un bilan énergétique sur le système complet : $\{C_1 + C_2\}$. A travers la surface du système délimitée par la surface des enceintes, il n'y a : pas d'échange par travail $W = 0$: les parois sont rigides et pas de transfert thermique : $Q = 0$: les parois sont calorifugées (transformation adiabatique).

L'application du premier principe nous permet d'écrire :

$$\Delta U_{système} = \Delta U_{gaz} = W + Q = 0$$

Conclusion : La détente de Joule Gay-Lussac est une détente irréversible dans le vide, qui s'effectue à énergie interne constante : $\Delta U = 0$.

Ainsi comme $U(T, V)$, on peut écrire, pour un gaz parfait que :

$$U(T_0, V_1) = U(T_0, V_1 + V_2)$$

Cette relation nous montre que $U(T)$ (Première loi de Joule): $\Delta U_{gp} = 0 \leftrightarrow \Delta T = 0$

ii. Seconde loi de Joule

Pour un gaz parfait la définition de l'enthalpie et l'équation d'état nous permettent d'écrire :

$$H_{gp} = U_{gp}(T) + PV = U_{gp}(T) + nRT$$

Ainsi, pour un gaz parfait, nous disposons de la *seconde loi de Joule* : **l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de T** :

$$H_{gp} = H_{gp}(T)$$

On a donc **pour toute transformation** (et pas seulement monobare) d'un gaz parfait.

$$dH_{gp} = C_p dT$$

Soit :

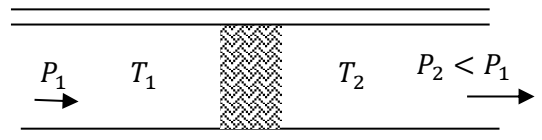
$$\Delta H_{gp} = \int_{initial}^{final} C_p(T) dT$$

Soit si $C_p(T) = C_p$:

$$\Delta H_{gp} = C_p \Delta T$$

Preuve expérimentale : détente de Joule Thomson (ou Joule Kelvin)

On considère désormais un gaz susceptible de se détendre à travers une paroi poreuse (laine de verre... provoquant un ralentissement des particules de gaz la traversant). Ce processus est nécessairement *irréversible*.



Le fluide s'écoule dans un manchon calorifugé horizontal (parois calorifugées) suffisamment lentement pour que les pressions soient considérées comme uniformes (de valeurs P_1 et P_2 , de part et d'autre de la paroi poreuse) lorsqu'un régime stationnaire s'est établi. Des thermomètres placés avant et après la paroi poreuse, indiquent qu'il se produit (généralement) une diminution faible de la température : $T_2 - T_1 < 0$ et $|T_2 - T_1| \ll T_1$. Si on effectue cette expérience avec de l'hélium ou de l'hydrogène, cette diminution de température est quasi nulle. De plus, plus P_1 est faible, plus ΔT est faible, ce qui permet de conclure que : $\Delta T_{GP} \approx 0$. (le modèle du gaz parfait correspondant à $P \rightarrow 0$)

La détente de Joule Kelvin est une détente irréversible *isenthalpique* (Cf. T6) :

$$\Delta H = 0$$

Les données expérimentales montrent que $T_1 = T_2$ et le bilan énergétique nous montre que

$$H(P_2, T_2) = H(P_1, T_1).$$

Nous vérifions ainsi que l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température

$$H_{GP}(T) \text{ i.e. } \boxed{\Delta H_{gp} = 0 \leftrightarrow \Delta T = 0} \text{ (seconde loi de Joule)}$$

iii. Relation de Mayer pour les gaz parfaits

La relation $H_{gp} = U_{gp}(T) + nRT$, obtenue pour le gaz parfait, prouve une dépendance entre les capacités C_P et C_V . En effet, dérivons cette expression par rapport à T . On a :

$$\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR \quad \text{i.e.} \quad C_P = C_V + nR$$

On aboutit à la relation dite, *relation de Mayer* :

$$C_{P,m} - C_{V,m} = R$$

Il est courant d'introduire le coefficient γ , comme le rapport des capacités thermiques :

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$$

Dans ces conditions, il est possible de réécrire la relation de Mayer en faisant apparaître le coefficient gamma : $\gamma C_{V,m} - C_{V,m} = R$, i.e.

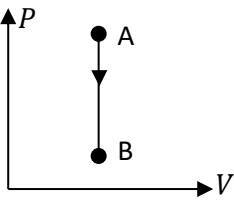
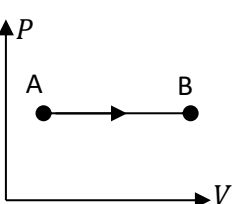
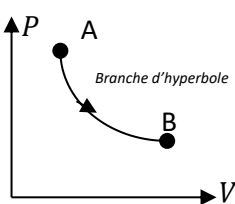
$$\boxed{C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}} \quad \text{et} \quad \boxed{C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}}$$

Le coefficient γ dépend de la seule température selon l'atomicité du gaz parfait. On peut dresser un tableau des différents coefficients selon l'atomicité du gaz parfait.

	$C_{V,m}$	$C_{P,m}$	γ
Gaz parfait monoatomique pour toutes les températures	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3} \approx 1,67$
Gaz parfait diatomique Pour les températures usuelles	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5} \approx 1,40$

B. Transformations isochore, isobare et isotherme du gaz parfait

Nous allons aborder les trois transformations les plus rencontrées (isochore, isobare et isotherme) et établir : la relation entre les paramètres d'état, la représentation en coordonnées de Clapeyron, le travail des forces de pression, les expressions de ΔU et ΔH et le transfert thermique d'énergie :

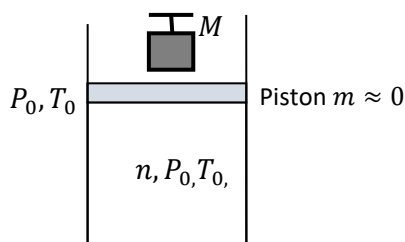
Transformation	Isochore	Isobare	Isotherme
Relation entre les paramètres d'état	$\frac{P}{T} = Cte$	$\frac{V}{T} = Cte'$	$PV = Cte''$
Représentation en coordonnées de Clapeyron			
Travail des forces de pression	$W = 0$	$W = -P_A(V_B - V_A)$	$W = -nRT \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$ $W = nRT \ln\left(\frac{P_B}{P_A}\right)$

ΔU	$\Delta U = nC_{v,m}(T_B - T_A)$	$\Delta U = nC_{v,m}(T_B - T_A)$	$\Delta U = 0$
ΔH	$\Delta H = nC_{p,m}(T_B - T_A)$	$\Delta H = nC_{p,m}(T_B - T_A)$	$\Delta H = 0$
Transfert thermique d'énergie	$Q = Q_v = \Delta U$	$Q = Q_p = \Delta H$	$Q = -W$

C. Transformation non quasistatique

Pour illustrer une transformation non quasistatique, intéressons-nous au cas d'une *évolution monotherme*.

Soit une enceinte, à parois *diathermanes* (i.e. non calorifugés), renfermant n moles de gaz parfait à la pression P_0 (pression atmosphérique) et à la température T_0 (celle de l'atmosphère isotherme extérieure). L'enceinte est fermée par un piston de section S et de masse négligeable.



Déposons sur le piston une masse M . Il se produit une compression spontanée, non quasi-statique du gaz parfait. On constate que l'équilibre mécanique (se traduisant par $P_f = P_0 + \frac{Mg}{S}$) est atteint rapidement, alors que l'équilibre thermique, $T_f = T_0$, est beaucoup plus long à s'établir.

Effectuons le bilan énergétique de cette évolution monotherme pour le {gaz}

Nous avons : $\Delta U = nC_{v,m}\Delta T = 0$ et $\Delta H = \gamma\Delta U = 0$

Il en résulte que $W + Q = 0$, tel que :

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P_e dV = - \left(P_0 + \frac{Mg}{S} \right) (V_f - V_i)$$

Clairement on a $W > 0$, ainsi $Q = -W < 0$: le gaz parfait fournit de l'énergie par transfert thermique au milieu extérieur.

Il en résulte que pour des transformations isothermes ou monotherme, partant d'un même état initial, ces transformations aboutissent à des *états finaux équivalents*, la *variation d'énergie interne est donc nulle dans les deux cas*. Mais les échanges d'énergie par transfert thermique et par travail sont différents.

D. Transformations adiabatiques du gaz parfait

Les transformations adiabatiques sont assez courantes, il est donc nécessaire de s'y attarder un peu plus longuement afin de dégager des points cruciaux. Nous allons distinguer néanmoins, le cas des transformations adiabatiques quasi-statiques et celles non quasistatiques.

i. Transformation adiabatique et quasistatique d'un gaz parfait, loi de Laplace

Une transformation adiabatique quasistatique élémentaire d'un gaz parfait est caractérisée par :

$$\delta Q = 0 = nC_{v,m}dT + PdV = n\frac{R}{\gamma-1}dT + nRT\frac{dV}{V}$$

Ainsi :

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1)\frac{dV}{V} = 0$$

On intègre cette relation, en supposant que γ est indépendant de T , on a :

$$\ln T + (\gamma - 1)\ln V = Cte$$

Soit

$$TV^{\gamma-1} = Cte$$

Ce résultat constitue la **Loi de Laplace**, valable pour une **transformation adiabatique quasistatique d'un gaz parfait**. (Relation également valable si la transformation du GP est **adiabatique réversible**)

Ce résultat est aussi connu avec d'autres couples de variables, en utilisant la loi des gaz parfaits

$$PV^\gamma = Cte' \text{ ou } T^\gamma P^{1-\gamma} = Cte''$$

Ces constantes peuvent être déterminées par l'état initial (ou final) connu du système.

Le bilan énergétique se traduit facilement ici : $W = \Delta U = n\frac{R}{\gamma-1}\Delta T = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma-1}$

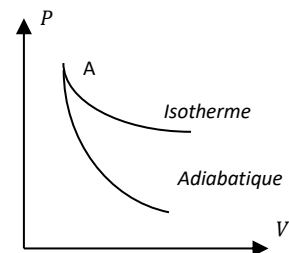
La représentation graphique d'une telle transformation dans le diagramme (P, V) de Clapeyron est une courbe telle que : $P = \frac{Cte}{V^\gamma}$, ayant la forme d'une hyperbole, que l'on peut comparer à une isotherme :

- Pour l'isotherme : $P = \frac{Cte}{V}$, d'où $\left(\frac{dP}{dV}\right)_{isoth} = -\frac{P}{V}$
- Pour l'adiabatique : $P = \frac{Cte}{V^\gamma}$, d'où $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{adia} = -\gamma\frac{P}{V}$

Conclusion :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{adia} = \gamma \left(\frac{dP}{dV}\right)_{isoth}$$

Avec $\left(\frac{dP}{dV}\right)_{isoth} < 0$ et $1 < \gamma < 2$



On peut en conclure qu'en un même point la pente de l'adiabatique est toujours plus élevée que la pente de l'isotherme (en valeur absolue).

ii. Transformation adiabatique non quasistatique d'un gaz parfait

Considérons une transformation adiabatique non-quasi-statique élémentaire d'un gaz parfait. On a :

$$Q = 0 = \Delta U - W$$

Or dans le cas non quasistatique on a $W = - \int_{ini}^{fin} P_e dV$, où P_e représente la pression extérieure. Cette expression est peu exploitable. Transformons la en utilisant l'expression de $\Delta U = n \frac{R}{\gamma-1} \Delta T$ et en utilisant $PV = nRT$. On peut écrire : $\Delta U = \frac{\Delta(PV)}{\gamma-1} = W$. Ainsi l'expression du travail est identique au cas précédent :

$$W = \Delta U = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma - 1}$$

Il en résulte que pour des transformations adiabatiques quasistatiques ou non quasistatiques, les expressions des transferts d'énergie par travail sont identiques mais ne sont pas égaux $W_{a,qS} \neq W_{a,nqS}$! En effet, partant d'un même état initial, ces transformations se distinguent par **des états finaux différents**.

Remarque : Cette constatation n'enlève en rien le caractère fonction d'état à U car, si elle ne dépend pas du chemin suivi, elle dépend des états final et initial. Ainsi partant d'un même état initial mais arrivant à un état final différent, la variation ΔU n'est pas la même car il s'agit de deux transformations différentes !

VI. LE DEUXIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

A. Irréversibilité en thermodynamique

i. Exemples

- Premier exemple :

Lâchons une balle de tennis sans vitesse initiale à une hauteur h du sol (état 1) : nous observons une succession de rebonds, puis l'immobilisation de la balle sur le sol (état 2). En revanche nous n'observerons jamais le mouvement où la balle décrirait le mouvement inverse, partant du repos au sol et remontant jusqu'à une hauteur h après une succession de rebonds. Appliquons le premier principe de la thermodynamique au système fermé et isolé constitué de la balle et du sol, pour le mouvement effectivement observé :

$$\Delta \epsilon_{totale,1 \rightarrow 2} = \Delta \epsilon_{k,1 \rightarrow 2}^{(M)} + \Delta \epsilon_{p,ext,1 \rightarrow 2} + \Delta U_{1 \rightarrow 2} = 0$$

Soit :

$$U_2 - U_1 + \epsilon_{p,2} - \epsilon_{p,1} = 0$$

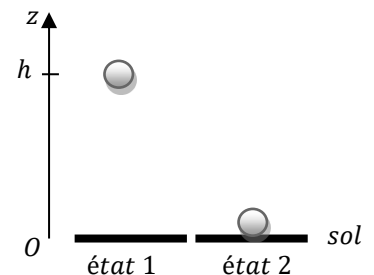
Avec $\epsilon_{p,2} - \epsilon_{p,1} = mgh$ et $\Delta \epsilon_k^{(M)} = 0$, car la balle a une vitesse finale et initiale nulle.

Changeons tous les signes de cette égalité, on a :

$$U_1 - U_2 + \epsilon_{p,1} - \epsilon_{p,2} = 0 = \Delta \epsilon_{totale,2 \rightarrow 1}$$

Avec cette fois, $\epsilon_{p,1} - \epsilon_{p,2} = -mgh$.

Ainsi, le premier principe de la thermodynamique est satisfait aussi bien pour l'évolution $1 \rightarrow 2$ qui est réellement observée, et l'évolution $2 \rightarrow 1$ qui n'est pourtant pas observée !



- Deuxième exemple :

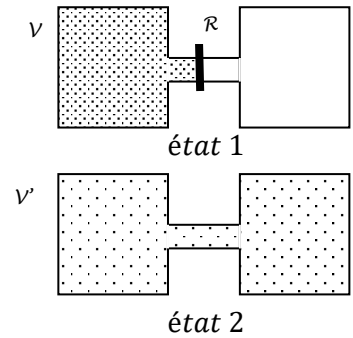
Reprenons l'exemple de la détente de Joule-Gay Lussac : un gaz initialement contenu dans un volume V (état 1) se détend dans le vide pour occuper un volume $V' > V$. (état 2).

L'évolution $2 \rightarrow 1$, pour laquelle le fluide initialement occupant

V' se concentrerait spontanément dans le volume V en laissant le second réservoir vide ne s'observe pas.

Or pour l'évolution $1 \rightarrow 2$, on a $W = 0$, les parois sont indéformables et $Q = 0$, les parois sont calorifugées. Ainsi le premier principe appliqué au système s'écrit $\Delta U_{1 \rightarrow 2} = U_2 - U_1 = W + Q = 0$.

Pour l'évolution $2 \rightarrow 1$, on a toujours pour les mêmes raisons $W = 0$ et $Q = 0$. Ainsi le premier principe appliqué au système s'écrit $\Delta U_{2 \rightarrow 1} = U_1 - U_2 = W + Q = 0$.



Ainsi le premier principe est satisfait pour les deux évolutions, bien que $2 \rightarrow 1$ ne soit jamais observée !

Ainsi, au stade où nous en sommes, la thermodynamique est incomplète. **Le premier principe ne rend pas compte de l'impossibilité de renverser le cours du temps pour une évolution réellement observée.** C'est le deuxième principe de la thermodynamique qui va remédier à ce manque.

ii. Evolutions réversibles et irréversibles

Une transformation sera dite **réversible**, et qu'il est possible d'en *inverser le sens* en passant exactement par les mêmes états intermédiaires.

Dans le cas contraire, on dira que la transformation est **irréversible**.

Les évolutions naturelles sont toujours irréversibles : **les évolutions réversibles constituent un modèle.**

Remarque : irréversible ne veut pas dire impossible ! En effet si l'évolution $1 \rightarrow 2$ d'un système est irréversible, cela ne veut pas dire qu'il est impossible de faire évoluer le système de $2 \rightarrow 1$.

Exemple : Dans le premier exemple du paragraphe précédent, on peut imaginer ramasser la balle à la main et ainsi effectuer l'évolution $2 \rightarrow 1$. L'évolution est possible, mais dans ce cas il est nécessaire de changer l'environnement extérieur de la balle.

Nous retiendrons que si l'évolution irréversible $1 \rightarrow 2$ a amené le système de l'état 1 à l'état 2, il est possible de ramener le système dans l'état 1 en modifiant le *chemin* c'est-à-dire en modifiant l'environnement extérieur, mais qu'il est impossible de le faire en inversant exactement $1 \rightarrow 2$.

iii. Les causes d'irréversibilités

Il existe plusieurs causes d'irréversibilités :

- La première cause est constituée par l'ensemble des **forces de frottements** visqueux ou solides dont le travail est transféré à l'extérieur par transfert thermique ou converti en énergie interne.

- La seconde est, en absence de champs de forces extérieurs, la **non-uniformité des grandeurs intensives** dans le système.

Exemple : la densité de particules (c'est le cas de la détente de Joule-Gay Lussac), la température (mise en température de deux corps en contact à deux températures distinctes) ou la pression.

B. Énoncé général du deuxième principe. Notion d'entropie

Pour tout système fermé, il existe une fonction des variables d'état, **extensive, non conservative**, appelée entropie S (du grec ancien *ἐντροπία*, transformation), telle que sa variation, entre deux dates successives t_1 et $t_2 > t_1$, s'écrive :

$$\Delta S = S^e + S^p$$

où S^e désigne l'entropie reçue, telle que :

$$S^e = \int \frac{\delta Q}{T_s}$$

Avec T_s grandeur appelée *température thermodynamique* en chaque point de la surface fermée qui délimite le système

Et où S^p désigne l'entropie créée, telle que :

$$S^p \geq 0$$

L'entropie S s'exprime en $J \cdot K^{-1}$

Le terme d'échange S^e est directement lié au transfert thermique à travers la surface délimitant le système.

Le terme de production S^p , a le même signe que l'intervalle de temps $t_2 - t_1$; c'est donc lui qui détermine physiquement la *flèche du temps*. **Par conséquence c'est lui qui permet de qualifier d'irréversibles les phénomènes réels et fournit ainsi une interprétation macroscopique du concept d'entropie en relation directe avec le temps qui s'écoule.**

Le cas $S^p = 0$ correspond aux *transformations réversibles*, pour lesquelles l'écoulement du temps n'a aucune influence : $\Delta S = S^e$. Ces cas limites vont nous permettre d'effectuer des bilans entropiques pour toute transformation réelle, étant donné que S est une fonction d'état.

On peut écrire le deuxième principe de la thermodynamique pour un système fermé sous une forme différentielle :

$$dS = \delta S^e + \delta S^p$$

Si S est une fonction d'état, S^e et S^p ne le sont pas.

C. Bilans particuliers

Du bilan entropique précédent on peut considérer trois cas particuliers importants d'évolutions réelles :



Cas d'un système isolé :

$$S^e = 0$$

Dans ces conditions on a donc :

$$\Delta S = S^p \geq 0$$

Ainsi l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. L'évolution du système cesse lorsque l'entropie est maximale : il est alors en équilibre.



Cas d'un système en régime stationnaire :

$$\Delta S = 0$$

Lorsque le système est en régime stationnaire, son entropie est constante (les paramètres macroscopiques définissant son état n'évoluent plus), ce qui traduit une compensation de l'entropie reçue par une création continue d'entropie :

$$S^e + S^p = 0$$

On parle d'évolution **isentropique**.



Cas d'un système en équilibre thermodynamique :

Si un système est en équilibre thermodynamique lorsqu'il est stationnaire $\Delta S = 0$ en l'absence d'échange avec le milieu extérieur $S^e = 0$, ce qui implique que la création d'entropie est nulle :

$$S^p = 0$$

VII. IDENTITE FONDAMENTALE. TEMPERATURE THERMODYNAMIQUE

A. Identité fondamentale de la thermodynamique

D'après ce qui précède, l'évolution d'un système est réversible si la production d'entropie est nulle ce qui permet de considérer cette évolution comme une suite d'états d'équilibre thermodynamique. Pour une évolution réversible, entre deux états d'équilibre infiniment voisins, les bilans entropique et énergétique s'écrivent :

$$\delta S^p = dS - \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$\text{Soit } \delta Q = TdS$$

Et :

$$d\epsilon_{totale} = d(\epsilon_k^{(M)} + \epsilon_{p,ext} + U) = \delta W + \delta Q$$

En se plaçant dans le cas où $(\epsilon_k^{(M)} + \epsilon_{p,ext}) = Cte$, on a si le transfert d'énergie autre que thermique est d'origine purement mécanique :

$$dU = -PdV + TdS$$

On aboutit alors à l'**identité fondamentale** de la thermodynamique :

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV$$

L'énergie interne et l'entropie étant des fonctions d'état, cette **identité thermodynamique** est valable même si l'évolution n'est pas réversible. La seule contrainte est que les concepts de pression et de température aient un sens (ce qui est réalisé lorsque les conditions d'équilibre sont réunies) et uniquement valable pour des **systèmes HOMOGENES** (en constitution et en évolution des paramètres d'état).

En permutant les fonctions d'état on peut montrer la **deuxième identité thermodynamique** :

$$dS = \frac{1}{T} dH - \frac{V}{T} dP$$

Remarques :

(1) Attention les deux expressions de $dU = -PdV + TdS$ et $dU = \delta Q + \delta W$ sont valables toutes deux quelque soit le chemin suivi. Mais on ne peut pas identifier les termes des membres de gauche l'un avec l'autre !

(2) Généralisation à des travaux autre que ceux de pression :

$$dS = \frac{dU}{T} - \frac{\delta W_{rev}}{T}$$

B. Température thermodynamique et pression

De cette identité thermodynamique, on en déduit que l'entropie S peut être considérée comme une fonction de V et de U :

$$S(V, U)$$

Ainsi, en tant que fonction d'état, elle possède une différentielle totale exacte :

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U dV$$

D'où :

$$\boxed{\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V \text{ et } P = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U}$$

De la même façon, l'énergie interne peut être considérée comme une fonction de V et de S :

$$U(V, S)$$

Et donc :

$$\boxed{T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \text{ et } P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S}$$

Ces expressions nous permettent de définir la **température thermodynamique** T , qui s'identifie avec la température cinétique T_c .

C. Variation d'entropie du gaz parfait

Pour calculer la variation d'entropie d'un gaz parfait au cours d'une transformation réelle, entre un état d'équilibre initial (T_i, V_i) et un état d'équilibre final (T_f, V_f) , il suffit d'utiliser l'identité thermodynamique.

i. Expressions

En utilisant l'identité thermodynamique :

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T} dV$$

La première loi de Joule $dU = nC_{v,m}dT$ et l'équation d'état des gaz parfaits $PV = nRT$, on a :

$$dS = nC_{v,m} \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

En intégrant entre les états initial et final :

$$\Delta S = nC_{v,m} \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Il est alors simple d'en déduire d'autres expressions de ΔS , en fonction cette fois de (P, V) ou de (P, T) , à partir de l'expression de l'équation des gaz parfaits.

$$\Delta S = nC_{p,m} \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) - nR \ln \left(\frac{P_f}{P_i} \right) \quad \Delta S = nC_{v,m} \ln \left(\frac{P_f}{P_i} \right) + nC_{p,m} \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

ii. Evolution isentropique d'un gaz parfait

Prenons l'exemple d'un gaz parfait soumis à une transformation **isentropique**, entre un état d'équilibre initial (T_i, V_i) et un état d'équilibre final (T_f, V_f) . On a :

$$\Delta S = 0 = nC_{v,m} \ln \left(\frac{P_f}{P_i} \right) + nC_{p,m} \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Soit

$$\ln \left(\frac{P_f}{P_i} \right) + \gamma \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) = 0$$

On retrouve un résultat déjà rencontré grâce au premier principe : les **lois de Laplace**. On peut donc écrire pour une évolution **isentropique** :

$$PV^\gamma = Cte' \quad \text{et} \quad T^\gamma P^{1-\gamma} = Cte'' \quad \text{et} \quad TV^{\gamma-1} = Cte$$

Remarque : une évolution adiabatique $\delta Q = 0$ implique que $\delta S^e = 0$, et si elle est en plus réversible on a $\delta S^p = 0$. Il en résulte qu'une transformation **adiabatique réversible** est **isentropique** : $dS = 0$. **L'inverse n'est pas nécessairement vrai !**

D. Exemples de bilans d'entropie

i. Méthode de calcul de la création d'entropie

On calcule la création d'entropie entre deux états d'équilibre initial et final, A_i et A_f , par la différence :

$$S^p = \Delta S - S^e$$

👉 Le calcul de la variation ΔS entre les états initial et final sera **toujours effectué grâce à l'identité thermodynamique précédemment établie**.

👉 Puis on évalue l'entropie reçue $S^e = \int \frac{\delta Q}{T_s}$

👉 La différence des deux expressions nous permet d'aboutir à S^p .

Le calcul de S^p permet de prédire le sens d'une transformation : on imagine un sens d'évolution et on calcule la création d'entropie correspondante.

Remarque : Si on trouve que cette création est négative, c'est que le sens considéré n'est pas le sens réel !

ii. Exemple : Détente monotherme d'un gaz parfait

Considérons une mole de gaz parfait qui se détend de façon monotherme c'est-à-dire en contact avec une seule source à la température constante T_0 , dans une enceinte fermée par un piston. Son volume initial est de V_i alors que son volume final est $V_f > V_i$. On considère de plus que $T_f = T_i = T_0$:

$$\Delta S = R \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Notons que l'énergie interne elle n'a pas variée $\Delta U = 0$

- **Cas d'une transformation irréversible**

Effectuons dans ce cas le bilan entropique sur le {gaz} :

$$\Delta S = S_f - S_i = S^e + S^p$$

Avec

$$S^e = \int \frac{\delta Q}{T_0} = \frac{Q}{T_0}$$

On en déduit l'entropie créée :

$$S^p = \Delta S - S^e = R \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) - \frac{Q}{T_0} > 0$$

D'où

$$Q < R T_0 \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Et

$$W = -Q = \int p_{ext} dV$$

Non estimable car on ne connaît rien sur p_{ext} .

- **Cas d'une transformation réversible :**

Il s'agit là d'une transformation isotherme. On a pour le {gaz} : $\Delta U_{gaz} = 0$, d'où :

$$Q_{rev} = -W_{rev} = \int P dV = R T_0 \int \frac{dV}{V} = R T_0 \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

D'où

$$S^e = R \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Et on vérifie bien que $S^p = \Delta S - S^e = 0$, la transformation est réversible. On a donc :

$$Q_{irr} < Q_{rev}$$

Le milieu extérieur ne récupère pas pour la détente monotherme irréversible, l'ensemble du transfert thermique qui est susceptible d'être récupéré lors d'une transformation réversible.

iii. Autres Exemples

- **Détente de Joule – Gay Lussac :**

La détente de Joule-Gay Lussac est celle d'un gaz réel qui est initialement dans l'un des compartiments d'un récipient dont les parois sont rigides et adiabatiques. Lorsqu'on supprime la cloison, le gaz occupe les deux compartiments. La transformation est irréversible. Le bilan énergétique et entropique donne :

$$\Delta U = W + Q = 0$$

$$\Delta S = S^e + S^p = S^p > 0$$

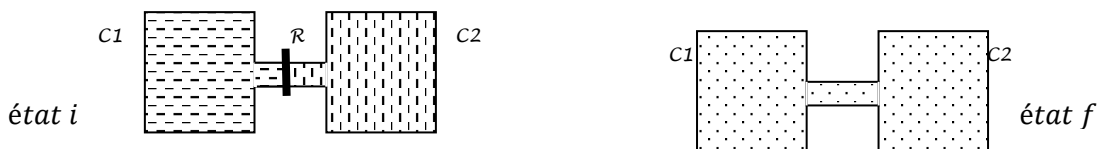
On peut calculer cette variation d'entropie dans le cas par exemple d'un gaz parfait évoluant entre les états (T_i, V_i, P_i) et $(T_f = T_i, V_f, P_f)$:

$$\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

La variation d'entropie est bien positive car $V_f > V_i$.

- **Mélange de deux gaz parfaits à la même température. Entropie de mélange :**

Considérons deux gaz parfaits différents, mais de même atomicité, occupant initialement les deux compartiments C_1 et C_2 , de même volume, d'un réservoir isolé. Les nombres de moles de gaz et les températures sont les mêmes (n, T_i) . On enlève la cloison qui les sépare et on attend le nouvel état d'équilibre.



Ecrivons le bilan énergétique pour le réservoir complet :

$$\Delta U = 0 = \Delta U_1 + \Delta U_2$$

Avec $\Delta U_1 = n c_{v,m}(T_f - T_i)$ et $\Delta U_2 = n c_{v,m}(T_f - T_i)$, on en déduit que :

$$T_f = T_i \text{ et } \Delta U_1 = \Delta U_2$$

En ce qui concerne le bilan entropique :

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = S^p \geq 0$$

Avec $S^e = 0$, car le réservoir est isolé de l'extérieur : $Q = 0$.

Comme la température de chaque gaz n'a pas varié et que le volume occupé par chacun d'eux a doublé, l'expression générale de la variation d'entropie d'un gaz parfait donne :

$$\Delta S_1 = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) = nR \ln 2 \text{ et de même } \Delta S_2 = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) = nR \ln 2$$

Finalement, la variation d'entropie de l'ensemble est :

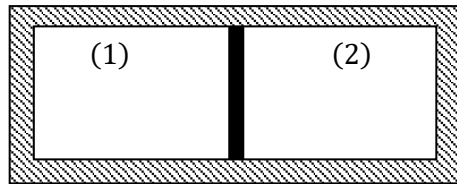
$$\Delta S = S^p = 2nR \ln 2$$

Elle est bien positive, ce que l'on interprète par le caractère irréversible du mélange des deux gaz.

Remarque : La notion de mélange n'a de sens que si les deux gaz sont différents comme on l'a supposé. L'extrapolation du résultat précédent au cas de deux gaz identiques suppose implicitement que les molécules de gaz soient discernables.

• **Contact entre deux solides :**

Deux solides (1) et (2) de même capacité thermique C , de températures différentes T_1 et T_2 , sont mis en contact thermique. Le système global Σ , constitué de (1) et (2), est isolé de l'extérieur par une paroi rigide athermane. Par contre, il y a transfert thermique interne à travers la surface de contact.



On suppose que les transformations sont isochores pour les deux solides (coefficient de dilatation faible pour les solides).

👉 **Calcul de T_{eq} par application du premier principe :**

La température finale T_{eq} d'équilibre thermique du système global Σ se déduit du bilan énergétique entre les états initial et final :

$$\Delta U_{\Sigma} = \Delta U_1 + \Delta U_2 = W + Q = 0$$

$$C(T_{eq} - T_1) + C(T_{eq} - T_2) = 0$$

D'où,

$$T_{eq} = \frac{T_2 + T_1}{2}$$

👉 **Bilan entropique du système global Σ :**

Comme le système Σ est isolé du milieu extérieur, on a $Q = 0$ et donc $S^e = 0$. D'où

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = S^p \geq 0$$

Exprimons ΔS_1 et ΔS_2 d'après l'identité thermodynamique :

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_{eq}} dS = \int_{T_1}^{T_{eq}} \frac{dU}{T} = \int_{T_1}^{T_{eq}} C \frac{dT}{T} = C \ln \left(\frac{T_{eq}}{T_1} \right)$$

D'où,

$$\Delta S = C \left[\ln \left(\frac{T_{eq}}{T_1} \right) + \ln \left(\frac{T_{eq}}{T_2} \right) \right] = C \ln \left[\frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \right] = S^p$$

On a bien $S^p > 0$, le transfert thermique est spontané et irréversible.

- **Transition de phase :**

Nous savons que le changement d'état d'un corps pur s'effectue à température $T_{1\leftrightarrow 2}$ et pression $P_{1\leftrightarrow 2}$ constantes. Le transfert thermique avec le milieu extérieur ne modifie donc ni P ni T , mais permet le passage d'une certaine masse m d'une phase 1 à une phase 2 d'une manière réversible.

$$A_{\text{phase 1}} = A_{\text{phase 2}} \quad L_{1\rightarrow 2}$$

Où $L_{1\rightarrow 2}$ représente l'enthalpie massique de changement d'état.

Le bilan entropique associé s'écrit :

$$\Delta S = S^e + S^p$$

Avec,

$$S^e = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_f} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_{1\leftrightarrow 2}} = \int_1^2 \frac{dH}{T_{1\leftrightarrow 2}} \int_1^2 \frac{\delta m L_{1\rightarrow 2}}{T_{1\leftrightarrow 2}} = m \frac{L_{1\rightarrow 2}}{T_{1\leftrightarrow 2}}$$

De plus avec l'identité thermodynamique (la deuxième) on peut écrire que :

$$dS = \frac{dH}{T} - \frac{V}{T} dP = \frac{dH}{T}$$

Car la pression est constante, tout comme la température qui est fixée à $T_{1\leftrightarrow 2}$. Ainsi, on a bien :

Pour un changement d'état d'un corps pur s'effectue à température $T_{1\leftrightarrow 2}$ et pression $P_{1\leftrightarrow 2}$ constantes

$$\Delta S = m \frac{L_{1\rightarrow 2}}{T_{1\leftrightarrow 2}} \quad S^p = 0$$

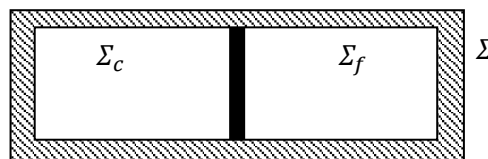
Un transition de phase à (T,P) constant est une évolution réversible

iv. Applications : énoncés historiques du deuxième principe

- **Enoncé de Clausius (1850) :**

« la chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid à un corps chaud »

Etablissons cette affirmation à partir de l'énoncé de base. On considère un système Σ isolé, constitué de deux systèmes Σ_c et Σ_f , de température respectives T_c et $T_f < T_c$, pouvant échanger par contact de l'énergie uniquement par transfert thermique.



Les bilans énergétique et entropique appliqués à Σ entre **deux instants infiniment voisins** s'écrivent :

$$dU = 0 = dU_f + dU_c = \delta Q_f + \delta Q_c$$

$$dS = \delta S^p \geq 0$$

Or par application de l'identité thermodynamique sur chaque sous-système on a :

$$dS = dS_f + dS_c = \frac{dU_f}{T_f} + \frac{dU_c}{T_c} \quad \text{soit} \quad dS = \frac{\delta Q_f}{T_f} + \frac{\delta Q_c}{T_c}$$

Or on tire du bilan énergétique que : $\delta Q_f = -\delta Q_c$. Par conséquent,

$$\delta Q_f \left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_c} \right) \geq 0$$

Comme $T_f < T_c$, on en déduit que $\delta Q_f = -\delta Q_c > 0$: le corps à la température la plus élevée cède de l'énergie par transfert thermique au corps possédant la température la plus basse et cela quelle que soit la taille des deux corps !

Remarques :

- (1) Cette expression du deuxième principe sera réutilisée dans l'étude des machines thermiques.
- (2) Cette évolution est bien irréversible, mais l'évolution contraire n'est pas impossible. Un corps « froid » peut céder de l'énergie par transfert thermique à un corps « chaud », mais de façon non spontanée : il faut réaliser un transfert thermique d'énergie ou un transfert par travail. C'est le principe de fonctionnement des **réfrigérateurs** ou des « **pompes à chaleur** ».

VIII. PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT DES MACHINES THERMIQUES

A. Définition

Une **machine thermique** est un dispositif dans lequel un fluide subit une **transformation cyclique** permettant une **conversion d'énergie**.

Le fluide permet les échanges énergétiques entre les divers organes de la machine et le milieu extérieur. Le fonctionnement d'une machine thermique se ramène à l'étude d'un cycle de fonctionnement.

On distingue :

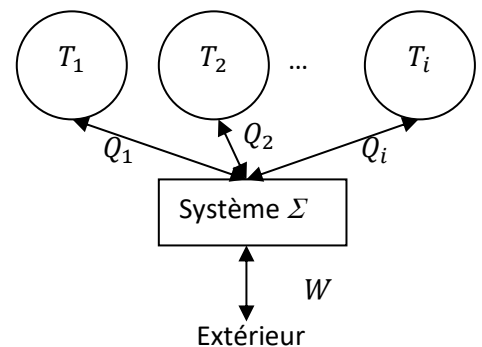
- Le **moteur thermique** : c'est une machine thermique qui fournit globalement de l'énergie par travail au milieu extérieur au cours d'un cycle.
- Le **récepteur thermique** : c'est une machine thermique qui reçoit globalement de l'énergie par travail de la part du milieu extérieur au cours d'un cycle.

B. Bilan énergétique et entropique. Inégalité de Clausius

Considérons un système fermé Σ qui échange algébriquement de l'énergie par travail W avec l'extérieur, et par transfert thermique Q_i avec diverses sources d'énergie à la température T_i (**supposée constante**).

Le premier principe de la thermodynamique pour tout le cycle s'écrit :

$$\Delta U_{cycle} = W + \sum_i Q_i = 0$$



Remarque : même s'il ne s'agit pas d'un système non macroscopiquement au repos et non soumis à une énergie potentielle constante, $\Delta \epsilon_{totale\ cycle} = 0$, conduit au même résultat.

Le deuxième principe donne lui sur le cycle :

$$\Delta S_{cycle} = 0 = S^e + S^p$$

Avec S^e entropie reçue ou échangée avec les sources d'énergie : $S^e = \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$ et S^p entropie produite par irréversibilité : $S^p \geq 0$. Il en résulte que : $S^e \leq 0$, soit :

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 : \text{Inégalité de Clausius}$$

C. Cas des machines monothermes

Enoncé de Thomson (1852) :

« un système en contact avec une seule source ne peut, au cours d'un cycle, que recevoir du travail ou fournir de la chaleur ».

Considérons un système échangeant sur un cycle un transfert thermique Q , avec la source thermique à la température T_s et le travail W . Sur un cycle, on a :

$$\Delta U = 0 = W + Q \quad \Delta S = 0 = \frac{Q}{T_s} + S^p$$

Il en résulte que, puisque $T_s > 0$ et $S^p \geq 0$, $Q < 0$ et donc $W > 0$. L'énoncé de Thomson est démontré. Autrement dit, il n'existe pas de *moteur monotherme*.

Remarques :

- (1) Cet énoncé fait du transfert thermique et du travail deux grandeurs non équivalentes en thermodynamique
- (2) En revanche les récepteurs monothermes ne sont pas exclus par le deuxième principe.

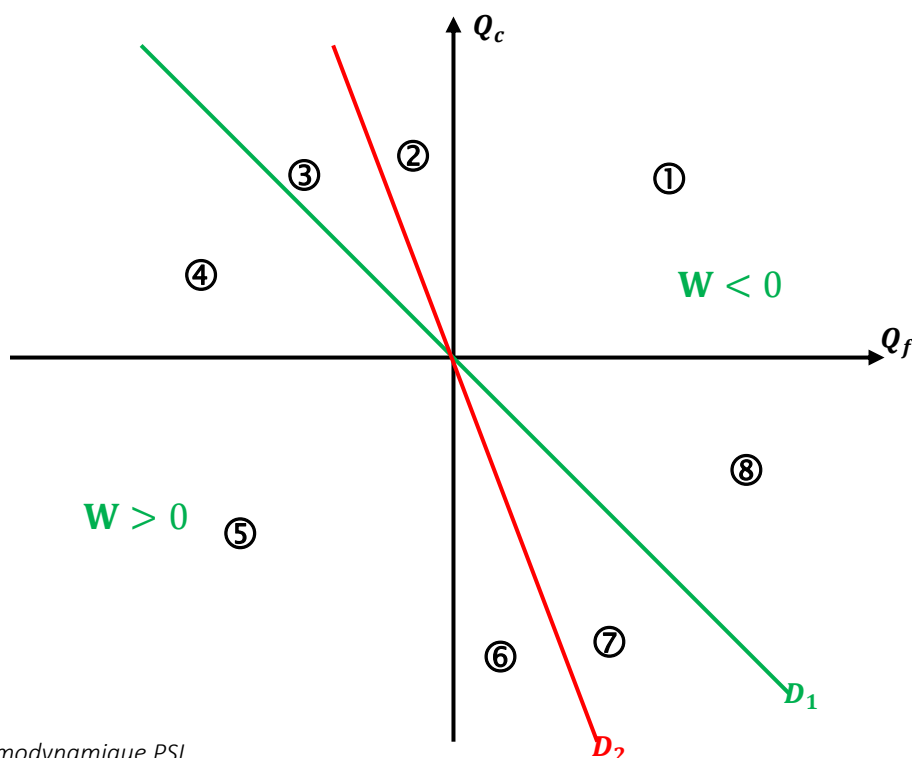
D. Machine ditherme et diagramme de Raveau

Puisqu'il est impossible de construire un moteur monotherme, il est logique d'envisager la machine suivante la plus simple, c'est-à-dire utilisant deux sources d'énergie distinctes. On parlera de fonctionnement de la machine sur un *cycle ditherme*. Considérons donc un système Σ pouvant échanger de l'énergie par travail et par transfert thermique avec deux sources :

- Source d'énergie (dite parfois *source « chaude »*) à la température T_c échangeant Q_c .
- Source d'énergie (dite parfois *source « froide »*) à la température $T_f < T_c$ échangeant Q_f .

Sur le schéma fonctionnel, chaque flèche illustre le sens de transfert qui peut avoir deux sens. Il existe donc, a priori, $2^3 = 8$ possibilités de fonctionnement de la machine.

Pour discuter des différents cas possibles, il est courant de s'appuyer sur le *diagramme de Raveau*. Dans le plan (Q_c, Q_f) on trace deux droites :



$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

2^{ème} conclusion : On remarque que pour avoir $W > 0$, il est nécessaire que $-Q_c > Q_f$: autrement dit une telle machine restitue plus d'énergie par transfert thermique à la source à haute température qu'elle n'en a prélevé à la source à basse température, d'où un paradoxe bien connu : si on laisse fonctionner un réfrigérateur la porte ouverte, on ne baisse pas la température de la pièce on l'augmente !

E. Efficacité d'une machine thermique

On appelle **efficacité** η d'une machine thermique le rapport des deux transferts d'énergie, celui qui est utile, compte tenu de la vocation de la machine, sur celui qui est dépensé pour la faire fonctionner :

$$\eta = \left| \frac{\text{transfert énergétique utile}}{\text{transfert énergétique dépensée}} \right|$$

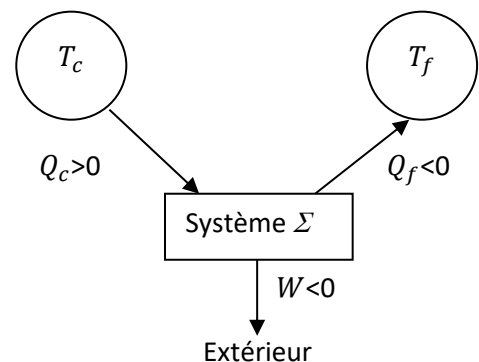
Remarque : quel que soit le type de machine une efficacité est toujours positive, c'est pour cela que les valeurs absolues sont utilisées dans la définition. Mais elles ne le seront jamais dans l'utilisation de la formule !

F. Moteurs thermiques

i. Principe de Carnot

Le principe de Carnot a été posé en 1824, soit quelque temps avant le premier principe.

Pour qu'un système décrive un cycle moteur, il doit nécessairement échanger de l'énergie par transfert thermique avec au moins deux sources à des températures différentes, en prélevant de l'énergie par transfert thermique à la source à haute température et en restituant une partie à la source à basse température.



ii. Efficacité et théorème de Carnot

Dans les moteurs usuels, le système fluide reçoit de l'énergie par transfert thermique de la source à haute température et fournit de l'énergie par travail avec un taux de conversion d'énergie qui est donné par l'efficacité du moteur η_m que l'on a précédemment défini.

Pour le moteur on a donc l'efficacité moteur, appelé aussi rendement, η_m telle que :

$$\eta_m = \frac{\text{travail fourni}}{\text{transfert thermique de source "chaude"}} = -\frac{W}{Q_c}$$

Remarque : en général, la source à basse température n'est rien d'autre que l'atmosphère.

Avec le premier principe on a : $-W = Q_c + Q_f$

d'où,

$$\eta_m = \frac{Q_c + Q_f}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$$

En tenant compte de l'inégalité de Clausius issue du deuxième principe, il vient :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = -S^p \leq 0 \quad i.e. \quad \frac{Q_f}{Q_c} = -\frac{T_f}{T_c} - \frac{T_f S^p}{Q_c}$$

D'où, avec $S^p > 0$ et $Q_c > 0$, on a :

$$\boxed{\eta_m = 1 - \frac{T_f}{T_c} - \frac{T_f S^p}{Q_c} \leq 1 - \frac{T_f}{T_c}}$$

On aboutit alors au **théorème de Carnot** :

Tous les moteurs dithermes ont une efficacité η_m limitée par une valeur maximale, appelée *efficacité de Carnot*, qui ne dépend que de la température des deux sources :

$$\eta_m = 1 - \frac{T_f}{T_c} - \frac{T_f S^c}{Q_c} \leq (\eta_m)_{max} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

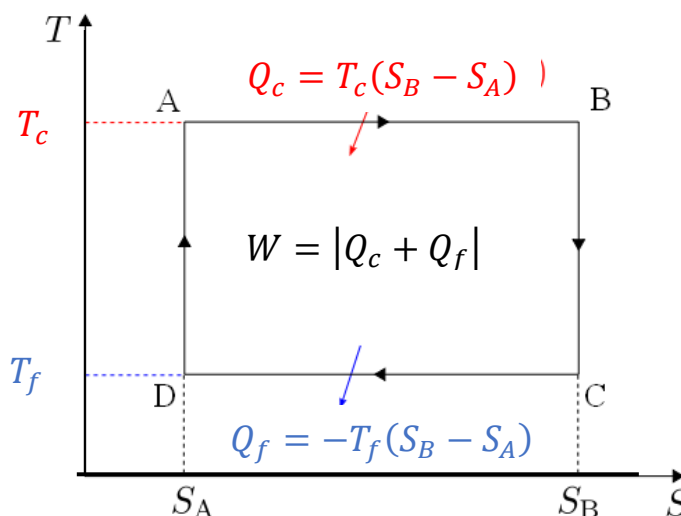
Ainsi, même un moteur réversible $S^c = 0$, possède une efficacité maximale $(\eta_m)_{max}$, dépendant de la température des sources mais indépendante de la nature du fluide subissant la transformation. Les pertes éventuelles par frottement rendent irréversible la transformation et réduisent encore plus cette efficacité.

Ordre de grandeur : Pour un réacteur nucléaire $T_f = 300K$ et $T_c = 700K$, alors $(\eta_m)_{max} \leq 0,57$. Pratiquement on obtient $\eta_m \approx 30\%$ à 46% .

iii. Cycle de Carnot

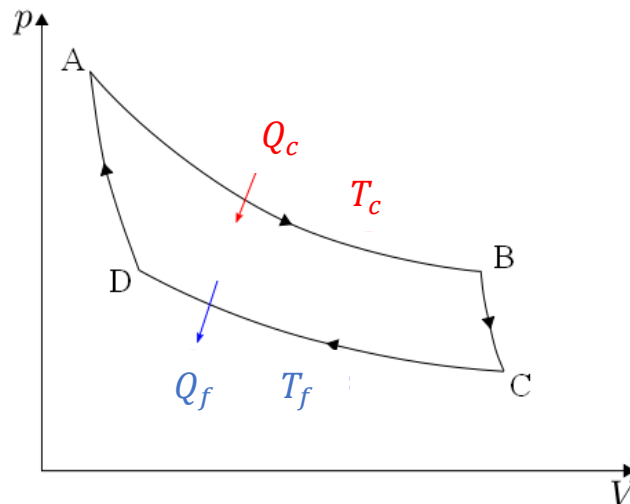
Réaliser un moteur ditherme réversible de Carnot consiste à choisir un fluide en contact thermique avec une source d'énergie à haute température T_c et une source à basse température T_f (soit deux *isothermes*) ; le cycle devant alors se fermer grâce à des sources mécaniques selon des adiabatiques réversibles (soit deux *isentropiques*) pour qu'il n'y ait plus d'échange thermique.

Quelle que soit la nature du fluide, un tel cycle de Carnot est un rectangle dans le diagramme (T, S) :



On peut aussi représenter ce cycle en diagramme de Clapeyron en choisissant le modèle du gaz parfait :

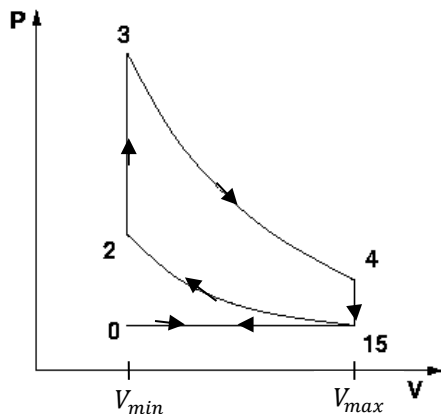
- Isotherme : $PV = Cte$
- Adiabatique $PV^\gamma = Cte'$



Pour un moteur, les deux cycles sont parcourus dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'aire enclose par chaque cycle est égale au travail $|W|$ fourni à l'extérieur.

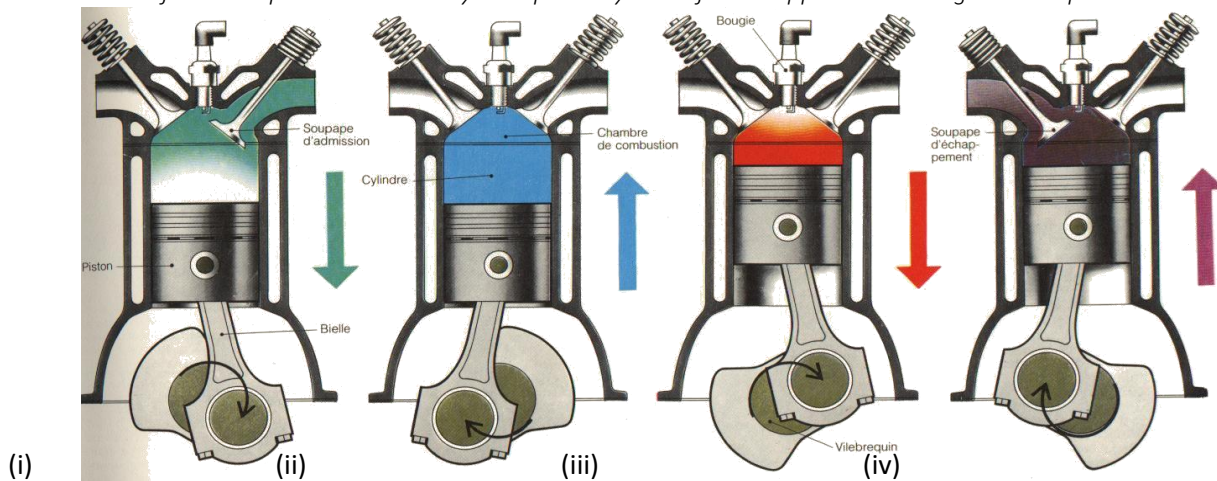
iv. Application : moteur à explosion de Beau de Rochas

Le moteur à explosion est un moteur à combustion interne (i.e. au sein du moteur) dont l'allumage est commandé et réalisé grâce à des éclateurs produisant des étincelles, appelés *bougies*.



Schématiquement on fait subir à une masse d'air et de carburant (essence) un cycle constitué de deux isentropiques et de deux isochores. Un tel cycle a été proposé par l'ingénieur français Beau de Rochas dès 1862, à partir d'une idée de Lenoir.

Le premier moteur fonctionnant sur ce principe a été réalisé par l'ingénieur allemand Otto en 1878. Un cylindre formant une chambre de combustion admet, par soupape d'admission, le mélange combustible-air, le comprime jusqu'à la mise à feu, ce qui produit une réaction chimique de combustion ; les produits gazeux de la réaction fournissent un travail au milieu extérieur puis sont expulsés à travers une soupape d'échappement sous forme de gaz brûlés. Le cycle est décrit en quatre temps :



- (i) Le cylindre admet le mélange à travers une soupape d'admission dans un volume V_{max} . ($0 \rightarrow 1$)
- (ii) Les soupapes étant fermées le mélange est comprimé de façon isentropique jusqu'au volume V_{min} . ($1 \rightarrow 2$) jusqu'à explosion du mélange qui augmente la pression ($2 \rightarrow 3$).
- (iii) Les soupapes étant toujours fermées, les produits de combustion se détendent de façon isentropique en repoussant fortement le piston ($3 \rightarrow 4$).
- (iv) La soupape d'échappement s'ouvre, ce qui diminue brutalement la pression ($4 \rightarrow 5$) et les gaz brûlés sont évacués.

Remarque : Dans la pratique, les moteurs à explosion fonctionnent généralement avec quatre cylindres, ce qui permet de réaliser une rotation quasi uniforme du moteur.

Le moteur à explosion étant un système ouvert, l'étude thermodynamique réalisée ici est relative au système fermé constitué, au cours d'un cycle, par une masse déterminée de fluide. Sur un cycle on a :

$$W + Q_c + Q_f = W + \underbrace{Q_{2 \rightarrow 3}}_{>0} + \underbrace{Q_{4 \rightarrow 5}}_{<0} = 0$$

L'efficacité du moteur à explosion η_m est obtenue par le rapport de l'opposé $-W$ de l'énergie reçue par travail, sur l'énergie échangée par transfert thermique Q_c , que le moteur reçoit de la source à haute température, le long de ($2 \rightarrow 3$) :

$$\eta_m = -\frac{W}{Q_c} = 1 + \frac{Q_{4 \rightarrow 5}}{Q_{2 \rightarrow 3}}$$

La transformation $2 \rightarrow 3$ est une transformation isochore, d'où, sans variation d'énergie cinétique macroscopique et potentielle extérieure on a :

$$Q_{2 \rightarrow 3} = \Delta U_{2 \rightarrow 3} = C_v(T_3 - T_2)$$

De même pour la transformation $4 \rightarrow 5$, isochore, on a :

$$Q_{4 \rightarrow 5} = \Delta U_{4 \rightarrow 5} = C_v(T_5 - T_4)$$

On en déduit que :

$$\boxed{\eta_m = 1 - \frac{T_4 - T_5}{T_3 - T_2}}$$

Cette efficacité η_m s'exprime généralement en fonction de $\alpha = \frac{V_{max}}{V_{min}}$, *taux de compression*. On utilise alors les lois de Laplace pour les isentropiques $1 \rightarrow 2$ et $3 \rightarrow 4$:

$$T_1 V_{max}^{\gamma-1} = T_2 V_{min}^{\gamma-1} \text{ et } T_4 V_{max}^{\gamma-1} = T_3 V_{min}^{\gamma-1}$$

D'où :

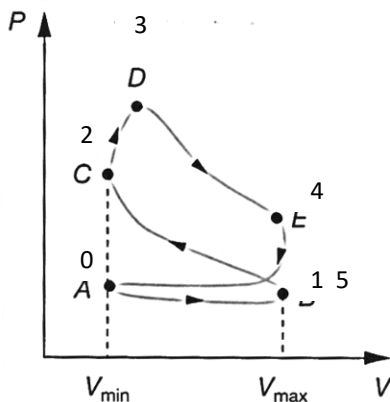
$$\frac{T_4 - T_5}{T_3 - T_2} = \left(\frac{V_{min}}{V_{max}} \right)^{\gamma-1} = \frac{1}{\alpha^{\gamma-1}}$$

Ainsi η_m s'écrit :

$$\boxed{\eta_m = 1 - \alpha^{1-\gamma}}$$

L'efficacité du moteur à explosion est une fonction croissante du taux de compression.

Ordre de grandeur : Dans les moteurs à explosion qui équipent les automobiles courantes, le mélange est pratiquement de l'air assimilable à un gaz parfait diatomique : $\gamma \approx 1,4$; et on a $V_{max} = 1,8L$ et $V_{min} = 0,2L$, soit $\alpha = 9$, on trouve $\eta_m \approx 0,58$.



Le rendement précédemment calculé est purement théorique. Les approximations réalisées sont trop grossières. Si on trace le diagramme de Watt réel du moteur à explosion on a le diagramme suivant :

On voit clairement qu'on ne peut pas décomposer les différentes étapes en des transformations bien déterminées : la pression augmente pendant que le piston continue à se déplacer. On remarque que le cycle comporte une boucle décrite dans le sens anti horaire (absorption de travail) ; ce qui est une cause de diminution de rendement.

On trouve que le rendement mesuré ne dépasse guère les 35%. Le rendement pratique (puissance obtenue aux roues motrices/ puissance interne du carburant) est encore plus faible car il faut tenir compte du rendement organique dû à la transmission et à la nécessité d'entraîner les accessoires (pompe à eau, alternateur, soupape...)

La formule théorique a néanmoins l'avantage de montrer que le rendement augmente avec α : c'est pourquoi les constructeurs cherchent à augmenter ce dernier le plus possible.

Néanmoins, cette augmentation est limitée par le phénomène d'*autoallumage* : le mélange s'enflamme spontanément avant la fin de la compression. Cette explosion violente du mélange provoque un choc préjudiciable sur les pièces mécaniques ; on dit que le moteur *cogne*.

G. Récepteurs thermiques

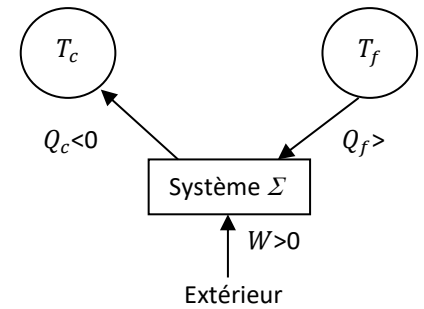
i. Principe de fonctionnement. Cycle inversé

La modélisation précédente (II.A) de Carnot se conserve en inversant le sens de parcours du cycle :

Quel peut être l'intérêt d'un tel système ?

L'une des deux sources thermiques peut être l'atmosphère qui est une source gratuite ! Ainsi deux utilisations viennent à l'idée :

- Prélever de l'énergie par transfert thermique ($Q_c < 0$) plus que la seule dépensée par travail ($W > 0$), puisqu'on bénéficie de $Q_f > 0$: c'est le principe des *pompes à chaleur*.
- Prélever de l'énergie par transfert thermique à une source à basse température ($Q_f > 0$) pour en reverser une partie vers la source à haute température (l'atmosphère $Q_c < 0$) : c'est le principe des *réfrigérateurs*.



Remarque : On rappelle que l'apport d'énergie par travail au système est nécessaire. Sans lui le transfert thermique spontané se ferait nécessairement de la source à haute température vers la source à basse température.

ii. « Pompe à chaleur » ditherme

Le but d'une **pompe à chaleur** est de réaliser le chauffage d'une pièce, constituant la source à haute température en prélevant une énergie par transfert thermique à la source à basse température qu'est l'atmosphère, le fluide thermique pouvant être l'eau. L'efficacité thermique η_p se définit comme le rapport de la grandeur utile, l'énergie fournie par transfert thermique, $-Q_c$, à la source à haute température, sur la grandeur dépensée W :

$$\eta_p = -\frac{Q_c}{W}$$

Cette efficacité n'est rien d'autre formellement que l'inverse du rendement du moteur ditherme.

Du premier principe, $W + Q_c + Q_f = 0$, on en déduit que :

$$\eta_p = \frac{Q_c}{Q_c + Q_f}$$

Grâce à l'inégalité que Clausius, $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = -S^p \leq 0$, et avec $Q_c < 0$, il vient que :

$$-\frac{T_f}{T_c} \leq \frac{Q_f}{Q_c}$$

Ainsi :

L'efficacité η_p d'une pompe à chaleur ditherme est inférieure à l'efficacité de Carnot pour laquelle $S^p = 0$:

$$\eta_p = \frac{1}{1 - \frac{T_f}{T_c} - \frac{S^p T_f}{Q_c}} \leq \frac{1}{1 - \frac{T_f}{T_c}}$$

Remarque : L'efficacité thermique η_p d'une pompe à chaleur peut être supérieure à 1, contrairement à l'efficacité d'un moteur η_m qui est toujours inférieure à 1 !

Ordre de grandeur : $T_c = 20^\circ\text{C} = 293\text{K}$ et $T_f = 5^\circ\text{C} = 278\text{K}$ (hiver) on a $\eta_p \leq 19,5$.

La pompe à chaleur réversible est 19,5 fois plus efficace qu'un radiateur électrique pour lequel $\eta_p = -\frac{Q_c}{W} = 1$. Le but étant naturellement de diminuer le coût d'un chauffage. Aujourd'hui l'efficacité des pompes à chaleur est plutôt de l'ordre de 4 – 5.

iii. Réfrigérateur ditherme

Un fluide frigorigène (de type fréon CCl_2F_2) prélève de l'énergie par transfert thermique Q_f à l'enceinte du réfrigérateur, source à la température T_f , grâce à l'énergie W qu'il reçoit. Il y a nécessairement perte thermique vers l'atmosphère, constituant la source à haute température à $T_c > T_f$. On définit l'efficacité frigorifique η_f par le rapport :

$$\eta_f = \frac{Q_f}{W}$$

Du premier principe, $W + Q_c + Q_f = 0$, on en déduit que : $\eta_f = \frac{1}{\frac{Q_c}{Q_f} - 1}$

Grâce à l'inégalité que Clausius, $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = -S^p \leq 0$, et avec $Q_f > 0$, il vient que : $-\frac{Q_c}{Q_f} \geq \frac{T_c}{T_f}$

Ainsi :

$$\eta_f \leq \frac{1}{\frac{T_c}{T_f} - 1}$$

L'efficacité frigorifique η_f d'un réfrigérateur ditherme est inférieure à l'efficacité frigorifique de Carnot pour laquelle $S^p = 0$:

$$\eta_f = \frac{1}{\frac{T_c}{T_f} + \frac{T_c S^p}{Q_f} - 1} \leq \frac{1}{\frac{T_c}{T_f} - 1}$$

Ordre de grandeur : $T_c = 20^\circ\text{C} = 293\text{K}$ et $T_f = 4^\circ\text{C} = 277\text{K}$ on a $\eta_f \leq 17,3$.

L'efficacité sera d'autant plus grande que la température de la source à basse température sera plus élevée à T_c fixée (température de la cuisine).

H. Bilan

	Moteur ditherme	Réfrigérateur	Pompe à chaleur
W	< 0	> 0	> 0
Q_c	> 0	< 0	< 0
Q_f	< 0	> 0	> 0
Grandeur valorisable	$ W $	Q_f	$ Q_c $
Grandeur coûteuse	Q_c	W	W
Efficacité η	$-\frac{W}{Q_c}$	$\frac{Q_f}{W}$	$-\frac{Q_c}{W}$
Efficacité de Carnot $\eta_{\max}$	$1 - \frac{T_f}{T_c}$	$\frac{T_f}{T_c - T_f}$	$\frac{T_c}{T_c - T_f}$

Il existe une limitation fondamentale de l'efficacité thermodynamique due au deuxième principe de la thermodynamique. Ainsi quel que soit l'avancement technologique l'efficacité d'une machine sera inévitablement limitée.

IX. POINTS CLES DU CHAPITRE T1

Savoir définir la notion de chaos moléculaire et savoir justifier l'approche statistique
Savoir définir l'homogénéité de la distribution des vitesses et isotropie des vitesses et la notion de vitesse quadratique.
Connaitre les 3 hypothèses du gaz parfait.
Connaitre l'expression de la pression cinétique
Savoir définir de la température cinétique et connaitre le théorème de l'équipartition de l'énergie.
Savoir retrouver l'équation d'état du gaz parfait.
Savoir déterminer l'expression de l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique, et savoir définir le capacité cv.
Connaitre l'extrapolation aux gaz parfaits polyatomiques : notion de degrés de liberté de rotation et de vibration, conséquence sur l'énergie interne et les cv
Connaitre quelques limites du gaz parfait : ex : le diagramme d'Amagat...
Connaitre les hypothèses du modèle du gaz de Van der Waals et son équation
Connaitre la notion de mélange idéal (Loi de Dalton)
Savoir distinguer les notation « d » et « δ »
Savoir qu'il existe deux types d'échanges : par travail W et par transfert thermique Q, valables uniquement au cours d'une transformation et dépendant du chemin suivi.
Connaitre l'énoncé complet du premier principe pour un système fermé et la définition de l'énergie interne.
Connaitre l'énoncé du premier principe de la thermo, cas du système macroscopiquement au repos.
Connaitre l'écriture différentielle du premier principe.
Connaitre le principe d'équivalence.
Définition du travail
Travail des forces de pression : expression en fonction de la pression extérieure définie comme la pression à laquelle est soumis le système au cours de son évolution. Connaitre l'expression du travail des forces de pression dans le cas des transformations quasistatique, monobare et isochore. Savoir représenter le travail dans le diagramme de Clapeyron.
Connaitre d'autres travaux : travail des forces de traction et travail électrique : Cas du résistor : calcul du travail électrique et variation de son énergie interne considéré généralement nulle.
Méthode de calcul des transferts thermiques à partir du premier principe de la thermodynamique. Connaitre le cas des transformations adiabatique, isochore et monobare.
Savoir définir l'enthalpie H.
Connaitre les définitions des capacités thermiques à volume et pression constante.
Connaitre alors l'expression de Q dans le cas des transformations isochore et monobare.
Lien entre ΔU et ΔH pour les phases condensées. Connaitre la loi de Dulong et Petit.
Savoir réaliser un bilan en calorimétrie et la valeur en eau du calorimètre.
Connaitre et les deux premières lois de Joule pour le gaz parfait
Connaitre Relation de Mayer du gaz parfait et la définition du coefficient gamma.
Savoir calculer les grandeurs Q W, ΔU et ΔH , tracé dans le diagramme de Clapeyron pour les transformations : isobare, isochore, isotherme du gaz parfait.
Savoir réaliser un bilan énergétique sur des exemples simples : évolution monotherme non quasistatique, transformation adiabatique quasistatique et non quasistatique.
Connaitre les conditions d'application des lois de Laplace et savoir les redémontrer.
Savoir comparer la pente d'une transformation adiabatique quasistatique et d'une transformation isotherme.
Connaitre l'exemple de la détente de Joule Gay-Lussac : constatation expérimentale, bilan énergétique et cas du GP
Connaitre l'exemple de la détente de Joule Thomson : constatation expérimentale, bilan énergétique et cas du GP
Savoir énoncer le deuxième principe entièrement. Connaitre la notion d'entropie + unité
Connaitre les applications du 2ème principe pour les systèmes isolés, pour un système stationnaire ou un système en équilibre thermodynamique.
Connaitre la définition de transformation réversible et irréversible. Connaitre les causes d'irréversibilité
Identités fondamentales de la thermodynamique : démonstration et condition d'utilisation. Définition de la température thermodynamique.

Chapitre T1

Modèle du Gaz Parfait. Principes de la thermodynamique en système fermé. Applications aux gaz et aux phases condensées

Savoir retrouver l'expression de la variation d'entropie pour un gaz parfait. Savoir retrouver les lois de Laplace pour les transformations isentropiques

Connaitre la méthode générale pour réaliser des bilans entropiques

Savoir retrouver les bilans dans les ex : détente de Joule Gay Lussac, deux solides en contact

Savoir définir une machine thermique et la notion de moteur et récepteur.

Connaitre le schéma type général d'une machine thermique.

Connaitre les Bilan énergétique et bilan entropique pour une machine.

Connaitre la définition générale de l'Efficacité d'une machine thermique.

Connaitre le cas des machines monothermes. (Retrouver l'énoncé de Kelvin)

Savoir construire le diagramme de Paveau dans le cas des machines dithermes:

Connaitre le rendement des moteurs.

Connaitre la machine de Carnot : Principe et cycle de Carnot et rendement de Carnot

Savoir refaire l'exemple du moteur de Beau de Rochas : bilan énergétique calcul du rendement, Limitations technologiques, cycle de Watt réel.

Connaitre les deux types de récepteurs thermiques: -pompe à chaleur: définition, grandeur valorisée, efficacité, exemple de la machine ditherme. -réfrigérateur: définition, grandeur valorisée, efficacité, exemple de la machine ditherme

Chapitre T2 : Potentiel thermodynamique – Enthalpie libre – Potentiel chimique

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Enthalpie libre.	Justifier que l'enthalpie libre est le potentiel thermodynamique adapté à l'étude des transformations isothermes, isobares et spontanées. Exprimer l'entropie créée en fonction de la variation d'enthalpie libre.
Identités thermodynamiques. Potentiel chimique.	Citer les expressions des différentielles de U, H, G. Distinguer les caractères intensif ou extensif des variables utilisées.
Potentiel chimique du corps pur.	Identifier le potentiel chimique d'un corps pur à son enthalpie libre molaire.
Potentiel chimique d'une espèce chimique dans un mélange ; enthalpie libre d'un système chimique. Activité.	Donner l'expression (admise) du potentiel chimique d'un constituant en fonction de son activité. Exprimer l'enthalpie libre d'un système chimique en fonction des potentiels chimiques.

I. INTRODUCTION DES POTENTIELS THERMODYNAMIQUES. CRITERE D'EVOLUTION

A. Première approche

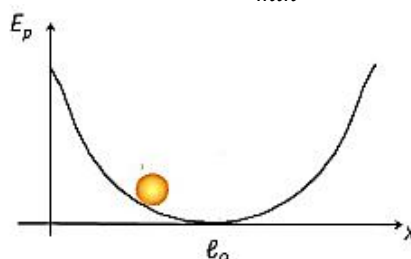
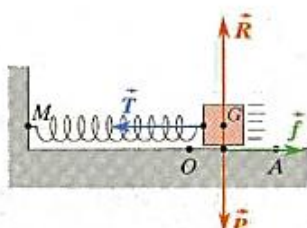
Considérons un ressort horizontal de constante de raideur k , de longueur à vide ℓ_0 , accroché en $x = 0$ et au bout duquel est attachée une masse m . L'énergie potentielle de ce système mécanique s'écrit :

$$E_p(x) = \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 + c^{te}$$

Les énergies potentielles étant définies à une constante près, on choisit arbitrairement $E_p(x = \ell_0) = 0$ de sorte que :

$$E_p(x) = \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2$$

Supposons qu'initialement, la masse m soit à la position $x = x_i$. Le système évolue spontanément vers son état d'équilibre, i.e. vers le minimum de son énergie potentielle $x_{eq} = \ell_0$ qui est son état final (en présence de dissipation). Ainsi, au cours d'une transformation spontanée $\Delta E_p \leq 0$ et à l'équilibre $E_p = E_{p_{min}}$.



B. Cas d'un système fermé thermiquement isolé

Considérons un système fermé et thermiquement isolé. Réalisons un bilan entropique sur un tel système. On a d'après le deuxième principe :

$$dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S^p$$

Or $\delta Q = 0$ puisqu'il n'y a pas d'échange thermique. D'où : $dS = \delta S^p \geq 0$

Par conséquent l'évolution d'un système fermé et isolé thermiquement est caractérisée par la fonction d'état S qui ne peut que croître. Elle est donc maximale à l'équilibre.

On dit que l'entropie joue le rôle de *critère d'évolution* pour un système fermé thermique isolé.

Remarques :

- (1) Le critère a été établi pour un système fermé thermiquement isolé : ce système peut en revanche échanger de l'énergie par travail.
- (2) L'entropie est une notion thermodynamique et non cinétique : elle nous informe sur la faisabilité d'une transformation. Néanmoins, une évolution possible peut être infiniment lente.

Ce critère est comparable à celui de l'énergie potentielle en mécanique. Un système soumis à des forces conservatives évolue spontanément si son énergie potentielle peut diminuer ; il est dans un état d'équilibre stable si son énergie potentielle est minimale. Pour renforcer l'analogie, on peut utiliser la fonction $-S$, appelée **néguentropie**, qui est minimale à l'équilibre.

C. Généralisation

Avec l'entropie on dispose d'un critère d'évolution, mais uniquement sur des systèmes fermés thermiquement isolés : c'est-à-dire n'échangeant ni matière ni énergie par transfert thermique avec l'extérieur. On veut disposer d'autres fonctions faisant office de critère d'évolution mais applicables à des systèmes plus fréquemment rencontrés échangeant matière et/ou énergie par transfert thermique.

Plus généralement, on appelle **potentiel thermodynamique** d'un système soumis à un certain nombre de contraintes, une fonction Φ , dépendant des paramètres d'état du système et éventuellement des contraintes extérieures, telle que lors d'une évolution du système Φ tende à diminuer, l'équilibre thermodynamique correspondant à un minimum de Φ :

$$d\Phi = 0 \text{ à l'équilibre} \quad \text{et} \quad d\Phi < 0 \text{ en évolution}$$

Remarque : à la vue de cette définition, on voit que la néguentropie est un potentiel thermodynamique.

Nous allons donc construire des fonctions thermodynamiques qui peuvent représenter des potentiels thermodynamiques pour les transformations les plus courantes : les transformations monothermes et monobares, c'est-à-dire pour les systèmes thermodynamiques au contact d'un **thermostat** et d'un **pressiostat**.

II. POTENTIEL THERMODYNAMIQUE DES EVOLUTIONS MONOTHERMES ET MONOBARES

A. Introduction de la fonction G^*

Considérons un système thermodynamique fermé en évolution monotherme à la température T_0 et soumis à une pression extérieure P_0 constante. Les systèmes à l'air libre vérifient ces conditions : l'atmosphère se comporte

comme un thermostat de pression constante : c'est l'une des situations les plus fréquentes en chimie. Le travail des forces de pression s'écrit pour une évolution entre l'état initial (1) et final (2) :

$$W_p = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = -P_0(V_2 - V_1) = -P_0\Delta V$$

Appliquons le deuxième principe :

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T_0} + S^p = \frac{Q}{T_0} + S^p$$

Or comme $S^p \geq 0$, on a $\Delta S \geq \frac{Q}{T_0}$, soit : $Q \leq T_0\Delta S$

Le premier principe donne lui : $\Delta U = W_p + W_u + Q = -P_0\Delta V + W_u + Q$

Combinons les deux équations, on a :

$$\begin{aligned} \Delta U + P_0\Delta V - W_u &= Q \leq T_0\Delta S & i. e. & & \Delta U + P_0\Delta V - T_0\Delta S &\leq W_u \\ (U_2 - U_1) - T_0(S_2 - S_1) + P_0(V_2 - V_1) &\leq W_u \end{aligned}$$

En regroupant les termes ensemble on a :

$$(U_2 + P_0V_2 - T_0S_2) - (U_1 + P_0V_1 - T_0S_1) \leq W_u$$

On peut alors introduire la fonction G^* telle que :

$$G^* = U + P_0V - T_0S$$

Ainsi la relation précédente devient :

$$G_2^* - G_1^* = \Delta G^* \leq W_u$$

Remarque : G^* n'est **pas** une fonction d'état. En effet le système en évolution monotherme et monobare n'est pas nécessairement en équilibre avec l'extérieur : en particulier les températures à l'état 1, T_1 et à l'état 2, T_2 peuvent être différentes de T_0 et les pressions à l'état 1, P_1 et à l'état 2, P_2 peuvent être différentes de P_0 .

On retrouve une expression formellement identique à celle du §II. On l'analyse donc de la même façon.

Si on s'intéresse en particulier aux systèmes destinés à fournir du travail utile, i.e. le cas où $W_u \leq 0$. On écrit :

$$-W_u \leq G_1^* - G_2^*$$

Ainsi, au cours d'une transformation monotherme monobare entre l'état initial (1) et final (2) :

$$|W_u| \leq -\Delta G^* = G_1^* - G_2^*$$

Le travail utile récupérable est au maximum égal à $|W_u|_{max} = G_1^* - G_2^*$, ce maximum étant atteint pour une transformation réversible.

B. Evolutions monothermes et monobares sans échange d'énergie par travail avec l'extérieur autre que de pression

Supposons que le système évolue sans échanger d'énergie par travail autre que celui des forces de pression avec l'extérieur. La relation $G_2^* - G_1^* \leq W_u$ se simplifie en :

$$G_2^* - G_1^* = \Delta G^* \leq 0$$

Ainsi la fonction G^* ne peut que décroître au cours de la transformation. A l'équilibre G^* est minimale.

La fonction $G^* = U + P_0V - T_0S$ qui servira de critère d'évolution est un *potentiel thermodynamique* pour les transformations monothermes et monobares sans échange d'énergie par travail autre que celui des forces de pression. G^* est aussi appelée **potentiel de Gibbs**.

C. Système en équilibre : fonction enthalpie libre

On impose maintenant que le système soit en **équilibre thermique et mécanique** avec l'extérieur à l'état initial et final, ces deux états sont des états d'équilibre avec $T_1 = T_0, P_1 = P_0$ et $T_2 = T_0, P_2 = P_0$.

La condition obtenue au §IIIA, $(U_2 + P_0V_2 - T_0S_2) - (U_1 + P_0V_1 - T_0S_1) \leq W_u$, devient :

$$(U_2 + P_2V_2 - T_2S_2) - (U_1 + P_1V_1 - T_1S_1) \leq W_u$$

On peut alors définir une nouvelle fonction d'état du système, appelée **enthalpie libre** :

$$G = U + PV - TS = H - TS$$

Cette fonction s'exploite comme G^* , mais avec le statut de **fonction d'état**.

L'énergie libre $G = H - TS$ est le potentiel thermodynamique pour un système fermé évoluant sans échange d'énergie par travail au contact d'un thermostat et d'une atmosphère extérieure et en équilibre avec lui aux états initial et final :

L'évolution se fait avec $\Delta G < 0$ ou $dG < 0$: la fonction G ne peut que décroître au cours de la transformation. A l'équilibre G est minimale : $dG = 0$

Remarques :

- (1) S'il y a échange d'énergie par travail utile avec l'extérieur, la diminution d'enthalpie libre est égale au travail utile maximum récupérable au cours de l'évolution :

$$|W_u|_{max} = G_1 - G_2$$

Le maximum est atteint pour une évolution réversible.

- (2) On montre facilement que la variation d'enthalpie libre au cours d'une évolution spontanée isobare et isotherme s'écrit :

$$\Delta G = -TS^p$$

Où S^p est l'entropie produite au cours de la transformation.

III. GENERALISATION DES POTENTIELS THERMODYNAMIQUES

A. Différentielles des fonctions U et H

i. Différentielle de l'énergie interne

Il s'agit de l'**identité thermodynamique**, applicable à une transformation quelconque (Cf. T1) :

$$dU = TdS - PdV$$

Cette expression donne la différentielle de l'énergie interne en fonction des paramètres indépendants V et S : ce sont ses *variables naturelles*. Par définition de la différentielle on peut écrire :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$$

Et donc par identification on a :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -P$$

Et en utilisant l'égalité des dérivées partielles croisées on obtient les *relations de Maxwell* :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$$

ii. Différentielle de l'enthalpie

La fonction enthalpie $H = U + PV$ peut aussi s'écrire en fonction de ses *variables naturelles* P et S . On a :

$$dH = dU + PdV + VdP = TdS - PdV + PdV + VdP$$

$$\boxed{dH = TdS + VdP}$$

Par définition de la différentielle on peut écrire :

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S dP$$

Et donc par identification on a :

$$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P = T \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = V$$

Et en utilisant l'égalité des dérivées partielles croisées on obtient les *relations de Maxwell* :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$$

B. Différentielles de l'enthalpie libre G

i. Principe : transformation de Legendre

Observons les fonctions U et H . Lorsqu'on est passé de $U(V, S)$ à $H(P, S)$, on est passé de la variable V à $-P$, en effectuant : $H = U - (-P)V = U + PV$, i.e. en soustrayant à U le produit des deux variables que l'on désire permuter. On peut généraliser cette démarche et construire des fonctions adaptées à un couple de paramètres donnés. Cette technique est appelée **transformation de Legendre**.

ii. Différentielle de G

Les deux fonctions U et H ont pour variable naturelle S . Pour disposer à la place de la variable T , on retranche le produit TS des deux variables que l'on veut permuter.

$$\boxed{\text{L'enthalpie libre } G = H - TS \text{ est de variables naturelles } (P, T)}$$

On a :

$$dG = dH - TdS - SdT = TdS + VdP - TdS - SdT$$

$$\boxed{dG = VdP - SdT}$$

Les variables naturelles de G sont des variables uniquement *intensives*.

Par définition de la différentielle on peut écrire :

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP$$

Et donc par identification on a :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V$$

Et en utilisant l'égalité des dérivées partielles croisées on obtient les *relations de Maxwell* :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

En reportant l'expression de $-S$ dans la définition de G on a :

$$G = H + T \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$

Et en divisant par T^2 :

$$-\frac{H}{T^2} = -\frac{G}{T^2} + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$

Soit la deuxième relation d'Helmholtz :

$$H = -T^2 \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{G}{T} \right) \right]_P$$

iii. Système de composition variable

On s'intéresse maintenant à un **système ne comportant qu'un seul constituant physico-chimique (corps pur monphasé)** mais dont la quantité de matière peut varier.

La quantité de matière n devient donc une variable des fonctions d'état du système. Notamment, pour l'enthalpie libre, on a $G = f(T, P, n)$. La variation de G est due à la variation de T , de P et de n :

$$dG = -S dT + V dP + \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P} dn$$

Nous devons donc introduire une variable qui détermine "de combien" G varie quand n varie : c'est le **potentiel chimique**.

IV. POTENTIEL CHIMIQUE

A. Potentiel chimique d'un corps pur monphasé

Le **potentiel chimique** d'un corps pur monphasé est défini par :

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P}$$

il s'exprime en $J.mol^{-1}$, le potentiel chimique s'identifie donc à l'enthalpie libre molaire du corps pur.

Remarque : G étant une fonction d'état extensive, on remarque que le **potentiel chimique** est une grandeur **intensive**.

B. Potentiel chimique d'un constituant dans un mélange

i. Définition

Considérons maintenant un mélange de N constituants présents sous une unique phase. Ces constituants ont des quantités de matière $n_1, \dots, n_N$.

L'enthalpie libre dépend donc maintenant de T, P et des quantités de matière de tous les constituants :

$$G = G(T, P, n_i)$$

Au cours d'une transformation infinitésimale, l'enthalpie libre de cette phase varie du fait :

- de la variation de température dT ;
- de la variation de pression dP ;
- de la variation de la quantité de matière dn_i de l'espèce i .

On en déduit la différentielle de G :

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP + \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j \neq i}} dn_i$$

Remarque : L'enthalpie libre est une grandeur extensive. Pour un système possédant plusieurs phases, il suffit de sommer les enthalpies libres pour obtenir une relation équivalente.

Le **potentiel chimique** d'un constituant physico-chimique i est défini par :

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j \neq i}}$$

Pour un mélange de N constituants, de composition variable, l'identité thermodynamique prend la forme :

$$dG = -S dT + V dP + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i$$

Remarque : Le potentiel chimique du constituant n_i s'identifie à l'enthalpie libre molaire partielle de ce constituant.

ii. Expression de l'enthalpie libre d'un système en fonction des potentiels chimiques

On admet le théorème d'Euler qui permet d'écrire toute fonction d'état extensive d'un système en fonction des grandeurs molaires partielles de l'ensemble des constituants du système :

Théorème d'Euler :

Toute fonction d'état extensive X , fonction de T, P et des quantités de matière n_i vérifie la relation :

$$X(T, P, n_i) = \sum_i n_i X_{m_i}$$

Où $X_{m_i} = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j \neq i}}$ est la grandeur molaire partielle de X associée à l'espèce i .

L'enthalpie libre est une fonction d'état extensive, fonction de T, P et des quantités de matière n_i .

L'application du théorème précédent à l'enthalpie libre conduit à

$$G(T, P, n_i) = \sum_i n_i G_{m_i}$$

Où $G_{m_i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j \neq i}} = \mu_i$

G_{m_i} est l'enthalpie libre molaire partielle de l'espèce i et s'identifie au potentiel chimique μ_i .

Remarque : Pour un corps pur monophasé, on a simplement $G = n\mu$ soit $\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P}$. Toutefois, dans un mélange, le potentiel chimique ne sera pas nécessairement G/n sauf si les interactions avec les autres corps sont négligeables.

C. Expression du potentiel chimique

Le but de ce paragraphe est d'exprimer le potentiel chimique des constituants physico-chimiques en fonction de leur état physique. On se limitera à l'étude des systèmes idéaux où les interactions entre constituants sont négligeables.

i. Expression générale

Le système chimique réel est décrit par un grand nombre de variables. Nous allons utiliser un système transposé, appelé système **standard**, qui peut être décrit par un plus petit nombre de variables et dans lequel tous les constituants sont dans un état appelé "**état standard**".

L'état standard d'un système chimique est défini par :

1. une pression fixée à $P^0 = 1 \text{ bar}$;
2. des constituants tous supposés indépendants les uns des autres (pas d'interaction) ;
3. des constituants dont les activités sont prises égales à 1 :
 - concentration $c_i = c^0 = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ pour un soluté en solution;
 - pression partielle $P_i = P^0 = 1,0 \text{ bar}$ pour un gaz parfait.

Le système chimique est alors appelé **système standard**

Le **potentiel chimique** d'un corps pur i , seul ou dans un mélange idéal, est toujours de la forme :

$$\mu_i(T, P, \text{composition}) = \mu_i^0(T) + RT \ln(a_i)$$

où a_i est l'activité de l'espèce i et $\mu_i^0(T)$ est le potentiel chimique standard de l'espèce i , c'est-à-dire son potentiel chimique lorsqu'il est dans son état standard (son activité vaut alors 1).

ii. Expression du potentiel chimique pour différents systèmes

Constituant	Potentiel chimique	Activité	Etat standard
Gaz parfait pur	$\mu(T, P) = \mu^0(T) + RT \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)$	$a = \frac{P}{P_0}$	Gaz parfait pur à la pression $P_0 = 1 \text{ bar}$ et à la température T
Gaz parfait dans un mélange idéal de gaz parfaits	$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i^0(T) + RT \ln\left(\frac{P_i}{P_0}\right)$ x_i fraction molaire dans la phase gaz P_i pression partielle du constituant i	$a_i = \frac{P_i}{P_0}$	Gaz parfait pur à la pression $P_0 = 1 \text{ bar}$ et à la température T
Phase condensée pure (solide ou liquide)	$\mu(T, P) = \mu^0(T)$	$a = 1$	Corps pur condensé à la pression $P_0 = 1 \text{ bar}$ et à la température T
Solvant d'une solution idéale diluée	$\mu(T, P) = \mu^0(T)$	$a = 1$	Corps pur condensé à la pression $P_0 = 1 \text{ bar}$ et à la température T
Soluté d'une solution idéale diluée	$\mu_i(T, P, c_i) = \mu_{i,c_0,\infty}^0(T) + RT \ln\left(\frac{c_i}{c_0}\right)$ c_i concentration du constituant i	$a_i = \frac{c_i}{c_0}$	Constituant i à la pression $P_0 = 1 \text{ bar}$ et à la température T , infiniment dilué dans une solution de concentration $c_0 = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1}$

V. POINTS CLES DU CHAPITRE T2

Savoir définir la notion de potentiel thermodynamique et des critères dévolution. Lien avec la mécanique

Savoir retrouver l'exemple des systèmes fermés isolés thermiquement (néguentropie)

Cas des évolutions monothermes et monobares :

Connaitre la fonction G^*

Savoir que G^* est un potentiel thermo dans le cas du travail utile nul

Savoir que G^* permet de calculer le travail utile maximum récupérable lors d'une transformation

Savoir que dans le cas d'une évolution monotherme avec $T_i=T_f=T_0$ et monobare avec $P_i=P_f=P_0$, G^* devient G enthalpie libre fonction d'état.

Connaitre la notion de transformée de Legendre

Savoir retrouver pour l':

- Energie interne : écriture de la différentielle, identification et relation de Maxwell
- Enthalpie : écriture de la différentielle, identification et relation de Maxwell
- Enthalpie libre : écriture de la différentielle, identification et relation de Maxwell et relation de Gibbs Helmholtz.

Savoir définir le potentiel chimique ; expression pour un gaz un solide un liquide et une solution infiniment diluée.

Chapitre T3

Transitions de phases du Corps Pur

CE QUE DIT LE PROGRAMME	
Conditions d'équilibre d'un corps pur sous plusieurs phases.	Établir l'égalité des potentiels chimiques pour un corps pur en équilibre sous plusieurs phases. En déduire l'existence d'une courbe d'équilibre sur un diagramme (P,T).
Paramètres intensifs.	Identifier un jeu de paramètres intensifs indépendants permettant la description d'un système physico-chimique en équilibre.
Évolution d'un système sous plusieurs phases.	Utiliser le potentiel chimique pour prévoir l'évolution d'un système contenant une espèce chimique dans plusieurs phases.

Les changements d'état physique sont aussi couramment appelés **transitions de phases**.

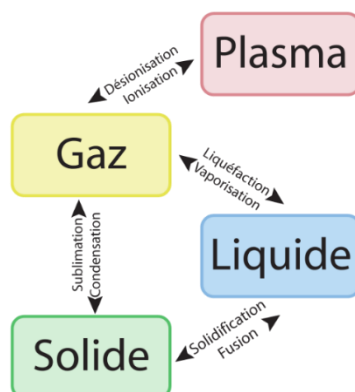
Une phase homogène, correspond à toute partie d'un système thermodynamique dont les paramètres intensifs (température, pression, concentration...) ont même valeur en tout point.

Le but de ce chapitre va être d'étudier l'équilibre d'un corps pur sous plusieurs phases en se limitant aux phases *solide*, *liquide* ou *gaz* (on parlera plutôt ici de *vapeur*, car le gaz est proche de ses conditions de liquéfaction).

I. LES DIFFERENTS TYPES DE TRANSITIONS DE PHASES

A. Le vocabulaire usuel

Devant l'existence d'un grand nombre de changements d'état physique, on a attribué un terme spécifique à chacun d'eux.



Remarque : au tableau précédent, il faudrait ajouter le passage de variétés allotropiques à une autre variété allotropique : $Fe_{\alpha} \rightarrow Fe_{\gamma}$ (2 variétés cristallines)... mais il s'agit d'une transition de phase dite de première espèce.

B. Interprétation qualitative microscopique

Les transitions de phases s'interprètent par des **modifications des forces d'interaction** entre particules constitutives du corps pur.

Exemples :

- *Vaporisation de l'eau* : le chauffage permet de fournir l'énergie d'agitation suffisante pour vaincre les forces intermoléculaires de l'état liquide. Les molécules se libèrent et peuvent se disperser.
- *Sublimation du diiode* : l'énergie fournie au cristal provoque la mise en vibration, puis la dislocation complète du cristal.
- *Fusion de l'étain* : les atomes métalliques vibrent puis quittent aléatoirement leur position régulière du cristal. Un certain nombre de forces d'interactions sont rompues mais il en subsiste.

C. Facteur d'équilibre :

Soit un système physico-chimique à l'équilibre.

On appelle **facteur d'équilibre** tout paramètre intensif dont la variation entraîne une évolution du système. On distingue généralement deux types de facteurs d'équilibre :

- les paramètres physiques : pression et température ;
- les paramètres décrivant la composition des diverses phases du système, tels que les fractions molaires ou les pressions partielles pour les systèmes gazeux.

Remarque : En fait, T et P ne sont pas toujours des facteurs d'équilibre :

- si une réaction est athermique ($\Delta_r H^0 = 0$), la température T n'est pas un facteur d'équilibre
- si une réaction se fait à quantité gazeuse constante ($\sum_i \nu_{i,gaz} = 0$), la pression n'est pas un facteur d'équilibre.

Pour caractériser un état d'équilibre, nous utilisons les paramètres intensifs du système. Il est important de pouvoir connaître le nombre minimal de paramètres intensifs que peut fixer l'opérateur pour déterminer ainsi totalement l'état d'équilibre.

Ce nombre se calcule : par la **variance**, (*Hors Programme*) notée v :

$$v = P - R$$

Avec

P paramètres intensifs a priori non indépendants (T , P et fractions massiques (ou molaires) du constituant dans **chaque phase**)

R le nombre de relations indépendantes liant ces paramètres (équilibre (i.e. égalité des potentiels chimiques) et relation entre les fractions massiques (ou molaires) du constituant dans **chaque phase**) plus les éventuelles contraintes extérieures **fixées par l'expérimentateur**.

Exemples :

- Un corps pur monophasé ($P = 3$, $R = 1$ d'où $v = 2$) est un système divariant : choix de T **et** P .
- Un corps pur diphasé ($P = 4$, $R = 3$ d'où $v = 1$) est un système monovariant : choix de T **ou** P , l'un étant fonction de l'autre. On peut donc poser

$$A_{\text{phase 1}} = A_{\text{phase 2}} \quad P = P^*(T)$$

C'est la condition d'équilibre du corps pur diphasé, P^* étant la pression d'équilibre à la température T .

Remarques :

- (1) La variance est un concept **hors programme** mais dont la définition peut être utile à l'étudiant pour dénombrer le nombre de paramètres intensifs permettant de décrire le système thermodynamique ; et donc prévoir à termes son évolution.
- (2) le calcul de la variance peut aussi se faire par la formule de Gibbs (HP) : $\nu = (n - \lambda) + 2 - \varphi$. Où n : nombre de constituants physico-chimiques, λ : nombre d'équilibres chimiques indépendants et φ : nombre de phases

D. Grandeurs massiques

Pour étudier un système indépendamment de sa masse, il est courant de travailler avec les grandeurs massiques. Citons par exemple :

- *Volume massique* d'un corps A dans la phase i : v_i en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.
- *Energie interne massique* d'un corps A dans la phase i : u_i en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- *Enthalpie massique* d'un corps A dans la phase i : h_i en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- *Entropie massique* d'un corps A dans la phase i : s_i en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Lors d'une transition de phase d'un corps pur entre la phase (1) et la phase (2), ces grandeurs présentent une discontinuité. Par exemple :

- $v_1 \neq v_2$: l'eau glace occupe un volume plus grand que l'eau liquide à 0°C .
- $s_1 \neq s_2$: l'entropie massique augmente du solide au liquide puis au gaz à mesure que le désordre augmente.

Soit un corps pur sous deux phases de masse totale m telle la masse m_1 corresponde à la masse de la phase (1) et m_2 la masse de la phase (2). On définit le **titre massique** de la phase (1) ou de la phase (2) dans le système par :

$$\boxed{x_1 = \frac{m_1}{m_{\text{tot}}} \text{ ou } x_2 = \frac{m_2}{m_{\text{tot}}} \quad x_1 + x_2 = 1}$$

Remarque : de la même façon, on peut définir les fractions molaires $x_{i,\text{mo}} = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$.

II. CONDITION D'EQUILIBRE D'UN CORPS PUR SOUS DEUX PHASES

A. Égalité des potentiels chimiques

Considérons un système fermé composé d'un corps pur dont n_1 moles sont dans la phase (1) et n_2 moles sont dans la phase (2). On peut alors écrire par extensivité :

$$G(T, P) = G_1(T_1, P_1, n_1) + G_2(T_2, P_2, n_2) \quad \text{i.e.} \quad dG(T, P) = dG_1(T_1, P_1, n_1) + dG_2(T_2, P_2, n_2)$$

$$\begin{cases} dG_1(T_1, P_1, n_1) = -S_1 dT_1 + V_1 dP_1 + \mu_1 dn_1 \\ dG_2(T_2, P_2, n_2) = -S_2 dT_2 + V_2 dP_2 + \mu_2 dn_2 \end{cases}$$

En considérant le corps pur en équilibre sous deux phases, la pression P et la température extérieure T sont imposées, aussi on a :

$$\begin{cases} dG_1(T, P, n_1) = \mu_1 dn_1 \\ dG_2(T, P, n_2) = \mu_2 dn_2 \end{cases} \quad \text{et} \quad dG(T, P) = \mu_1(T, P) dn_1 + \mu_2(T, P) dn_2$$

L'enthalpie libre est donc ici le **potentiel thermodynamique** du système global.

▪ Condition d'équilibre :

$$dG = 0$$

i.e.

$$\mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 = 0$$

Or comme le système est fermé on a $n_1 + n_2 = Cte$ d'où $dn_1 + dn_2 = 0$. Ainsi on peut écrire :

$$(\mu_1(T, P) - \mu_2(T, P))dn_1 = 0$$

Soit :

$$\mu_1(T, P) = \mu_2(T, P)$$

▪ Condition d'évolution :

$$dG < 0$$

Soit

$$(\mu_1(T, P) - \mu_2(T, P))dn_1 < 0$$

Pour $dn_1 > 0$ i.e passage de matière de la phase (2) vers la phase (1) : $\mu_1(T, P) < \mu_2(T, P)$

Pour $dn_1 < 0$ i.e passage de matière de la phase (1) vers la phase (2) : $\mu_1(T, P) > \mu_2(T, P)$

Le système fermé constitué d'un corps pur sous deux phases et hors équilibre **évolue** dans le sens de l'enrichissement de la phase de plus **faible potentiel chimique**.

A l'équilibre, à une température T et une pression P données, les enthalpies libres massiques des deux phases sont égales : $\mu_1(T, P) = \mu_2(T, P)$.

Remarques :

- (1) On pourrait faire le même raisonnement sur les enthalpies libres massiques.
- (2) La relation $G(T, P) = \mu_1(T, P)n_1 + \mu_2(T, P)n_2$ n'est valable que pour des phases non miscibles.

B. Température et pression d'équilibre

On rappelle que le potentiel chimique est une fonction décroissante de la température :

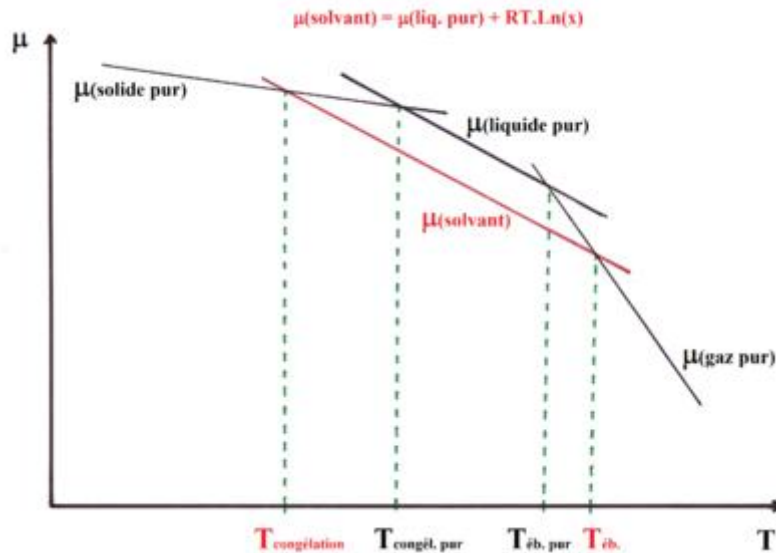
$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P, n_i} = -S_{m,i} < 0$$

Remarque : comme les phases diluées sont plus désordonnées que les phases condensées, on a :

$$S_{m,gaz} > S_{m,liquide} > S_{m,solide}$$

On en déduit que la variation du potentiel chimique d'un constituant avec la température est d'autant plus importante que le constituant est dans une phase diluée.

Représentons, pour $P = c^{te}$, le potentiel chimique en fonction de la température pour les différentes phases d'un même corps pur.



Les courbes $\mu(T)$ des phases liquide et vapeur se coupent nécessairement en un point car leurs pentes sont différentes. Appelons T_{vap} la température de ce point. Pour $T > T_{vap}$, le potentiel chimique de la vapeur est plus faible que celui du liquide : la vapeur est l'état le plus stable. En revanche, pour $T < T_{vap}$, le potentiel chimique du liquide est le plus faible : le liquide est l'état le plus stable. Pour $T = T_{vap}$, il y a équilibre entre les phases liquide et vapeur sous la pression P fixée.

À **pression fixée**, un **équilibre diphasé** ne peut avoir lieu qu'à **une température** donnée :

$$T_{eq} = T^*(P)$$

C. Diagramme d'équilibre (P, T)

i. Etude de la vaporisation

On considère un corps pur dont les formes liquide et gazeuse coexistent. A l'équilibre liquide-vapeur, les potentiels chimiques s'égalisent :

$$\mu_l(T, P) = \mu_g(T, P)$$

Or d'après les expressions des potentiels chimiques, on peut écrire :

$$\mu_l^0(T) = \mu_g^0(T) + RT \ln\left(\frac{P_{eq}}{P_0}\right)$$

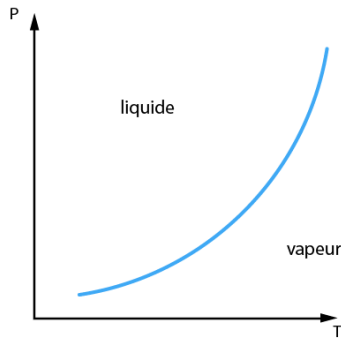
Soit :

$$P_{eq} = P_0 \exp\left(\frac{\mu_l^0(T) - \mu_g^0(T)}{RT}\right)$$

Cette pression d'équilibre P_{eq} est appelée **pression de vapeur saturante**, notée $P^*(T)$.

À l'équilibre liquide-vapeur, la pression partielle de la vapeur ne dépend que de la température. On parle de pression de vapeur saturante $P^*(T)$.

- Si $P > P^*(T)$, la phase la plus stable est la phase liquide
- Si $P < P^*(T)$, la phase la plus stable est la phase vapeur



On appelle **courbe de vaporisation** la courbe d'équation $P = P^*(T)$ dans le diagramme (P, T)

La **pression de vapeur saturante** P^* est la pression maximale d'existence de la vapeur sèche, ou la pression d'équilibre liquide-vapeur à T fixée.

La vapeur en équilibre avec le liquide est dite **vapeur saturante**.

La vapeur saturante sèche est une vapeur sèche à la limite de la saturation.

Remarque :

- (1) Expérience de la canette écrasée : <https://www.youtube.com/watch?v=HXd75ZXWB04>
- (2) Expérience du Bouillant de Franklin : https://www.youtube.com/watch?v=nxAdQ_8tC1U

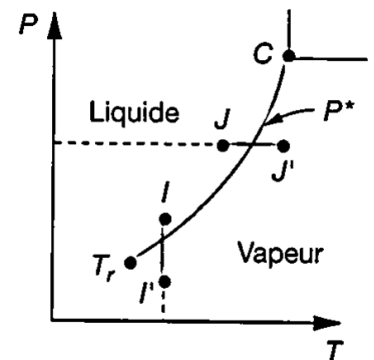
On constate que la courbe de vaporisation $P^* = f(T)$ est limitée vers les hautes températures par le point **C** appelé point critique. Et vers les basses températures par le point T_r , appelé point triple.

Le domaine liquide correspond aux pressions les plus élevées pour une même température, et aux températures les plus basses pour une même pression.

Pour (J, J') , on a une liquéfaction à P constante.

Pour (I, I') , on a une liquéfaction à T constante.

Il est par contre impossible de réaliser une liquéfaction pour $P > P_c$ ou pour $T > T_c$.



Le **point critique** **C** est la limite au-delà de laquelle il n'est plus possible d'observer le changement d'état liquide-vapeur. Au-delà de C, il existe un fluide dit **supercritique** qui traduit une continuité entre l'état liquide et vapeur.

Remarque :

- (1) Comment fonctionne une cocotte-minute ?

Le principe de la cocotte-minute est de cuire les aliments à haute pression. On voit que si la pression augmente, l'équilibre liquide $\rightleftharpoons$ vapeur se fait à une température plus élevée. Ainsi, l'eau liquide pourra avoir une température supérieure à 100°C et la cuisson se fera plus rapidement.

- (2) Pourquoi l'eau bout-elle plus vite au sommet du Piton des neiges ?

Lorsque la pression diminue, la température de l'équilibre liquide $\rightleftharpoons$ vapeur diminue. Ainsi, lorsqu'on s'élève en altitude, l'eau bout plus rapidement qu'au niveau de la mer.

- (3) Autres voies d'obtention de vapeur :



La vaporisation dans un volume limité se traduit par un équilibre entre les phases liquides et gazeuses, caractérisé par la constance du couple (P^*, T_{eb}) . Si l'atmosphère au-dessus du liquide devient illimitée (un verre d'eau posé sur une table, par exemple) les molécules de vapeurs se diffusent dans tout l'espace et la pression environnante n'atteindra jamais P^* . c'est le phénomène d'**évaporation**. L'évaporation est un phénomène surfacique. L'**ébullition** est la formation de bulles lors d'un changement violent d'un corps de l'état liquide vers l'état vapeur. Ce phénomène se produit lorsque la pression de vapeur est égale à la pression atmosphérique : les bulles de vapeur formées au fond du récipient deviennent stables et peuvent donc remonter à la surface. Contrairement à l'évaporation qui est un phénomène surfacique, l'ébullition est un phénomène volumique.

(4) Dans certaines conditions, on observe un retard au changement d'état. Un liquide surchauffé peut tarder à entrer en ébullition ; ce phénomène est notamment utilisé dans les chambres à brouillard :



Il s'agit d'un détecteur de particules qui montre sous la forme de traînées de condensation le passage des particules nucléaires dans la matière.

ii. Etude de la sublimation

Pour un corps pur existant à l'équilibre sous les phases solide et vapeur, la même démarche que précédemment conduit à l'égalité des potentiels chimiques soit :

$$\mu_s^0(T) = \mu_g^0(T) + RT \ln\left(\frac{P_{eq}}{P_0}\right)$$

où les indices s et g correspondent aux phases solide et gazeuse.

On en déduit

$$P_{eq} = P_0 \exp\left(\frac{\mu_s^0(T) - \mu_g^0(T)}{RT}\right)$$

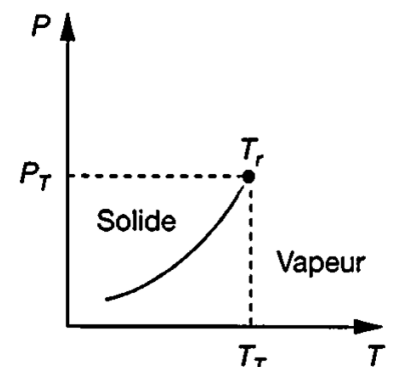
Encore une fois, à l'équilibre solide/vapeur la pression partielle en vapeur est fixée par la température.

Avec une étude similaire à l'équilibre liquide-vapeur on peut aboutir aux caractéristiques de l'équilibre solide-vapeur.

La pression de vapeur saturante $P_{sub}^*(T)$ est la pression de la vapeur en équilibre avec le solide à la température T .

La courbe $P = P_{sub}^*(T)$ est appelée **courbe de sublimation**.

Celle-ci est limitée vers les hautes températures par le point triple.



iii. Etude de la fusion ou solidification

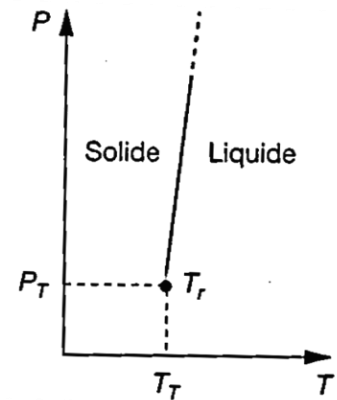
Considérons un corps pur à l'équilibre, existant simultanément sous les phases solide et liquide. L'égalité des potentiels chimiques impose (le potentiel chimique dépend très peu de la pression pour les phases dites *condensées*) :

$$\mu_s^0(T) = \mu_l^0(T)$$

La pression relative à ce changement d'état est fonction seule de la température. Néanmoins l'équilibre ayant lieu entre deux phases condensées, la pression a sur lui très peu d'influence. Cela se traduit par le fait que pour de très fortes variations de pressions, la température d'équilibre varie très peu :

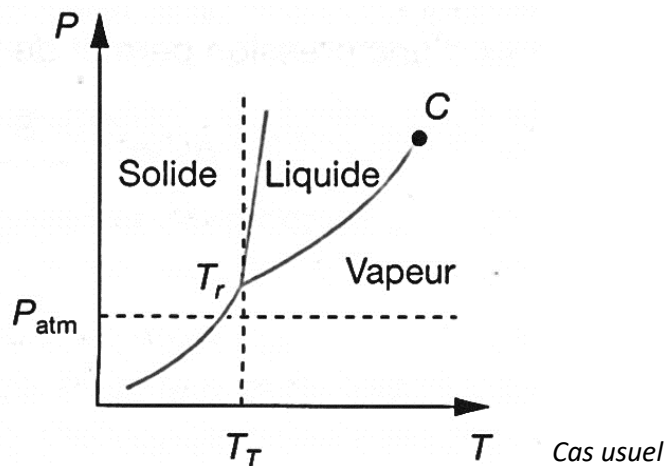
La courbe $P_{fus}(T)$ est presque verticale

Cette courbe, appelée **courbe de fusion**, est limitée inférieurement par le point triple, mais se prolonge indéfiniment vers les hautes pressions.



iv. Diagramme d'équilibre d'un corps pur

En réunissant dans le diagramme (P, T) , l'ensemble des courbes vues précédemment on obtient les diagrammes d'équilibre d'un corps pur.

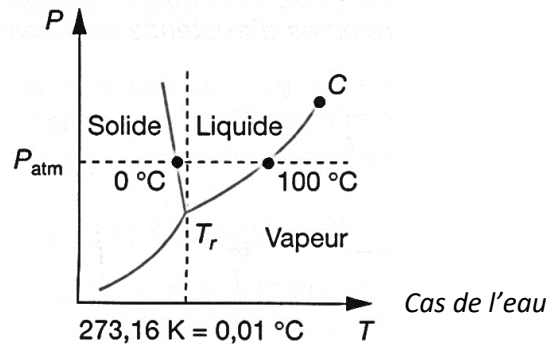


Tout point de l'une des trois courbes, dites de **saturation**, du diagramme (P, T) représente un état d'équilibre possible du corps pur diphasé. Tout point hors des courbes représente un corps pur monophasé (P et T varient librement).

Le **point triple** rencontré pour toutes les transitions de phase, est donc le point de concourt de toutes les courbes (sublimation, fusion et vaporisation).

Il définit l'équilibre triphasé solide-liquide-vapeur pour lequel P et T sont parfaitement définis. ($P = 5, R = 5$ d'où $v = 0$).

Remarque : la pente de la courbe de fusion peut être positive (cas usuel) ou négative (cas de l'eau par exemple). Nous reviendrons sur cette caractéristique en III.A.iii.



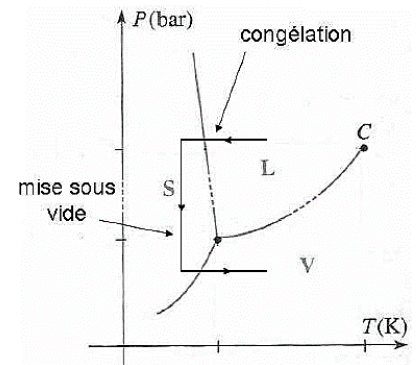
Exemple : Coordonnées du point triple et du point critique pour l'eau et le dioxyde de carbone.

Eau	P (bar)	$T(K)$
Point triple	0,006	273,15
Point critique	221	647,3

CO_2	P (bar)	$T(K)$
Point triple	5,17	216
Point critique	73,8	304

Remarque : Quel est le principe de la lyophilisation ?

La lyophilisation est l'élimination de l'eau dans les aliments en vue de leur conservation. On réalise pour cela une sublimation, ce qui permet de ne pas abîmer les aliments et de ne pas leur faire perdre leurs vertus nutritives. En pratique, on abaisse la température à pression constante, ce qui entraîne une solidification. Ensuite, on diminue brutalement la pression et on ré-augmente la température.



III. ETUDE THERMODYNAMIQUE D'UNE TRANSITION DE PHASES

A. Enthalpie de transition de phases

Lorsque l'on travaille sous une pression fixée, le changement de phase d'un corps pur se fait à température constante. L'échange thermique avec le milieu extérieur ne modifie ni P , ni T , mais permet le passage d'une certaine masse du corps d'une phase à une autre.

On appelle **enthalpie massique de changement d'état** (ou **chaleur latente de changement d'état**), à la température T , l'énergie transférée *réversiblement* pour faire passer une unité de masse du corps pur de la phase (1) à la phase (2) :

$$A_{phase\ 1} = A_{phase\ 2} \quad L_{1 \rightarrow 2} = \Delta_{1 \rightarrow 2} h = h_2 - h_1 \text{ en } J.kg^{-1}$$

L'enthalpie massique de changement d'état peut être positive ou négative selon le sens du changement de phase. Si on choisit : $S \rightarrow L \rightarrow G$, les enthalpies respectives de fusion L_{fus} , vaporisation L_{vap} , sublimation L_{sub} sont positives pour tout corps pur. Un apport d'énergie, conduit à un état plus dispersé et plus désordonné.

Remarque : On fait souvent l'hypothèse (qui reste très convenable) que tant que la pression ne devient pas trop importante, la vapeur saturante se comporte comme un gaz parfait.

B. Energie interne de transition de phase

Soit une masse m passant réversiblement d'une phase (1) à (2) à T fixée (et donc à P fixée). Le premier principe s'écrit :

$$\Delta U = W + Q$$

W est le travail de force de pression de l'atmosphère environnante, qui vaut :

$$W = - \int_1^2 P_e dV = - \int_1^2 P^* dV = -P^* \int_1^2 dV = -mP^*(v_2 - v_1)$$

Q est le transfert thermique à pression constante, correspondant à l'enthalpie de transition de phase :

$$Q = \Delta H = \int_{L_{1 \rightarrow 2}} \delta m = mL_{1 \rightarrow 2} = m(h_2 - h_1)$$

On obtient alors :

$$\Delta U = m(h_2 - h_1) - mP^*(v_2 - v_1)$$

On a donc l'**énergie interne massique** de transition de phase égale à :

$$\Delta_{1 \rightarrow 2} u = u_2 - u_1 = L_{1 \rightarrow 2} - P^*(v_2 - v_1)$$

C. Entropie de transition de phase à la température du changement d'état

On considère toujours une masse m passant réversiblement d'une phase (1) à (2) à T et P fixées.

Le deuxième principe s'écrit : $\Delta S = S^e + S^p = S^e$, car l'évolution est supposée **réversible à la température du changement d'état**. D'où $\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q_p}{T_{1 \leftrightarrow 2}}$ car la transformation est isotherme et isobare.

Avec $Q_p = m(h_2 - h_1) = mL_{1 \rightarrow 2}$, on peut écrire que :

L'**entropie massique de transition de phase à la température de changement d'état** vaut :

$$\Delta_{1 \rightarrow 2} S = s_2 - s_1 = \frac{L_{1 \rightarrow 2}}{T_{1 \leftrightarrow 2}}$$

Lorsque $L_{1 \rightarrow 2} > 0$, l'entropie croît. On retrouve que $s_g \gg s_l > s_s$.

D. Formule de Clapeyron

i. Définition

Soient deux états d'équilibre voisins d'un corps pur sous deux phases indicées (1) et (2). En écrivant l'égalité des potentiels chimiques de deux phases à l'équilibre, on a :

$$\text{à } (T, P) : \mu_1(T, P) = \mu_2(T, P)$$

$$\text{à } (T + dT, P + dP) : \mu_1(T + dT, P + dP) = \mu_2(T + dT, P + dP)$$

Par différence membre à membre on peut écrire :

$$\mu_1(T + dT, P + dP) - \mu_1(T, P) = \mu_2(T + dT, P + dP) - \mu_2(T, P)$$

Soit :

$$\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial P}\right)_T dP = \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial P}\right)_T dP$$

Or pour chaque phase, on a :

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P = -S_m \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T = V_m$$

Où V_m est le volume molaire et S_m l'entropie molaire. On a alors :

$$-S_{m1} dT + V_{m1} dP = -S_{m2} dT + V_{m2} dP$$

i.e.

$$S_{m2} - S_{m1} = (V_{m2} - V_{m1}) \frac{dP}{dT}$$

La masse molaire étant indépendante de l'état physique, on peut ramener cette relation molaire en relation massique :

$$s_2 - s_1 = (v_2 - v_1) \frac{dP}{dT}$$

Où v est le volume massique et s l'entropie massique. Or sur un bilan entropique, on a montré que :

$$s_2 - s_1 = \frac{L_{1 \rightarrow 2}}{T}$$

On aboutit à la **formule de Clapeyron** :

$$L_{1 \rightarrow 2}(T) = T(v_2 - v_1) \left(\frac{dP}{dT} \right)_{1 \rightarrow 2}$$

avec v_2 et v_1 les volumes massiques du corps pur dans la phase (2) ou (1).

T et P la température et pression d'équilibre du changement de phase.

ii. Applications aux diagrammes d'équilibre

Grâce à la formule de Clapeyron, nous allons pouvoir interpréter le signe des pentes des courbes de fusion, vaporisation et sublimation.

• Courbes de vaporisation et de sublimation

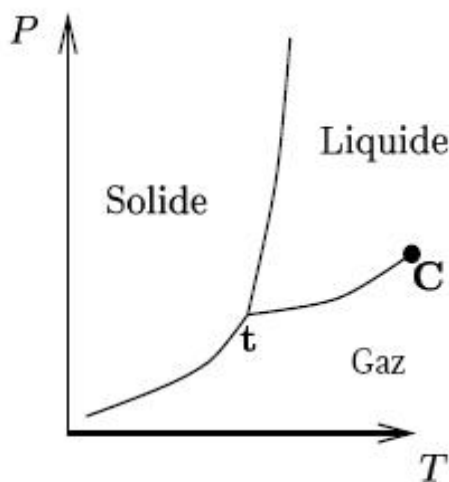
Le volume massique de la vapeur (assimilée à un gaz parfait) est nettement supérieur à celui du liquide ou solide : v_l et $v_s \ll v_g$.

Il en résulte que

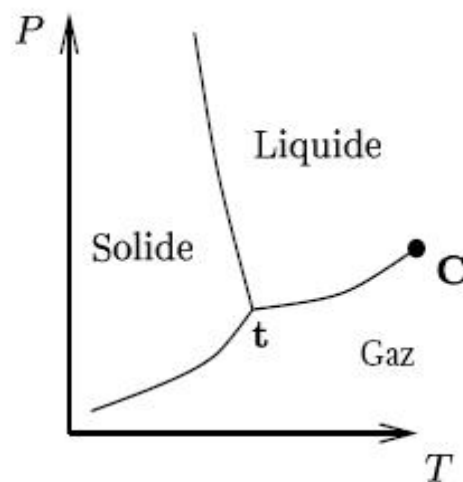
- $l \leftrightarrow g : L_{vap} = T(v_g - v_l) \left(\frac{dP}{dT} \right)_{vap} \approx T v_g \left(\frac{dP}{dT} \right)_{vap}$
- $s \leftrightarrow g : L_{sub} \approx T v_g \left(\frac{dP}{dT} \right)_{sub}$

Comme L_{vap} et L_{sub} sont positives on en déduit que les pentes $\left(\frac{dP}{dT} \right)_{vap}$ et $\left(\frac{dP}{dT} \right)_{sub}$ sont positives.

Si on regarde le diagramme (P, T) de deux corps purs (l'étain à droite, l'eau à gauche) on voit bien que les deux pentes $\left(\frac{dP}{dT} \right)_{vap}$ et $\left(\frac{dP}{dT} \right)_{sub}$ sont bien positives.



Cas usuel



Cas rare (eau)

• Courbes de fusion

On remarque néanmoins que le signe de la pente $\left(\frac{dP}{dT}\right)_{fus}$ est positif pour l'étain et négatif pour l'eau.

Cherchons à interpréter cette observation.

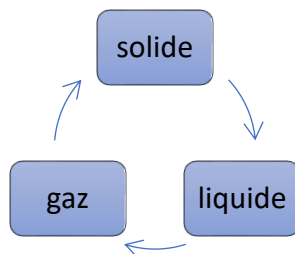
- Tout d'abord les volumes massiques du solide et du liquide restent toujours très voisins : ainsi pour $s \leftrightarrow l$: $L_{fus} = T(v_l - v_s) \left(\frac{dP}{dT}\right)_{fus}$ avec $|v_l - v_s| \approx 0$ on a $\left(\frac{dP}{dT}\right)_{fus} \rightarrow \infty$: la courbe a tendance à être proche de la verticale.
- De plus pour le cas le plus fréquent $(v_l - v_s) > 0$, d'où $\left(\frac{dP}{dT}\right)_{fus} > 0$: la courbe est légèrement inclinée vers la droite. (Figure de gauche). Par contre pour certains corps (comme l'eau, l'antimoine...) $(v_l - v_s) < 0$, d'où $\left(\frac{dP}{dT}\right)_{fus} < 0$: la courbe est légèrement inclinée vers la gauche. (Figure de droite)

Remarque :

- (1) Expérience du regel de la glace (dite de Tyndall) : http://www.canal-u.tv/producteurs/science_en_cours/dossier_programmes/l_eau/pour_l_enseignement/le_regel_de_la_glace_1990
- (2) Pourquoi peut-on faire du ski ou du patinage ?
Une augmentation de pression sur de l'eau solide (glace ou neige) fait passer une partie du solide à l'état liquide. Ainsi, la pression fait fondre la glace, ce qui crée un film d'eau liquide entre le ski et la glace et permet une meilleure glisse. Ce phénomène ne se produirait pas avec les autres corps purs pour lesquels

iii. Relation sur les enthalpies de changement d'état au point triple

Au point triple coexistent les trois phases en équilibre. Considérons une transformation cyclique réversible au niveau du point triple (T_T, P_T) :



On a :

$$\Delta H_{cycle} = \Delta_{fus}H + \Delta_{vap}H - \Delta_{sub}H = 0$$

On aboutit donc à une relation au **point triple** liant les enthalpies massiques de changement d'état :

$$L_{sub}(T_T) = L_{fus}(T_T) + L_{vap}(T_T)$$

Il en résulte de ceci que $L_{sub} > L_{vap}$ car $L_{fus} > 0$. Et d'après la formule de Clapeyron on a :

$$T_T(v_g - v_s) \left(\frac{dP}{dT}\right)_{sub, point\ triple} > T_T(v_g - v_l) \left(\frac{dP}{dT}\right)_{vap, point\ triple}$$

$$T_T v_g \left(\frac{dP}{dT}\right)_{sub, point\ triple} > T_T v_g \left(\frac{dP}{dT}\right)_{vap, point\ triple}$$

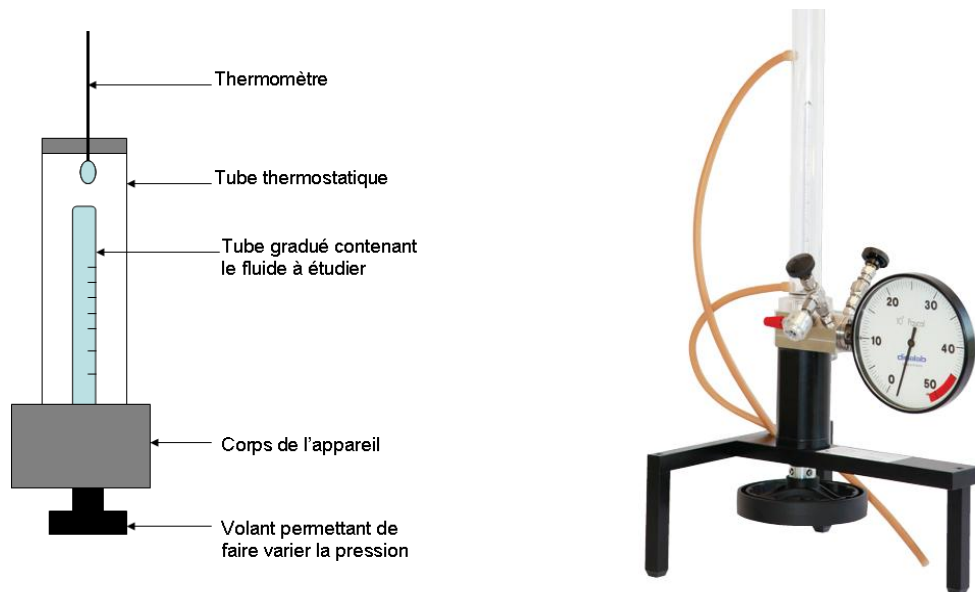
$$\boxed{\left(\frac{dP}{dT}\right)_{sub, point\ triple} > \left(\frac{dP}{dT}\right)_{vap, point\ triple}}$$

Pour tout corps pur, l'allure du diagramme au voisinage du point triple est la même : **la courbe de sublimation a une pente plus forte que celle de vaporisation.**

IV. LIQUEFACTION DES GAZ. DIAGRAMMES (P, v) ET (T, s)

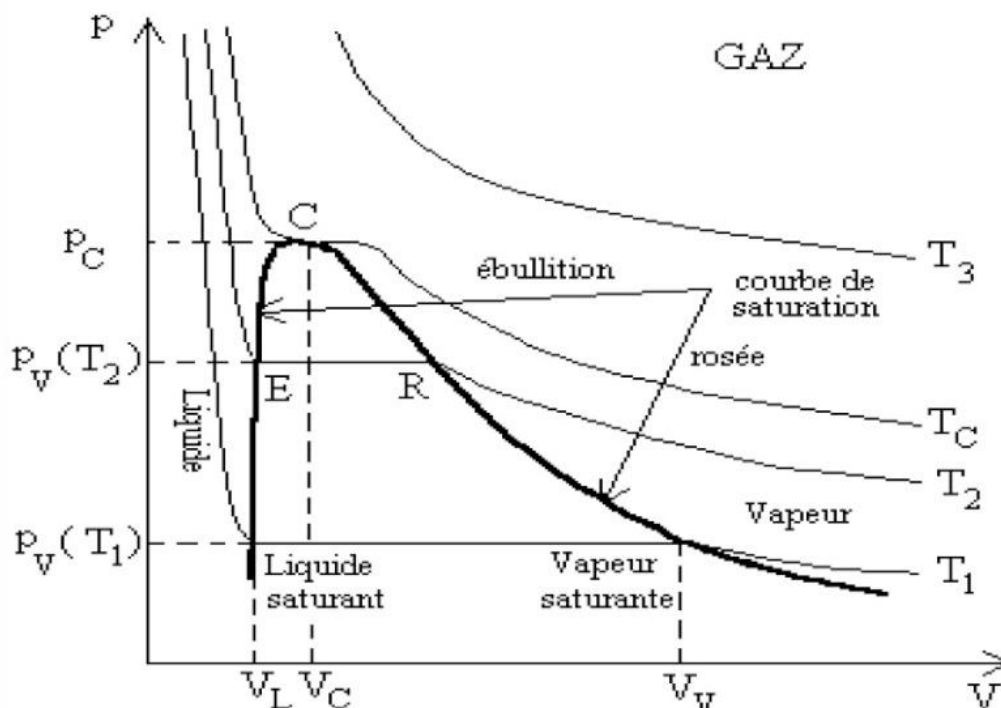
A. Réseau d'isothermes d'Andrews

L'étude expérimentale de liquéfaction des gaz a été amorcée par Andrews en 1869. Le but est de tracer dans le diagramme (P, V) un réseau d'isothermes, dites d'Andrews, correspondant à l'évolution de la pression P en fonction du volume occupé par le corps pur, pour différentes températures. Les expériences menées par ce dernier peuvent être réalisées en laboratoire grâce au *dispositif de Cailletet*.



On dispose d'un fluide contenu dans le tube dont la température peut être fixée grâce à un *thermostat*. Les graduations présentes sur le tube permettent la lecture du volume de liquide contenu dans le tube. On peut faire varier la pression à l'intérieur du tube par l'intermédiaire du volant.

On trace ensuite la courbe $P = f(V)$ dans le diagramme de Clapeyron. En réitérant l'expérience pour diverses températures, on obtient un réseau d'isothermes



Le diagramme d'Andrews obtenu montre que :

Pour une température $T_c > T > T_0$ (où T_c est appelée **température critique**) les isothermes présentent un **palier de liquéfaction** ER correspondant au changement d'état à P^* .

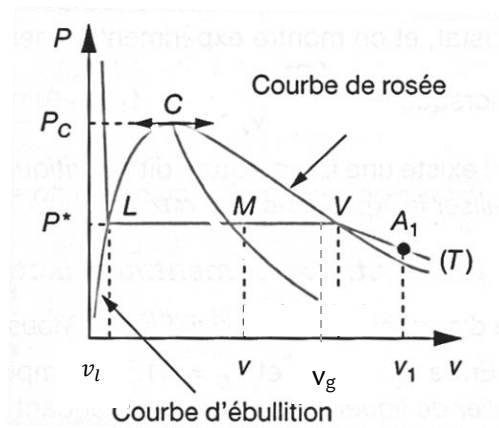
La longueur du palier diminue lorsque T augmente et s'annule pour l'isotherme critique T_c .

La liquéfaction du gaz est impossible au-dessus de la température critique : on a la continuité de l'état fluide (**fluide homogène** ou **supercritique**).

B. Courbe de saturation – Titre en vapeur

i. Définition

Lorsque l'on revient sur la courbe d'analyse thermique de l'équilibre liquide-vapeur, on remarque qu'il y a effectivement équilibre lorsque T est constante. Cette condition $T = \text{cste}$ perdure un moment car il faut que l'une des phases disparaisse pour que la température varie à nouveau. Si une des phases disparaît, forcément le volume des deux phases varie et on peut obtenir la diagramme $P = f(V)$. A T constante, tant que les deux phases sont en équilibre P est fixée et seul V varie. Donc un point de la courbe $P = f(T)$ correspond à un palier sur le diagramme de Clapeyron.



L'ensemble des points L et V définit la courbe de saturation du corps pur, qui comporte deux branches se raccordant au point critique C .

- La **courbe de rosée** : lieu des points de vapeur saturante V .
- La **courbe d'ébullition** : lieu des points de liquide saturant L .

ii. Théorème des moments

Considérons l'isotherme (T) : la vapeur initialement sèche en A_1 devient saturante en V par compression isotherme. Si on continue à comprimer le corps pur de masse m de manière isotherme $P = P^*(T) = \text{cte}$ et le volume massique v diminue. En M , on a un mélange liquide-vapeur de volume $V = mv$ avec $m = m_l + m_g$.

Graphiquement on peut lire les volumes v_l et v_g correspondant à la même température :

$$V = m_l v_l + m_g v_g$$

Des deux relations on en déduit que :

$$v = \frac{m_l v_l + m_g v_g}{m_l + m_g}$$

Le point M est donc le barycentre des points L et V affectés des masses des phases liquide et vapeur.

Si on introduit le *titre massique en vapeur* (i.e. le pourcentage de vapeur) du mélange : $x_g = \frac{m_g}{m}$, on obtient alors :

Le **théorème des moments** qui permet une détermination graphique des titres :

$$x_g = \frac{v - v_l}{v_g - v_l} = \frac{\overline{LM}}{\overline{LV}}$$

Ou encore

$$\underbrace{(1 - x_g)}_{\text{titre en liquide}} \overline{LM} = \underbrace{x_g}_{\text{titre en vapeur}} \overline{MV}$$

C. Le point critique

i. Définition

L'isotherme critique $P = f(V)$ à $T = \theta_c$ présente un point d'inflexion à tangente horizontale, ce qui se traduit mathématiquement par :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{\theta_c} = \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{\theta_c} = 0$$

Le coefficient de compressibilité $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ devient infini au point critique, $T = \theta_c$:

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{\theta_c} \rightarrow \infty$$

Ceci entraîne une forte variation de densité et une diffusion de la lumière dans toutes les directions : c'est le phénomène d'opalescence critique.

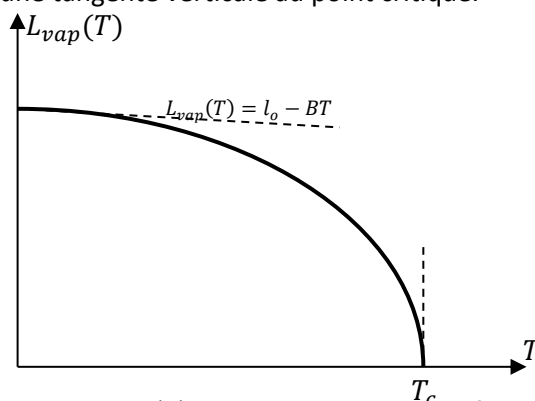
Remarque : si on part d'un mélange liquide vapeur tel que $v = v_c$, lorsqu'on atteint la pression P_c le ménisque de séparation entre le liquide et la vapeur disparaît : on a un fluide homogène.

ii. Variation de l'enthalpie massique de vaporisation avec la température

Au point critique l'enthalpie massique de vaporisation est nulle car $v_g = v_l$:

$$L_{vap}(T_c) = 0$$

Un étude plus approfondie notamment en utilisant la formule de Clapeyron permet de montrer que $L_{vap}(T)$ suit une courbe décroissante qui présente une tangente verticale au point critique.

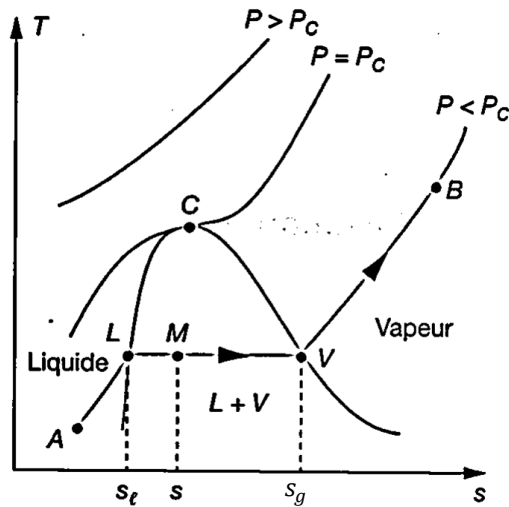


Loin de ce point, on admet généralement que $L_{vap}(T)$ varie comme T sous la forme :

$$L_{vap}(T) \approx l_0 - BT \text{ avec } l_0 > 0 \text{ et } B > 0.$$

D. Diagramme (T, s)

La même étude peut être réalisée cette fois-ci en utilisant des isobares. On trace alors les résultats dans le diagramme entropique (T, s).



○ Pour $P < P_c$:

On part de A liquide (faible entropie massique) et on réalise une détente isobare réversible. L'entropie croît selon :

$$ds = \frac{\delta q}{T} = \frac{dh}{T} = c_{p,l} \frac{dT}{T} \quad \text{i.e.} \quad s(T, P) = s_A(T, P_A) + c_{p,l} \ln \left(\frac{T}{T_A} \right)$$

D'où $T = f_l(s)$ est une exponentielle.

La première bulle de vapeur apparaît en L : **courbe d'ébullition**. On assiste à une transition de phase à P et T fixées sur le palier LV où V correspond à la disparition de la dernière goutte de liquide : **courbe de rosée**.

On retrouve le **théorème des moments** relatif à l'entropie :

$$x_g(T) = \frac{s(T) - s_l(T)}{s_g(T) - s_l(T)}$$

Ou encore l'entropie massique d'un système diphasé vaut :

$$s(T) = x_g(T)s_g(T) + (1 - x_g(T))s_l(T)$$

La fin de la détente correspond à la partie VB telle que : $s(T, P) = s_V(T_V, P_A) + c_{p,g} \ln \left(\frac{T}{T_V} \right)$

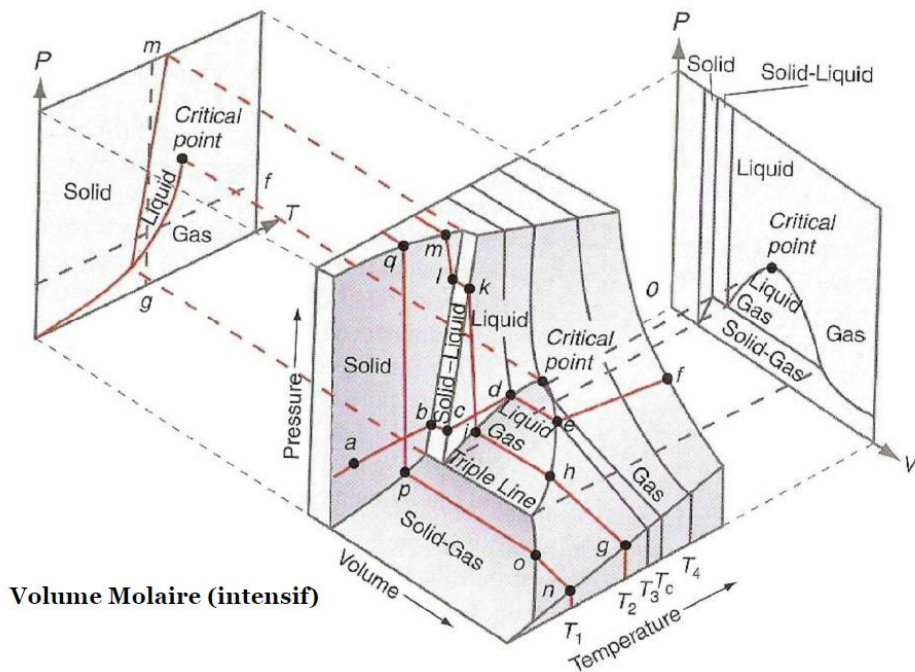
D'où $T = f_g(s)$ est une exponentielle.

○ Pour $P > P_c$:

L'isobare critique délimite les phases liquide et vapeur du domaine du fluide homogène. On retrouve le point C d'inflexion. Au-delà il n'y a plus de discontinuité entre le liquide et vapeur.

V. DIAGRAMME TRIDIMENSIONNEL (P, V, T)

Représentons chaque état d'un corps pur par un point dans un espace à trois dimensions (P, V, T) :



Il existe plusieurs régions notées solide, liquide, gaz et fluide où le corps n'existe que sous une seule phase. D'autres régions engendrées par des droites parallèles à l'axe des V correspondent aux équilibres liquide-gaz ($L + G$), liquide-solide ($L + S$) et solide-gaz ($S + G$). Ces trois surfaces se raccordent sur une ligne appelée *ligne triple*, le long de laquelle le corps est en équilibre sous trois phases.

La projection de la surface caractéristique $P(V, T)$ dans le plan :

- (P, T) donne les trois courbes de saturation raccordée au point triple (projection de la ligne triple).
- (P, V) forme le réseau d'isothermes d'Andrews.

VI. FONCTIONS D'ÉTAT D'UN MELANGE DIPHASE LIQUIDE – VAPEUR

Au paragraphe précédent nous avons étudié les variations de h et de s lorsqu'une masse m de corps pur passait totalement de l'état liquide à l'état vapeur. Désormais, nous allons nous arrêter sur un point quelconque de ce palier de transition de phase, caractérisé par le titre massique x_g à la température T (et donc à la pression $P^*(T)$) et nous allons tenter de déterminer les variations de ces fonctions d'état (ou inversement).

A. Méthodes de calculs

Il existe deux méthodes pour calculer les variations de fonctions d'état lors d'une transition de phase.

- Les tables thermodynamiques et/ou diagrammes :

Si on dispose de tables et de diagrammes indiquant les enthalpies et entropies massiques h_l, s_l, h_g, s_g en fonction de la température..., on peut calculer à l'aide des expressions du paragraphe III les fonctions d'état et par conséquent calculer leur variation.

- Le calcul complet par un chemin imaginaire :

Il est fréquent qu'on ne dispose pas des tables entières mais seulement de tables donnant la pression de vapeur saturante $P^*(T)$ et de l'enthalpie de vaporisation $L_{L \rightarrow V}$ en fonction de la température. Les choses se compliquent alors quelque peu et il faut imaginer, pour réaliser la transformation, un chemin plus "pratique".

La première étape sera *isotherme* car la donnée de $L_{L \rightarrow V}$ nous permet d'accéder aux variations de h et de s en fonction du titre massique en vapeur x_g .

La deuxième étape se fera dans le liquide, qu'on supposera incompressible de sorte à pouvoir écrire : $dh_l \approx c_d T$ et $ds_l \approx c \frac{dT}{T}$ ce qui nécessitera d'avoir accès à la capacité thermique c du liquide.

B. Les différents diagrammes

Les diagrammes thermodynamiques ont un intérêt pratique important car ils permettent de tracer approximativement les transformations les plus courantes des fluides :

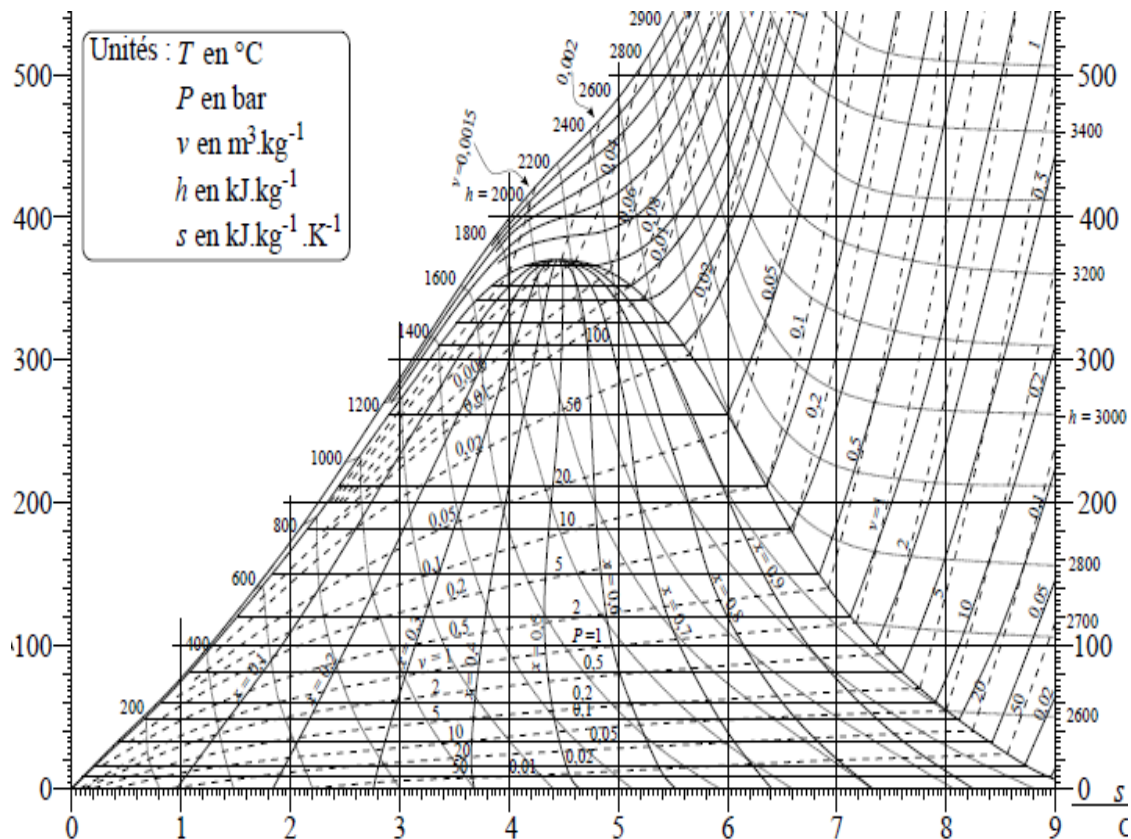
- la *transformation isobare* dans les échangeurs thermiques
- la *transformation isentropique* dans les compresseurs et les turbines à détente
- la *transformation isenthalpique* dans les tuyères

Tous les diagrammes ont en commun les caractéristiques suivantes :

- Une **courbe de saturation en cloche** qui délimite les domaines monophasés et diphasés.
- Pour les corps purs, les **isobares et les isothermes sont confondus** dans la **zone diphasée**.
- A l'intérieur de la **zone diphasée**, on peut toujours appliquer la **règle des moments** (attention : uniquement en titre massique)
- **Lorsque le liquide n'est pas représenté, on supposera que ses propriétés ne dépendent que de la température.**

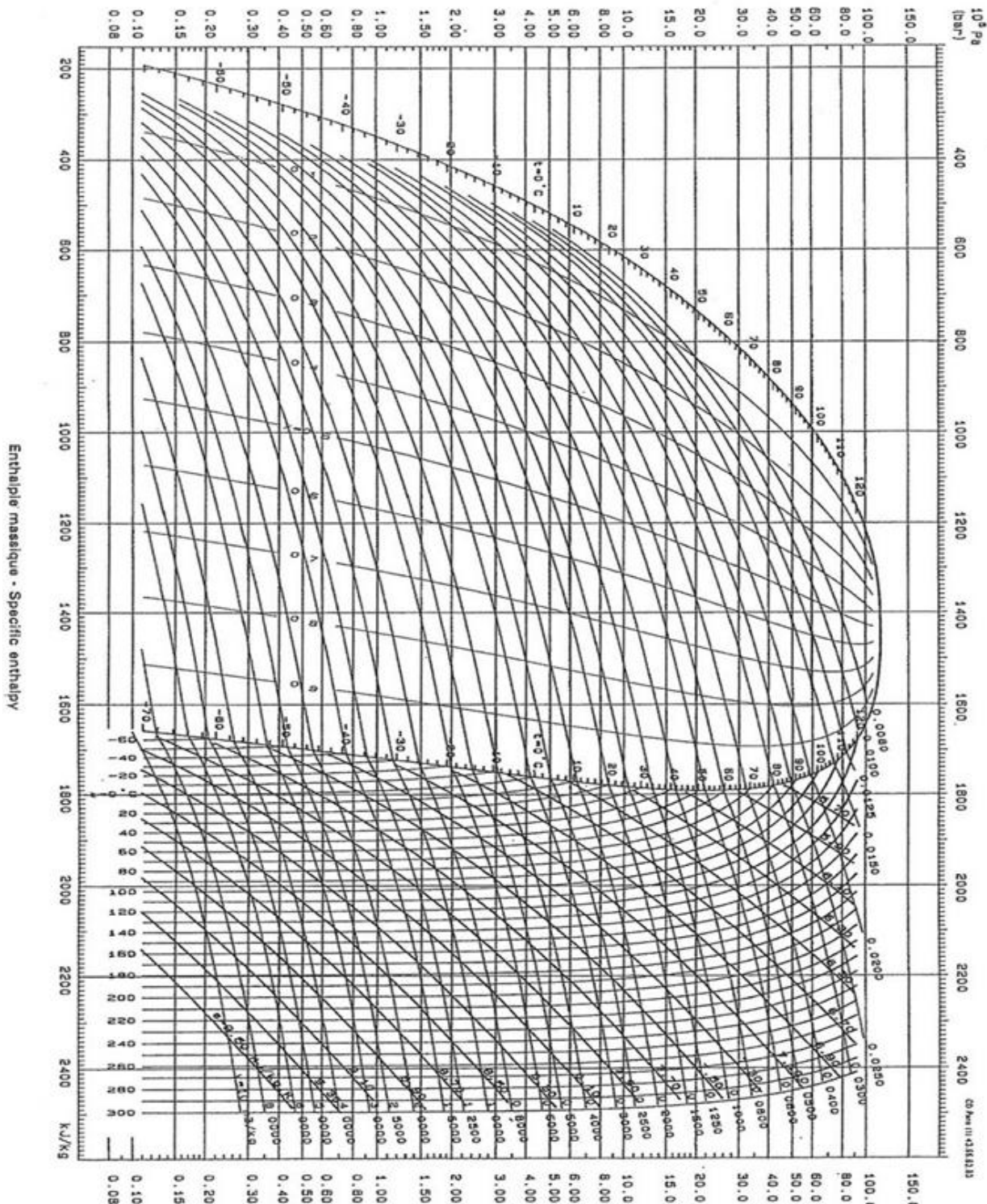
i. Le diagramme (T, s)

Surtout utilisé à des fins pédagogiques, il permet de représenter simplement le cycle des moteurs thermiques. Le diagramme (T, s) de l'eau est donné ci-dessous :



On a tracé sur ce diagramme les principales transformations. On remarquera aussi que la partie liquide est presque totalement confondue avec la courbe de saturation.

ii. Le diagramme $(\ln(P), h)$



Ce diagramme, également appelé diagramme de Mollier des frigoristes, est très utilisé par ces derniers qui s'intéressent au cycle d'un gaz réfrigérant dans une machine frigorifique. Dans ces diagrammes, la partie liquide est par conséquent, très souvent omise et on considérera que les propriétés du liquide sont les mêmes que celles du liquide saturé. La figure ci-dessous, représente le diagramme $(\ln(P), h)$ de l'ammoniac :

On constate sur ce diagramme que les isothermes sont presque verticales dans la partie gauche, il en résulte que la moindre variation d'enthalpie provoque une grande variation de pression

On retrouve le **théorème des moments** relatif à l'enthalpie :

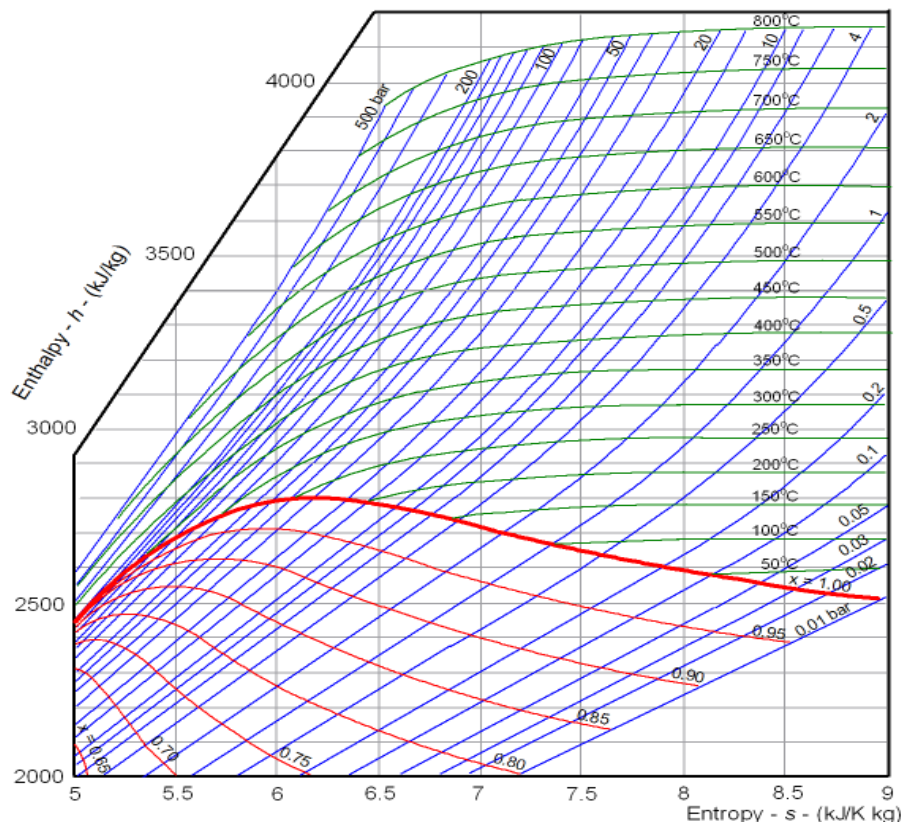
$$x_g(T) = \frac{h(T) - h_l(T)}{h_g(T) - h_l(T)}$$

Ou encore l'enthalpie massique d'un système diphasé vaut :

$$h(T) = x_g(T)h_g(T) + (1 - x_g(T))h_l(T)$$

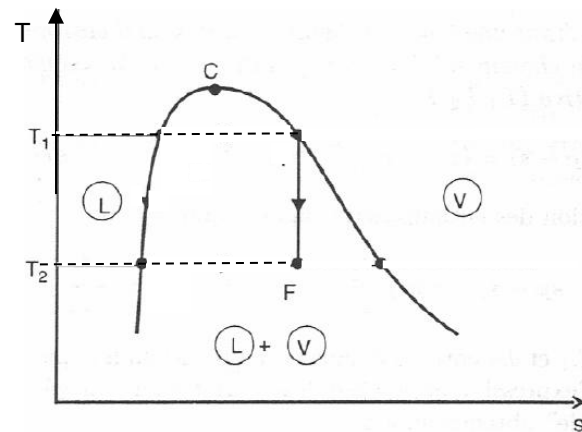
iii. Le diagramme ($h - s$)

Essentiellement utilisé par les motoristes pour étudier les cycles de moteurs à vapeur, ce diagramme comporte une partie liquide qui se confond presque avec la courbe de saturation (comme le diagramme ($T - s$)) de sorte qu'elle n'est généralement pas représentée. L'allure du diagramme (h, s) de l'eau est représentée ci-dessous :



C. Applications : détente d'une vapeur d'eau

Dans un cycle de machine à vapeur, la phase motrice est une détente de la vapeur d'eau dans un cylindre fermé par un piston mobile, on suppose cette détente suffisamment rapide pour que les échanges thermiques n'aient pas le temps de se faire, elle est par conséquent adiabatique. De plus on supposera cette détente réversible, si bien qu'elle est globalement isentropique. On note I l'état initial et F l'état final. La transformation IF est représentée dans le diagramme (T, s) :



L'état initial **I**, correspond à une vapeur saturante sèche ($x_{g1} = 1$) à la température $T_1 = 485K$ et à la pression $P_1 = 20bar$. L'état final **F**, correspond à une vapeur saturante à la température $T_1 = 373K$ et à la pression $P_2 = 1bar$. On cherche à déterminer le titre massique en vapeur x_{g2} .

i. Calcul avec les tables

Supposons que nous ayons accès à une table complète ou un des diagrammes thermodynamiques (exemple le diagramme (T, s)) :

T	p	Liquide juste saturé $x_g = 0$			Vapeur saturante sèche $x_g = 1$		
		v_l	h_l	s_l	v_g	h_g	s_g
K	bar	$m^3.kg^{-1}$	$kJ.kg^{-1}$	$kJ.K^{-1}.kg^{-1}$	$m^3.kg^{-1}$	$kJ.kg^{-1}$	$kJ.K^{-1}.kg^{-1}$
485	20	$1,18.10^{-3}$	909	2,45	0,0998	2 801	6,35
373	1	$1,04.10^{-3}$	418	1,30	1,70	2 676	7,36

L'entropie initiale se lit dans le tableau ci-dessus : $s_I = s_g(T_1) = 6,35 kJ.K^{-1}.kg^{-1}$. L'état final, **F** est un état diphasé à la température T_2 donc l'entropie finale associée s'écrit grâce au théorème des moments :

$$x_{g2} = \frac{s_F - s_l(T_2)}{s_g(T_2) - s_l(T_2)}$$

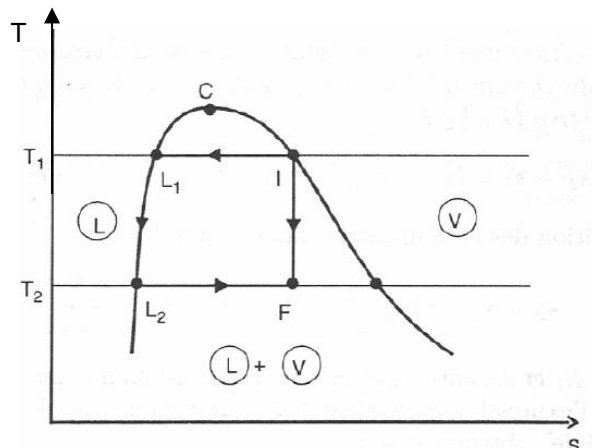
L'évolution étant isentropique, $s_I = s_F$, et on en déduit : $x_{g2} = \frac{s_g(T_1) - s_l(T_2)}{s_g(T_2) - s_l(T_2)}$ **AN : $x_{g2} = 0,833$**

ii. Calcul par le calcul complet

Supposons maintenant que nous disposions de renseignements moins complets :

- A $T_1 = 485K$, $h_{vap}(T_1) = l_1 = 1892 kJ.kg^{-1}$
- A $T_2 = 373K$, $h_{vap}(T_2) = l_2 = 2258 kJ.kg^{-1}$
- Capacité thermique de l'eau $c = 4,18 kJ.K^{-1}.kg^{-1}$

N'ayant plus les tables complètes, nous devons imaginer un chemin pour réaliser la transformation **IF** : plaçons sur le diagramme (T, s) , les points L_1 et L_2 correspondant à des états liquides purs (juste saturés) aux températures T_1 et T_2 . Nous allons passer par le



chemin IL_1L_2F . L'entropie s étant une fonction d'état, on peut écrire que la variation d'entropie vaut : $s_F - s_I = (s_F - s_{L_2}) + (s_{L_2} - s_{L_1}) + (s_{L_1} - s_I)$

Lors du passage de I à L_1 (ainsi que lors du passage de L_2 à F) il y a changement d'état, on peut écrire par définition de l'entropie de transition de phase : $s_F - s_{L_2} = x_{g2} \frac{l_2}{T_2}$ $s_{L_1} - s_I = -\frac{l_1}{T_1}$

De plus, L_1 et L_2 appartenant à une phase liquide pure (phase incompressible), on peut utiliser l'expression approchée de la variation d'entropie : $s_{L_2} - s_{L_1} = c \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$

Enfin, la transformation IF est isentropique, i.e. $s_F - s_I = 0$, on en déduit alors que :

$$x_{g2} \frac{l_2}{T_2} - \frac{l_1}{T_1} + c \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = 0$$

$$x_{g2} = \frac{T_2}{l_2} \left[\frac{l_1}{T_1} - c \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) \right] = 0,826$$

Les deux méthodes fournissent donc des résultats comparables, l'écart dans les applications numériques provient de l'approximation qui a été faite dans la méthode par calcul complet.

VII. POINTS CLES DU CHAPITRE T3

Connaitre le vocabulaire relatif aux transitions de phase. Connaitre la différence entre vaporisation, évaporation et ébullition. Connaitre la définition d'un titre.

Connaitre les facteurs d'équilibre et savoir dénombrer et identifier les paramètres intensifs caractéristiques d'un équilibre. Savoir appliquer le raisonnement sur des exemples simples

Prévoir l'évolution d'un système à travers l'étude du potentiel chimique

Connaitre l'expression de la dérivée du potentiel chimique standard par rapport de la température en fonction de l'entropie molaire

En déduire la variation de $\mu^0(T)$ en fonction de l'état du système

Savoir exprimer la pression de vapeur saturante en fonction du potentiel chimique standard

Connaitre le diagramme (P,T) des corps usuels: nom des courbes, domaine d'existence, point critique et point triple.

Connaitre le nombre de paramètres caractérisant l'équilibre aux points triple et critique, dans les zones d'existence des phases seules et sur les courbes de saturation ;

Savoir qu'il existe des retards aux changements d'état

Connaitre le diagramme (P,T) pour l'eau. Savoir interpréter l'expérience du regel de la glace.

Savoir définir l'enthalpies de changement d'état + unité.

Savoir justifier le signe des enthalpies de changement d'état selon la transformation et connaitre la relation au point triple.

Evolution de L_{vap} avec la température.

Connaitre la relation de Clapeyron

Savoir justifier les pentes dans le diagramme (P,T) dans le cas général et cas de l'eau grâce à la relation de Clapeyron.

Savoir décrire le dispositif de Cailletet permettant l'obtention du réseau d'isotherme d'Andrews dans le cas de l'étude du diagramme (P,v) dans le cas de l'équilibre liquide vapeur.

Savoir exploiter le réseau de courbe et tracer les courbes de saturation (bulle et rosée), savoir caractériser le point critique.

Savoir appliquer le théorème des moments sur un diagramme (P,v)

Savoir interpréter le diagramme (P,V,T): lien avec le diagramme (P,T) et (P,v)

Savoir exploiter un diagramme (T,s) (P,h) tracé des courbes, courbes de saturation, théorème des moments et pour calculer des grandeurs thermodynamiques et des titres massiques.

Savoir retrouver les grandeurs thermodynamiques et titres massiques par des calculs sur les courbes de saturation (changement de chemin)

Chapitre T4

Diffusion de particules

CE QUE DIT LE PROGRAMME

2.3. Diffusion de particules	
Les différents modes de transfert de particules : diffusion et convection.	Citer les deux modes de transfert de particules.
Vecteur densité de courant de particules $\mathbf{j}_N$.	Exprimer le débit de particules comme le flux du vecteur $\mathbf{j}_N$ à travers une surface orientée.
Loi de Fick.	Énoncer et utiliser la loi de Fick.
Bilan de particules.	Établir l'équation locale de bilan de particules avec ou sans terme source.
Équation de diffusion.	Établir l'équation de diffusion. Relier l'équation de diffusion à l'irréversibilité temporelle du phénomène.

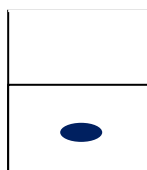
Au 19^{ème} siècle biologistes et botanistes se sont intéressés aux phénomènes de transport des particules dans les liquides organiques. De nombreuses expériences ont été menées et de nombreux résultats, aussi bien qualitatifs que quantitatifs ont été rapportés. En se basant sur des similitudes avec les phénomènes de conduction thermique (Cf. T5), le biophysicien Adolphe Fick énonça les lois de la diffusion en 1856.

I. DIFFUSION DE PARTICULES ET DIFFUSION MOLECULAIRE

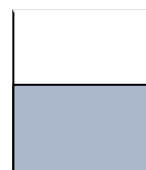
A. Mise en évidence expérimentale

i. Exemples

Plaçons dans un bécher d'eau une goutte d'encre bleue. Au bout d'un certain temps, la goutte n'est plus visible, elle est totalement mélangée à l'eau du bécher qui est désormais bleu. Il n'a pourtant pas été nécessaire d'agiter l'eau pour que l'encre s'y répande.

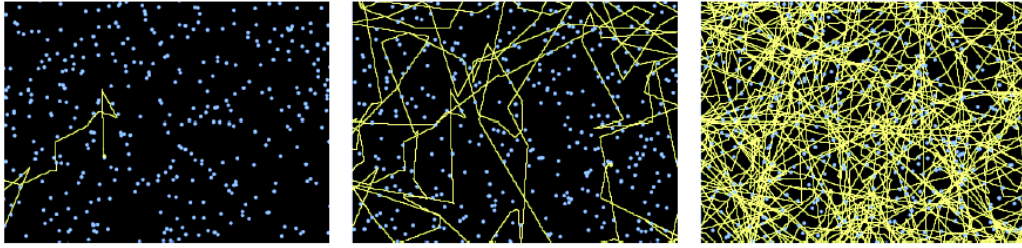


A $t=0$, la goutte d'encre est visible



Au bout de quelque temps elle s'est mêlée à l'eau

Si on observe le déplacement d'une particule dans ce milieu matériel, on constate une marche au hasard : selon les aléas des choses, la particule change de direction et parcourt en moyenne tout l'espace.



Grâce à la loi de la statique des fluides on pourrait expliquer la formation de la goutte et déterminer son état de repos dans le fluide, mais le phénomène qui vise à rendre notre milieu homogène ne peut pas s'expliquer en l'état actuel de nos connaissances.

Dans ce chapitre, nous allons étudier les caractéristiques de ce phénomène appelé **phénomène de diffusion de particules** ou **diffusion moléculaire**.

Son importance est considérable tout d'abord dans la vie courante (diffuseur de parfums...) mais aussi au niveau industriel :

- Diffusion des ions dans les piles et électrolyseurs
- Diffusion d'impuretés dans les semi-conducteurs
- Diffusion de neutrons dans les réacteurs des centrales nucléaires...

ii. Diffusion et convection

Il existe en fait deux moyens de transports de matières. L'un à son origine au niveau microscopique, l'autre au niveau macroscopique.

La **diffusion** est un transport de matière d'origine microscopique. Lorsque la concentration de particules contenues dans un milieu en équilibre thermique et mécanique varie d'un point à l'autre, les particules se **déplacent des zones de fortes concentrations vers les zones où leur concentration est faible** : les particules diffusent.

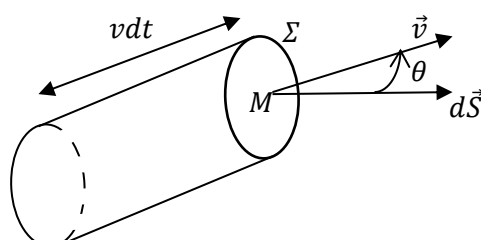
Ce phénomène est un processus lent qui tend à **uniformiser la concentration**. Il a lieu aussi bien dans les gaz que dans les liquides et les solides.

La **convection** est un transport de matière d'origine macroscopique. Elle ne peut avoir lieu que dans les gaz ou dans les liquides.

B. Courant de particules

i. Vecteur densité de courant de particules

Considérons des particules de vitesse $\vec{v}$ traversant un élément de surface $d\vec{S}$ faisant un angle θ avec $\vec{v}$.



Notons $n_v(M, t)$ le nombre de ces particules par unité de volume en M à l'instant t . Soit $\delta^2 N$ le nombre de particules qui traversent la surface $d\vec{S}$ entre t et $t + dt$. Ces particules sont contenues dans un cylindre de longueur $v dt$. Ce dernier a pour volume :

$$d\tau = v dt dS \cos \theta = \vec{v} \cdot d\vec{S} dt$$

Ainsi,

$$\delta^2 N = n_v d\tau = n_v \vec{v} \cdot d\vec{S} dt = \vec{j} \cdot d\vec{S} dt$$

Le **vecteur densité de courant** de particules au point M à l'instant t s'écrit donc :

$$\vec{j}(M, t) = n_v(M, t) \vec{v}(M, t)$$

La norme du vecteur densité de courant $\|\vec{j}\|$, s'exprime en $m^{-2} \cdot s^{-1}$

ii. Flux de particules à travers une surface

Si on veut connaître l'ensemble des particules traversant la surface Σ il faut intégrer $d\vec{S}$ sur l'ensemble de la surface. Ainsi, le nombre de particules traversant la surface Σ entre t et $t + dt$ est :

$$\delta N = \iint_{\Sigma} \vec{j}(M, t) \cdot d\vec{S} dt$$

On appelle **flux particules** Φ exprimé en s^{-1} à travers une surface Σ , le débit de particules à travers cette surface :

$$\Phi = \frac{\delta N}{dt} = \iint_{\Sigma} \vec{j}(M, t) \cdot d\vec{S}$$

Où $\vec{j}(M, t)$ est le vecteur densité de courant de particules et $d\vec{S}$ le vecteur unité de surface.

On voit que ces grandeurs sont algébriques. Si des particules traversent la surface dans le sens de $d\vec{S}$ ces grandeurs sont positives. Elles sont négatives dans le cas contraire.

C. Loi de Fick

i. Loi phénoménologique

En 1856, Fick établit une relation de proportionnalité entre la densité de courant de particules et le gradient de concentration n_v de particules. Il s'agit d'une loi phénoménologique qui ne se démontre pas mais se constate expérimentalement.

Adolf Eugene Fick (1829 -1901) médecin
physiologiste allemand.



$$\vec{j}(M, t) = -D \overrightarrow{\text{grad}}(n_v(M, t))$$

D est une constante positive appelé **coefficient de diffusion** ou **diffusivité**, qui s'exprime en $m^2 \cdot s^{-1}$.

Le signe « - » indique que la diffusion s'effectue toujours dans le sens des concentrations décroissantes.

Le coefficient D dépend de la nature des particules qui diffusent et de celles du milieu dans lequel ces particules se déplacent. *Ordre de grandeur* :

Type de diffusion	D en $m^2.s^{-1}$
Molécule dans un gaz	10^{-6} à 10^{-4}
Molécule dans un liquide	10^{-12} à 10^{-8}
Atomes dans un solide	10^{-30} à 10^{-16}

Remarques :

- (1) Lorsqu'un gaz diffuse dans lui-même on parle d'autodiffusion.
- (2) La loi de Fick se rapproche par sa forme de la loi d'ohm locale (Cf. EM1) et de la loi de Fourier (Cf. T5) dont Fick s'est fortement inspirée (1822)
- (3) Einstein démontre la loi de Fick en 1905 avec ses travaux sur la loi stochastique. En 1908, Jean Perrin, mesure pour la première fois la trajectoire de particules soumises au mouvement brownien et confirme l'analyse théorique d'Einstein

ii. Limites de validité

La loi de Fick n'est pas valable dans tous les cas :

- Si le gradient de densité est trop important, la relation entre le vecteur densité de courant de particules et ce gradient n'est plus linéaire.
- Si le gradient de densité varie trop vite dans le temps, la relation entre le vecteur densité de courant et ce gradient n'est plus instantanée.
- Il existe des milieux anisotropes pour lesquels la diffusivité dépend de la direction de l'espace.

II. EQUATION DE LA DIFFUSION PARTICULAIRE

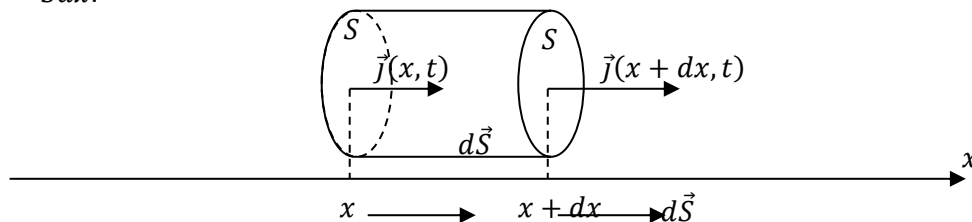
A. Diffusion à une dimension

i. Bilan de particules à une dimension

Plaçons-nous dans le cas où la concentration de particules ne dépend que de l'abscisse x et du temps $n_v(x, t)$. Le vecteur densité de courant est alors suivant le vecteur $\vec{e}_x$ et ne dépend également que de x et de t .

$$\vec{j}(x, t) = j(x, t)\vec{e}_x$$

Effectuons un bilan sur le nombre de particules présentes dans le cylindre de section S , de longueur dx et de volume $d\tau = Sdx$.



Le volume élémentaire est donc un volume de contrôle d'un système ouvert pouvant échanger de la matière avec l'extérieur par les deux surfaces S .

ii. Cas où il n'y a ni production ni disparition de particules

Dans un premier temps nous supposons qu'aucune particule n'est produite et qu'aucune particule ne disparaît du cylindre.

• **BILAN SPATIAL :**

Dénombrons le nombre de particules dans le volume considéré à l'instant t

- Le nombre de particules **entrant** par la face située à l'abscisse x est :

$$\delta N_e = \delta N_x = \iint \vec{j}(x, t) \cdot d\vec{S} e_x dt = \iint j(x, t) \cdot dS dt = j(x, t) S dt$$

- Le nombre de particules **sortant** par la face située à l'abscisse $x + dx$ est :

$$\delta N_s = \delta N_{x+dx} = \iint \vec{j}(x + dx, t) \cdot d\vec{S} e_x dt = \iint j(x + dx, t) \cdot dS dt = j(x + dx, t) S dt$$

Le **nombre** de particules échangées entre l'extérieur et le volume étudié est :

$$\delta^2 N = \delta N_e + (-\delta N_s) = (j(x, t) - j(x + dx, t)) S dt$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$\delta^2 N = - \frac{\partial j(x, t)}{\partial x} S dx dt$$

Remarque : On fait ici le choix d'un bilan 'simple' en orientant les vecteurs normaux suivant le sens de l'écoulement. Ainsi les **grandeurs manipulées sont positives**

• **BILAN TEMPOREL :**

De plus le nombre de particules contenues dans le cylindre a **varié** entre t et $t + dt$ de la quantité :

$$d^2 N = (n_v(x, t + dt) - n_v(x, t)) S dx$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$d^2 N = \frac{\partial n_v(x, t)}{\partial t} S dx dt$$

• **LOI DE CONSERVATION :**

Cette variation s'explique par l'échange de particules qui ont traversé la surface soit :

$$d^2 N = \delta^2 N$$

Nous obtenons ainsi la **loi locale de conservation à 1 dimension** du nombre de particules :

$$\frac{\partial n_v(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial j(x, t)}{\partial x}$$

Grâce à la loi de Fick ramenée à une dimension $j(x, t) = -D \frac{\partial n_v}{\partial x}$. On peut écrire :

L'**équation de diffusion à 1 dimension** sans apport ni destruction de particules :

$$\frac{\partial n_v}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n_v}{\partial x^2}$$

Avec D **coefficient de diffusion** ou **diffusivité**, qui s'exprime en $m^2 \cdot s^{-1}$.

iii. Cas où il y a production ou disparition de particules

S'il y a production ou disparition de particules dans le volume d'étude, alors la variation du nombre de particules par unité de volume n'est pas seulement dû à l'échange avec l'extérieur mais aussi à une création (ou disparition) de particules. Ainsi :

$$d^2 N = \delta^2 N_e + \delta^2 N^p$$

Où $\delta^2 N^e$ correspond au nombre de particules échangées et $\delta^2 N^p$ au nombre de particules créées (positif) ou disparues (négatif). Ainsi la loi de conservation devient :

$$\frac{\partial n_v}{\partial t} S dx dt = - \frac{\partial j(x,t)}{\partial x} S dx dt + \delta^2 N^p$$

L'équation de diffusion à 1 dimension devient lorsqu'il y a production ou disparition de particules:

$$\frac{\partial n_v}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n_v}{\partial x^2} + \sigma_{source}$$

Où $\sigma_{source} = \frac{\delta^2 N^p}{dt dt}$ est le nombre de particules par unité de temps et de volume qui est :

est produite si $\sigma_{source} > 0$ ou a disparu si $\sigma_{source} < 0$

B. Equation de la diffusion à trois dimensions

Les équations précédemment établies peuvent se généraliser facilement en 3 dimensions. Ainsi l'équation de conservation $\frac{\partial n_v}{\partial t} + \frac{\partial j(x,t)}{\partial x} = 0$ se généralise en 3 dimensions en faisant appel à l'opérateur *divergence* :

Equation locale de conservation particulaire en 3 dimensions sans terme de source :

$$\frac{\partial n_v(M,t)}{\partial t} + \text{div} \vec{j} = 0$$

Equation locale de conservation particulaire en 3 dimensions avec terme de source :

$$\frac{\partial n_v(M,t)}{\partial t} + \text{div} \vec{j} = \sigma_{source}$$

Equation Globale de conservation particulaire en 3 dimensions avec terme de source :

$$\frac{dN(t)}{dt} + \oint \vec{j} \cdot d\vec{S} = D_{source}$$

On peut combiner l'équation de conservation locale avec la loi de Fick : $\vec{j}(M,t) = -D \overrightarrow{\text{grad}}(n_v(M,t))$, en faisant apparaître l'opérateur *laplacien* scalaire :

$$\Delta = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}})$$

On aboutit à **l'équation locale de la diffusion à trois dimensions** :

$$\frac{\partial n_v(M,t)}{\partial t} = D \Delta n_v(M,t)$$

En présence de sources cette équation devient :

$$\frac{\partial n_v(M,t)}{\partial t} = D \Delta n_v(M,t) + \sigma_{source}$$

C. Irréversibilité du phénomène de diffusion

Reprenons l'expérience de l'encre dans le bécher. Nous ne verrons jamais l'encre venir se concentrer au niveau de la goutte initiale. L'expérience n'est pas invariante par retournement du temps :

La diffusion est un phénomène **irréversible**

Cette irréversibilité se retrouve également (et ce qui est logique) dans l'équation décrivant le phénomène : l'équation de diffusion. Considérons $n_v(M, t)$ solution de l'équation de diffusion. Renversons le temps (dans ce cas t devient $-t$) pour traduire l'évolution en sens inverse du système i.e. l'évolution de $n'_v(M, -t) = n_v(M, t)$. Les dérivées partielles vérifient :

$$\Delta n_v(M, t) = \Delta n'_v(M, -t)$$

$$\frac{\partial n_v(M, t)}{\partial t} = \frac{\partial n'_v(M, -t)}{\partial(-t)} = -\frac{\partial n'_v(M, -t)}{\partial t}$$

Ainsi,

$$-\frac{\partial n'_v(M, -t)}{\partial t} = D\Delta n'_v(M, -t)$$

$n'_v(M, -t)$ n'est donc pas solution de l'équation de diffusion !

Remarque : L'irréversibilité du phénomène est inscrite dans la loi de Fick qui elle-même n'est pas invariante dans le temps. Si l'on renverse le sens du temps le courant de particules est inversé (les particules vont dans l'autre sens) alors que le gradient de concentration n'est pas modifié.

III. RESOLUTION DE L'EQUATION DE LA DIFFUSION

A. Cas du régime indépendant du temps

i. Régime stationnaire ou permanent

En régime indépendant du temps la dérivée partielle $\frac{\partial n_v(M, t)}{\partial t}$ est nulle. L'équation de la diffusion se ramène donc en l'absence de terme de source à :

$$\Delta n_v = 0$$

Soit à une dimension :

$$\frac{\partial^2 n_v}{\partial x^2} = 0$$

La densité volumique de particules est une fonction affine de x : $n_v(x) = Ax + B$

Avec A et B des constantes déterminées par les conditions aux limites.

Et de plus, dans ce cas le vecteur densité de courant de particules vérifie :

$$\frac{\partial j(x, t)}{\partial x} = \frac{dj(x)}{dx} = 0$$

Il ne dépend donc pas de x (ni de t).

$$j(x) = -D \frac{dn_v}{dx} \vec{e}_x = -DA \vec{e}_x$$

Ce régime indépendant du temps nous ramène à trois dimensions à une équation de la conservation du nombre de particules.

En **régime stationnaire** (sans source) le vecteur $\vec{j}$ est à flux conservatif :

$$\oiint \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{div} \vec{j} = 0$$

Remarque : Cette conservation du flux de $\vec{j}$ n'implique en rien la constance de celui-ci. Exemple en coordonnées cylindrique, le vecteur $\vec{j} = j_r(r) \vec{e}_r$ s'écrit en régime permanent :

$$j_r(r) = \frac{C^{te}}{r}$$

ii. Approximation des régimes quasi stationnaires

Lorsque la durée caractéristique de variation de la concentration de particules $n_v(M, t)$ est très grande devant la durée caractéristique de la diffusion, on négligera la dépendance de $n_v(M, t)$ avec le temps : $n_v(M)$. C'est l'approximation des **régimes quasi stationnaires**.

B. Régime dépendant du temps

La résolution dans le cas général de l'équation de diffusion ne peut pas se faire analytiquement. On va s'intéresser à différentes caractéristiques dans le cadre d'un transfert unidimensionnel.

i. Longueur et temps caractéristiques

Comme il est courant de le faire lorsqu'on rencontre un phénomène de transport, nous allons établir une relation entre τ la durée caractéristique des variations temporelles de n_v et la distance caractéristique L de ses variations spatiales.

Chaque terme de l'équation de diffusion peut être ramené à un rapport entre ces grandeurs :

$$\left| \frac{\partial n_v(M, t)}{\partial t} \right| = \frac{n_v}{\tau} \quad \text{et} \quad |D \Delta n_v(M, t)| = D \frac{n_v}{L^2}$$

Ainsi l'équation de diffusion se ramène d'un point de vue dimensionnel à :

$$\frac{n_v}{\tau} = D \frac{n_v}{L^2}$$

Soit :

$$L = \sqrt{D\tau} \quad \text{et} \quad \tau = \frac{L^2}{D}$$

Ordre de grandeur :

On met un morceau de sucre dans une tasse à café. Si on ne mélange pas, le transfert du sucre à l'intérieur du café est purement diffusif. Avec un coefficient $D = 0,9 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, une tasse de longueur caractéristique $L = 3 \text{ cm}$ on aboutit à un temps caractéristique $\tau \approx 12 \text{ jours}$. Il vaut donc mieux utiliser une cuillère !

ii. Solutions particulières

Lors de la résolution de l'équation de diffusion nous sommes amenés à chercher différents types de solution :

- Sous la forme de variables séparées :

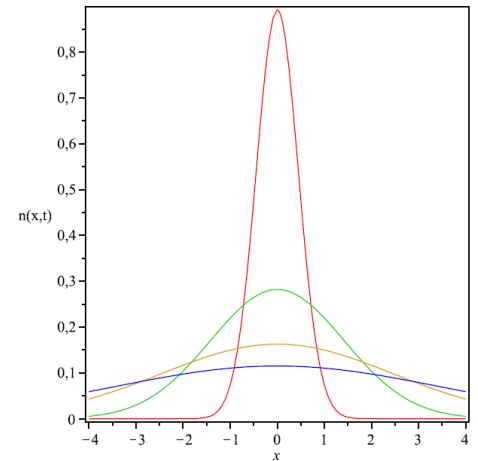
$$n_v(x, t) = f(x) \cdot g(t)$$

- Sous la forme

$$n_v(x, t) = \frac{N_0}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

c'est le cas où à l'instant initial on a N_0 particules diffusantes par unité de surface concentrées en $x = 0$. (ex : tâche d'encre sur un buvard)

A l'instant initial, la concentration est forte à un endroit limité de l'espace. Puis au cours du temps la courbe $n_v(x, t)$ « s'aplatit » pour tendre à une homogénéisation des concentrations (au bout d'un temps infini !)



- Sous forme

$$n_v(x, t) = n_0 \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{Dt}}} e^{-u^2} du \right)$$

c'est le cas où la concentration de particules diffusantes en $x = 0$ est maintenue constamment à n_0 .

Ces solutions particulières vérifient toutes l'équation de diffusion à une dimension, mais vérifient rarement les conditions aux limites imposées par le problème.

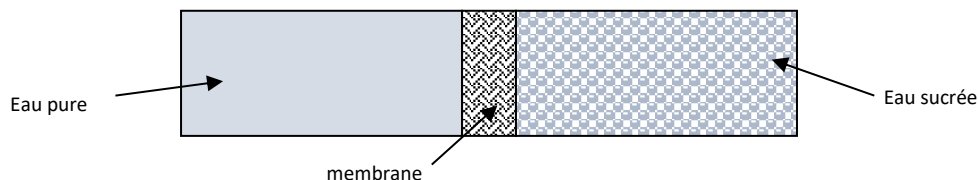
Leur intérêt vient du fait que l'équation de diffusion est une équation différentielle linéaire. Ainsi en combinant les solutions particulières nous pouvons obtenir la solution correspondant au problème posé.

IV. UNE APPLICATION INDUSTRIELLE : L'OSMOSE

A. Définition

L'**osmose** (mot créé en 1854 par le chimiste Thomas Graham) est un phénomène de diffusion de molécules de solvant (l'eau de façon générale) à travers une membrane semi-perméable qui sépare deux liquides de concentrations en soluté différentes.

Considérons une paroi semi-perméable séparant de l'eau pure (solvant, petite taille des molécules) d'une solution aqueuse de sucre.



L'eau va traverser la membrane pour diluer la solution tandis que les molécules de sucre trop grosses pour traverser la membrane ne peuvent que heurter et provoquer un déplacement de celle-ci vers la gauche. (Le passage de solvant d'un compartiment à l'autre va créer une différence de pression hydrostatique)

Pour empêcher le déplacement de la membrane, il faut exercer sur elle une pression appelée **pression osmotique** :

$$\pi = P_{\text{solution}} - P_{\text{solvant}}$$

Dans le cas de solutions diluées, on établit et on vérifie expérimentalement une loi dite de **Van't Hoff** :

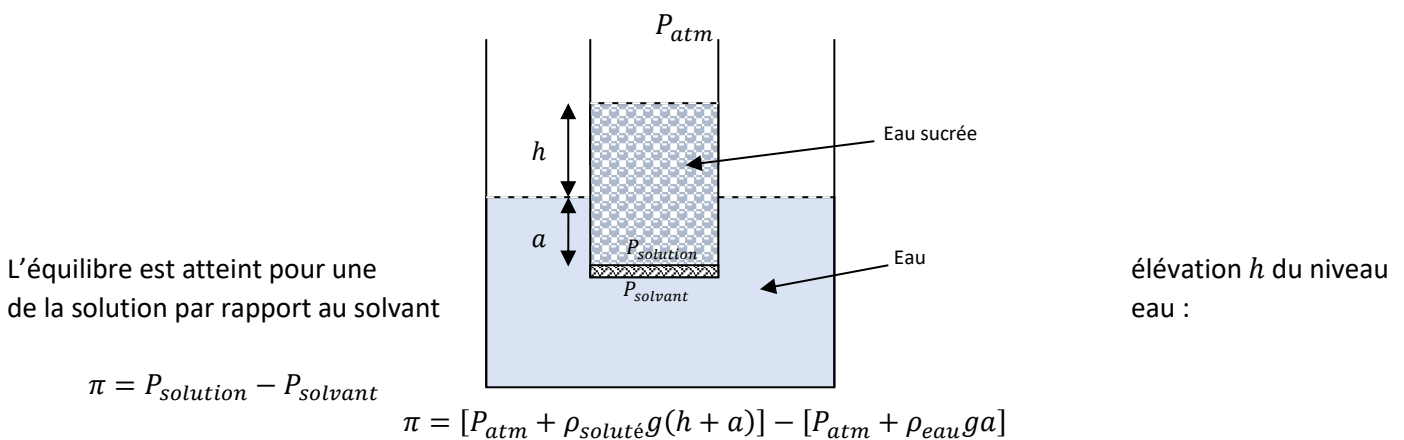
$$\pi = \frac{nRT}{V}$$

n étant le nombre de moles de soluté et V le volume de la solution contenant le soluté.

À une température donnée, la pression osmotique π est donc proportionnelle à la concentration de la solution $\frac{n}{V}$.

B. Mesure

Prenons une expérience dérivée de la première, permettant de mesurer la pression osmotique. Le récipient principal contient de l'eau pure, le récipient intérieur de l'eau sucrée et il est fermé à sa base par une membrane semi-perméable.



La solution étant diluée : $\rho_{\text{soluté}} \approx \rho_{\text{eau}} \approx \rho$

On a :

$$\pi = \rho gh$$

Ordre de grandeur : pression osmotique de l'eau de mer à 30 g.l⁻¹ à 25 °C : $\pi = 25$ bars.

V. POINTS CLES DU CHAPITRE T4

Savoir définir le phénomène de la diffusion de particules et de convection.

Savoir définir le vecteur densité de courant de particules et le flux de particules.

Connaitre la loi de de Fick (+unité), limitation

Connaitre la méthode de réalisation des bilans dans le cas de la diffusion à 1D.

- Loi de conservation à 1D.
- Utilisation de la loi de Fick et obtention de l'équation de la diffusion à 1D.

Connaitre l'écriture locale de la loi de conservation à 3D et son écriture intégrale.

Connaitre l'écriture locale de la diffusion à 3D.

Savoir et montrer que la diffusion est un phénomène irréversible

Savoir résoudre l'équation en régime indépendant du temps à 1D en coordonnées cartésiennes.

Conséquences des régimes indépendants du temps : conservation du flux

Savoir que pour les régimes dépendant du temps la forme de la solution dépend des CL

Savoir retrouver les grandeurs caractéristiques de la diffusion à partir de l'équation

Savoir définir l'ARQS

Connaitre le principe général de l'Osmose

Chapitre T5

Transfert thermique d'énergie : conduction et convection

CE QUE DIT LE PROGRAMME

2.2.2. Équation de la diffusion thermique	
Les différents modes de transfert thermique : diffusion, convection et rayonnement.	Décrire les trois modes de transfert thermique.
Flux thermique. Vecteur densité de courant thermique j_Q .	Exprimer le flux thermique comme le flux du vecteur j_Q à travers une surface orientée.
Équilibre thermodynamique local.	Énoncer l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local. Utiliser les champs scalaires intensifs (volumiques ou massiques) associés à des grandeurs extensives de la thermodynamique.
Loi de Fourier.	Énoncer et utiliser la loi de Fourier. Citer quelques ordres de grandeur de conductivité thermique dans les conditions usuelles : air, eau, béton, acier.
Bilan d'énergie.	Établir, pour un milieu évoluant à volume constant, l'équation locale traduisant le premier principe dans le cas d'un problème ne dépendant que d'une seule coordonnée d'espace en coordonnées cartésiennes, cylindriques ou sphériques. Utiliser une généralisation admise en géométrie quelconque à l'aide de l'opérateur divergence et son expression fournie.
Équation de la diffusion thermique.	Établir l'équation de diffusion thermique avec ou sans terme source. Analyser une équation de diffusion en ordre de grandeur pour relier des échelles caractéristiques spatiale et temporelle. Relier l'équation de diffusion à l'irréversibilité temporelle du phénomène. <u>Capacité numérique</u> : à l'aide d'un langage de programmation, résoudre l'équation de la diffusion thermique à une dimension par une méthode des différences finies dérivée de la méthode d'Euler explicite de résolution des équations différentielles ordinaires.

Conditions aux limites.	Exploiter la continuité du flux thermique. Exploiter la continuité de la température pour un contact thermique parfait. Utiliser la relation de Newton (fournie) à l'interface solide-fluide.
2.2.3. Régime stationnaire, ARQS	
Résistance ou conductance thermique.	Définir la notion de résistance thermique par analogie avec l'électrocinétique et énoncer les conditions d'application de l'analogie. Établir l'expression de la résistance thermique d'un cylindre calorifugé latéralement. Exploiter des associations de résistances thermiques en série ou en parallèle.
ARQS, analogie électrocinétique avec un circuit RC.	Mettre en évidence un temps caractéristique d'évolution de la température. Justifier l'ARQS. Établir l'analogie avec un circuit électrique RC.

Lorsque deux corps en contact thermique sont à des températures différentes, il y a spontanément un transfert d'énergie par transfert thermique du corps à haute température vers le corps à plus basse température qui tend à homogénéiser celles-ci. On distingue trois grands modes de transfert thermique : la *conduction (ou diffusion)*, la *convection* et le *rayonnement*.

Les transferts thermiques sont des phénomènes utilisés depuis des siècles mais ils n'ont été compris que tardivement. En 1822, Joseph Fourier proposa une théorie de la conduction thermique.

I. DIFFERENTS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE

A. La conduction ou diffusion thermique

La **conduction** (ou **diffusion**) est un transfert thermique *sans déplacement global* de matière. Comme la diffusion de particules s'applique à des systèmes hors équilibre de concentration, la diffusion thermique s'exerce sur des systèmes *hors équilibre* thermique. Son origine est microscopique et consiste à une transmission de l'agitation des atomes ou des particules du matériau.

La conduction vise à uniformiser la température en générant un flux thermique orienté des zones à *haute température* vers les zones à *basse température*. Elle existe dans tous les corps solides ou fluides mais c'est le principal mécanisme de transfert thermique qui intervient dans les solides.

B. La convection

La **convection** correspond à un déplacement macroscopique de matière : elle s'applique aux fluides (liquide et gaz) uniquement. La convection est un phénomène :

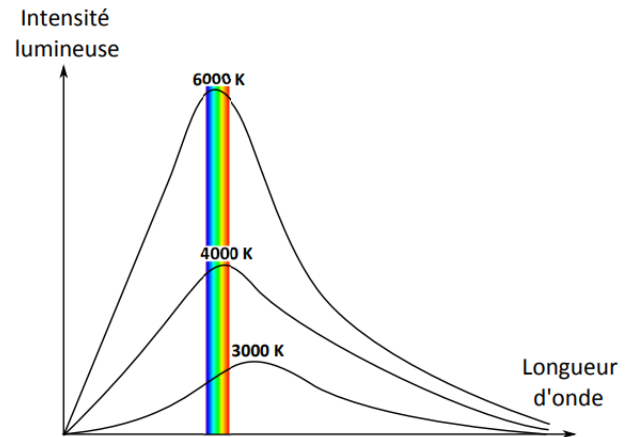
- **Naturel** : une variation de température modifie localement la masse volumique du fluide ce qui entraîne un mouvement d'ensemble du fluide : c'est la convection naturelle.

- **Artificiel** : un fluide peut être mis en mouvement pour accélérer les transferts thermiques : c'est la **convection forcée**.

C. Le rayonnement (Hors Programme)

Le **rayonnement** est lié à la propagation d'une onde électromagnétique. Ce mode de transfert ne nécessite donc **aucun support matériel**.

Le principe d'émission est basé sur **la loi de Wien**. Celle-ci (publiée à la fin du 19^{ième} siècle par Wilhelm Wien) s'applique à un corps théorique appelé **corps noir** : celui-ci a la propriété d'absorber tous les rayonnements qu'il reçoit, y compris la lumière, il apparaît donc "noir". Pourtant, lorsque ce **corps** est **chauffé**, il **émet** de la lumière dont le maximum d'intensité s'effectue à une longueur d'onde donnée.



La **loi de Wien** dit que la longueur d'onde de ce maximum d'émission est inversement proportionnelle à la température du corps noir :

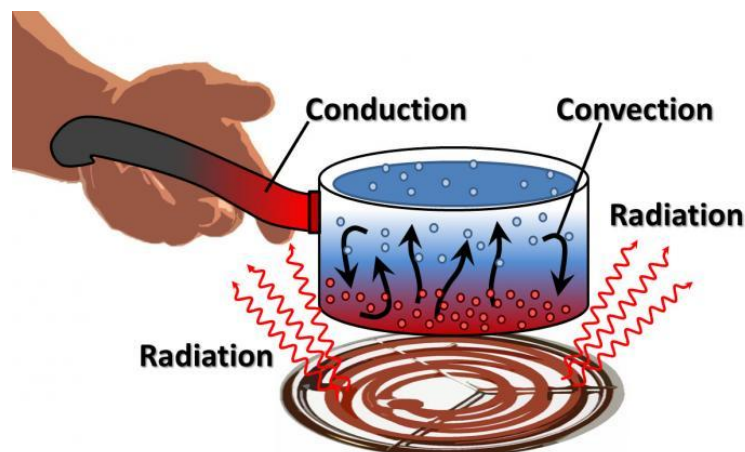
$$\lambda_{\max} T = c^{\text{ste}} = 2,898.10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

où $\lambda_{\max}$ est la longueur d'onde correspondant au maximum d'émission exprimée en mètre (m) et T la température à laquelle le corps noir est chauffé exprimée en kelvin (K).

Exemple : Soit un corps noir chauffé à 4578 K, quelle est la longueur d'onde à laquelle il émet le plus de rayonnement ? Quelle est la nature de ce rayonnement ?

La loi de Wien permet de calculer la longueur d'onde du maximum d'émission : $\lambda_{\max} T = 2,898.10^{-3}$ d'où : $\lambda_{\max} = \frac{2,898.10^{-3}}{T} = \frac{2,898.10^{-3}}{4578} = 633 \text{ nm}$. Ainsi, le maximum d'émission de ce corps correspond à de la lumière visible de couleur **rouge**.
que la puissance totale rayonnée est proportionnelle à T^4 .

Dans la pratique, plusieurs modes de transfert thermique peuvent intervenir simultanément. Nous allons dans ce chapitre nous intéresser uniquement aux deux premiers modes.



II. CONDUCTION THERMIQUE OU DIFFUSION THERMIQUE

A. L'axiome d'équilibre thermodynamique local ETL

On a défini la diffusion thermique comme s'appliquant à des systèmes *hors équilibre*. Or en thermodynamique, on ne peut définir des grandeurs comme la température T , la pression P ... qu'à des systèmes en équilibre thermodynamique.

Il faut donc lever cette difficulté en faisant l'hypothèse de l'**équilibre thermodynamique** local ETL, postulant que le système est *localement* dans un état d'équilibre thermodynamique.

Chaque élément $d\tau$ de dimension mésoscopique constitue un (mini)système en équilibre, ce qui autorise l'expression du **champ de température** $T(M, t)$ par exemple.

Cet axiome ne s'applique qu'aux systèmes en faible déséquilibre.

Cette hypothèse n'est légitime que si les particules n'ont pas un libre parcours moyen l^* trop long qui les sortirait entre deux chocs successifs de l'élément : ainsi une particule d'énergie donnée reste confinée dans le volume $d\tau$ auquel on associe la température (cinétique) $T(M, t)$.

B. Bilan d'énergie interne

Dans le phénomène de diffusion, nous allons considérer qu'il n'y a aucun déplacement global de matière, ainsi la variation de la grandeur $(\epsilon_k^{(M)} + \epsilon_{p,ext})$ sera nulle. De plus la diffusion étant un phénomène d'origine microscopique, il n'y aura pas d'échange de travail avec l'extérieur. Ainsi, l'application du premier principe de la thermodynamique pour un système fermé s'écrit simplement :

$$dU = \delta Q$$

C. Flux thermique

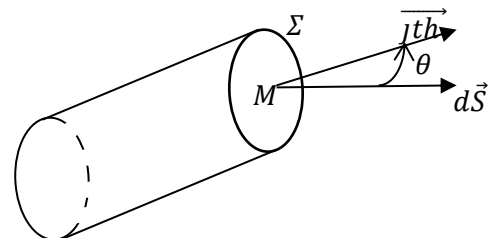
i. Vecteur densité de courant thermique

Considérons un système thermodynamique, tel qu'à un lieu M et à un instant t , il y règne une température $T(M, t)$ (en Kelvin). Ce système échange avec l'extérieur une énergie par transfert thermique à travers les surfaces formant le volume du système.

On appelle $\vec{v}$ la vitesse à laquelle cette quantité d'énergie traverse une surface $d\vec{S}$ pendant dt . L'énergie transférée thermiquement et contenue dans un domaine de longueur $\vec{v}dt$ et de base $d\vec{S}$ s'écrit :

$$\delta^2 Q = \vec{j}_{th} \cdot d\vec{S} dt$$

Où u représente la densité volumique d'énergie interne.



On définit le **vecteur densité de courant thermique** au point M à l'instant t par :

$$\vec{j}_{th}(M, t)$$

La norme du vecteur densité de courant $\|\vec{j}_{th}\|$, s'exprime en $J \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ ou $W \cdot m^{-2}$

ii. Flux thermique ou puissance thermique à travers une surface

Si on veut connaître l'ensemble de l'énergie δQ traversant la surface Σ pendant dt il faut intégrer $d\vec{S}$ sur l'ensemble de la surface. Ainsi, l'énergie échangée par transfert thermique via la surface Σ entre t et $t + dt$ est :

$$\delta Q = \iint_{\Sigma} \vec{j}_{th}(M, t) d\vec{S} dt$$

On appelle **flux (ou puissance) thermique** Φ_{th} à travers une surface Σ le débit d'énergie transférée par transfert thermique à travers cette surface :

$$\Phi_{th} = \frac{\delta Q}{dt} = \iint_{\Sigma} \vec{j}_{th}(M, t) \cdot d\vec{S}$$

Le flux thermique, ou puissance thermique, Φ_{th} s'exprime en Watt.

D. Loi de Fourier

La **loi de Fourier** rend compte du phénomène de conduction thermique en reliant la densité de flux thermique au gradient de température.

$$\vec{j}_{th} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$$

Où λ est un coefficient positif appelé **conductivité thermique** ou coefficient de conduction thermique du corps étudié en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$

Remarque : Le signe « - » traduit que le transfert thermique s'effectue toujours dans le sens des températures décroissantes.

Ordres de grandeurs

Matériau	λ en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	Conclusion
Gaz	0,006 à 0,18	Mauvais conducteurs
Liquide	0,1 à 1	Conducteurs moyens
Solides métalliques	10 à 400	Excellents conducteurs
Matériaux non métalliques	0,004 à 4	Conducteurs moyens voire mauvais conducteurs (isolants)

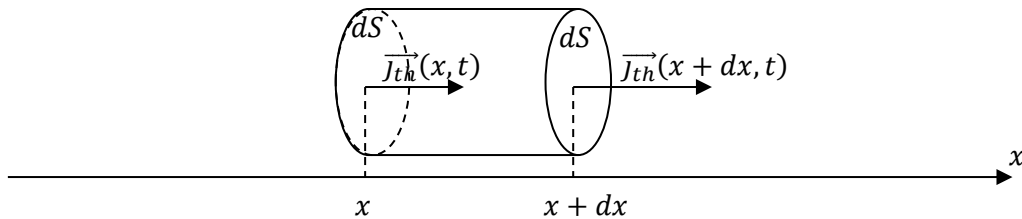
On comprend pourquoi les laines de verre ou de roche par exemple sont utilisés comme isolant thermique : ils emprisonnent de l'air qui est un mauvais conducteur ! (la partie métallique est un réflecteur radiatif)

**E. Equation de la diffusion thermique en coordonnées cartésiennes****i. Relation de conservation de l'énergie**

- Absence de sources et de puits**

Considérons un corps homogène de masse volumique ρ , de conductivité thermique λ et de capacité thermique massique c . On voit apparaître un phénomène de diffusion dès lors que ce corps est soumis à un gradient de température. Plaçons-nous dans le cas où la température du matériau T ne dépend que de l'abscisse x et du temps t , où il n'y a pas d'apport d'énergie autre que par conduction.

On va effectuer un bilan local d'énergie en prenant un volume élémentaire de section S et d'épaisseur dx situé entre les plans d'abscisse x et $x + dx$.



Remarque : Le système est considéré comme un système fermé, n'échangeant que de l'énergie par transfert thermique avec l'extérieur.

- **BILAN SPATIAL :**

Dans le volume $d\tau = dSdx$ considéré à l'instant t

- La quantité d'énergie **entrante** par la face située à l'abscisse x est :

$$\delta Q_e = \delta Q_x = \iint \vec{j}_{th}(x, t) \cdot d\vec{S}_x dt = j_{th}(x, t) S dt$$

- La quantité d'énergie **sortante** par la face située à l'abscisse $x + dx$ est :

$$\delta Q_s = \delta Q_{x+dx} = \iint \vec{j}_{th}(x + dx, t) \cdot d\vec{S}_x dt = j_{th}(x + dx, t) S dt$$

Ainsi, l'énergie échangée par transfert thermique avec l'extérieur est :

$$\delta^2 Q = \delta Q_e + (-\delta Q_s) = (j_{th}(x, t) - j_{th}(x + dx, t)) S dt$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$\boxed{\delta^2 Q = -\frac{\partial j_{th}(x, t)}{\partial x} S dx dt}$$

- **BILAN TEMPOREL :**

Les échanges avec l'extérieur engendrent pour le volume une variation d'énergie interne. Cette énergie interne dans le volume $d\tau$ a varié pendant le laps de temps dt :

$$d^2 U = (u(x, t + dt) - u(x, t)) S dx$$

Où u représente la densité volumique d'énergie interne.

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$\boxed{d^2 U = \frac{\partial u}{\partial t} S dx dt}$$

Or dans le cas général pour une phase condensée, on peut écrire que :

$$du = \rho c dT$$

$$d^2U = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} S dx dt$$

• **PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE :**

D'après le premier principe de la thermodynamique, la variation d'énergie interne contenue dans le volume $d\tau$ pendant le temps dt est due aux transferts thermiques :

$$d^2U = \delta^2Q$$

Nous obtenons ainsi la **loi locale de conservation** de l'énergie :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{\partial j_{th}(x, t)}{\partial x}$$

Remarques :

- (1) Pour aboutir à ce résultat il faut considérer que ρ et c sont indépendants du temps ce qui est (presque) toujours vrai.
- (2) Il est à noter que la capacité thermique c est la capacité à volume constant notée c_v . En effet on travaille dans un volume de contrôle invariable dans le temps.

• **Présences de sources et de puits**

Certaines situations font intervenir une production ou une disparition d'énergie dans le matériau, indépendante du transfert conductif (notamment le cas des désintégrations nucléaires).

L'énergie interne n'étant pas une **grandeur conservative** (ne pas confondre avec $\in$!) on peut écrire que :

$$d^2U = \delta^{2,e}U + \delta^{2,p}U = \delta^2Q + \delta^{2,p}U$$

En exprimant $\delta^{2,p}U = p_{source} d\tau dt$ avec p_{source} puissance algébrique "produite" par unité de volumique, on peut écrire :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{\partial j_{th}(x, t)}{\partial x} + p_{source}$$

ii. Equation de la diffusion thermique en coordonnées cartésiennes

Grâce à la loi de Fourier et le premier principe de la thermodynamique que nous venons d'établir, on peut éliminer $j_{th}(x, t)$ pour obtenir une équation en $T(x, t)$ seule.

On combine : $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{\partial j_{th}(x, t)}{\partial x}$ et la loi de Fourier, projetée suivant l'axe Ox , $j_{th}(x, t) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$, on a :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

On obtient ainsi l'**équation de diffusion thermique** (ou maladroitement **équation de la chaleur**) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Avec $\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}$ diffusivité thermique en $m^2.s^{-1}$

Remarque : L'équation de la diffusion thermique généralisée s'écrit :

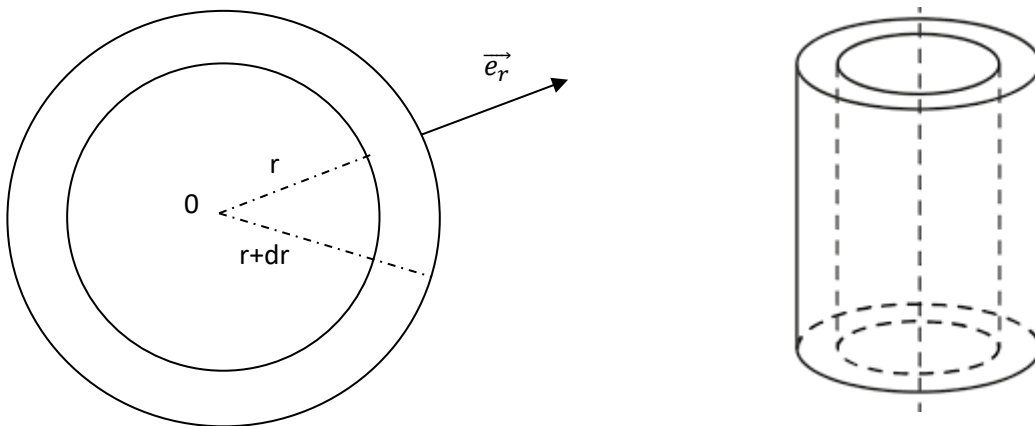
$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{p_{\text{source}}}{\rho c}$$

F. Equation de la diffusion thermique en coordonnées cylindriques

i. Relation de conservation de l'énergie

- **Absence de sources et de puits**

Considérons un cylindre homogène de masse volumique ρ , de conductivité thermique λ et de capacité thermique massique c . On voit apparaître un phénomène de diffusion dès lors que ce corps est soumis à un gradient de température. Plaçons-nous dans le cas où la température du matériau T ne dépend que de la distance à la génératrice r et du temps t , où il n'y a pas d'apport d'énergie autre que par conduction. On va effectuer un bilan local d'énergie en prenant un volume élémentaire $d\tau \approx r dr d\theta dz$ situé entre les cylindres de rayon r et $r + dr$.



- **BILAN SPATIAL :**

- La quantité d'énergie **entrante** par la surface $dS_r = r d\theta dz$:

$$\delta Q_e = \delta Q_r = \vec{j}_{th}(r, t) \cdot dS_r \vec{e}_r dt = j_{th}(r, t) r d\theta dz dt$$

- La quantité d'énergie **sortante** par la surface $dS_{r+dr} = (r + dr) d\theta dz$ est :

$$\delta Q_s = \delta Q_{r+dr} = \vec{j}_{th}(r + dr, t) \cdot dS_{r+dr} \vec{e}_r dt = j_{th}(r + dr, t) (r + dr) d\theta dz dt$$

Ainsi, l'énergie échangée par transfert thermique avec l'extérieur est :

$$\delta^2 Q = \delta Q_e + (-\delta Q_s) = (j_{th}(r, t)r - j_{th}(r + dr, t)(r + dr)) d\theta dz dt$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 sur la fonction $r j_{th}(r, t)$:

$$\boxed{\delta^2 Q = - \frac{\partial(r j_{th}(r, t))}{\partial r} dr d\theta dz dt}$$

- **BILAN TEMPOREL :**

Les échanges avec l'extérieur engendrent pour le volume une variation d'énergie interne. Cette énergie interne dans le volume $d\tau$ a varié pendant le laps de temps dt :

$$d^2 U = u(r, t + dt)(r + dr) d\theta dr dz - u(r, t) r dr d\theta dz \approx (u(r, t + dt) - u(r, t)) r dr d\theta dz$$

Où u représente la densité volumique d'énergie interne.

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$d^2U = \frac{\partial u}{\partial t} r dr d\theta dz dt$$

Or dans le cas général pour une phase condensée, on peut écrire que :

$$du = \rho c dT$$

i.e.

$$d^2U = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} r dr d\theta dz dt$$

- **PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE :**

D'après le premier principe de la thermodynamique, la variation d'énergie interne contenue dans le volume $d\tau$ pendant le temps dt est due aux transferts thermiques :

$$d^2U = \delta^2Q$$

Nous obtenons ainsi la **loi locale de conservation** de l'énergie :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial (r j_{th}(r, t))}{\partial r}$$

- **Présences de sources et de puits**

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial (r j_{th}(r, t))}{\partial r} + p_{source}$$

ii. Equation de la diffusion thermique en coordonnées cylindriques

Grâce à la loi de Fourier et le premier principe de la thermodynamique que nous venons d'établir, on peut éliminer $j_{th}(r, t)$ pour obtenir une équation en $T(r, t)$ seule.

On combine : $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial (r j_{th}(r, t))}{\partial r}$ et la loi de Fourier, projetée suivant l'axe Or , $j_{th}(r, t) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r}$, on a :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial \left(\lambda r \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = \lambda \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

On obtient ainsi l'**équation de diffusion thermique** (ou maladroitement **équation de la chaleur**) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

Avec $\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}$ diffusivité thermique en $m^2 \cdot s^{-1}$

Remarque : L'équation de la diffusion thermique en présence de sources et de puits s'écrit :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{p_{source}}{\rho c}$$

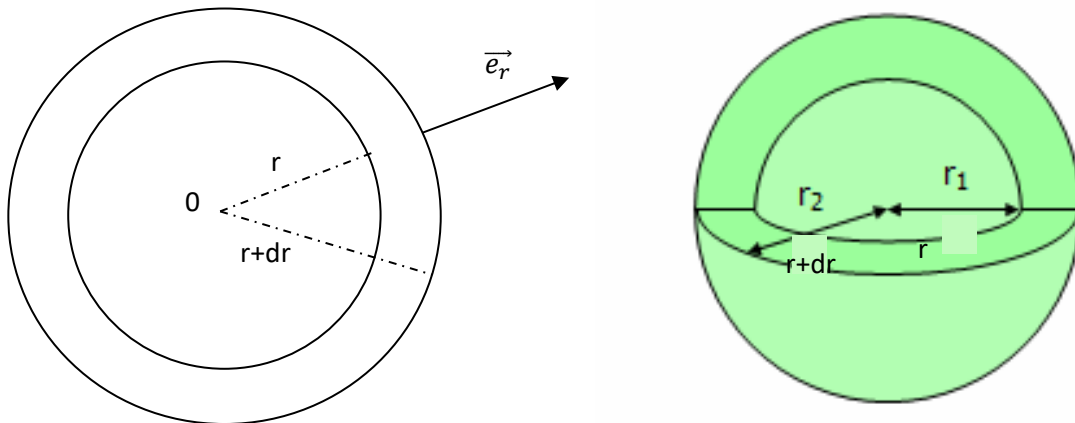
G. Equation de la diffusion thermique en coordonnées sphériques

i. Relation de conservation de l'énergie

- Absence de sources et de puits**

Considérons une sphère homogène de masse volumique ρ , de conductivité thermique λ et de capacité thermique massique c . On voit apparaître un phénomène de diffusion dès lors que ce corps est soumis à un gradient de température. Plaçons-nous dans le cas où la température du matériau T ne dépend que du rayon r et du temps t , où il n'y a pas d'apport d'énergie autre que par conduction.

On va effectuer un bilan local d'énergie en prenant un volume élémentaire $d\tau \approx r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ situé entre les sphères de rayon r et $r + dr$.



- BILAN SPATIAL :**

- La quantité d'énergie **entrante** par la surface $dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$:

$$\delta Q_e = \delta Q_r = \vec{j}_{th}(r, t) \cdot dS \vec{e}_r dt = j_{th}(r, t) r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dt$$

- La quantité d'énergie **sortante** par la surface $dS = (r + dr)^2 \sin \theta d\theta d\varphi$:

$$\delta Q_s = \delta Q_{r+dr} = \vec{j}_{th}(r + dr, t) \cdot dS \vec{e}_r dt = j_{th}(r + dr, t) (r + dr)^2 \sin \theta d\theta d\varphi dt$$

Ainsi, l'énergie échangée par transfert thermique avec l'extérieur est :

$$\delta^2 Q = \delta Q_e + (-\delta Q_s) = (r^2 j_{th}(r, t) - (r + dr)^2 j_{th}(r + dr, t)) \sin \theta d\theta d\varphi dt$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 sur la fonction $r^2 j_{th}(r, t)$:

$$\delta^2 Q = - \frac{\partial (r^2 j_{th}(r, t))}{\partial r} dr \sin \theta d\theta d\varphi dt$$

- BILAN TEMPOREL :**

Les échanges avec l'extérieur engendrent pour le volume une variation d'énergie interne. Cette énergie interne dans le volume $d\tau$ a varié pendant le laps de temps dt :

$$d^2 U = u(r, t + dt) (r + dr)^2 \sin \theta d\theta dr d\varphi - u(r, t) r^2 \sin \theta d\theta dr d\varphi \approx (u(r, t + dt) - u(r, t)) r^2 \sin \theta d\theta dr d\varphi$$

Où u représente la densité volumique d'énergie interne.

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$d^2 U = \frac{\partial u}{\partial t} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi dt$$

Or dans le cas général pour une phase condensée, on peut écrire que :

$$du = \rho c dT$$

i.e.

$$d^2U = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi dt$$

- **PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE :**

D'après le premier principe de la thermodynamique, la variation d'énergie interne contenue dans le volume $d\tau$ pendant le temps dt est due aux transferts thermiques :

$$d^2U = \delta^2Q$$

Nous obtenons ainsi la **loi locale de conservation** de l'énergie :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 j_{th}(r, t))}{\partial r}$$

- **Présences de sources et de puits**

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 j_{th}(r, t))}{\partial r} + p_{source}$$

ii. Equation de la diffusion thermique en coordonnées sphériques

Grâce à la loi de Fourier et le premier principe de la thermodynamique que nous venons d'établir, on peut éliminer $j_{th}(r, t)$ pour obtenir une équation en $T(r, t)$ seule. On combine : $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 j_{th}(r, t))}{\partial r}$ et la loi de Fourier, projetée suivant l'axe Or , $j_{th}(r, t) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r}$, on a :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial \left(\lambda r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = \lambda \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

On obtient ainsi l'**équation de diffusion thermique** (ou maladroitement **équation de la chaleur**) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

Avec $\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}$ diffusivité thermique en $m^2.s^{-1}$

Remarque : L'équation de la diffusion thermique en présence de sources et de puits s'écrit :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{p_{source}}{\rho c}$$

H. Equation de la diffusion thermique à trois dimensions

Nous pouvons généraliser les lois précédentes à trois dimensions.

- La loi de conservation de l'énergie :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \text{div} \vec{J}_{th} = p_{source}$$

Puis en injection la loi de Fourier $\vec{J}_{th} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$ et en admettant que λ soit constante, on peut écrire, avec $\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}) = \Delta$

- L'équation de la diffusion thermique :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \Delta T + \frac{p_{source}}{\rho c}$$

Avec $\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}$ diffusivité thermique en $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

Ordres de grandeurs :

Matériau	Cuivre	Acier inox	Verre	Eau	Corps humain	bois
κ en $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	$114 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-6}$	$0,58 \cdot 10^{-6}$	$0,14 \cdot 10^{-6}$	$0,1 \cdot 10^{-6}$	$0,45 \cdot 10^{-6}$

Remarque : L'équation de la diffusion thermique fait intervenir la conductibilité du matériau mais aussi sa masse volumique et sa capacité thermique. Ainsi l'acier est 65 fois meilleur conducteur que le bois, mais la diffusivité de l'acier n'est que 9 fois celle du bois.

I. Caractéristique de l'équation de la diffusion thermique

i. Irréversibilité du phénomène de diffusion

La diffusion thermique, comme tout phénomène de diffusion est un phénomène **irréversible**

Cette irréversibilité se retrouve dans l'équation de la diffusion thermique. Considérons $T(M, t)$ solution de l'équation de diffusion. Renversons le temps (dans ce cas t devient $-t$) pour traduire l'évolution en sens inverse du système i.e. l'évolution de $T'(M, -t) = T(M, t)$. Les dérivées partielles vérifient :

$$\begin{aligned} \Delta T(M, t) &= \Delta T'(M, -t) \\ \frac{\partial T(M, t)}{\partial t} &= \frac{\partial T'(M, -t)}{\partial(-t)} = - \frac{\partial T'(M, -t)}{\partial t} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$- \frac{\partial T'(M, -t)}{\partial t} = \kappa \Delta T'(M, -t)$$

$T'(M, -t)$ n'est donc pas solution de l'équation de diffusion !

Cette irréversibilité est source de création d'entropie : $S_{diffusion}^p > 0$ (Cf. § IV.B.)

ii. Longueur et temps caractéristiques

Comme nous l'avons déjà rencontré pour le phénomène de diffusion de particules, nous allons établir une relation entre τ la durée caractéristique des variations temporelles de la température T et la distance caractéristique L de ses variations spatiales.

Chaque terme de l'équation de diffusion peut être ramené à un rapport entre ces grandeurs :

$$\left| \frac{\partial T(M, t)}{\partial t} \right| = \frac{T}{\tau} \quad \text{et} \quad |\kappa \Delta T(M, t)| = \kappa \frac{T}{L^2}$$

Ainsi l'équation de la diffusion thermique se ramène d'un point de vue dimensionnel à :

$$\frac{T}{\tau} = \kappa \frac{T}{L^2}$$

Soit :

$$L = \sqrt{\kappa \tau} \quad \text{et} \quad \tau = \frac{L^2}{\kappa}$$

Nous retiendrons deux idées essentielles pour ce phénomène :

- Le phénomène de conduction n'est efficace qu'à très petite échelle
- Le phénomène de conduction non entretenu s'étouffe au cours du temps

J. Résolution de l'équation de la diffusion thermique en régime dépendant du temps

i. Conditions initiales et conditions aux limites

Pour résoudre l'équation de la diffusion thermique, il importe avant tout d'être conscient que c'est une équation aux dérivées partielles qui couple trois variables spatiales et une variable temporelle. Elle ne peut être résolue dans un volume donné que si on possède :

- Des *conditions aux limites* c'est-à-dire la température $T(M, t)$ en tout point de la surface limitant le volume à tout instant.
- Des *conditions initiales*, c'est-à-dire la température $T(M, 0)$ en tout point du volume à l'instant $t = 0$.

ii. Solution de l'équation de la diffusion thermique en régime variable

Lors de la résolution de l'équation de diffusion nous sommes amenés à chercher différents types de solution :

- Sous la forme de variables séparées : $T(x, t) = f(x) \cdot g(t)$.
 - Sous la forme $T(x, t) = \frac{T_0}{\sqrt{\pi \kappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa t}\right)$: c'est le cas où à l'instant initial on a la température T_0 en $x = 0$.
 - Sous forme d'une *pseudo-onde plane progressive* : $T(x, t) = \text{Re}\{\underline{T}(x, t)\}$, avec $\underline{T}(x, t) = \underline{T}_M \exp(j\omega t + jkx)$ où ω et k sont à priori des complexes.
- L'équation de la diffusion thermique étant *linéaire* : si $\underline{T}(x, t)$ est solution alors $T(x, t)$ l'est aussi.

Ces solutions particulières vérifient toutes l'équation de diffusion à une dimension, mais vérifient rarement les conditions aux limites imposées par le problème.

Leur intérêt vient du fait que l'équation de diffusion est une équation différentielle linéaire. Ainsi en combinant les solutions particulières nous pouvons obtenir la solution correspondant au problème posé.

La résolution analytique de l'équation de diffusion est en général très difficile ; on procède dans l'industrie à des résolutions par méthodes numériques.

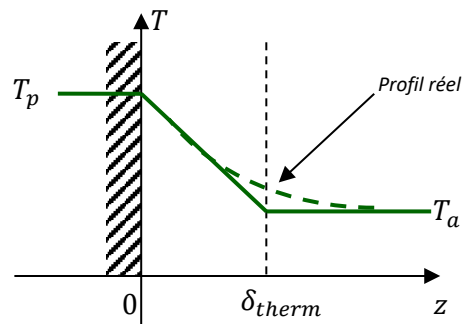
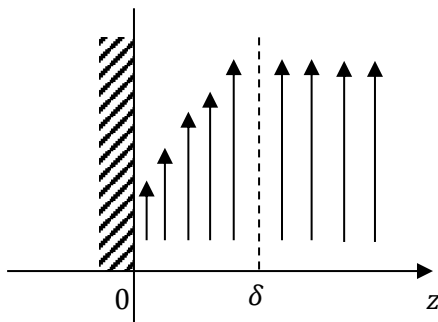
III. ECHANGES THERMIQUES PAR CONDUCTO-CONVECTION

A. Flux conducto-convectif. Couches limites

Lorsque la surface d'un matériau solide ou liquide au repos, est en contact avec un autre matériau immobile, le transfert d'énergie entre eux s'effectue par conduction lorsqu'il y a un gradient de température. Lorsque le second milieu est un fluide en mouvement, la situation demande à être analysée plus soigneusement et nécessite de faire appel à la mécanique des fluides.

La mise en mouvement du fluide donne naissance :

- à une *couche limite dynamique* δ au sein de laquelle la vitesse passe de la valeur nulle au contact de la paroi à une valeur V_{max} , puis redevient négligeable ($v < V_{max}$) à δ de la paroi. Cette couche limite s'estime par le nombre de Reynolds : $\delta = \frac{D}{\sqrt{Re}}$
Où D désigne une longueur caractéristique de l'écoulement.
- à une *couche limite thermique* δ_{therm} au sein de laquelle la température du fluide varie de la température de la paroi T_p à la température du fluide supposé uniforme T_a .



Selon la valeur du nombre de Reynolds (i.e. selon le régime d'écoulement, Cf. MF4) la couche limite dynamique est différente ce qui influe sur l'épaisseur de la couche limite thermique. En effet :

- Pour le **régime laminaire**, le transfert se produit essentiellement par **conduction** thermique, l'apport du mouvement du fluide est très réduit.
- Dans le cas du **régime turbulent**, le transfert se produit par **conduction thermique** dans la couche limite et par **convection** dans la zone centrale de l'écoulement.

Il est évident que la turbulence du fluide qui génère un transfert de masse confère à la convection en régime turbulent une intensité plus grande qu'à la convection en régime laminaire.

En conclusion, plus Re est grand, plus l'épaisseur de la couche limite est faible et donc plus le transfert thermique est important par convection.

B. Loi de Newton- coefficient de conducto-convection

i. Loi de Newton

Le calcul du flux thermique convectif ne peut pas se faire avec la loi de Fourier, étant donnée l'impossibilité de déterminer l'épaisseur de la couche limite thermique et le gradient de température à la surface de contact.

Essayons d'établir l'expression du vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{j_{th}}$, en utilisant un modèle très simple. On suppose que la température est uniquement fonction de z , c'est-à-dire que les courants thermiques sont perpendiculaires à la surface. On suppose de plus que dans la couche limite la température varie linéairement de T_p sur la paroi ($z = 0$) à T_a (en $z = \delta_{therm}$).

Dans la couche limite ($0 < z < \delta_{therm}$), au voisinage de la surface, on peut écrire :

$$j_{th,z} = -\lambda \left(\frac{dT}{dz} \right)_{0^+}$$

Où λ désigne la conductivité thermique du fluide.

De plus la modélisation linéaire choisie nous permet d'écrire que :

$$\left(\frac{dT}{dz} \right)_{0^+} = \frac{T_a - T_p}{\delta_{therm}} \quad \text{soit} \quad j_{th,z} = -\lambda \frac{T_a - T_p}{\delta_{therm}} = -h(T_a - T_p)$$

D'où, la loi de Newton :

$$\overrightarrow{j_{conv}} = h(T_p - T_a)\overrightarrow{n_{ext}}$$

Avec h **coefficient de transfert conducto-convectif** à travers la paroi exprimée en $W.m^{-2}.K^{-1}$.

$\overrightarrow{n_{ext}}$ normale extérieure au système considéré.

Le coefficient h n'est **pas une caractéristique intrinsèque du fluide**, mais dépend :

- des caractéristiques du fluide
- des conditions de l'écoulement
- de la géométrie de dispositif d'échange
- des phénomènes de changement d'état

Ordres de grandeurs : Pour un gaz : 2 à 200 $W.m^{-2}.K^{-1}$, pour un liquide 100 à 2000 $W.m^{-2}.K^{-1}$.

ii. Détermination du coefficient de convection (hors programme)

La détermination de h fait appel à des relations empiriques établies à l'aide de l'analyse dimensionnelle faisant intervenir les nombres adimensionnels suivants :

- Nombre de Reynolds : (Cf. Mécanique des fluides)

$$Re = \frac{V\rho D}{\eta}$$

- Nombre de Prandtl : Pr représente le rapport de la diffusivité de matière sur la diffusivité thermique. Il caractérise la distribution des vitesses par rapport à la distribution de la température.

$$Pr = \frac{\eta C_p}{\lambda}$$

- Nombre de Nusselt : Nu représente le rapport du flux thermique convectif sur le flux thermique conductif.

$$Nu = \frac{hD}{\lambda}$$

- Nombre de Grashof : Gr représente les forces ascensionnelles multipliées par les forces d'inertie et divisées par les forces de viscosité au carré.

$$Gr = \frac{D^3 \rho^2 \beta g \Delta T}{\eta^2}$$

h : le coefficient d'échange par convection ($W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$)
 η : viscosité dynamique du fluide à la température moyenne ($Pa \cdot s$)
 ρ : masse volumique du fluide à la température moyenne ($kg \cdot m^{-3}$)
 C_p : capacité thermique du fluide à la température moyenne ($J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$)
 λ : conductivité thermique du fluide à la température moyenne ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$)
 V : vitesse moyenne du fluide ($m \cdot s^{-1}$)
 g : accélération du champ de pesanteur ($m \cdot s^{-2}$)
 T : différence de température (K)
 β : coefficient d'expansion thermique du fluide à la température moyenne (K^{-1})
 D : longueur caractéristique du problème étudié (m)

Les relations permettant de déterminer h sont de la forme :

- $Nu = f(Re, Pr)$ en convection forcée
- $Nu = f(Gr, Pr)$ en convection naturelle

iii. Contact thermique parfait

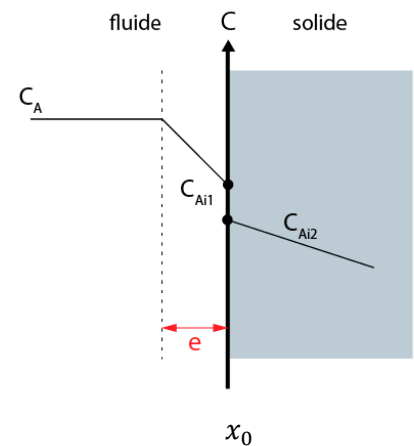
Si le flux thermique se conserve toujours à l'interface de deux milieux :

$$\Phi_{th}(x_0^-) = \Phi_{th}(x_0^+)$$

Ce n'est pas le cas des températures :

$$T(x_0^-) \neq T(x_0^+)$$

Si l'on fait tendre h vers l'infini dans la loi de Newton, le transfert thermique ne reste borné que si la différence de température tend vers zéro. La température à l'interface entre deux milieux est alors continue.



Un **contact thermique parfait** à l'interface entre deux milieux décrit la situation dans laquelle la température est continue à l'interface.

Remarques :

- (1) Entre deux solides le contact thermique est parfait
- (2) On est souvent amené à supposer que le contact thermique est parfait entre deux milieux lorsqu'il manque une condition aux limites pour résoudre un problème.

IV. TRANSFERTS THERMIQUES EN REGIME PERMANENT : NOTION DE RESISTANCE THERMIQUE

A. Généralités

En régime indépendant du temps l'équation de conservation se ramène à : $\text{div} \vec{J}_{th} = 0$

On dit que le vecteur densité de courant thermique $\vec{J}_{th}$ est à **flux conservatif**.

En régime stationnaire le vecteur $\vec{J}$ est à flux conservatif :

$$\oiint \vec{J}_{th} \cdot d\vec{S} = 0$$

On peut donc appliquer la loi des nœuds en termes de puissance thermique échangée : **le flux thermique entrant est égal aux flux thermique sortant**, ou autrement dit : **le flux thermique est constant**.

Pour une conduction **suivant un seul axe cartésien** (selon $\vec{e}_x$, par exemple), en régime permanent on a une densité de courant thermique **uniforme** :

$$j_{th}(x) = Cte$$

ATTENTION : Ceci n'est plus vrai pour une conduction suivant une autre géométrie :

En coordonnées cylindriques par exemple, on a : $\vec{j}_{th}(r) = j_{th}(r)\vec{e}_r$. Ainsi, $div\vec{j}_{th} = 0$, devient :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(rj_{th})}{\partial r} = 0$$

Soit :

$$\vec{j}_{th} = \frac{A}{r} \vec{e}_r$$

Clairement la densité de courant thermique n'est pas uniforme !

B. Diffusion thermique dans une barre à parois athermanes (calorifugées)

Considérons une diffusion thermique unidimensionnelle selon un axe Ox où les températures à deux abscisses différentes sont maintenues constantes. C'est le cas par exemple d'une barre de longueur L calorifugée sauf à ses extrémités.



Cela revient à apporter de l'énergie en x_1 et à en évacuer en x_2 . Le problème est indépendant du temps, on a alors :

$$T(x, t) = T(x) \quad \text{et} \quad j_{th}(x, t) = j_{th}(x)$$

L'équation de la diffusion thermique se simplifie alors et on a en l'absence de source :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$$

En intégrant deux fois, on peut écrire en introduisant deux constantes a et b :

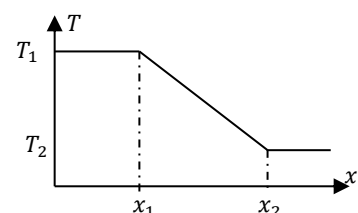
$$T(x) = ax + b$$

Ces deux constantes se déterminent par les conditions aux limites : $T(x_1) = T_1$ et $T(x_2) = T_2$:

$$\begin{cases} ax_1 + b = T_1 \\ ax_2 + b = T_2 \end{cases} \quad d'où \quad \begin{cases} a = -\frac{T_1 - T_2}{x_2 - x_1} \\ b = \frac{T_1 x_2 - T_2 x_1}{x_2 - x_1} \end{cases}$$

On peut donc représenter le profil des températures avec $T_1 > T_2$:

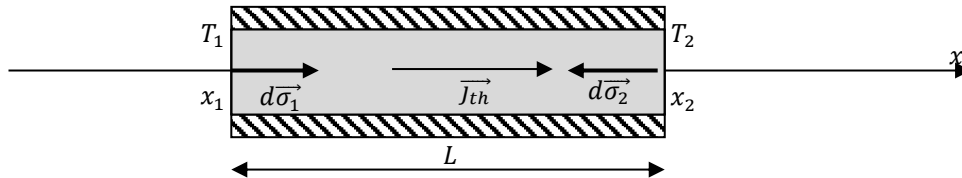
$$T(x) = -\frac{T_1 - T_2}{x_2 - x_1} x + \frac{T_1 x_2 - T_2 x_1}{x_2 - x_1}$$



La loi de Fourier nous permet d'accéder à la valeur du vecteur densité de courant thermique :

$$j_{th} = -\lambda \frac{dT}{dx} = \lambda \frac{T_1 - T_2}{x_2 - x_1}$$

On peut chercher à calculer l'entropie produite dans l'exemple précédent de la barre calorifugée. On considère que la barre a une longueur L de section σ et de conductivité λ .



D'après le deuxième principe pour ce système fermé, on a en *régime stationnaire* :

$$dS = S(t + dt) - S(t) = 0 = \delta S^p + \delta S^e$$

Or l'échange d'entropie se fait au niveau de x_1 et de x_2 où la température est respectivement T_1 et T_2 .

$$\delta S^e = \frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = \frac{\Phi_1 dt}{T_1} + \frac{\Phi_2 dt}{T_2}$$

De plus,

$$\Phi_1 = \iint \vec{j}_{th} \cdot d\vec{\sigma}_1 = \lambda \frac{T_1 - T_2}{L} \sigma \quad \text{et} \quad \Phi_2 = \iint \vec{j}_{th} \cdot d\vec{\sigma}_2 = -\lambda \frac{T_1 - T_2}{L} \sigma = -\Phi_1$$

D'où :

$$\delta S^e = \lambda \frac{T_1 - T_2}{L} \sigma \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) dt$$

Ainsi :

$$\delta S^p = -\delta S^e = -\lambda \frac{T_1 - T_2}{L} \sigma \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) dt$$

i.e.

$$\delta S^p = \lambda \frac{(T_2 - T_1)^2}{LT_2 T_1} \sigma dt$$

On a bien $\delta S^p > 0$: le phénomène est bien irréversible.

C. Régime permanent : notion de résistance thermique

i. Définition

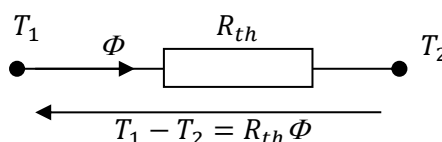
Par analogie avec l'électricité, nous pouvons introduire la notion de résistance thermique en régime stationnaire :

La **résistance thermique** est définie par :

$$R_{th} = \frac{\Delta T}{\Phi_{th}}$$

Où ΔT représente la différence de température, cause du déplacement d'énergie caractérisé par le flux thermique $\Phi_{th} = \frac{\delta Q}{dt} = \iint_{\Sigma} \vec{j}_{th}(M, t) \cdot d\vec{S}$. La résistance thermique s'exprime en $W^{-1} \cdot K$

Soit en utilisant une topologie similaire à celle utilisée en électricité :



On peut définir la **conductance** thermique $W \cdot K^{-1}$:

$$G_{th} = \frac{1}{R_{th}} = \frac{\Phi_{th}}{\Delta T}$$

Une **paroi diathermane** possède une résistance nulle $R_{th} = 0$, une **paroi athermane**, une résistance infinie $R_{th} = \infty$

La notion de résistance thermique s'applique aux phénomènes

- de conduction (ou diffusion) thermique : Dans l'exemple précédent de la barre calorifugée, on a la résistance thermique conductive:

$$R_{thco} = \frac{x_2 - x_1}{\lambda S}$$

- de convection entre un solide de température de surface T_p et un fluide de température caractéristique T_a . Pour une surface S le flux thermique s'écrit : $\Phi = hS(T_p - T_a)$

Ainsi on peut écrire que la résistance thermique convective R_{thcv} est :

$$R_{thcv} = \frac{(T_p - T_a)}{\Phi} = \frac{1}{hS}$$

Remarques :

- (1) En construction ce qui est appelé résistance thermique est en réalité multipliée par l'unité de surface : $K \cdot m^2 \cdot W^{-1}$. Il s'agit en fait d'une résistance calculée par rapport à la puissance surfacique transférée. Aussi on restera toujours vigilant en surveillant les unités de la grandeur considérée.

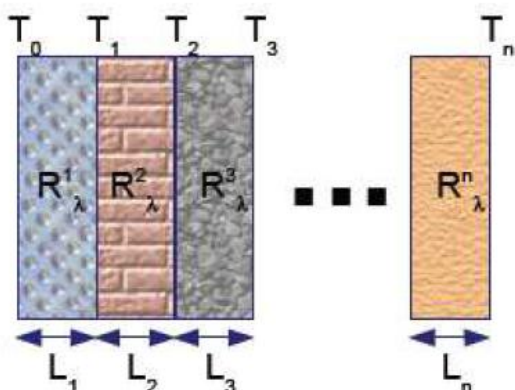
SAINT-GOBAIN ISOVER Les Mirails - 92096 LA DEFENSE CEDEX Année apposition marque CE / 03 DoP n°0001-04 Code d'identification unique 01 01 02 www.isover.fr/DOF-0001-04.pdf MW - EN 13162 : 2012 - T1 - AF4		
$R_D m^2 \cdot K/W$	$\lambda_D W/(m \cdot K)$	Euroclasse
5,00	0,040	F
Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m
200	4,50	1,20
$m^2/coils$	Pièces/coils	
5,40	1	
Isolation Thermique des Bâtiments (ITB)		
IBR revêtu Kraft		

- (2) Une paroi parfaitement calorifugée correspond à $R_{th} \rightarrow \infty$

ii. Lois d'association

On peut établir que dans le cas de l'association de différents matériaux, **les lois d'association des résistances thermiques sont les mêmes que celles des résistances électriques** :

- Association série (milieu traversé par le même flux thermique) :

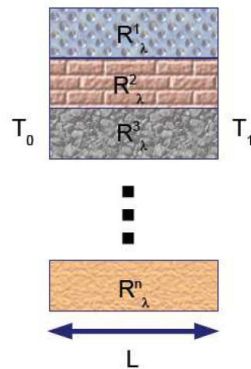


Des résistances thermiques en série s'additionnent

$$R_{th_{tot}} = \sum_i R_{th_i}$$

$$\phi_{th} = \frac{T_n - T_0}{R_{th_{tot}}}$$

- Association parallèle (milieu soumis à la même différence de température) :



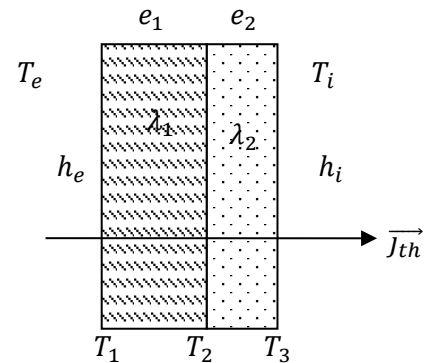
Des conductances thermiques en parallèle s'additionnent

$$G_{th_{tot}} = \sum_i G_{th_i} \quad \frac{1}{R_{th_{tot}}} = \sum_i \frac{1}{R_{th_i}}$$

$$\phi_{th} = \frac{T_n - T_0}{R_{th_{tot}}}$$

iii. Exemple n°1

Considérons un mur de surface S constitué de couches successives de matériaux différents. Chaque couche est caractérisée par son épaisseur e_i et sa conductivité thermique λ_i . Soient T_e la température externe et T_i la température interne. On suppose que les interfaces sont planes parallèles et isothermes. On note T_1 la température de la paroi externe, $T_2, T_3, \dots$ celles des parois successives. On note h_e le coefficient de transfert convectif à la paroi externe et h_i celui à la paroi interne.



Soit le flux ϕ_{th} d'énergie entrant par transfert thermique. En régime permanent, la conservation de ϕ_{th} permet d'écrire.

$$\phi_{th} = Sh_e(T_e - T_1) = \frac{S\lambda_1}{e_1}(T_1 - T_2) = \frac{S\lambda_2}{e_2}(T_2 - T_3) = Sh_i(T_3 - T_i)$$

En éliminant les températures intermédiaires T_1, T_2 et T_3 on peut écrire que :

$$\phi_{th} \left(\frac{1}{Sh_e} + \frac{e_1}{S\lambda_1} + \frac{e_2}{S\lambda_2} + \frac{1}{Sh_i} \right) = (T_e - T_i)$$

Soit,

$$\phi_{th} = \frac{T_e - T_i}{R_{tot}}$$

Avec

$$R_{tot} = \frac{1}{Sh_e} + \frac{e_1}{S\lambda_1} + \frac{e_2}{S\lambda_2} + \frac{1}{Sh_i}$$

Dans cet exemple les résistances s'ajoutent, car les couches sont traversées *en série* par le même flux thermique.

Remarque : En industrie, il est courant de définir le **coefficient de transfert global** en $W \cdot K^{-1} \cdot m^{-2}$.

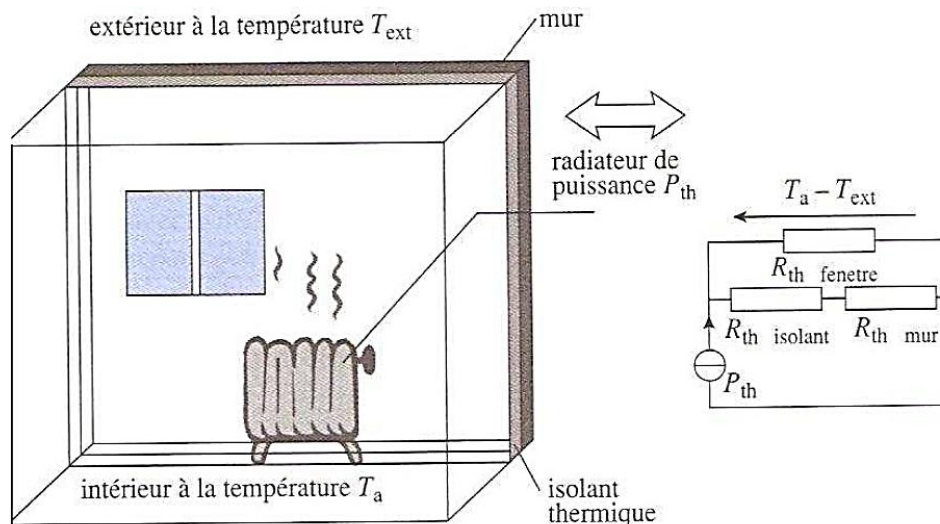
$$\frac{1}{K_s} = \sum_i SR_{th,i} = \frac{1}{h_e} + \frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} + \frac{1}{h_i}$$

Aussi dans l'exemple précédent le coefficient de transfert global vaut :

$$\frac{1}{K_s} = \frac{1}{h_e} + \frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} + \frac{1}{h_i}$$

iv. Exemple n°2

Considérons une pièce maintenue à la température T_a et chauffée par un radiateur, fournissant la puissance thermique P_{th} . La pièce est en contact avec l'air extérieur, de température T_{ext} , par l'intermédiaire d'une fenêtre dans un mur sur lequel est plaqué un matériau isolant.



Les résistances thermiques du mur et de l'isolant sont en série et sont toutes les deux en parallèle avec celle de la fenêtre.

D. Approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS)

i. Définition

Lorsque la durée caractéristique de variation de la température $T(M, t)$ est très grande devant la durée caractéristique de la diffusion, on négligera la dépendance de $T(M, t)$ avec le temps : $T(M)$. C'est l'approximation des **régimes quasi stationnaires**.

L'ARQS est valable si le temps caractéristique de diffusion τ est petit devant celui de l'évolution de la température T , τ_T :

$$\tau_T \gg \tau = \frac{L^2}{\kappa}$$

Exemple : Peut-on utiliser la notion de résistance thermique pour étudier les évolution thermiques d'un bâtiment, dont les murs, épais de $L = 7 \text{ cm}$, sont en béton de capacité thermique volumique $c = 2,5 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}$, de conductivité thermique $\lambda = 9,2 \cdot 10^{-1} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$? Idem pour une épaisseur $L' = 30 \text{ cm}$.

Dans ce cas, $\kappa = \frac{\lambda}{\rho c_m} = \frac{\lambda}{c} = 3,7 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ donc $\tau = 1,3 \cdot 10^4 \text{ s} \approx 4 \text{ h}$ et $\tau' = 2,4 \cdot 10^5 \text{ s} \approx 3 \text{ jours}$.

Pour des variations de température quotidiennes, l'ARQS s'applique dans le premier cas mais pas dans le second. Dans ce second cas, le profil de température varie peu au cours de la journée, l'isolation thermique est donc meilleure

ii. Circuit RC thermique dans l'ARQS

Exemple proposé :

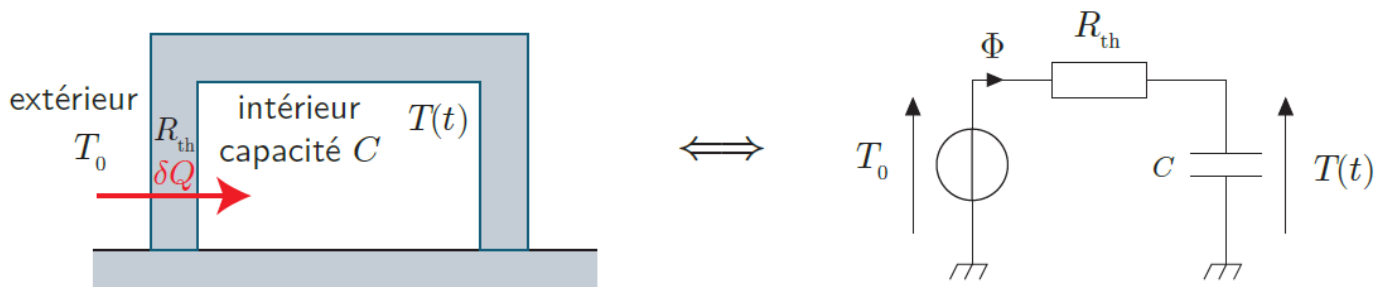
La régulation de la température intérieure des bâtiments ne concerne pas seulement un problème de chauffage ou de climatisation. L'isolation thermique joue un rôle fondamental.

Deux paramètres interviennent dans l'étude thermique des bâtiments :

- La capacité thermique C du bâtiment, c'est-à-dire principalement de l'air qu'il contient (conditionne l'augmentation de température correspond à une certaine quantité d'énergie reçue)
- La résistance thermique R_{th} des murs, qui peut diminuer les échanges thermiques entre intérieur et extérieur.

On va donc modéliser un bâtiment de la façon suivante :

- L'air intérieur a une capacité thermique totale C et une température uniforme $T(t)$
- Les murs ont une résistance thermique R_{th} ;
- L'air extérieur a une température uniforme et constante T_0



Appliquons le premier principe à l'air intérieur, sur une transformation élémentaire entre deux instants successifs t et $t + dt$:

$$U(t + dt) - U(t) = dU = \delta W + \delta Q = \delta Q$$

L'air étant supposé parfait on a :

$$dU = CdT$$

En outre dans l'ARQS thermique, on peut exprimer le transfert thermique δQ reçu par l'air intérieur :

$$\delta Q = \phi_{th} dt = \frac{T_0 - T(t)}{R_{th}} dt$$

Aussi on obtient une équation du premier ordre (analogue à celle d'un circuit RC en électronique) :

$$R_{th}C \frac{dT}{dt} + T = T_0$$

Qui se résout en :

$$T(t) = T_0 + (T(0) - T_0) \exp\left(-\frac{t}{R_{th}C}\right)$$

Un système thermique, constitué d'un élément de stockage de l'énergie de capacité thermique C et qui échange de l'énergie à travers une résistance thermique R_{th} se comporte comme un système du premier ordre, de constante de temps $\tau = R_{th}C$.

V. POINTS CLES DU CHAPITRE T5

Connaitre les trois grands modes de transfert : convection, conduction et rayonnement et leurs caractéristiques (les lois du corps noir et loi de Wien sont HP)

Savoir définir le flux thermique et le vecteur densité de courant thermique

Connaitre la loi de Fourier + unités. Connaitre la signification de λ

Savoir retrouver l'équation de conservation et équation de la diffusion thermique dans les **trois systèmes** de coordonnées : cartésien, cylindrique et sphériques

Savoir la généraliser à 3D. Connaitre la notion de diffusivité thermique et son unité.

Connaitre la loi de conservation de l'énergie sous sa forme intégrale.

Reconnaitre le lien avec la diffusion de particules et la conduction thermique.

Montrer l'Irréversibilité du phénomène

Savoir retrouver l'équation aux grandeurs caractéristiques associées.

Connaitre la modélisation de la convection par la loi de Newton. (Détermination empirique du coefficient de convection h +unités) Savoir définir le flux convectif

Régime permanent :

- Conséquence : conservation de la puissance thermique
- Savoir retrouver le profil de température et le bilan entropique sur l'exemple de la barre à 1D.
- Connaitre la notion de résistance thermique (cas des parois a et diathermanes), lois d'association
- Savoir définir l'ARQS analogie avec le circuit RC

Chapitre T6 : Bilans Energétique et Entropique sur les Systèmes Ouverts

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.1. Définition d'un système fermé pour les bilans macroscopiques	
Système ouvert, système fermé.	Définir un système fermé approprié pour réaliser un bilan de grandeur extensive.
3.2. Bilans d'énergie	
Bilans thermodynamiques.	Exprimer les principes de la thermodynamique pour un écoulement stationnaire sous la forme : $\Delta h + \Delta e_c + \Delta(gz) = w_u + q$; $\Delta s = s_e + s_c$ Étudier des propriétés des machines thermodynamiques réelles à l'aide de diagrammes (P,h).

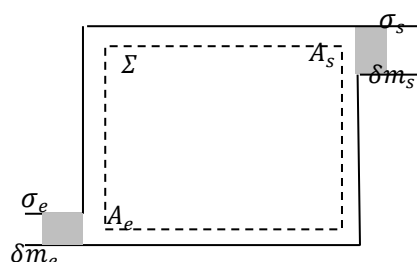
Certains systèmes peuvent échanger avec le milieu extérieur, non seulement de l'énergie, mais aussi de la masse : on les appelle les systèmes *ouverts*. Ils jouent un rôle important car de nombreux systèmes réels sont ouverts, par exemple : les moteurs à explosions, les compresseurs industriels et réacteurs chimiques continus et naturellement les êtres vivants !

Pour étudier ces systèmes, nous allons établir les expressions des bilans énergétique et entropique en partant de ceux adoptés pour les systèmes fermés.

I. EXPRESSION DU PREMIER PRINCIPE

A. Bilan énergétique

Considérons dans le référentiel du laboratoire, un système ouvert Σ défini par le contenu matériel d'une surface S appelée surface de contrôle. On admet à la fois pour simplifier les calculs et pour considérer la presque totalité des cas pratiques, que les échanges d'énergie ne se font que par deux ouvertures, l'une de section droite σ_e par laquelle entre la matière, l'autre de section droite σ_s , par laquelle sort la matière :



Effectuons un bilan énergétique, entre deux instants, sur le système fermé Σ^f qui, à l'instant t est composé du contenu initial Σ et de δm_e et à l'instant $t + dt$ est composé du contenu initial Σ et de δm_s . Aux instant t et $t + dt$, les énergies de Σ^f sont respectivement :

$$\epsilon(t) + e_e \delta m_e \text{ et } \epsilon(t + dt) + e_s \delta m_s$$

Où ϵ désigne l'**énergie totale** de ce système (Cf. T0) qui se décompose en :

- énergie présente à cause de la position de la masse dans un champ (gravité, magnétique, électrostatique). Cette énergie est l'**énergie potentielle extérieure** : $\epsilon_{p,ext}$ (notée $e_{p,ext}$ en massique)
- énergie présente à cause du mouvement global (translation ou rotation) de la masse. Cette énergie est l'**énergie cinétique macroscopique** : $\epsilon_k^{(M)}$ (notée $e_k^{(M)}$ en massique)
- énergie induite par les mouvements moléculaires (énergie de rotation ou de vibration des liaisons chimiques). Cette énergie est l'**énergie interne** : U (notée u en massique)

$$\epsilon = \iiint_V \rho (e_k^{(M)} + e_{p,ext} + u) dV$$

en désignant par ρ la masse volumique du fluide considéré.

e_e et e_s étant les énergies massiques respectivement à l'entrée et à la sortie.

On a donc par soustraction et en désignant par $\delta W_{tot,ext}$ et δQ les échanges d'énergie respectivement par travail et par transfert thermique avec Σ^f :

$$\epsilon(t + dt) - \epsilon(t) + [e \delta m]_e^s = \delta W_{tot,ext} + \delta Q$$

Soit :

$$\boxed{\frac{d\epsilon}{dt} dt = \delta W_{tot,ext} + \delta Q + [e \delta m]_e^s}$$

B. Autre expression du bilan énergétique

i. Echange d'énergie par travail et par transfert thermique

▪ Expression de $\delta W_{tot,ext}$

Dans l'expression de $\frac{d\epsilon}{dt} dt$ on distingue généralement le travail des forces de pression, indispensable pour faire pénétrer et sortir les masses δm_e et δm_s , des autres travaux notés globalement δW_u et appelés **travaux utiles**.

Le travail des forces de pression reçu par le système de la part de l'extérieur est :

$$\delta W_p = p_e v_e \delta m_e - p_s v_s \delta m_s$$

Où v_e et v_s désignent respectivement les volumes massiques à l'entrée et à la sortie.

En outre, le travail élémentaire des forces de pression qui s'exercent sur la surface S est $-p_0 dV$, V étant le volume délimité et p_0 la pression ambiante.

On a donc :

$$\delta W = \delta W_u + p_e v_e \delta m_e - p_s v_s \delta m_s - p_0 dV$$

▪ Expression de δQ

Le terme δQ englobe les transferts d'énergie telle que la conduction, la convection et le rayonnement.

ii. Ecriture du bilan d'énergie

On peut reprendre le bilan écrit plus haut, en explicitant l'ensemble des termes :

$$\frac{d\epsilon}{dt} dt = \delta W_u + p_e v_e \delta m_e - p_s v_s \delta m_s - p_0 dV + \delta Q + [e \delta m]_e^s$$

$$\frac{d\epsilon}{dt}dt = \delta W_u - p_0 dV + \delta Q + \left[(pv + e_k^{(M)} + u + e_{p,ext}) \delta m \right]_s^e$$

Il apparaît l'enthalpie massique $h = u + Pv$.

On retient donc le bilan énergétique élémentaire :

$$d\epsilon = \delta W_u - p_0 dV + \delta Q + \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) \delta m \right]_s^e$$

où encore en termes de puissance :

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \dot{W}_u - p_0 \frac{dV}{dt} + \dot{Q} + \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) D_m \right]_s^e$$

Où D_m est le débit massique, $\dot{W}_u$ puissance mécanique utile et $\dot{Q}$ puissance par transfert thermique.

Remarques :

- (1) Cette variation d'enthalpie entre l'entrée et la sortie, peut être causée par divers phénomènes : une variation de température, une transition de phase mais également des réactions chimiques ayant lieu au sein du système.
- (2) Si dans le système ouvert plusieurs fluides i sont en écoulement le bilan ci-dessous se généralise aisément à :

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \dot{W}_u - p_0 \frac{dV}{dt} + \dot{Q} + \sum_i \left[(h_i + e_{k_i}^{(M)} + e_{p,ext_i}) D_{m_i} \right]_s^e$$

C. Régime stationnaire (ou permanent)

Dans le cas où le régime est stationnaire, la masse du contenu matériel de S ne varie pas. On a alors : $\delta m_s = \delta m_e$ i.e. le débit massique est constant. En outre $\frac{d\epsilon}{dt} = 0$ et $\frac{dV}{dt} = 0$. Le bilan s'écrit alors :

Soit le **premier principe industriel en régime permanent**:

$$0 = \dot{W}_u + \dot{Q} + D_m \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) \right]_s^e$$

On peut ramener l'écriture précédente à l'unité de masse :

$$0 = \frac{\delta W_u}{dt} + \frac{\delta Q}{dt} + \frac{\delta m}{dt} \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) \right]_s^e$$

Soit :

$$\Delta_{e \rightarrow s} h + \Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} + \Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} = \frac{\delta W_u}{\delta m} + \frac{\delta Q}{\delta m}$$

Soit le **premier principe industriel en régime permanent** ramené à l'unité masse :

$$\Delta_{e \rightarrow s} h + \Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} + \Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} = w_u + q$$

Où w_u et q représentent respectivement les quantités massiques d'énergie transférées par travail utile (i.e. en dehors des forces pressantes) et par transfert thermique.

Dans le cas d'un système à plusieurs entrées ou à plusieurs sorties on peut généraliser le premier principe industriel en régime stationnaire :

$$\sum_{s, \text{sortie}} D_{m_s} (h_s + e_{k_s}^{(M)} + e_{p, \text{ext}_s}) - \sum_{e, \text{entrée}} D_{m_e} (h_e + e_{k_e}^{(M)} + e_{p, \text{ext}_e}) = \dot{W}_u + \dot{Q}$$

D. Exemples simples de dispositifs industriels

i. Écoulement d'un fluide dans une canalisation verticale (Cf. MF3)

On considère un fluide homogène de masse volumique ρ en écoulement parfait, unidimensionnel, stationnaire et incompressible dans une canalisation verticale. On suppose l'absence de transfert thermique et de travail et l'énergie interne sera en outre supposée constante.

Le volume de contrôle choisi est le liquide à l'intérieur de la canalisation.

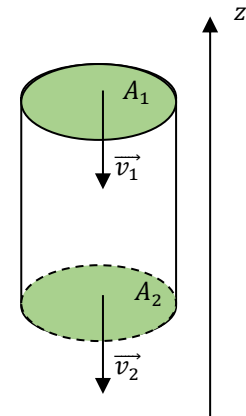
Simplifications du bilan énergétique :

- fluide homogène et écoulement incompressible : $\rho = \text{cte}$,
- régime stationnaire : $\frac{d\epsilon}{dt} = \frac{dV}{dt} = 0$ et $D_m = \text{Cte}$
absence de transfert thermique et de travail : $\dot{W}_u = \dot{Q} = 0$
- énergie interne constante : $\Delta_s^e h = \Delta u + \Delta(pv) = \frac{P_1}{\rho} - \frac{P_2}{\rho}$
- fluide soumis uniquement au champ de gravité : $\Delta_s^e e_{p, \text{ext}} = g(z_1 - z_2)$,
- fluide en écoulement parfait et unidimensionnel : $v_1 = \text{cte}$ sur A_1 et $v_2 = \text{cte}$ sur A_2 .

Le bilan énergétique devient :

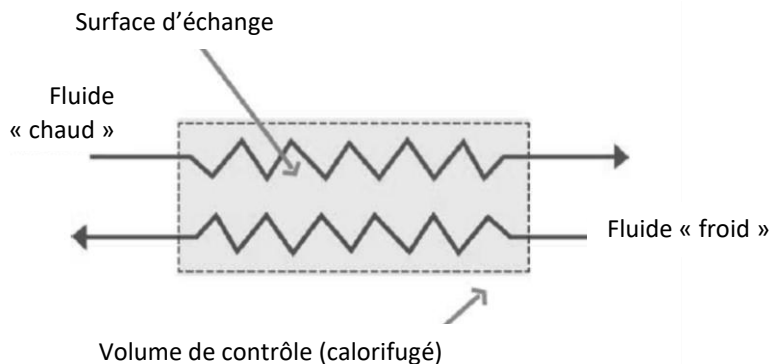
$$0 = \left[\left(h + e_k^{(M)} + e_{p, \text{ext}} \right) \right]_s^e = \left(\frac{1}{2} v_1^2 + g z_1 + \frac{P_1}{\rho} \right) - \left(\frac{1}{2} v_2^2 + g z_2 + \frac{P_2}{\rho} \right)$$

On retrouve ici un des théorèmes de Bernoulli. (Cf. MF3)



ii. Échangeur thermique à variation de température des deux fluides

Considérons un système parfaitement calorifugé en régime permanent constitué par la surface d'échange S , de part et d'autre de laquelle circulent deux fluides, l'un à haute température et l'autre à plus basse température. Essayons d'établir le bilan thermique sur cet échangeur.



Simplifications du bilan énergétique :

- régime stationnaire : $\frac{d\epsilon}{dt} = \frac{dV}{dt} = 0$

- masse volumique constante : $\rho = cte$,
- $\Delta_s e_k^{(M)} \approx \Delta_s e_{p,ext} \approx 0$. On considère que le fluide évolue à vitesse constante et que la variation d'énergie potentielle reste limitée (conduite horizontale)
- Volume calorifugé et pas d'autres travaux : $\dot{Q} = \dot{W}_u = 0$

Ainsi, en utilisant le premier principe à deux entrées deux sorties :

$$[D_{m,f} h_f]_s^e + [D_{m,c} h_c]_s^e = 0$$

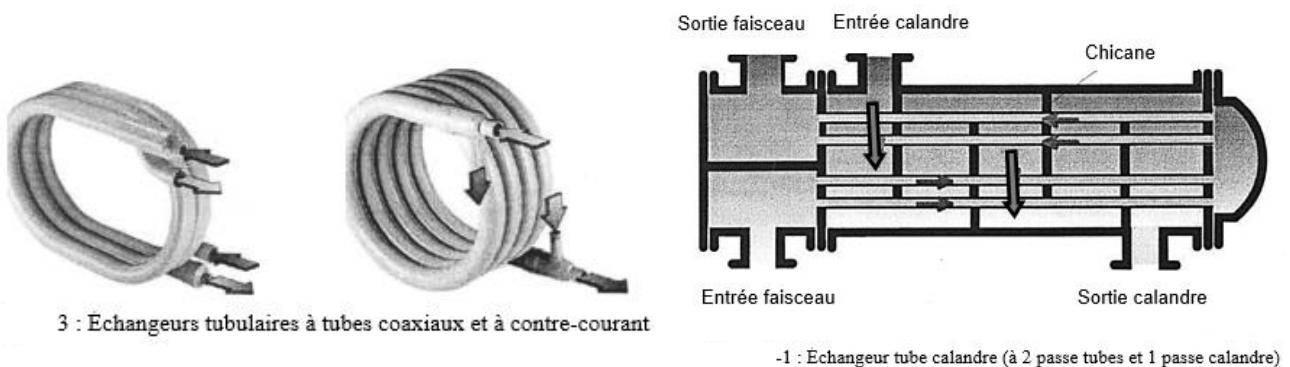
Soit dans le cas d'un simple changement de température :

$$D_{m,c} c_{p,c} (T_{ce} - T_{cs}) + D_{m,f} c_{p,f} (T_{fe} - T_{fs}) = 0$$

Finalement si on considère la masse volumique du fluide constante :

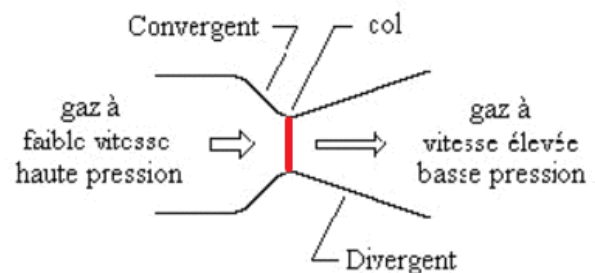
$$\rho_c D_{v,c} c_{p,c} (T_{ce} - T_{cs}) = \rho_f D_{v,f} c_{p,f} (T_{fs} - T_{fe})$$

Exemple :



iii. Tuyère

Les **tuyères** sont des conduits de section variable. L'expression du débit massique $Dm = \rho S v$ pour un écoulement unidimensionnel montre qu'une variation de section est susceptible d'engendrer une variation de vitesse (si la masse volumique ρ varie peu). Généralement, il n'est pas possible de négliger la variation d'énergie cinétique des fluides à la traversée d'une tuyère. La transformation y est généralement *adiabatique*.



Simplifications du bilan énergétique :

- régime stationnaire : $\frac{d\epsilon}{dt} = \frac{dV}{dt} = 0$
- masse volumique constante : $\rho = cte$,

- $\Delta_s^e e_{p,ext} \approx 0$. On considère que la variation d'énergie potentielle reste limitée (tuyère horizontale)
- Volume calorifugé et pas d'autres travaux : $\dot{Q} = \dot{W}_u = 0$

Ainsi,

$$\Delta_s^e e_k^{(M)} + \Delta_s^e h = 0$$

En supposant que l'enthalpie n'est fonction que de la température et que la vitesse du fluide en entrée de tuyère est faible (i.e. négligeable devant celle de sortie) on peut écrire :

$$v_s = \sqrt{2c_p(T_e - T_s)}$$

iv. Turbines

Les **turbines** sont assimilables à des hélices reliées à un arbre mécanique rotatif. Les turbines permettent de récupérer du travail mécanique (pour faire tourner un alternateur par exemple) ou de fournir du travail au fluide pour le mettre en mouvement (principe de l'hélicoptère ou de la ventilation des canalisations).

On supposera généralement que le fluide subit une transformation adiabatique. Au passage dans la turbine, le fluide subit une détente, c'est-à-dire que sa pression diminue au passage dans la turbine, passant d'une valeur P_1 à une valeur $P_2 < P_1$.

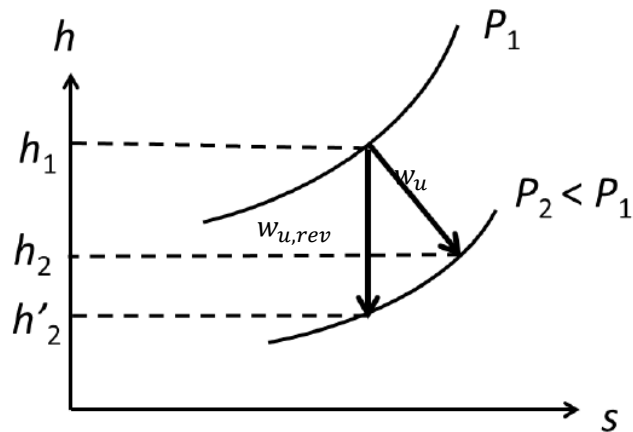


Pour une détente adiabatique dans une turbine, l'application du premier principe pour les systèmes ouverts en régime d'écoulement permanent fournit donc, en négligeant la variation des termes macroscopiques $\Delta_{e \rightarrow s}^e e_k^{(M)} + \Delta_{e \rightarrow s}^e e_{p,ext} \approx 0$:

$$[D_m h]_e^s = \dot{W}_u < 0 \quad \Delta_{e \rightarrow s}^e h = w_u < 0$$

Le travail est bien négatif puisque le fluide cède de l'énergie aux pièces mobiles.

Si on reporte sur un diagramme de Mollier de type (h, s) les chemins de transformation entre les isobares P_1 et P_2 dans le cas d'une transformation réversible et non réversible :



On constate que $\Delta_{e \rightarrow s} h$ est plus faible (en valeur absolue) dans le cas réel (non réversible). Or $\Delta_{e \rightarrow s} h = w_u$: en présence d'irrégularités, le travail récupérable est plus faible dans le cas réel pour une même chute de pression. On définit alors le rendement de la turbine par rapport à l'isentropique par :

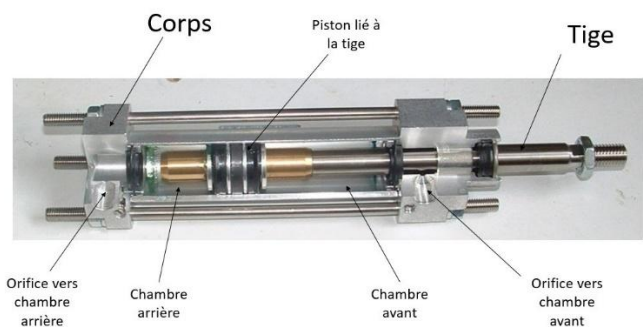
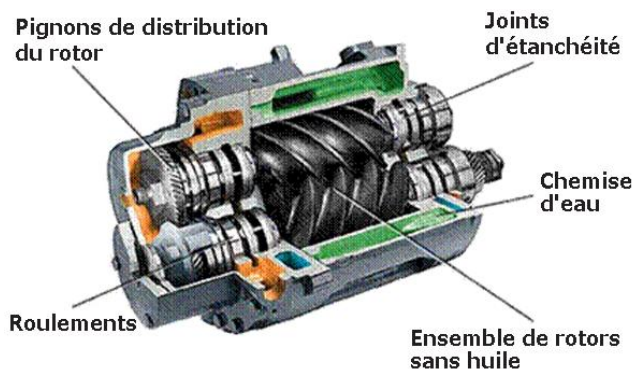
$$\eta_{s,T} = \frac{w_u}{w_{u,rev}} \leq 1$$

Où $w_{u,rev}$ est évalué entre les mêmes pressions d'entrée et de sortie.

v. Compresseur

Un **compresseur** permet de d'augmenter la pression du fluide, d'une pression P_1 à une pression P_2 . Le rapport P_2/P_1 est appelé **taux de compression**.

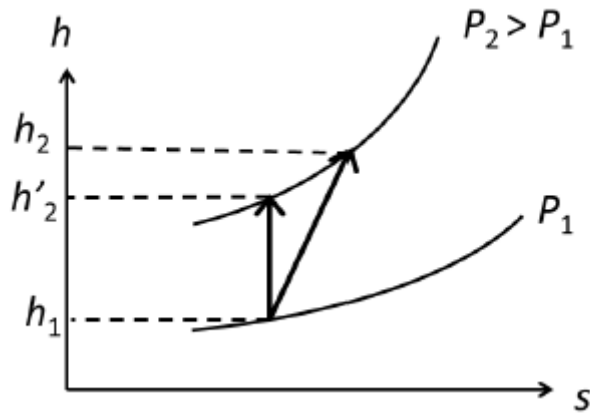
Les compresseurs peuvent être alternatifs ou rotatifs. Dans un compresseur, un fluide subit une transformation souvent supposée adiabatique (et parfois isotherme).



Pour un compresseur calorifugé, l'application du premier principe pour les systèmes ouverts en régime d'écoulement permanent fournit, en négligeant la variation des termes macroscopiques $\Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} + \Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} \approx 0$

$$[D_m h]_e^s = \dot{W}_u > 0 \quad \Delta_{e \rightarrow s} h = w_u > 0$$

Si on reporte sur un diagramme de Mollier de type (h, s) les chemins de transformation entre les isobares P_1 et P_2 dans le cas d'une transformation réversible et non réversible :



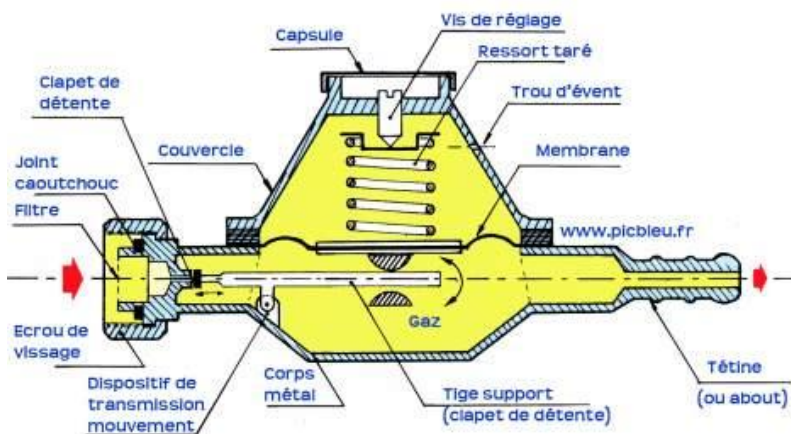
On constate que $\Delta_{e \rightarrow s} h$ est plus grand dans le cas réel (non réversible). Or $\Delta_{e \rightarrow s} h = w_u$: en présence d'irrégularités, il faut donc fournir un travail plus important au compresseur pour atteindre le même taux de compression. On définit alors le rendement du compresseur par rapport à l'isentropique par :

$$\eta_{s,c} = \frac{w_{u,rev}}{w_u} \leq 1$$

Remarque : On constate que la définition du rendement par rapport à l'isentropique pour un compresseur est l'inverse de celui pour une turbine !

vi. Détendeur

Les **détendeurs** se présentent généralement sous la forme de "robinet". Au niveau du détendeur, la conduite se rétrécit généralement. Le fluide y subit une transformation souvent supposée adiabatique (et parfois isotherme).



L'application du premier principe en régime permanent d'écoulement, on obtient :

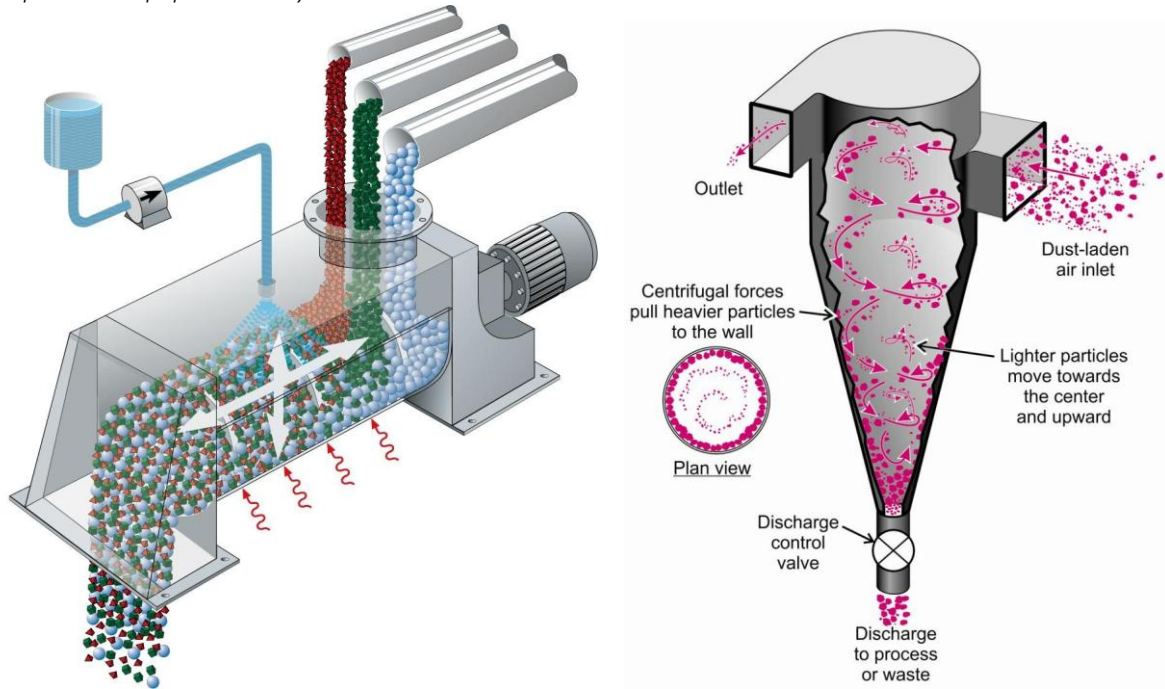
$$\Delta_{e \rightarrow s} h = 0$$

L'évolution dans un détendeur est isenthalpique : on retrouve la propriété d'une détente de Joule-Thomson.

vii. Séparateur et mélangeur

Les **séparateurs** permettent de séparer les phases liquides et vapeur d'un mélange diphasé ou les mélangeurs, qui permettent de mélanger un liquide et sa vapeur pour former un mélange diphasé. C'est donc un système à une entrée et deux sorties.

Le **mélangeur** est l'élément "opposé" au séparateur : il permet de constituer un mélangeur liquide-vapeur à partir de liquide saturant et de vapeur saturante sèche. C'est un système à deux entrées et une sortie.



Mélangeur (à gauche) séparateur (à droite)

Dans un séparateur ou un mélangeur, le fluide subit généralement une transformation isobare donc isotherme (cas de l'équilibre liquide-vapeur).

viii. Cuve agitée et chauffée

On considère une cuve agitée et chauffée initialement à une température T_0 . On alimente cette cuve par un débit massique $D_{m,e}$ de fluide à la température fixe de T_e . Trouver la relation : $T_s = f(t)$ du fluide de sortie, en fonction des paramètres du problème.

On suppose que le fluide de masse volumique ρ maintient un niveau constant dans la cuve. Que l'écoulement est suffisamment lent et sur une faible altitude.

On note c_p la capacité thermique massique à pression constante et c_v la capacité thermique massique à volume constant, pour le fluide.

Le volume de contrôle choisi est le liquide à l'intérieur de la cuve agitée.

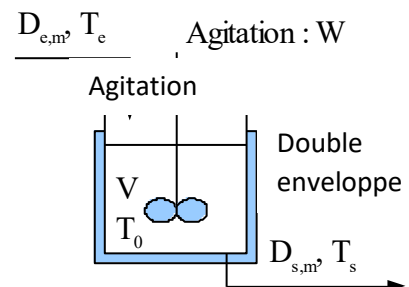
Simplifications du bilan énergétique :

- masse volumique constante : $\rho = cte$,
- niveau constant : $D_{m,e} = D_{m,s} = D_m$
- $\Delta_s e_k^{(M)} \approx \Delta_s e_{p,ext} \approx 0$. C'est souvent le cas lors des augmentations de températures. On néglige les termes macroscopiques d'énergie.

$$D'ou \frac{d\epsilon}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\iiint_V \rho (e_k^{(M)} + e_{p,ext} + u) dV \right) = \rho V c_v \frac{dT}{dt} = \rho V c_v \frac{dT_s}{dt}$$

On a :

$$\rho V c_v \frac{dT_s}{dt} = \dot{W} + \dot{Q} + c_p T_e D_m - c_p T_s D_m$$



$$\frac{dT_s}{dt} + \frac{c_p D_m}{c_v \rho V} T_s = \frac{c_p D_m T_e + \dot{W} + \dot{Q}}{c_v \rho V}$$

On pose $\tau = \frac{c_v \rho V}{c_p D_m}$ constante de temps et $K = T_e + \frac{\dot{W} + \dot{Q}}{c_p D_m}$ gain en température. Ainsi :

$$\frac{dT_s}{dt} + \frac{1}{\tau} T_s = \frac{1}{\tau} K$$

$$T_s(t) = K + A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

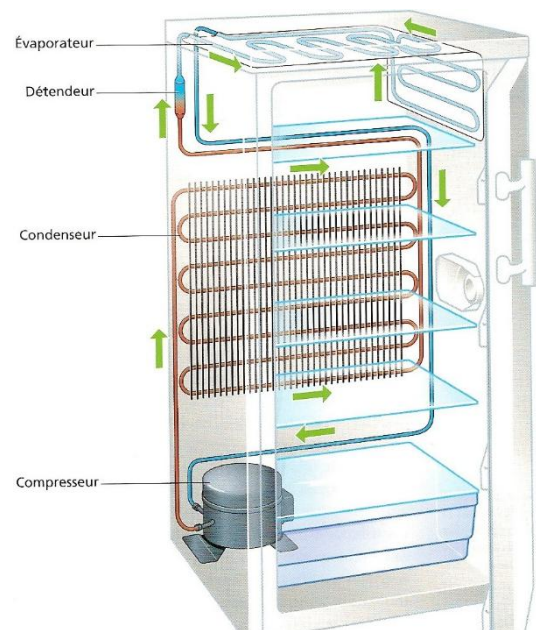
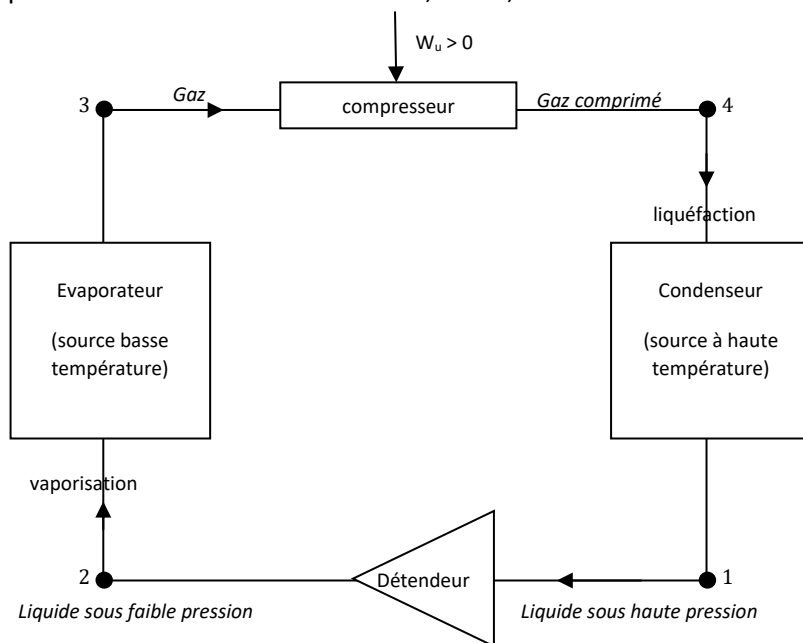
Avec A constante.

Les conditions initiales nous donnent que $T_s = T_0$ à $t = 0$. Finalement :

$$T_s(t) = K - (K - T_0)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

II. APPLICATION SUR UN CYCLE DE TRANSFORMATION : LE REFRIGERATEUR A FREON

Le schéma de principe de la machine est représenté ci-dessous. Le fluide qui évolue est un fréon : il subit quatre évolutions successives 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4 et 4 – 1: formant le cycle 1 – 2 – 3 – 4.



Globalement, le circuit contient une quantité donnée de fréon : le système est fermé. En revanche les évolutions 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4 et 4 – 1 ont lieu dans une partie distincte de la machine, se comportant comme des systèmes ouverts pour lequel nous supposons que le régime est stationnaire et que les variations d'énergie mécanique sont négligeables.

- (i) Le fréon initialement dans l'état 1, subit une détente de Joule-Kelvin 1 – 2 dans le détendeur, jusqu'à l'état 2. Le fréon subit une diminution de température : *transformation isenthalpique*.
- (ii) Le fréon subit ensuite l'évolution 2 – 3 dans l'évaporateur où il se vaporise partiellement à *pression* et température *constantes* jusqu'à l'état 3 en recevant de l'énergie par transfert thermique Q_f de la source (constituée du contenu du réfrigérateur) dont la température $T_f = 268K$ est supérieure à sa température $T_2 = T_3 = 263K$.

- (iii) Le fréon subit ensuite une compression 3 – 4 dans un compresseur calorifugé. Cette opération ramène le fluide à une température $T_4 = T_1 = 303K$. *transformation isentropique*.
- (iv) Enfin, le fréon subit dans le condensateur (serpentin à l'extérieur du réfrigérateur) l'évolution 4 – 1 *isobare* et *isotherme*. Il se condense totalement jusqu'à l'état 1 en fournissant de l'énergie par transfert thermique Q_c à la source (air de la pièce) à $T_c = 298K$.

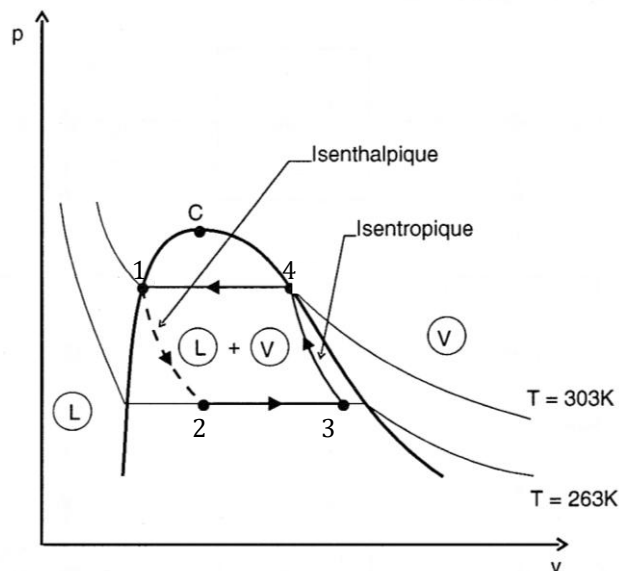
But : Calculer l'efficacité η_f .

Données :

	1	2	3	4
P en bar	7,5	2,2	2,2	7,5
T en K	303	263	263	303
Titre massique en vapeur x_g	0	0,24	0,98	1

On donne également les enthalpies massiques de vaporisation aux deux températures utiles : $l_{263} = 159 \text{ kJ.kg}^{-1}$ et $l_{303} = 139 \text{ kJ.kg}^{-1}$.

Le diagramme de Clapeyron associé à cette transformation est représenté ci-dessous :



Appliquons le bilan d'énergie en système ouvert sur chaque élément de cette machine frigorifique :

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \dot{W}_u - p_0 \frac{dV}{dt} + \dot{Q} + \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) D_m \right]_s^e$$

Le système ouvert choisie sera le dispositif de la pièce dans laquelle le fluide s'écoule pendant l'étape du cycle considéré.

Simplifications du bilan énergétique valables pour chaque élément de cette machine :

- régime stationnaire : $\frac{d\epsilon}{dt} = \frac{dV}{dt} = 0$ et $D_m = Cte$
- $\Delta e_k^{(M)} \approx \Delta e_{p,ext} \approx 0$. On considère que le fluide évolue à vitesse constante et que la variation d'énergie potentielle reste limitée (conduite horizontale)

Le bilan énergétique devient :

$$0 = \dot{W}_u + \dot{Q} + D_m [h]_s^e$$

• **Evaporateur : étape 2 – 3**

$$\dot{W}_{u,2-3} = 0$$

$$\dot{Q}_{2-3} = -D_m[h]_3^2 = D_m(h_3 - h_2)$$

i.e. l'énergie massique échangée par transfert thermique $q_{2-3} = q_f$ vaut :

$$q_f = h_3 - h_2$$

Or, le long de l'isotherme 2 – 3, on a $T_2 = T_3 = 263K$. La variation d'enthalpie massique élémentaire vaut :

$$dh = l_{263} dx_g$$

En intégrant on a :

$$q_f = h_3 - h_2 = l_{263}(x_{g,3} - x_{g,2})$$

AN :

$$\underline{q_f = 118kJ.kg^{-1}}$$

• **Condenseur : étape 4 – 1**

$$\dot{W}_{u,4-1} = 0$$

$$\dot{Q}_{4-1} = -D_m[h]_1^4 = D_m(h_1 - h_4)$$

Le même calcul prévaut dans le condenseur, pour la transformation 4 – 1 i.e. la condensation du gaz où le titre massique en vapeur évolue de $x_{g,4} = 1$ à $x_{g,1} = 0$, soit un titre massique en liquide de $x_{l,4} = 0$ à $x_{l,1} = 1$:

$$q_{4-1} = q_c = h_1 - h_4 = -l_{303}(x_{l,1} - x_{l,4})$$

AN :

$$\underline{q_c = -139kJ.kg^{-1}}$$

• **Compresseur : étape 3 – 4**

$$\dot{Q}_{3-4} = 0$$

$$\dot{W}_{u,3-4} = -D_m[h]_4^3 = D_m(h_4 - h_3)$$

i.e :

$$w_{u,3-4} = (h_4 - h_3) = \underbrace{(h_4 - h_1)}_{-q_{4-1}} + \underbrace{(h_1 - h_2)}_0 + \underbrace{(h_2 - h_3)}_{-q_{2-3}}$$

isenthalpique

AN :

$$\underline{w_u = +21kJ.kg^{-1} > 0}$$

Le travail massique w_u est bien positif : nous vérifions que la machine frigorifique est réceptrice. On en déduit l'efficacité frigorifique de la machine :

$$\boxed{\eta_f = \frac{Q_f}{W_u} = \frac{q_f}{w_u} = 5,6}$$

L'efficacité de Carnot correspondant aux sources d'énergie à $T_f = 268K$ et à $T_c = 298K$ vaut : $(\eta_f)_{max} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = 8,9$. L'efficacité réelle est donc inférieure à l'efficacité de Carnot : le fonctionnement réel de ce réfrigérateur est donc bien irréversible. Les causes d'irréversibilité sont notamment les frottements dans les différents éléments.

III. EXPRESSION DU DEUXIEME PRINCIPE

A. Bilan entropique

On reprend l'exemple du I.A. et effectuons cette fois, un bilan entropique, entre deux instants, sur le système fermé Σ^f qui, à l'instant t est composé du contenu initial Σ et de δm_e et à l'instant $t + dt$ est composé du contenu initial Σ et de δm_s . Aux instant t et $t + dt$, les entropies de Σ^f sont respectivement :

$$S(t) + s_e \delta m_e \text{ et } S(t + dt) + s_s \delta m_s$$

Où $S(t)$ désigne l'**entropie** de ce système et s_e et s_s étant les entropies massiques respectivement à l'entrée et à la sortie. On a, d'après le deuxième principe, en supposant que la température à la frontière du système est uniforme et de valeur T_0 :

$$S(t + dt) - S(t) + s_s \delta m_s - s_e \delta m_e = \frac{\delta Q}{T_0} + \delta S^c$$

Soit, le bilan entropique pour un système ouvert :

$$dS = \frac{\delta Q}{T_0} + \delta S^c + [s \delta m]_s^e$$

Ou encore :

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\dot{Q}}{T_0} + \frac{\delta S^c}{dt} + [s D_m]_s^e$$

B. Régime stationnaire

Dans le cas d'un régime stationnaire, l'entropie ne dépend pas du temps : $\frac{dS}{dt} = 0$.

Par conséquent le bilan entropique s'écrit en régime stationnaire :

$$\frac{\dot{Q}}{T_0} + \frac{\delta S^c}{dt} + D_m [s]_s^e = 0$$

Si en outre la transformation est adiabatique :

$$\frac{\delta S^c}{dt} = -D_m [s]_s^e > 0$$

On peut ramener l'écriture précédente à l'unité de masse :

$$0 = \frac{1}{T_0} \frac{\delta Q}{dt} + \frac{\delta S^c}{dt} + \frac{\delta m}{dt} [s]_s^e$$

Soit :

$$\Delta_{e \rightarrow s} S = \frac{\delta S^c}{\delta m} + \frac{1}{T_0} \frac{\delta Q}{\delta m}$$

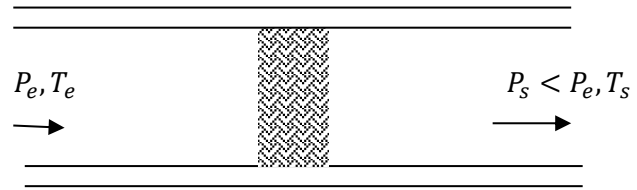
Soit le deuxième principe en système ouvert en régime permanent ramené à l'unité masse :

$$\Delta_{e \rightarrow s} S = s^c + s^e$$

Où s^c représente l'entropie créée par unité de masse et $s^e = \frac{q}{T_0}$ l'entropie massique d'échange.

C. Exemple : Détente de Joule et Thomson

On fait circuler, en régime stationnaire, un gaz dans une conduite horizontale, rigide et adiabatique. Le gaz traverse lentement un orifice poreux (coton) provoquant une diminution de pression. (Cf. T1)



On va réaliser un bilan énergétique et entropique sur ce système.

Simplifications du bilan :

- $\Delta e_k^{(M)} \approx 0$. Si la vitesse demeure constante entre l'entrée et la sortie (régime stationnaire et même section)
- $e_{p,ext} = Cte$: le détendeur est placé horizontalement (ou de dimension permettant de négliger les variations d'énergie potentielle dues au poids)
- Stationnaire $\frac{d\epsilon}{dt} = 0$, $\frac{dS}{dt} = 0$
- Pas de transfert par travail ni de transfert thermique $\dot{W} = \dot{Q} = 0$

Ainsi, le bilan énergétique nous donne : $[h]_s^e = 0$

Soit $H_e = H_s$

La détente est bien **isenthalpique**. Le bilan entropique nous donne :

$$\frac{\delta S^c}{dt} = -D_m [s]_s^e > 0$$

Reste à calculer en utilisant l'identité thermodynamique entre les états extrêmes P_e, T_e et P_s, T_s . On a pour une mole de gaz parfait, avec $T_e = T_s = T_0$, pour ce type de détente :

$$dS = \frac{dH}{T} - \frac{V}{T} dP = -n \frac{R}{P} dP$$

D'où :

$$S_s - S_e = nR \ln \left(\frac{P_e}{P_s} \right)$$

Soit en posant $r = \frac{R}{M}$, avec M masse molaire du gaz: $[s]_s^e = -r \ln \left(\frac{P_e}{P_s} \right)$. Ainsi,

$$\frac{\delta S^c}{dt} = D_m r \ln \left(\frac{P_e}{P_s} \right) > 0$$

La détente de Joule et Thomson est clairement irréversible !

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE T6

Connaitre le premier principe industriel (sous forme différentielle ou en termes de puissance)

Savoir le simplifier dans le cas du régime stationnaire ;

Savoir l'exprimer dans le cas du régime stationnaire sous forme massique

Connaitre sa formulation en régime stationnaire dans le cas de plusieurs sorties et entrée (HP mais vivement conseillé)

Savoir résoudre quelques exemples simples : mélangeur avec échauffement, échangeurs thermiques, condenseur, évaporateur, turbines, tuyère, compresseur ...

Théorème de Bernoulli présenté dans le chapitre ne sera évalué qu'en lien avec le MF3

Connaitre le deuxième principe industriel

Savoir le simplifier dans le cas du régime stationnaire ; savoir l'exprimer sous forme massique

Connaitre l'exemple de la détente de Joule Thomson : bilan énergétique et entropique (dans le cas d'un gaz parfait)

Savoir appliquer les principes industriels aux machines thermiques réceptrices et savoir faire le lien avec les diagrammes de Mollier (Cf. T3)

TD Chapitre T1 : Modèle du gaz parfait. Principes de la Thermodynamique en système fermé. Applications aux gaz et aux phases condensées

Données :

Enthalpie molaire de dissolution de la soude : $\Delta H^\circ_{NaOH} = -45 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Enthalpie de changement d'état :

- De fusion de la glace : $L_{fusion} = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ à 0°C
- De vaporisation de l'eau : $L_{vap} = 2260 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ à 100°C

Masse volumique :

Masse molaire :

- De la glace : $\rho_s = 0,918 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- De l'eau liquide : $\rho_l = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- Soude $M_{NaOH} = 40 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Aluminium $M_{Al} = 27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Capacité thermique : $c_{p,eau} = 4,18 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ $c_{p,platine} = 8 \text{ J} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$

Exercice n°1:

Du néon ($M = 20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) occupe un volume V sous une pression P à température $T = 273 \text{ K}$.

- 1) Quelle est la pression si la densité moléculaire est de $1,34 \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3}$?
- 2) Quelle est la vitesse quadratique moyenne v^* des molécules de néon ?
- 3) Quelle est l'énergie interne moléculaire puis molaire ?

Exercice n°2:

Dans les centrales nucléaires, la fission du combustible nucléaire produit des neutrons rapides de masse $m_n = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ dont l'énergie cinétique est de $\epsilon_{k,r}^{(m)} = 2 \text{ MeV}$. Ces neutrons sont ensuite ralentis jusqu'à une énergie cinétique moyenne de $\langle \epsilon_{k,th}^{(m)} \rangle = 25 \text{ meV}$; on les qualifie de thermiques, car leur énergie cinétique moyenne est égale à celle de particules d'un gaz parfait monoatomique à une certaine température. Dans tout l'exercice on travaillera sur des ordres de grandeurs pour les applications numériques.

- 1) Rappeler les hypothèses sur lesquelles repose le modèle du gaz parfait monoatomique.
- 2)
 - a) Calculer la vitesse v d'un neutron rapide sachant qu'un $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.
 - b) Déterminer la valeur du facteur relativiste $\beta = \frac{v}{c}$. Où c désigne la vitesse de la lumière dans le vide. Commenter cette valeur.
- 3)

- Rappeler ce qu'est le théorème de l'équipartition de l'énergie. En déduire l'expression de la température du gaz de neutrons thermiques à l'équilibre.
- En déduire la vitesse quadratique moyenne v_q .
- On déduire la pression qu'exerce les neutrons thermiques sur l'enceinte du réacteur connaissant la densité de ces neutrons $n_{v,th} = 10^{22} m^{-3}$

Exercice n°3: compression isotherme d'un gaz réel.

Une mole de gaz d'équation d'état $PV = nRT(1 - aP)$ subit une compression isotherme infiniment lente de P_0, T_0 à $2P_0, T_0$. Quel est le travail reçu par le gaz.

Exercice n°4: travail échangé par un liquide.

De l'eau liquide dans les conditions P_0, T_0 et V_0 subit une transformation quasi-statique, son volume reste constant et voisin de V_0 . On suppose ses coefficients thermoélastiques $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$, $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ et χ_T connu. On considère qu'ils sont tous constants.

- Justifier que le travail élémentaire se met sous la forme : $\delta W = V_0 P [\chi_T dP - \alpha dT]$
- Préciser le travail échangé lors de transformations : isochore, isobare, isotherme.

Exercice n°5: divers types de travaux.

Considérons un gaz parfait (n moles) d'équation d'état $PV = nRT$. Un cylindre diathermane verticale de section s , fermé par un piston diathermane de masse m , contient un gaz parfait initialement à la température T_0 (température de l'air extérieur également) et à la pression P_0 (pression également de l'air extérieur) et V_0 . L'opérateur qui supportait le piston, le relâche infiniment lentement.

Déterminer les paramètres T_1, P_1, V_1 de l'état final et les travaux échangés par le gaz W , l'atmosphère W_{atm} , le piston W_{piston} et l'opérateur W_{Op} (tous comptés algébriquement par rapport au gaz).

Exercice n°6: quelques transformations quasi-statiques.

Un fluide décrit un cycle quasi-statique ABC : AB détente isobare, BC compression isochore et CA transformation dont le chemin associé en diagramme de Clapeyron est un segment de droite.

- Représenter le cycle.
- Calculer les travaux des forces de pression pour chaque étape et pour l'ensemble du cycle.

Exercice n°7: énergie interne et enthalpie.

On transforme 1kg d'eau sous forme de glace à $0^\circ C$ en 1kg d'eau vapeur à $100^\circ C$ sous pression atmosphérique. Calculer ΔH et ΔU .

Exercice n°8: Détermination de la valeur en eau d'un calorimètre.

Un calorimètre à vase Dewar est une enceinte adiabatique à l'intérieur de laquelle on peut effectuer des mélanges. Néanmoins ce vase peut absorber une certaine quantité d'énergie par transfert thermique. Pour caractériser la capacité du calorimètre à absorber de l'énergie par transfert thermique on définit sa **valeur en eau**, c'est-à-dire la masse d'eau qui accepterait la même quantité d'énergie par transfert thermique que le calorimètre.

Pour cela introduire dans le calorimètre une masse $m_f = 187g$ d'eau froide à la température $T_f = 20,3^\circ C$, en équilibre thermique avec le calorimètre. On introduit ensuite une masse d'eau $m_c = 117g$ à une température $T_c = 67,0^\circ C$. Après quelques minutes on relève la température d'équilibre finale $T_{eq} = 37,5^\circ C$.

- 1) En supposant, dans un premier temps que le calorimètre n'absorbe pas d'énergie par transfert thermique, calculer la température d'équilibre. Comparer avec la température obtenue expérimentalement, interpréter la différence.
- 2) Exprimer et calculer la valeur en eau μ du calorimètre.

Exercice n°9 : capacité thermique d'un solide et loi de Dulong et Petit

La loi de Dulong et Petit est une loi empirique qui stipule que la capacité thermique molaire C_p des éléments solides est voisine de $3R$, soit $25 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

On introduit une masse $m_e = 250g$ d'eau dans un calorimètre, de valeur en eau égale à $13,0g$. La température du système est de $T_1 = 20,3^\circ C$. On introduit alors rapidement une masse $m_{Cu} = 150g$ de cuivre initialement placé dans une étuve à $100^\circ C$. Une fois l'équilibre atteint on relève la température de l'eau $T_2 = 24,2^\circ C$.

La loi de Dulong et Petit est-elle vérifiée ? On donne la masse molaire du cuivre égale à $63,5g \cdot mol^{-1}$.

Exercice n°10 : Calorimétrie électrique.

On suspend dans un récipient adiabatique vide d'air un cylindre d'aluminium de masse $m = 90g$, comportant une cavité dans laquelle on a placé un filament de platine de résistance électrique $R = 50(1 + 0,2\theta)$ avec R en Ohms et θ en $^\circ C$. On maintient aux bornes du filament une d.d.p. $E = 50V$ pendant un temps $\tau = 40s$. On mesure les températures initiales et finales : $\theta_i = 15^\circ C$ et $\theta_f = 20^\circ C$. Calculer la capacité thermique de l'aluminium c_{al} .

Exercice n°11 :

Un briquet à air permet de réduire le volume d'une masse d'air au centième de sa valeur.

- 1) En prenant un modèle adiabatique quasi statique, déterminer la pression et la température finales si $t_0 = 12^\circ C$, $P_0 = 1 Bar$ et $\gamma = 1,4$.
- 2) Quelles sont les variations d'énergie interne et d'enthalpie de cette masse d'air si $V_0 = 2cm^3$.

Exercice n°12 :

Une enceinte indéformable contient n moles d'un gaz parfait sous P_0, T_0 , de capacité thermique molaire $C_{v,m}$. Un radiateur électrique de résistance $r = r_0 \frac{T}{T_0}$ permet d'échauffer ce gaz. (L'enceinte a une capacité thermique propre négligeable).

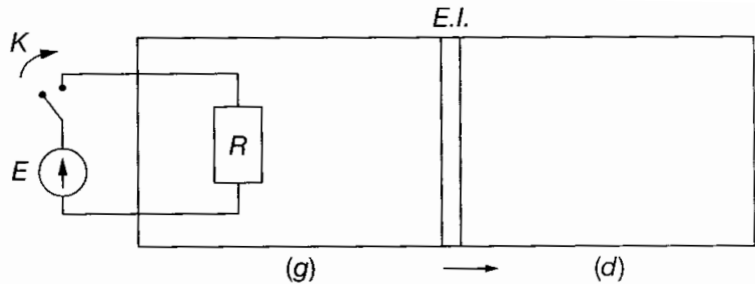
Exprimer les lois de variation de T et P en fonction du temps t ($t = 0$ correspond à la mise sous tension E constante du radiateur).

Exercice n°13 :

Une mole d'un gaz parfait G_1 monoatomique (γ_1) est mélangée avec une mole d'un gaz parfait G_2 biatomique ($\gamma_2 \neq \gamma_1$). On réalise une compression adiabatique quasistatique du mélange idéal obtenu. Quelle loi $f(T, V) = 0$ caractérise cette transformation si γ_2 et γ_1 sont des constantes ?

Exercice n°14:

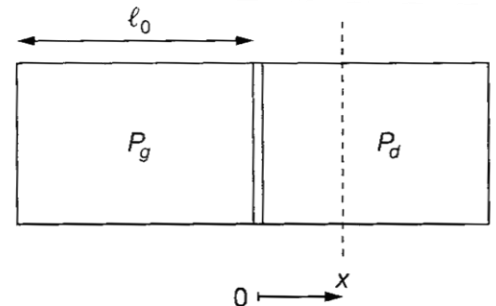
On considère le dispositif suivant : Un cylindre horizontal, adiabatique, est séparé en deux parties par une paroi, mobile sans frottements et calorifugée. A partir d'un état initial identique pour chaque compartiment (n mole de gaz parfait P_0, T_0, V_0), on chauffe lentement le compartiment de gauche à l'aide d'une résistance électrique (de résistance R , parcourue par un courant I) jusqu'à $P_g = 5P_0$.



- 1) Déterminer les paramètres d'état à gauche (g) et à droite (d) : V_g, T_g, P_d, T_d, V_d dans l'ordre de votre choix et on précisera clairement le système choisi. On donne γ .
- 2) Quel temps Δt est nécessaire pour réaliser l'expérience ?
- 3) Faire un bilan d'énergie pour chaque compartiment et déterminer : W_g, Q_g, W_d et Q_d . Commenter.
- 4) Représenter, en justifiant, les deux transformations en coordonnées de Clapeyron.

Exercice n°15:

Un cylindre adiabatique, horizontal, séparé en deux compartiments par un piston adiabatique, de masse m , mobile sans frottement, contient à l'état initial une mole de gaz parfait (P_0, T_0, V_0) de chaque côté.



A l'instant $t = 0$, l'opérateur écarte le piston de sa position d'équilibre de x_0 faible devant la longueur d'un compartiment l_0 ($V_0 = Sl_0$). En appelant, à l'instant t , x la coordonnée de position du piston, exprimer, en supposant les transformations réversibles :

- a) Les pressions instantanées à droite et à gauche et la force qui en résulte
- b) La période des petites oscillations obtenues.

Données : Si $\varepsilon \ll 1$ $(1 + \varepsilon)^\alpha \sim 1 + \alpha\varepsilon$

Exercice n°16:

On considère deux gaz parfaits identiques placés dans des compartiments, de même volume, aux pressions respectives $P_1 = 2\text{bar}$ et $P_2 = 1\text{bar}$ à la même température initiale. Le réservoir est rigide et adiabatique. On met en communication les deux compartiments et on attend l'équilibre.

- 1) Calculer la variation d'énergie interne de l'ensemble et la pression finale.
- 2) On remplace désormais ces deux gaz par deux gaz de Van der Waals.
 - a. Que devient la variation d'énergie interne dans ce cas.
 - b. Déterminer la variation de température ΔT sachant que l'énergie interne d'un gaz de Van der Waals s'écrit :

$$U = nC_{v,m}T - \frac{n^2a}{V} + U_0, \text{ où } U_0 \text{ est une constante}$$

Exercice n°17:

Pour déterminer la relation entre les capacités thermiques C_p et C_v d'un gaz parfait, Von Mayer a considéré le cycle de transformation ABCA, formé d'une première portion AB à volume constant $V_A = V_0$, d'une deuxième BC à

température constante et enfin d'une dernière à pression constant $P_A = P_0$. On désigne par T_0 la température du gaz en A.

- 1) Effectuer en fonction de C_p , C_v , $\Delta T = T_C - T_0$, $\Delta V = V_C - V_0$, V_0 , P_0 et V_0 les bilans énergétiques sur chaque portion du cycle.
- 2) Dédire du bilan sur un cycle la relation de Mayer
- 3) Expérimentalement, Mayer trouvé une différence $C_p - C_v$ égale à $2,24 \text{ cal. mol}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$. quelle était selon ses mesures la valeur de l'équivalent mécanique J de la calorie. Commenter.

Exercice n°18 :

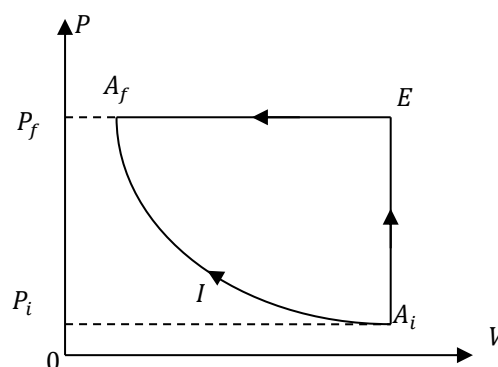
Un gaz monoatomique est maintenu à une pression de $1,2 \text{ bar}$ et une température 300 K , dans une enceinte cylindrique de volume $V_i = 1 \text{ L}$, grâce à une masse M posée sur un piston de masse $m_p = 1 \text{ kg}$. Le piston est à une hauteur $h_i = 50 \text{ cm}$. On enlève la masse, ce qui permet au gaz de se détendre, de façon adiabatique, jusqu'à une pression finale d'équilibre p_f ; le volume est alors V_f . on désigne par $P_0 = 1 \text{ bar}$ la pression atmosphérique.

- 1) Calculer la valeur de la masse posée sur le piston et la pression finale p_f .
- 2) Effectuer le bilan énergétique de la transformation. Trouver les rapport V_f/V_i et T_f/T_i .
- 3) Application numérique : le gaz est un gaz parfait monoatomique. Calculer le travail reçu par le gaz.

Exercice n°19 :

On comprime une mole de dioxygène assimilé à un gaz parfait diatomique de température $T_i = 300 \text{ K}$ et de pression $P_i = 1 \text{ bar}$, jusqu'à une température $T_f = T_i$ et une pression $p_f = 5 \text{ bar}$. La compression peut se produire de deux façons différentes : la première $A_i I A_f$ est isotherme et la seconde suit le chemin $A_i E A_f$.

- 1) Calculer le travail qu'il reçoit au cours de l'évolution $A_i I A_f$. En déduire l'énergie reçue par transfert thermique.
- 2) Mêmes questions au cours de l'évolution $A_i E A_f$.



Exercice n°20 :

On considère un cylindre vertical de section S fermé par un piston horizontal de masse négligeable, se déplaçant sans frottements. A l'instant initial, le cylindre contient n mol d'air, à la température $T_1 = T_0$ (T_0 est la température extérieure supposée constante) et à la pression $P_1 = P_0$ (P_0 est la pression atmosphérique supposée constante). Le piston, les parois du cylindre et le robinet sont supposés être calorifugés. L'air est considéré comme un gaz parfait dont on note γ le rapport des capacités thermiques molaires isobare et isochore :

T_0, P_0
T, P, V

On note P , V et T les pression, volume et température du gaz dans un état d'équilibre quelconque.

1. Rappeler les expressions différentielles dU et dH des énergie interne et enthalpie du gaz parfait contenu dans le cylindre en fonction de n , R , γ et dT .
2. Exprimer le volume initial V_1 de l'air et la hauteur initiale h_1 du piston.
3. L'opérateur appuie très lentement sur le piston de manière à ce que la pression du gaz devienne égale à $P_2 = 1,5 \cdot P_1$.
 - a. Préciser le type de transformation subie par le gaz. À quelle loi obéit le gaz au cours de cette transformation ? Établir les trois relations entre P , T , V et γ qui caractérisent cette loi.
 - b. Exprimer le volume V_2 et la température T_2 du gaz.
 - c. Exprimer le travail W_r reçu par le gaz au cours de la transformation en fonction de n , R , γ , T_1 et T_2 . Ce travail est-il reçu ou cédé par le gaz au milieu extérieur ?

4. Le système étant de nouveau dans son état initial (T_1, P_1, V_1) , l'opérateur applique brutalement une force de norme F constante sur le piston jusqu'à atteindre un état d'équilibre pour lequel la pression du gaz est égale à $P_3 = 1,5 \cdot P_1$.
 - a. En écrivant l'équilibre mécanique du piston déterminer l'expression de la norme de la force F .
 - b. Exprimer le travail W_i reçu par le gaz en fonction de P_3 , V_1 et V_3 .
 - c. Déterminer le volume V_3 du gaz en fonction de V_1 , γ et du rapport $\frac{P_1}{P_3}$. Commenter.

Exercice n°21 :

Le dioxyde de carbone a une capacité thermique molaire à volume constant entre 273 et 500K donnée par $c_{v,m} = 23,83 + 22,15 \cdot 10^{-3} T$ ($J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$)

- a) Etablir à une constante près l'entropie de ce gaz supposé parfait en fonction de T, V .
- b) Calculer ΔS pour un l'échauffement isochore de 5 moles de CO_2 de 298 à 400K.

Exercice n°22:

Un solide de capacité thermique mc , pris à T_0 , est mis en contact avec une source de température T_e invariable. Exprimer la variation d'entropie du solide, puis l'entropie d'échange et celle de création. Vérifier le signe de cette dernière si $T_e = T_0(1 + \varepsilon)$

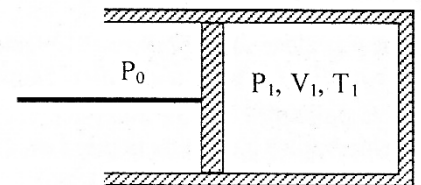
Exercice n°23:

Un bloc de cuivre de masse $m = 10^{-2} kg$ à $T_1 = 300K$, est mis au contact d'un bloc identique à $T_2 = 400K$. L'ensemble étant thermiquement isolé. On donne pour le cuivre : $c = 3,9 \cdot 10^2 J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$

- 1) Quelle est la température finale T_f d'équilibre ?
- 2) Réaliser le bilan entropique du système global.

Exercice n°24:

Un gaz parfait est enfermé dans un cylindre fermé par un piston. L'état initial est caractérisé par (P_1, V_1, T_1) . les parois du cylindre et du piston sont adiabatiques. On libère brusquement le piston.



Calculer le volume V et la température T du gaz à l'équilibre, ainsi que $\Delta U, \Delta H$ et ΔS pour cette transformation. La pression extérieure est la pression atmosphérique P_0 .

Exercice n°25:

Un courant de 1A circule pendant une minute dans une résistance de 20Ω et de capacité thermique $C = 8J \cdot K^{-1}$. La température initiale de la résistance égale à $27^\circ C$.

Calculer la variation d'entropie de la résistance puis celle de l'univers dans les deux cas suivants :

- a) La température de la résistance est maintenue constante.
- b) La résistance est thermiquement isolée.

Exercice n°26:

Un cylindre diatherme fermé par un piston constitue un système capable d'échanger de l'énergie par transfert thermique. Il contient une mole de gaz parfait dans l'état initial $T_1 = 273K$ et $P_1 = 3 \cdot 10^5 Pa$. Ce système est plongé dans un bain eau-glace à $0^\circ C$. On agit sur un piston mobile pour détendre réversiblement le gaz jusqu'à $P_2 = 10^5 Pa$.

- 1) Déterminer la masse de glace qui se forme dans le thermostat si $L_{fus} = 334 kJ \cdot kg^{-1}$ à $0^\circ C$.
- 2) Calculer la variation d'entropie du gaz et celle du thermostat.

Exercice n°27:

On prend n_1 moles d'un gaz parfait G_1 à $T_1 = 300K$ et à P_0 et n_2 moles d'un gaz parfait G_2 à $T_2 = 400K$ et à P_0 . On les mélange dans une enceinte adiabatique, le mélange final restant sous la pression P_0 . On donne pour G_1 et G_2 , $C_{p,m} = \frac{7}{2}R$ $n_1 = 10$ et $n_2 = 20$.

- 1) Déterminer la température finale du mélange.
- 2) Calculer la variation d'entropie du système globale ($G_1 \cup G_2$)

Exercice n°28:

Soit une quantité de matière constituée de n moles d'un gaz supposé parfait et de rapport $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$ constant. Ce gaz subit une évolution, dite *polytropique*, que nous pouvons caractériser de la manière suivante : à partir d'un état initial (P_0, T_0, V_0) , le gaz évolue réversiblement vers un état final d'équilibre (P_1, T_1, V_1) de telle sorte que tout le long de la transformation la quantité $PV^k = Cte$, où k est un coefficient réel, positif ou nul.

- 1) Montrer que la différentielle de la fonction entropie dS peut se mettre sous la forme : $dS = nC \frac{dT}{T}$. Exprimer C en fonction de R, γ et k . calculer alors la variation d'entropie du gaz en fonction de n, R, γ, k, T_0 et T_1 .
- 2) Calculer directement le travail reçu par le gaz au cours de la transformation et retrouver, en appliquant l'identité thermodynamique, l'expression de C précédente.
- 3) Dans chacun des cas suivants, indiquer quelle est l'évolution particulière observée et évaluer C .
 - a. $k = 0$
 - b. $k = 1$
 - c. $k = \gamma$
 - d. $k \rightarrow +\infty$
- 4) Donner l'allure en diagramme (P, V) , puis en diagramme (T, S) , de chacune des transformations précédentes à partir du point représentatif de l'état initial.

Exercice n°29:

Un cylindre de section $10cm^2$ isolé thermiquement et fermé par un piston de masse négligeable, contient n moles d'air à la température de $293K$. Initialement, son volume est $V_1 = 5L$ et sa pression est $P_1 = 1bar$. L'air est assimilé à un gaz diatomique supposé parfait de masse molaire $M = 29g \cdot mol^{-1}$.

- 1) Calculer n , la capacité thermique molaire à volume constant de l'air supposé parfait et sa capacité thermique massique.
- 2) On procède, de façon infiniment lente, en déposant progressivement des masses très faibles de telle sorte que l'on atteigne une valeur totale des masses déposées égale à $m = 10kg$, en passant par une suite d'états d'équilibre thermodynamique.
 - a. Ecrire le bilan énergétique et en déduire les valeurs de P_2/P_1 et de T_2/T_1 .
 - b. Effectuer le bilan entropique et calculer les différents termes de ce bilan.

- 3) A partir du même état d'équilibre initial que précédemment, on applique brusquement une force de compression constante en déposant sur le piston une masse $m = 10\text{kg}$. L'air est comprimé sous l'action du piston. Le piston se stabilise à une certaine hauteur lorsque la pression du gaz atteint une valeur P_3 et sa température une valeur T_3 .
 - a. Ecrire le bilan énergétique et en déduire les valeurs de P_3/P_1 et de T_3/T_1 .
 - b. Effectuer le bilan entropique et calculer les différents termes de ce bilan.
- 4) A partir des bilans entropiques comparer T_2 et T_3 et V_2 et V_3 . En déduire l'efficacité de la compression suivant la façon de procéder.

Exercice 30 :

Un récipient contenant un mélange de $0,5\text{kg}$ de glace à 273K avec $0,5\text{kg}$ d'eau liquide, est placé dans l'air ambiant à la température $T_0 = 293\text{K}$ et de pression $P_0 = 1\text{bar}$. On constate, au bout d'un temps t que $0,2\text{kg}$ de glace a fondu. Effectuer le bilan entropique de la transformation. Faire les applications numériques sachant que l'enthalpie massique de fusion de la glace est 334kJ.kg^{-1} .

Exercice 31:

On introduit un verre contenant $m = 200\text{g}$ d'eau, à la température ambiante $T_a = 300\text{K}$, dans un réfrigérateur à la température $T_r = 275\text{K}$.

- 1) Calculer la production d'entropie de l'eau lorsque cette dernière a atteint la température T_r , sachant que les variations de volumes sont négligeables.
- 2) Même question si l'on sort le verre d'eau du réfrigérateur, à la température 275K et que l'on attend qu'il revienne à la température 300K . Commenter.

Exercice 32:

On chauffe, sur une cuisinière à $T_a = 1000\text{K}$, un litre d'eau de la température $T_i = 290\text{K}$ à $T_f = 363\text{K}$.

- 1) Effectuer le bilan entropique de la transformation. Application numérique, sachant que la capacité massique de l'eau est constante et vaut $c = 4,18\text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.
- 2) Calculer le degré d'irréversibilité $d = \frac{S^p}{\Delta S}$.

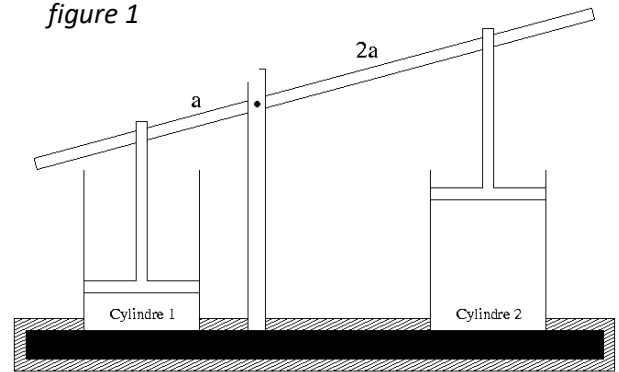
Exercice 33:

- 1) Un solide (masse m , capacité thermique massique c) à la température T_1 est élevé de cette température à la température T_2 à pression constante.
 - a. Comment conduire l'expérience pour approcher la réversibilité ?
 - b. Quelle transfert thermique Q le solide doit-il recevoir pour passer effectivement de T_1 à T_2 ?
- 2) Pour mener l'expérience, on met en contact le solide avec une source de température constante T_2 .
 - a. Déterminer la variation d'entropie $(\Delta S)_1$ du solide lors de cette transformation.
 - b. Déterminer l'entropie échangée $(S^e)_1$ lors de cette transformation.
 - c. En déduire l'entropie créée $(S^c)_1$ au cours de la transformation.
- 3) On recommence la même expérience en utilisant deux sources : le solide est d'abord mis en contact avec la source de température T_i , puis lorsque sa température vaut T_i , il est mis en contact avec la source de température T_2 . La température T_i est choisie de telle façon que la création d'entropie soit minimisée.
 - a. En utilisant les résultats de la question précédente, déterminer l'expression de $(S^c)_2$ lors de cette nouvelle transformation en fonction de m , c , T_1 , T_i et T_2 . En déduire T_i .
 - b. Exprimer alors $(\Delta S)_2$, $(S^e)_2$ et $(S^c)_2$ en fonction de m , c , T_1 et T_2 .
- 4) Comparer les deux « méthodes de chauffage » : laquelle est la plus proche de la réversibilité ? Est-ce compatible avec votre réponse à la question 1.a.

Exercice 34 : Cuves en contact mécanique

Deux cuves de même section S , contenant deux gaz qui peuvent être différents, sont fermés par deux pistons étanches. Ces deux pistons sont solidaires en ce sens que leurs axes restent verticaux et sont attachés aux bras d'un levier dont le point fixe est deux fois plus près du premier cylindre que du second, comme indiqué sur la *figure 1*.

figure 1



Les deux cuves cylindriques reposent sur une table qui permet les transferts thermiques (une table métallique) et a pour seul effet de permettre les échanges d'énergie par transfert thermique entre les deux systèmes, c'est-à-dire entre les gaz contenus dans les deux cuves. Le système complet formé par ces deux cylindres est isolé et n'est pas soumis à une pression extérieure. Les capacités thermiques des cylindres et de la table sont négligeables.

1. Montrer que la relation imposée par la présence du levier sur les variations de volumes dV_2 et dV_1 des deux cylindres s'écrit : $dV_2 = -2dV_1$.
2. Écrire l'expression de la variation infinitésimale dS du système complet formé par les deux cylindres en fonction des températures T_1 et T_2 des gaz contenus dans les deux cylindres, des pressions P_1 et P_2 qui règnent dans les deux cylindres et des seules variations dV_1 (variation de volume du gaz contenu dans le cylindre 1) et dU_1 (variation de l'énergie interne du gaz contenu dans le cylindre 1).
3. Que vaut dS lorsque le système complet est à l'équilibre ? En déduire la relation entre les températures T_1 et T_2 , puis celle entre les pressions P_1 et P_2 des gaz dans les cylindres 1 et 2 lorsque l'équilibre est atteint.

Exercice 35 : Entropie de l'univers

On considère un solide de masse $m = 1,0 \text{ kg}$, de capacité thermique massique $c = 10 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, se trouvant initialement à la température $T_1 = 273 \text{ K}$, placé dans une grande quantité d'eau (constituant un thermostat) à la température $T_2 = 373 \text{ K}$.

1. Lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint quelle est la température du solide ? du thermostat ?
2. Déterminer la variation d'entropie ΔS_{solide} du solide lors de ce processus, en fonction de m, c, T_1 et T_2 ; puis faites l'application numérique.
3. Déterminer la variation d'entropie ΔS_{eau} de l'eau lors de ce processus, en fonction de m, c, T_1 et T_2 ; puis faites l'application numérique.
4. En déduire la variation de l'entropie de l'univers $\Delta S_{\text{univers}}$, constitué par l'ensemble {solide + thermostat}, lors de ce processus ; puis faites l'application numérique. Commentez votre résultat.
5. On découpe le processus précédent en une infinité de petits processus au cours desquels on élève la température du solide de T à $T + \Delta T$ (avec $\Delta T \ll T$) par contact avec une infinité de thermostats de températures infiniment proches les unes des autres. Montrer que, pour une étape intermédiaire, on peut écrire :

$$\Delta S_{\text{univers}} = mc \left(\ln \left(1 + \frac{\Delta T}{T} \right) - \frac{\Delta T}{T + \Delta T} \right)$$

6. En développant ce résultat au deuxième ordre en $\frac{\Delta T}{T}$, montrer que $\Delta S_{\text{univers}}$ est proportionnelle à $\left(\frac{\Delta T}{T} \right)^2$.
7. En déduire que ce processus peut être rendu réversible à la limite où la variation de température ΔT entre deux thermostats successifs tend vers zéro.

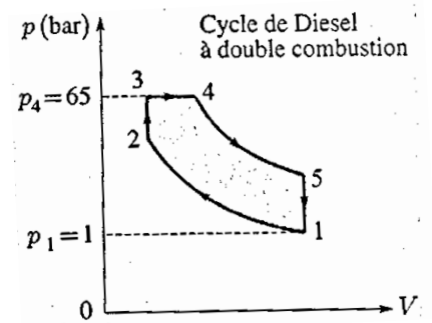
On rappelle que, lorsque $x \ll 1$: $\ln(1 + x) \approx x - \frac{x^2}{2}$ et $(1 + x)^n \approx 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2$.

Exercice n°36:

Dans les moteurs Diesel actuels, le cycle décrit par l'air est celui représenté dans le diagramme de Clapeyron ci-contre :

La pression en 1 est de 1 bar et la température de 293 K . La pression maximale est de 65 bar et la température maximale (en 4) de 2173 K .

On suppose que l'air est un gaz parfait diatomique de masse molaire = 29 g.mol^{-1} . on donne le taux de compression $\alpha_v = V_1/V_2 = 19$.



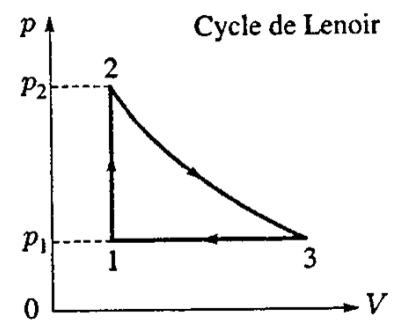
- 1) En quoi ce cycle diffère-t-il du cycle Diesel classique ?
- 2) Exprimer en fonction de γ et des températures T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 des points correspondants sur le diagramme, l'efficacité du moteur η_m
- 3) Calculer T_2, T_3 et T_5 . en déduire la valeur de η_m .
- 4) Quelle est, en kJ , l'énergie reçue par transfert thermique par 1 kg d'air au cours de l'évolution entre les points 1 et 4 ? Quelle est l'énergie reçue par transfert thermique entre les points 5 et 1 ? En déduire le travail fourni par 1 kg d'air au milieu extérieur au cours d'un cycle.

Exercice n°37:

Le premier moteur à combustion interne à deux temps a fonctionné suivant le cycle de Lenoir ci-contre :

1^{er} temps : entrée du mélange air-combustible et allumage avec explosion en 1.

2^{ème} temps : entre 1 et 2, combustion fournissant de l'énergie par transfert thermique, puis entre 2 et 3, détente adiabatique réversible et enfin échappement isobare entre 3 et 1.



- 1) Pour un tel cycle décrit par de l'air, supposé parfait et diatomique, exprimer l'efficacité η_m du cycle moteur en fonction du rapport de compression $\beta_{2,1} = P_2/P_1$ P_2 étant la pression au point 2 et P_1 celle au point 1.
- 2) Application numérique : calculer η_m pour $\beta_{2,1} = 5$ sachant que $\gamma = 1,4$.

Exercice n°38:

Un local, de capacité thermique $C = 4.10^3\text{ kJ.K}^{-1}$ est initialement à la température de l'air extérieur $T_0 = 305\text{ K}$. Un climatiseur, fonctionnant de façon cyclique réversible ditherme entre l'air extérieur comme source d'énergie et le local comme une source d'énergie à température plus faible, ramène la température du local à $T_1 = 293\text{ K}$ en 1 h . En réalisant un bilan énergétique et entropique élémentaire déterminer la puissance électrique moyenne P reçue par le climatiseur ?

Exercice n°39:

Un moteur thermique réversible fonctionne entre deux sources, de même capacité thermique $C = 400\text{ kJ.K}^{-1}$, dont les températures T_c et $T_f < T_c$ ne sont pas maintenues constantes. Les températures initiales des sources sont respectivement $T_1 = 373\text{ K}$ et $T_2 = 283\text{ K}$.

- 1) Quelle est la température T_0 des deux sources lorsque le moteur s'arrête de fonctionner ?
- 2) Calculer le travail fourni par ce moteur jusqu'à son arrêt.
- 3) Calculer l'efficacité du moteur. Comparer cette valeur à l'efficacité théorique maximale que l'on aurait obtenue si les températures initiales des deux sources T_1 et T_2 avaient été maintenues constantes.

TD Chapitre T2 : Potentiel Thermodynamique : Enthalpie Libre et Potentiel Chimique

Exercice n°1 :

- 1) Pour quel type de transformation l'énergie interne joue-t-elle le rôle de potentiel thermodynamique ?
- 2) Pour quel type de transformation l'enthalpie joue-t-elle le rôle de potentiel thermodynamique ?

Exercice n°2 :

Une masse d'aluminium, de capacité thermique à volume constant C , dont la température initiale T_i , est mise en contact à l'air libre jusqu'à ce que sa température T atteigne la valeur de la température ambiante $T_0 = 298K$. La variation de volume est négligeable et la capacité thermique indépendante de la température.

- 1) Effectuer les bilans énergétique et entropique du solide entre l'état initial et l'état intermédiaire de température T .
- 2) Montrer que l'entropie créée a pour expression :

$$S^c = C[f(x) - f(x_i)]$$

Avec $f(x) = \ln x - x$; x étant une grandeur que l'on exprimera en fonction des températures T et T_0 ; x_i est la valeur de x pour $T = T_i$.

- 3) Représenter le graphe $f(x) = \ln x - x$. Pour quelle valeur de x , cette fonction passe-t-elle par un maximum ?
- 4) Comparer $\Delta F^* = \Delta U - T_0 \Delta S$ et S^c . En déduire, à une constante additive près, l'expression de F^* en fonction de x .
- 5) Tracer ΔF^* en fonction de la température et Commenter. Quel rôle joue ΔF^* pour cette transformation ?

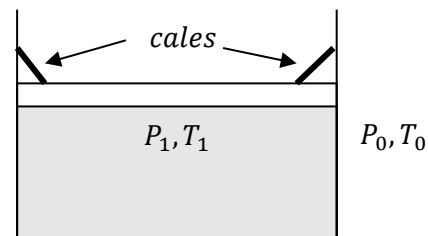
Exercice n°3 :

Une machine thermique fournit de travail à partir de l'égalisation des températures différentes $T_1 = 360K$ et $T_2 = 298K$ de deux solides, l'un en cuivre, de masse $6,4kg$, l'autre en aluminium de masse $2,7kg$. Le système ainsi formé peut être considéré comme isolé. On désigne par C_1 et C_2 leurs capacités thermiques. On donne $M_{Al} = 27g.mol^{-1}$ et $M_{Cu} = 63,5g.mol^{-1}$

- 1) Sachant que les deux solides satisfont à la loi de Dulong et petit, montrer que leur capacité thermique sont égales.
- 2) Déterminer la température d'égalisation T_e à l'aide de l'expression de la variation d'entropie de l'ensemble formant un système thermiquement isolé au cours d'une évolution réversible.
- 3) Sans connaître le fonctionnement de la machine, calculer le travail maximal qu'elle pourra fournir au milieu extérieur. Application numérique.

Exercice n°4 :

Une mole de gaz parfait, de capacités thermiques constantes et $\gamma = 1,4$, est enfermée dans un récipient cylindrique surmonté d'un piston mobile. On donne $P_1 = 2\text{bar}$ et $T_1 = 350\text{K}$. On place ce récipient à l'air ambiant, à $P_0 = 1\text{bar}$ et $T_0 = 298\text{K}$ et on libère les cales du piston et on retire le calorifuge initialement apposé sur le cylindre.



- 1) Déterminer le travail fourni par le gaz au milieu extérieur au cours de la transformation. Evaluer le travail maximum récupérable. Conclure.
- 2) Evaluer la variation de la fonction G^* au cours de cette transformation ; commenter son signe.
- 3) En déduire la valeur de l'entropie créée S^c au cours de la transformation.

Exercice n°5 :

Il arrive un matin en hiver qu'en mettant en marche les essuie-glaces pour se débarrasser de la couche d'eau liquide déposée sur le pare-brise d'une automobile, on observe la solidification instantanée de l'eau, le pare-brise se recouvrant d'une couche de glace. On interprète cette observation en disant que l'état initial, où l'eau est liquide à une température inférieure à sa température de fusion (on dit que l'eau est surfondue) est un état métastable : il s'agit d'un état stable, mais pas de l'état le plus stable de l'eau ; ainsi une petite perturbation suffit à faire évoluer l'état métastable vers l'état le plus stable, constitué d'eau solide.

Pour expliquer la possibilité d'un état métastable, on adopte le modèle suivant : le système est constitué de l'eau contenue dans un récipient sphérique de volume constant $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, maintenu à la température constante T et à la pression constante P ; une boule de rayon r tel que $0 < r < R$ est dans l'état solide, le reste du récipient étant rempli d'eau liquide. On confond pour simplifier le modèle, le volume molaire de l'eau liquide et celui de l'eau solide. On adopte l'expression suivante pour l'enthalpie libre du système :

$$G(r) = \left(\frac{4}{3}\pi R^3 - \frac{4}{3}\pi r^3 \right) g_L + \frac{4}{3}\pi r^3 g_S + 4\pi r^2 A$$

Où g_L , g_S et A sont des grandeurs caractéristiques de l'eau, constante dans les conditions de l'expérience. En outre $A > 0$.

- 1) On suppose d'abord que $A = 0$ pour simplifier. Commenter l'expression de G : dégager notamment la signification de g_L et g_S . Déterminer le signe de $g_S - g_L$ sachant que, dans les conditions de l'expérience, l'eau devrait être entièrement dans l'état solide. Proposer une justification qualitative du terme correctif en $4\pi r^2 A$.
- 2) Etudier la fonction $G(r)$; déterminer les coordonnées des points remarquables et tracer l'allure du graphe. Faire apparaître une énergie d'activation ΔG_a et expliquer le rôle des essuie-glaces dans l'expérience décrite dans l'énoncé.
- 3) Faire apparaître un rayon critique r_c et discuter l'évolution du cristal de rayon initial r_0 , suivant que $r_0 < r_c$ ou $r_0 > r_c$. Expliquer pourquoi on peut aussi faire cesser la surfusion d'un corps pur en introduisant une trace de solide (germination).

Exercice n°6 :

On donne à 298K et sous la pression de 1bar , les enthalpies molaires, les entropies molaires et les masses volumiques des deux variétés cristallines du carbone, le diamant C_d et le graphite C_g .

	$H_m^0 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$S_m^0 (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	$\rho (\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$
Diamant	720,6	2,51	$3,51 \cdot 10^3$
graphite	718,7	5,69	$2,26 \cdot 10^3$

- 1) Quelle est la forme cristalline stable à 298K ?
- 2) Sous quelle pression, toujours à 298K , l'autre forme devient-elle stable ? on supposera que les volumes molaires sont indépendants de la pression.

Exercice n°7 :

Les paramètres thermodynamiques d'un fil de caoutchouc sont la longueur L , sa température T et la tension f qui lui est appliquée. La fonction énergie libre $F(T, L)$ est, au voisinage d'une température T_0 , d'une longueur L_0 et d'une tension f_0 :

$$F(T, L) = c_L \left(T - T_0 - T \ln \frac{T}{T_0} \right) + (f_0 + \sigma(T - T_0))(L - L_0) + \frac{1}{2} \rho (L - L_0)^2 - S_0(T - T_0) + F_0$$

Où S_0 et F_0 sont les valeurs de l'entropie S et de l'énergie libre F dans l'état (T_0, L_0, f_0) et où σ et ρ sont des constantes caractéristiques du matériau. c_L est supposée indépendante de la température et de la longueur du fil.

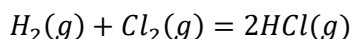
- 1) Etablir l'identité thermodynamique $dF = -SdT + fdL$ et en déduire l'équation d'état du fil de caoutchouc sous la forme $f = f(T, L)$. Commenter.
- 2) Déterminer l'entropie du fil $S(T, L)$.
- 3) On tire sur le fil de façon isotherme. Quel est le signe de la variation d'entropie ? Qu'en est-il pour un gaz parfait dont on augmente le volume de manière isotherme ? Commenter le résultat obtenu en sachant que le caoutchouc est un polymère constitué de longues chaînes de molécules.
- 4) Par analogie avec l'étude d'un gaz, on appelle *diagramme de Clapeyron du fil* le diagramme où la longueur L est portée en abscisse et la tension f en ordonnée. Déterminer l'équation d'une évolution isotherme et celle d'une évolution adiabatique réversible du fil en diagramme de Clapeyron. Représenter alors le cycle de Carnot moteur en indiquant (et en justifiant) le sens de parcours. On précisera comment se place l'isotherme et l'adiabatique réversible passant par un même point.

Exercice n°8 :

Le système réactionnel envisagé est fermé et en contact avec un thermostat de température $T_0 = 298$ K et un réservoir de pression $P_0 = 1$ bar.

Dans la transformation considérée, les états initial et final sont des états d'équilibre physique où le système est à la température T_0 et à la pression P_0 .

Le système réactionnel est initialement constitué d'un mélange homogène de 1,0 mol de $H_2(g)$ et de 1,0 mol de $Cl_2(g)$. Ces deux gaz réagissent de façon totale suivant l'équation :



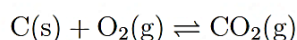
pour laquelle on donne à 298 K :

$$\Delta_r H^0 = -185 \text{ kJ.mol}^{-1} \text{ et } 2\mu^0(HCl(g)) - \mu^0(H_2(g)) - \mu^0(Cl_2(g)) = -191 \text{ kJ.mol}^{-1}.$$

1. Calculer la variation d'enthalpie du système entre l'état initial et l'état final.
2. (a) Donner l'expression du potentiel chimique μ_i d'un constituant i , gaz parfait dans un mélange idéal à la température T , à la pression totale P , en fonction de son potentiel chimique standard $\mu_i^0(T)$, de sa fraction molaire x_i en phase gazeuse, de la température T et de la pression P .
(b) Calculer la variation d'enthalpie libre ΔG du système réactionnel entre l'état initial et l'état final en fonction des potentiels chimiques standard des différents constituants, de la constante des gaz parfaits et de T_0 .
(c) Calculer ΔS .
(d) En déduire numériquement S_c .

Exercice n°9 :

- Soit un mélange gazeux assimilé à un mélange idéal de gaz parfaits, sous T et P fixées.
 - Rappeler l'expression du potentiel chimique du constituant A_i dans le mélange.
 - Écrire l'identité thermodynamique pour l'enthalpie libre, dans le cas d'un mélange de plusieurs constituants.
Exprimer S comme une dérivée partielle de G .
 - En déduire que $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P, n_i} = -S_{m,i}$ où $S_{m,i}$ est l'entropie molaire partielle du constituant i .
 - Exprimer alors $S_{m,i}$ en fonction de $S_{m,i}^0$, R , P_i et P^0 , P_i étant la pression partielle du constituant i .
- On considère le système constitué par une mole de dioxygène gazeux sous T et $P = P^0$ plus x mol de carbone solide. Il se produit une réaction isobare et isotherme (T , $P = P^0$) supposée totale (on suppose $x < 1$) :



- Exprimer l'enthalpie libre du système dans l'état initial.
- Exprimer l'enthalpie libre du système dans l'état final, puis la variation d'enthalpie libre $\Delta G = G_f - G_i$ en fonction des μ_i^0 , T et x .
- En déduire la variation d'entropie du système ΔS .

Exercice n°10 :

On étudie à 25°C, sous $P = 5$ bar, l'équilibre d'isomérisation entre l'isobutane A (gaz) et le butane B (gaz).
On part d'une mole d'isobutane pur.

- Exprimer l'enthalpie libre G du système chimique étudié, pour un avancement ξ à l'instant t .
- Tracer le graphe $G = f(\xi)$.
- En déduire la constante d'équilibre à 25°C et la valeur ξ_{eq} .

Données à 25°C : $\mu_A^0 = -17,98 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; $\mu_B^0 = -15,71 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Exercice n°11 :

À 25°C, du mercure est en équilibre sous deux phases, l'une liquide, l'autre vapeur. On néglige l'influence de la pression sur le potentiel chimique du liquide.

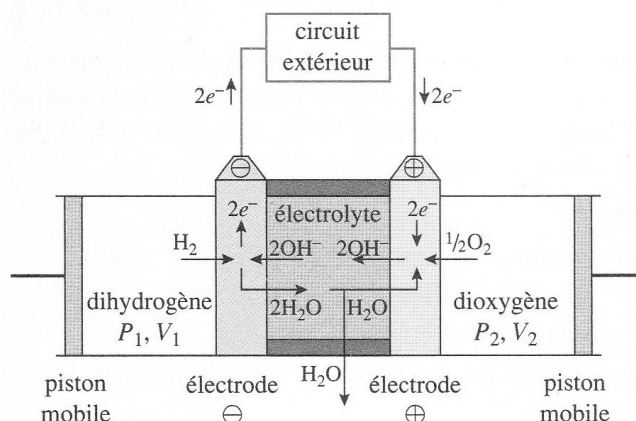
- Donner l'expression des potentiels chimiques du mercure liquide et vapeur.
 - Déterminer la pression de vapeur saturante du mercure à 25 °C.
- Démontrer le lien entre $\frac{\partial \mu^\circ}{\partial T}$ et l'entropie molaire standard. Comment varie l'entropie molaire standard avec la température ?
 - Déterminer la température d'ébullition du mercure sous une pression $P^\circ = 1$ bar (résoudre avec la calculatrice).

On donne $\int \ln T \, dT = T \ln T - T + \text{cste}$.

Données à 298 K : $\mu^\circ(\text{Hg}(\ell)) - \mu^\circ(\text{Hg}(\text{g})) = -32 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $S_m^\circ(\text{Hg}(\ell)) = 76 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $S_m^\circ(\text{Hg}(\text{g})) = 175 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$, $C_{p,m}^\circ(\text{Hg}(\ell)) = 28,0 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$, $C_{p,m}^\circ(\text{Hg}(\text{g})) = 21,0 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Exercice n°12 :

Une pile à combustible est un dispositif électrochimique qui fournit de l'énergie électrique à partir de la réaction d'oxydant (comburant) sur un réducteur (combustible), comburant et combustible étant continûment amenés à partir de réservoirs annexes aux électrodes où est produit le courant électrique.

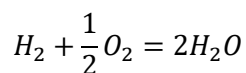


Considérons une pile à combustible dont le comburant est le dioxygène, le combustible le dihydrogène, les deux électrodes étant séparées par un électrolyte constitué par une solution aqueuse de potasse. On peut constater, lors de son fonctionnement, que les réactions suivantes se produisent aux électrodes :

à l'électrode positive $\frac{1}{2}O_2 + H_2O + 2e^- = 2HO^-$

à l'électrode négative : $H_2 + 2HO^- = 2H_2O + 2e^-$

en définitive, le bilan global correspond donc à la réaction :



L'électrolyte n'intervient pas dans la réaction, il ne sert qu'à effectuer le transport des ions HO^- de l'électrode (+) à l'électrode(-) ; son volume est constant ; on suppose que le produit de la réaction (H_2O liquide) est éliminé au fur et à mesure de sa formation ; on néglige son travail d'extraction.

En circuit ouvert, il existe entre les deux électrodes une différence de potentiel E dite force électromotrice de la pile. On notera P_1 la pression du dihydrogène et P_2 la pression du dioxygène ; la température de la pile et des gaz est T . Précisons que cette pile fonctionne de manière réversible, elle peut donc absorber ou dégager des gaz et de ce fait débiter ou recevoir des charges électriques. On notera V_1 et V_2 respectivement les volumes de dihydrogène et de dioxygène disponibles, et δq toute charge élémentaire débitée par la pile.

Dans toute cette étude, on considère

le système « pile » : {pile + réserves de dihydrogène et de dioxygène}

et on suppose que la température des gaz est toujours égale à la température T de la pile. Les deux gaz sont supposés parfaits. Les paramètres d'état de ce système « pile » sont :

P_1 et P_2 : les pressions du dihydrogène et du dioxygène ; V_1 et V_2 : les volumes de dihydrogène et de dioxygène disponibles ; T : la température du système (que l'on supposera uniforme) ; E : la force électromotrice de la pile en circuit ouvert ; q : la charge débitée par la pile.

On désigne également par :

U : son énergie interne ; H : son enthalpie définie par $H = U + P_1V_1 + P_2V_2$, F son énergie libre définie par $F = U - TS$ et G son enthalpie libre définie par $G = H - TS$.

1) a) Préciser quelles sont les variables intensives et extensives du système. Exprimer, en fonction des variations élémentaires, des variables extensives, les énergies élémentaires reçus par le système, soit :

δW_1 : travail mécanique reçu par le réservoir de dihydrogène ;

δW_2 : travail mécanique reçu par le réservoir de dioxygène

δW_3 : travail électrique reçu par la pile

δW : travail « total » reçu par la pile.

b) Exprimer les identités thermodynamiques exprimant dU , dH , dF et dG .

c) En écrivant que : $\left(\frac{\partial^2 G}{\partial q \partial P_2}\right)_{T, P_1} = \left(\frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{\partial G}{\partial P_2}\right)_{T, P_1, q}\right)_{T, P_1, P_2} = \left(\frac{\partial}{\partial P_2} \left(\frac{\partial G}{\partial q}\right)_{T, P_1, P_2}\right)_{T, P_1, q}$

car G est une fonction d'état, montrer que :

$$\left(\frac{\partial E}{\partial P_2}\right)_{T, P_1, q} = -\left(\frac{\partial V_2}{\partial q}\right)_{T, P_1, P_2}$$

d) Évaluer le transfert de charge électrique lié à la consommation d'une mole de dioxygène, à pression constante.

e) Calculer la variation ΔE de la fem de la pile si la pression du dioxygène passe, à température constante $T_0 = 298 \text{ K}$, de $P'_2 = 1 \text{ bar}$ à $P''_2 = 0,2 \text{ bar}$

Quel est l'intérêt pratique de ce résultat, sachant que, comme on le verra par la suite, E est de l'ordre du volt.

2) a) Établir la relation de Gibbs-Helmholtz exprimant la variation de l'enthalpie H d'un système en fonction de la variation de l'enthalpie libre G , au cours d'une *transformation isotherme et isobare* :

$$\Delta H = \Delta G - T \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_{q, P_1, P_2}$$

b) La pile est placée dans un thermostat qui maintient sa température à T , elle fonctionne à pressions P_1 et P_2 constantes. Établir pour une mole de combustible (dihydrogène) le transfert thermique de la pile vers le thermostat en fonction de E et de $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{P_2, P_1}$.

3) À la température $T_0 = 298 \text{ K}$, la réaction $H_2 + \frac{1}{2} O_2 = 2H_2O_{(l)}$ est caractérisée par des variations d'enthalpie ΔH^0 et d'enthalpie libre ΔG^0 qui sont respectivement : $\Delta_r H^0 = -285,840 \text{ kJ.mol}^{-1}$, $\Delta_r G^0 = -237,190 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

Les réservoirs de dioxygène et de dihydrogène sont maintenus à $P_1 = P_2 = P_0 = 1 \text{ bar}$

a) Calculer l'énergie qu'il faut évacuer par transfert thermique de la pile par mole de combustible absorbé pour maintenir la pile à la température $T_0 = 298 \text{ K}$.

b) Déterminer les valeurs numériques de E et de $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{P_2, P_1}$

c) On déterminera le rendement théorique η de l'opération qui est défini par le rapport entre l'énergie électrique produite et l'énergie correspondant à l'enthalpie standard de la réaction chimique utilisée.

TD Chapitre T3 : Transitions de Phases du Corps Pur

Exercice n°1:

On donne en Pa la pression d'équilibre (formule de Rankine) de :

$$N_l = N_v \quad \ln P_l^* = 22,76 - \frac{5566}{T} \quad \text{et} \quad N_s = N_v \quad \ln P_s^* = 29,48 - \frac{7935}{T}$$

- 1) Déterminer les coordonnées du point triple.
- 2) Calculer les enthalpies molaires de vaporisation, sublimation et fusion en assimilant la vapeur à un gaz parfait.
- 3) Tracer l'allure du diagramme.

Exercice n°2:

- 1) Une masse de $1kg$ d'eau liquide est contenue dans un récipient fermé par un piston à $100^\circ C$ sous P_{atm} . Par déplacement infiniment lent du piston, l'ensemble étant dans un thermostat à $100^\circ C$, on réalise la vaporisation totale de l'eau. A l'état final, le volume V_f est égal à $1,67 m^3$.
Calculer l'énergie échangée par transfert thermique par le thermostat, l'énergie échangée par travail, les variations d'énergie interne, d'enthalpie et d'entropie de l'eau.
- 2) On place directement $1kg$ d'eau liquide prise à $100^\circ C$, dans un récipient thermostaté à $100^\circ C$, initialement vide, et de volume V_f est égal à $1,67 m^3$. L'eau s'y vaporise instantanément. Déterminer les mêmes grandeurs qu'au 1) ainsi que la création d'entropie.

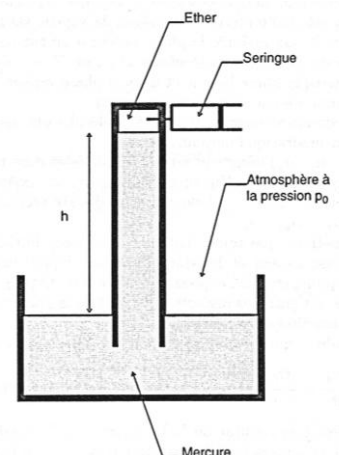
Données :

- Enthalpie massique de vaporisation $L_{vap} = 2,25.10^6 J.kg^{-1}$
- $P_{atm} = 1,013.10^5 Pa$

Exercice n°3:

Un tube barométrique vertical de section S plonge dans une cuve à mercure en contact avec l'atmosphère à pression P_0 . Le dispositif est maintenu à la température $T = 290K$. On néglige la pression de vapeur saturante du mercure, de telle sorte qu'on peut considérer que la pression est nulle au sommet de la colonne de mercure de hauteur h_0 . Le mercure est supposé incompressible et on note μ sa masse volumique.

A l'aide d'une seringue, on injecte progressivement dans la colonne de l'éther liquide : l'éther se vaporise et remplit l'espace au-dessus de la colonne de mercure de telle sorte que le niveau de mercure dans le tube baisse progressivement. Au moment où le niveau se stabilise à une hauteur h_1 , on cesse l'injection d'éther. On donne l'enthalpie molaire $H_{v,m}$ de vaporisation de l'éther.



- 1) Interpréter la stabilisation du niveau. Montrer que la mesure de h_0 et de h_1 permet d'accéder à la pression de vapeur saturante de l'éther $P^*(T)$ et au nombre de moles n d'éther vaporisé. Que se passerait-il si on continuait à injecter de l'éther ?
- 2) On suppose qu'à tout instant le champ de pression dans le mercure est donné par la loi fondamentale de la statique des fluides. Exprimer le travail W fourni par le mercure au système (Σ) constitué des n moles

d'éther qui se vaporisent. En négligeant le travail fourni par l'opérateur sur la seringue, en déduire le transfert thermique reçu par l'éther.

- 3) Calculer la variation d'entropie de l'éther, l'entropie échangée avec le thermostat à température T et l'entropie créée.

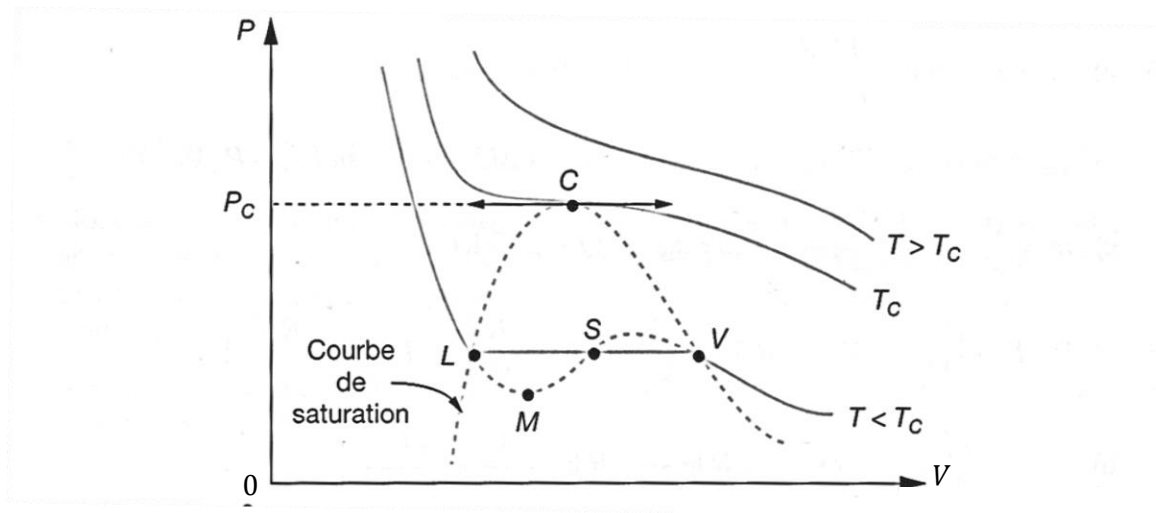
Exercice n°4:

Un récipient où l'atmosphère maintient une pression constante $P_0 = 1\text{bar}$ contient 1kg d'eau liquide à une température T_0 inférieure à la température de fusion $T_F = 273\text{K}$ à la pression P_0 : dans de telles conditions, l'eau devrait être dans l'état solide ; l'état liquide observé est un état métastable et on dit que l'eau est surfondue ; il suffit alors d'un choc (par exemple le mouvement d'un essuie-glace sur un pare-brise) pour que l'eau passe rapidement à l'état solide. On donne l'enthalpie de fusion de l'eau $L_F = 330\text{kJ.kg}^{-1}$ et la capacité thermique massique $c = 4,18\text{kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$, supposé indépendante de la température et identique pour l'eau liquide et l'eau solide.

- 1) En supposant l'évolution suffisamment rapide pour être adiabatique, déterminer la température T_1 dans l'état final où toute l'eau est à l'état solide.
- 2) Exprimer l'entropie créée au cours de cette évolution et en déduire une condition sur T_0 .

Exercice n°5:

On a représenté plusieurs courbes isothermes dans le diagramme de Clapeyron sur le schéma ci-dessous.



Il existe une température critique T_c pour laquelle l'isotherme a un point d'inflexion à tangente horizontale : c'est le point critique C ; le volume correspondant étant le volume critique V_c et la pression correspondante étant la pression critique P_c .

- 1) Calculer T_c , V_c et P_c , pour un gaz de Van der Waals.
- 2) On définit les variables réduites T_r , V_r et P_r par :

$$P_r = \frac{P}{P_c}, T_r = \frac{T}{T_c}, V_r = \frac{V}{V_c}$$

Ecrire l'équation de Van der Waals en utilisant les variables réduites.

- 3) Comment peut-on interpréter l'allure de l'isotherme $T < T_c$ présentant un maximum S et un minimum M au lieu du palier LV attendu ?

Exercice n°6:

Un récipient calorifugé contenant une masse d'eau distillée est placé sur une balance. Une résistance chauffante plongeant entièrement dans l'eau est alimentée par une tension continue. On mesure U et I à l'aide de multimètres. On dispose par ailleurs d'un chronomètre.

On alimente le thermoplongeur et on attend l'ébullition de l'eau. On règle alors U pour avoir une ébullition régulière et lente.

Lorsqu'on déclenche le chronomètre, la balance indique $m' = 220,12g$. On arrête le chronomètre lorsque la balance indique $m'' = m' - 3g$, et on lit le temps t écoulé.

- 1) Avec $U_1 = 6,00V$ et $I_1 = 2,083A$, le temps vaut $\Delta t_1 = 10min$. Calculer l'enthalpie molaire de vaporisation de l'eau : $L_{v,m}$.
- 2) La valeur tabulée est voisine de $40kJ \cdot mol^{-1}$, on décide de prendre en compte les fuites thermiques. Pour cela on réalise une deuxième expérience avec $U_2 = 9,00V$, $I_2 = 2,00A$ et $\Delta t_2 = 6min44s$ toujours pour $m'' = m' - 3g$.
Calculer l'enthalpie molaire de vaporisation en supposant que la puissance de fuite P reste constante.

Exercice n°7:

On introduit un glaçon de $200g$ initialement à $-18^\circ C$, dans un verre d'eau de $10 mL$, l'eau étant initialement à $20^\circ C$. On néglige (abusivement) les échanges thermiques avec l'atmosphère et le verre.

Déterminer l'état final (état physique et température).

Données : $\Delta_{fus}h(eau) = 334 J \cdot g^{-1}$ à $0^\circ C$; $c_{(liquide)} = 4,18 J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$ et $c_{(glace)} = 2,10 J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$

Exercice n°8:

1. On admet que la vapeur d'eau est un gaz parfait et que le liquide est parfaitement incompressible.
 - a. Donner l'expression du volume massique v_G de la vapeur d'eau à la saturation en fonction de la pression P^* , de la température T , de M_{eau} et de R .
 - b. Montrer numériquement que pour des pressions et des températures respectivement voisines de $P^0 = 1Bar$ et $T_0 = 373K$, le volume massique de l'eau liquide est négligeable devant celui de la vapeur. On fera cette hypothèse pour la suite.
2. Pour modéliser la dépendance en température de l'enthalpie massique de vaporisation on va considérer qu'un kilogramme d'eau effectue le cycle réversible constitué des transformations suivantes :
 - IJ : vaporisation isobare et isotherme (à la pression P^0 et la température T_0) du liquide saturant jusqu'à la vapeur saturante.
 - JK : échauffement isobare de la vapeur jusqu'à la température T .
 - KL : compression isotherme de la vapeur à la température T jusqu'à l'obtention de vapeur saturante à la pression P^* .
 - LM : liquéfaction isobare et isotherme jusqu'à transformation totale du fluide en liquide saturant.
 - MI : refroidissement du liquide en suivant la courbe de saturation.
 - a. Représenter le cycle de transformations dans le diagramme (P, V) .
 - b. Exprimer pour chaque transformation la variation d'enthalpie massique du fluide en utilisant uniquement les grandeurs $l_v(T)$, $l_v(T_0)$, $C_{p,v}$, $C_{p,l}$, T et T_0 . On supposera pour la phase liquide que l'enthalpie ne dépend que de la température.
 - c. En déduire que l'on peut écrire l'enthalpie massique de vaporisation sous la forme $L(T) = a + bT$. Donner les expressions de a et b .
 - d. Expliquer pourquoi cette expression est une bonne approximation de l'enthalpie massique de vaporisation uniquement si les températures T et T_0 sont suffisamment éloignées de la température du point critique.
3. A partir de la relation de Clapeyron et des résultats des questions précédentes, trouver une expression analytique de la pression de saturation P^* de l'eau en fonction de la température T et des constantes P^0 , T_0 , a , b , R et M_E .
4. Montrer que si $\frac{T}{T_0} \approx 1$ l'expression précédente peut s'approximer par l'équation suivante :

$$P^* \approx P^0 \exp \left[\frac{M_E l_v(T_0)}{RT_0^2} (T - T_0) \right]$$

Exercice n°9 :

1. Tracer l'allure du diagramme d'état $P(T)$ de l'eau. Préciser les phases en présence en nommer les différentes courbes. Placer les points $T(273,2 \text{ K} ; 0,008 \text{ bar})$ et $C(647,2 \text{ K} ; 221,0 \text{ bar})$, correspondant respectivement au point triple et au point critique.
2. Qu'appelle-t-on pression de vapeur saturante? Quelle est la courbe du diagramme de la question précédente qui donne son évolution en fonction de la température?
3. En utilisant la formule de Clapeyron, évaluer l'enthalpie molaire de vaporisation de l'eau à la pression atmosphérique (on assimilera la vapeur d'eau à un gaz parfait).
4. Quelle est la température de vaporisation de l'eau au sommet du Mont Blanc (4807 m)?
5. On s'intéresse dans cette question à l'influence de la pression P et de la température T sur la valeur du potentiel chimique de l'eau liquide pure.
 - (a) En utilisant l'identité thermodynamique pour G et la définition du potentiel chimique, déterminer la dépendance du potentiel chimique du corps pur avec la pression et la température.
 - (b) Calculer la variation de potentiel chimique de l'eau liquide pure lorsque la pression passe de 1 bar à 50 bar, à température constante.
 - (c) Calculer la variation de potentiel chimique de l'eau liquide pure lorsque la température passe de 0°C à 25°C , sous la pression P^0 . Conclure.

Données : évolution de la pression de vapeur saturante de l'eau avec la température :

$\theta (^\circ\text{C})$	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110
P^* (mbar)	12	23	42	73	121	196	307	467	692	1013	1200	1410

Exercice n°10 :

L'enthalpie libre molaire de l'acide éthanóïque sous 1 bar est donnée par

$$G_{m,\ell} = -344\,800 - 160\,T \quad \text{à l'état liquide}$$

$$G_{m,s} = -356\,540 - 119\,T \quad \text{à l'état solide}$$

où $G_{m,\ell}$ et $G_{m,s}$ sont exprimées en J.mol^{-1} et T en K.

1. Quel est l'état physique de l'acide éthanóïque à 25°C ?
2. Déterminer la température de fusion de l'acide éthanóïque sous $P = 1 \text{ bar}$.
3. Calculer la chaleur latente de fusion de l'acide éthanóïque.
4. Quelle est l'allure de la courbe de fusion dans le diagramme d'état (P, T) de l'acide éthanóïque. On donne les volumes molaires :

$$V_{m,\ell} = 57,20 \text{ cm}^3.\text{mol}^{-1} \quad \text{et} \quad V_{m,s} = 56,12 \text{ cm}^3.\text{mol}^{-1}$$

5. Évaluer la pression à laquelle on observe l'équilibre solide-liquide de l'acide éthanóïque à 25°C .

Exercice n°11 : (Annexe 1)

Le fréon est un fluide frigorigène utilisé dans les machines frigorigères. On donne ci-dessous le diagramme (T, s) du fréon pour la transition de phase liquide-vapeur.

- 1) Identifier les différentes grandeurs dont la lecture est possible grâce à ce diagramme.

1) Compléter alors le tableau suivant :

$T^{\circ}\text{C}$	P^* (bar)	h_L (kJ.kg ⁻¹)	h_V (kJ.kg ⁻¹)	L_{vap} (kJ.kg ⁻¹)	s_L (kJ.kg ⁻¹ .K ⁻¹)	s_V (kJ.kg ⁻¹ .K ⁻¹)	$\Delta s = s_V - s_L$ (kJ.kg ⁻¹ .K ⁻¹)	$T\Delta s$ (kJ.kg ⁻¹)
-30								
-20								
60								
85								
95								

2) Comparer $T\Delta s$ et Δh

3) En déduire une relation traduisant l'équilibre entre le fréon liquide et le fréon gazeux pour une température donnée.

Exercice n°12 :

On donne le tableau suivant relatif à l'eau liquide et vapeur pour des températures de 100°C et 200°C.

- 1) Calculer l'enthalpie et l'entropie massique de la vapeur saturante à 100°C et 200°C.
- 2) Soit 1kg d'eau vapeur saturante sèche pris à 200°C, sous 15,6bar subissant une détente isentropique jusqu'à la température de 100°C. Montrer simplement, qu'il y a condensation partielle de la vapeur. On pourra tracer le diagramme adaptée grâce aux données. Quelle est la masse d'eau formée ?
- 3) Soit 1kg d'eau liquide juste saturant pris à 200°C, sous 15,6bar subissant une détente isentropique jusqu'à la température de 100°C. Calculer la masse de vapeur qui s'est formée.
- 4) Soit 1kg d'eau liquide juste saturant à 200°C subissant une détente dite de Joule-Thomson jusqu'à la pression de 1,01bar. On pourra tracer le diagramme adaptée grâce aux données. Quelle est la masse de vapeur formée ? Quelle est l'entropie créée ?
- 5) De la vapeur saturante sèche à 200°C peut-elle se condenser partiellement dans une détente de Joule Thomson jusqu'à la pression de 1,01bar ?

Données :

$T^{\circ}\text{C}$	100	200
$P^*(\text{bar})$	1,01	15,6
$h_L(\text{kJ.kg}^{-1})$	430	850
$s_L(\text{kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1})$	1,31	2,33
$L_v(\text{kJ.kg}^{-1})$	2250	1940

Exercice n°13 : (annexe 2)

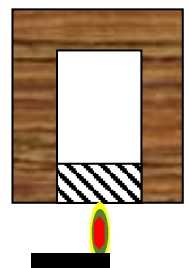
On cherche à obtenir du diazote liquide à la température $T_0 = 87\text{K}$ pour laquelle la pression de vapeur saturante vaut $P^*(T_0) = P_0 = 2,5 \text{ Bar}$. On réalise pour cela une détente réversible dans une turbine calorifugée de l'état $E_1(P_1, T_1 = 113\text{K})$ vers l'état $E_2(P_0, T_0)$.

- 1) Identifier la nature possible du diazote dans les deux états.
- 2) Déterminer la masse m_l de diazote liquide récupérée au maximum par kilogramme de diazote traversant le dispositif, en fonction de l'état de départ.

Exercice n°14 : étude d'une chaudière

On considère une chaudière contenant initialement 0,2 m³ d'eau liquide en équilibre avec 9,8 m³ de vapeur à la pression $P_0 = 1,013 \text{ bars}$. Le volume de cette chaudière est constant et les parois sont parfaitement calorifugées sauf à la base où un brûleur permet un transfert thermique d'énergie Q_c (figure 1). On négligera la capacité thermique de la chaudière ; la flamme du brûleur sera considérée comme un thermostat à la température $\theta_b = 800^{\circ}\text{C}$ transférant une puissance thermique constante $P_b = 100 \text{ kW}$ pendant la durée t_0 nécessaire pour que, à l'équilibre, la pression soit $P_f = 15,6 \text{ bars}$. On atteint alors un nouvel état d'équilibre liquide vapeur. On appelle x la fraction massique de la vapeur dans la chaudière.

figure 1



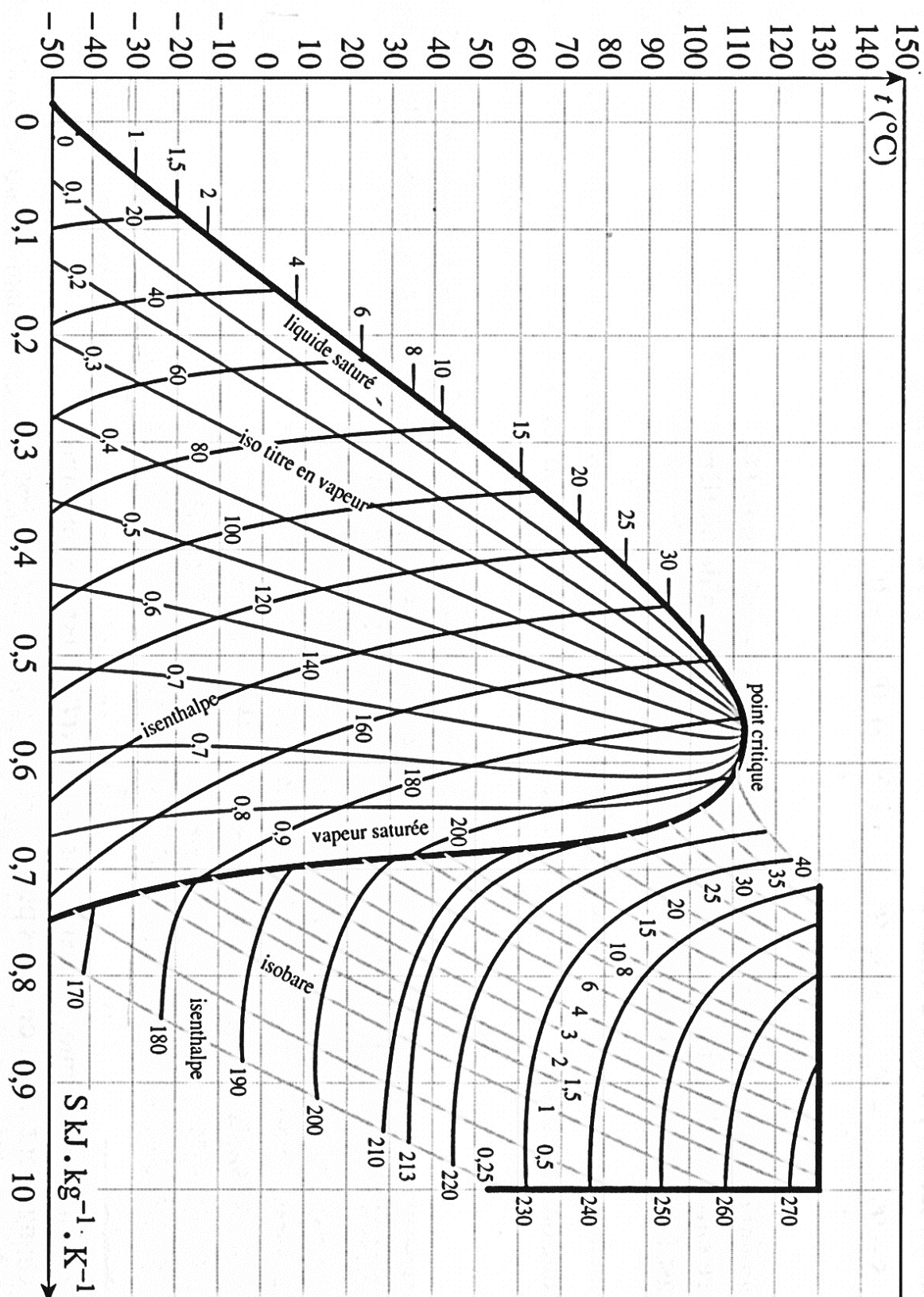
Données :

Tableau : eau: vapeur saturante et liquide saturant

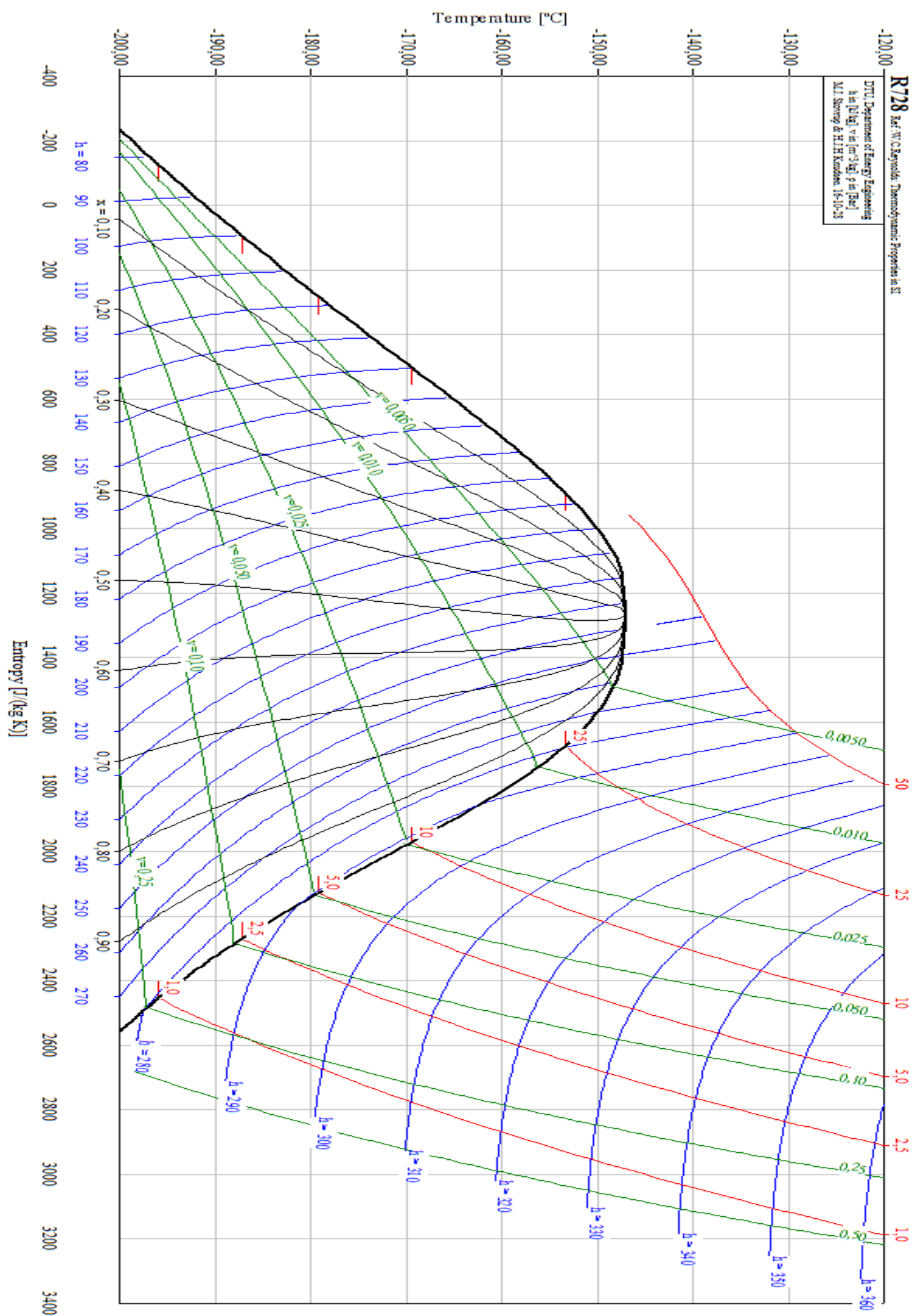
θ	100	200
P_s en bar	1,01	15,6
h_l en kJ/kg	430	850
h_v en kJ/kg	2680	2790
s_l en J/K/kg	1,31	2,33
s_v en J/K/kg	7,34	6,43
v_l en m ³ /kg	$1,04 \cdot 10^{-3}$	$1,16 \cdot 10^{-3}$
v_v en m ³ /kg	1,673	0,127
u_l en kJ/kg	419	851
u_v en kJ/kg	2507	2595

- 1) Calculer la masse initiale $m_{v,i}$ de vapeur et la masse $m_{l,i}$ d'eau liquide. Déterminer la fraction massique initiale x_i .
- 2) Calculer la masse finale $m_{v,f}$ de vapeur et la masse $m_{l,f}$ d'eau liquide. En déduire la fraction massique finale x_f .
- 3) Déterminer Q_c et calculer la durée t_o du chauffage.
- 4) Déterminer la variation d'entropie ΔS du système {eau liquide-vapeur d'eau} entre l'état initial et l'état final. En déduire l'entropie créée S^p . Commenter.

Annexe 1 :



Annexe 2



TD Chapitre T4 : Diffusion de particules

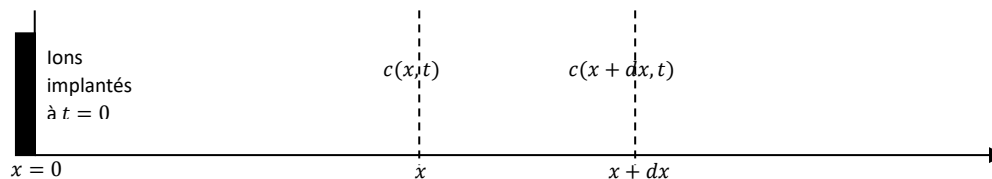
Exercice n°1: Modèle de réaction photochimique

On considère un modèle sommaire de réaction photochimique de substitution radicalaire du chlore sur un alcane. Le récipient où se produit la réaction est un cylindre de surface S situé entre les plans d'abscisse $x = -a$ et $x = a$. On s'intéresse à la densité particulaire de radicaux $Cl^\bullet$, noté $n(x)$, en régime permanent. L'initiation photochimique produit p radicaux par unité de volume et de temps. Les radicaux ainsi produits vont disparaître sur les parois du récipient qui imposent les conditions limites $n(-a) = n(a) = 0$.

- 1) En supposant que le nombre de radicaux entre les plans d'abscisse $-x$ et x reste constant, en utilisant la loi de Fick et en admettant que la symétrie du problème impose à $n(x)$ d'être paire, établir l'équation différentielle vérifiée par $n(x)$.
- 2) Résoudre cette équation en tenant compte des conditions aux limites.
- 3) Donner l'allure de la courbe $n(x)$ et préciser la valeur maximale n_0 de $n(x)$.

Exercice n°2: Diffusion d'atomes dans un solide

On utilise très souvent les phénomènes de diffusion pour la fabrication des transistors dans l'industrie micro-électronique. La diffusion d'atomes tels que le bore dans un substrat de silicium permet, par exemple, de modifier considérablement les propriétés électriques de ce dernier



Le plus souvent les processus de diffusion ont lieu à des températures élevées. Ainsi, les atomes se trouvent « figés » lorsque le dispositif est ramené à température ambiante. La longévité du dispositif est ainsi assurée. On propose ici d'établir les lois expliquant la diffusion des atomes dans les solides.

On suppose que la diffusion a lieu uniquement suivant la direction Ox . Soit deux plans situés en x et en $x + dx$ où existent, à l'instant t , respectivement les concentrations de particules $c(x, t)$ et $c(x + dx, t)$.

- 1) Donner l'expression de la loi de Fick, liant le flux de particule $j(x, t)$ et la concentration particulaire $c(x, t)$. Donner la dimension de $j(x, t)$ et du coefficient de diffusion D .
- 2) Etablir grâce à une loi de conservation, une autre relation liant j et c .
- 3) En déduire l'équation de diffusion.
- 4) A l'instant initial, la concentration d'atomes est nulle partout sauf sur une faible épaisseur située en $x = 0$. Soit Q le nombre de moles de particules implantées à la surface du matériau par unité de surface sur cette très faible épaisseur. Au cours de ce processus de diffusion, la quantité de particules présente dans le matériau reste constante (aucun atome ne quitte le matériau).

On montre alors que la concentration de particules dans le matériau au cours de la diffusion est :

$$c(x, t) = B(t)e^{-\frac{x^2}{A(t)}}$$

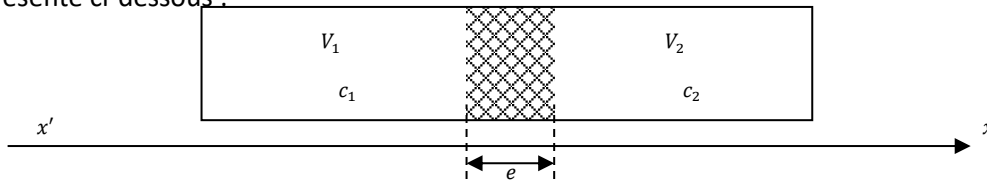
A l'aide de l'équation de la diffusion, en utilisant les conditions initiales et la conservation de la quantité d'atomes pendant la diffusion, établir les expressions de $B(t)$, $A(t)$ et $c(x, t)$ en fonction de Q , N_a , D , t et x , où N_a désigne le nombre d'Avogadro.

On rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- 5) Déterminer la profondeur de diffusion h pour laquelle $c(h, t) = \frac{c(0, t)}{e}$.
- 6) Au bout d'un temps $t = 1 \text{ heure}$, la profondeur de diffusion des atomes considérés est $h = 5 \mu\text{m}$.
 - a. Donner la valeur du coefficient de diffusion D des atomes de bore dans le silicium.
 - b. Donner l'allure du profil de concentration des atomes diffusés à $t_1 = 1 \text{ heure}$ et à $t_2 = 3 \text{ heures}$

Exercice n°3 : Membrane poreuse

La diffusion de molécules à travers une membrane est utilisée dans des domaines très divers. On considère le dispositif représenté ci-dessous :



Les deux compartiments, séparés par une membrane verticale poreuse, contiennent une même solution moléculaire mais à des concentrations molaires c_1 et c_2 différentes $c_1 > c_2$. Leurs volumes constants seront notés V_1 et V_2 . La membrane de surface S et d'épaisseur e , comporte par unité de surface n pores cylindriques d'axe horizontal normal à la paroi. Les pores sont supposés identiques. Dans chacun d'eux s'établit un flux macroscopique de molécules suivant Ox de densité molaire j_D tendant à égaliser les concentrations.

On admettra que j_D est donné par la loi de Fick, le coefficient de diffusion étant égal à D .

A une date t les concentrations, maintenues homogènes sur les volumes V_1 et V_2 sont $c_1(t)$ et $c_2(t)$. On notera :

$$\Delta c = c_1(t) - c_2(t)$$

- 1) En admettant que dans un pore la concentration est une fonction affine de x montrer que la densité de flux molaire $\vec{j}_m$ des molécules à travers toute la membrane est de la forme :

$$\vec{j}_m = K \Delta c \vec{e}_x$$

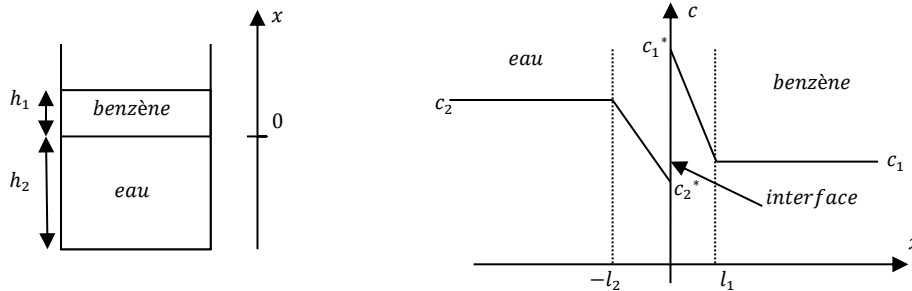
On donnera K appelée perméabilité de la membrane, en fonction de n , D , e et r rayon d'un pore.

- 2) Calculer la valeur numérique de r .
- 3) Etablir l'équation différentielle donnant $\Delta c(t)$.
- 4) Intégrer cette équation. On notera $\frac{1}{T} = KS \left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right)$. Au bout de quelle durée la différence des concentrations est-elle égale au dixième de sa valeur initiale ?

Données : $V_1 = 2L$, $V_2 = 1L$, $S = 200 \text{ cm}^2$; $K = 10^{-6} \text{ m.s}^{-1}$, $n = 10^6 \text{ cm}^{-2}$, $e = 10 \mu\text{m}$ et $D = 10^{-9} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$

Exercice n°4 : Partage de l'iode entre deux solvants

Un bécher de section S contient de l'eau sur une hauteur h_2 et du benzène sur une hauteur h_1 . On propose un modèle simplifié de l'étude cinétique du transfert vers le benzène du diiode contenu initialement dans l'eau.



A l'instant t , on assimile la concentration à la courbe représentée ci-dessus. On suppose que la quantité d'iode dans les couches limites (d'épaisseur l_1 et l_2) est négligeable devant celle contenue dans le reste du récipient. On néglige le volume de ces couches limites devant les volumes V_2 de l'eau et V_1 du benzène. Les concentrations c_1 , c_2 , c_1^* et c_2^* dépendent du temps.

Le coefficient de diffusion de l'iode dans l'eau et dans le benzène sont notés respectivement D_2 et D_1 .

A $t = 0$, $c_1(t = 0) = 0$ et $c_2(t = 0) = c_0$.

- 1) Donner la relation liant c_1 et c_2 à chaque instant.
- 2) On suppose le régime quasi-permanent (durée caractéristique de variation des concentrations est très grande devant la durée caractéristique de la diffusion).
 - a. Quelle est l'expression du vecteur densité de courant de matière $\vec{j}_2$ dans l'eau ?
 - b. Quelle est l'expression du vecteur densité de courant de matière $\vec{j}_1$ dans le benzène ?
 - c. Donner l'expression de la quantité d'iode $\frac{\delta n}{dt}$ qui passe par unité de temps de l'eau vers le benzène.

Justifier le profil des concentrations représenté ci-dessus.

- 3) Dans toute la suite, afin d'alléger les notations on prendra $D_2 = D_1$, $h_2 = 10h_1$ et $l_2 = 10l_1$. On exprimera toutes les quantités en fonction de D_2 , l_2 et h_2 .
On suppose que seul le phénomène de diffusion limite la vitesse de transfert et que l'équilibre chimique est réalisé à chaque instant au niveau de l'interface. On a alors $c_1^* = Kc_2^*$ où K est la constante de partage.

Déterminer c_1^* et c_2^* en fonction de $c_2(t)$.

- 4) Etablir l'équation différentielle vérifiée par $c_2(t)$. Montrer qu'il apparait une constante de temps τ à exprimer en fonction des données.
- 5) Donner l'expression de $c_1(t)/c_0$ et de $c_2(t)/c_0$ en fonction du temps.
- 6) Application numérique : on donne : $h_2 = 5\text{cm}$, $D_2 = 2 \cdot 10^{-9}\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, $l_2 = 2\text{mm}$ et $K = 500$.
 - a. Calculer τ
 - b. Calculer $c_1(t)/c_0$ et $c_2(t)/c_0$ quand $t \rightarrow \infty$. Commenter.
 - c. Calculer t_1 et t_2 tels que $c_2(t_1) = 0,5c_0$ et $c_2(t_2) = 0,1c_0$. Commenter
 - d. Donner l'allure du profil des concentrations à $t = 0$, t_1 , t_2 et $t \rightarrow \infty$.
- 7) On agite le bécier de sorte que le benzène soit sous forme de gouttelettes de 2mm de diamètre dispersées dans l'eau. En supposant valables toutes les autres hypothèses et données ci-dessus :
 - a. Calculer la nouvelle constante de temps τ' .
 - b. Calculer t'_2 tel que $c_2(t'_2) = 0,1c_0$.
- 8) Quelles sont les principales critiques à formuler sur ce modèle de transfert de matière ?

Exercice n°5: Diffusion moléculaire de l'éthylène

On s'intéresse à la diffusion gazeuse de l'éthylène dans un pore de catalyseur supposé cylindrique, de rayon r , de très grande longueur L ($L \gg r$). On note :

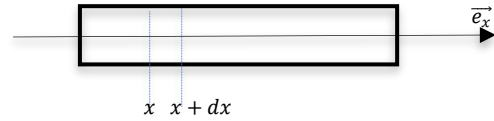
$\vec{j}$ est le vecteur densité de flux de molécules d'éthylène gazeux

N est le nombre de molécules d'éthylène gazeux

c est le nombre de molécules d'éthylène gazeux par unité de volume.

D est le coefficient de diffusion moléculaire de l'éthylène

Canal assimilé à un cylindre d'axe $\vec{e}_x$ de section S , rayon r et longueur L



La diffusion se fait parallèlement à l'axe (Ox). Les grandeurs c et $\vec{j}$ ne dépendent alors que de x et du temps t . On écrira $\vec{j} = j(x, t)\vec{e}_x$.

Le flux de molécules d'éthylène gazeux à la position x et à l'instant t est alors noté : $\Phi(x, t) = j(x, t) \cdot S$

1) Donner la loi de Fick. Indiquer les unités dans le système international. Justifier la présence du signe moins dans cette loi.

2) Diffusion simple : pas de réaction chimique

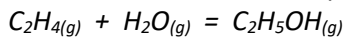
a. En faisant un bilan de molécules d'éthylène dans un volume de section S compris entre x et $x + dx$, établir l'équation différentielle vérifiée par c .

Le nombre de molécules d'éthylène diffusantes est maintenu constant à chaque extrémité du pore : en $x = 0$, $c = c_0$; en $x = L$, $c = c_1$

b. En régime permanent, et compte tenu des conditions limites ci-dessus, exprimer $c(x)$ en fonction de c_0 , c_1 et x .

3) Diffusion avec réaction chimique en régime permanent :

On considère maintenant que la réaction de synthèse de l'éthanol n'est pas négligeable.



a. On part d'un mélange équimolaire de réactifs. Justifier que le flux de molécules d'éthylène consommé sera noté $\delta \Phi_{\text{éthylène conso}} = -k \cdot c^2 \cdot S \cdot dx$ où k est la constante de vitesse de la réaction.

b. En faisant un bilan de molécules d'éthylène en régime permanent dans un volume de section S compris entre x et $x + dx$, montrer que c vérifie l'équation différentielle suivante :

$$0 = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - kc^2$$

c. Cette équation n'ayant pas de solution mathématique classique, on étudie en fait la diffusion moléculaire de l'éthylène dans le cadre d'un large excès d'eau $c_{\text{eau}} \gg c$. Justifier alors que l'équation différentielle se ramène à : $0 = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - k_{\text{app}} c$; exprimer k_{app} en fonction des données du texte et donner son unité. Comment s'appelle cette méthode ?

d. On pose $\delta = \sqrt{\frac{D}{k_{\text{app}}}}$ avec δ longueur caractéristique. On note c_{max} la valeur maximale de la densité de molécules à l'intérieur du canal ($x = 0$). On ne gardera que la solution qui porte un sens physique. Exprimer alors c en fonction de c_{max} , δ et x .

Exercice n°6: Diffusion de neutrons dans un milieu

On étudie dans cette partie la diffusion de neutrons dans un matériau homogène, selon la loi de Fick : $\vec{j} = -D \cdot \vec{\text{grad}} n$ où $\vec{j}$ est le vecteur densité de flux de neutrons, n est le nombre de neutrons par unité de volume (ou densité de neutrons), D est une constante positive.

La diffusion se fait parallèlement à l'axe (Ox). Les grandeurs n et $\vec{j}$ ne dépendent alors que de x et du temps t . On écrira $\vec{j} = j(x, t) \cdot \vec{u}_x$. La loi de FICK s'écrit donc ici : $\vec{j} = -D \frac{\partial n}{\partial x} \vec{u}_x$.

1. Indiquer les unités de n , j et D . Justifier la présence du signe moins dans la loi de FICK.

On suppose dans un premier temps que le matériau est une tige de section constante S , de longueur L , dans laquelle il ne se produit aucune absorption ou création de neutrons.

2. En faisant un bilan de particules dans un volume de section S compris entre x et $x + dx$, établir l'équation différentielle vérifiée par n .

3. En régime permanent, en notant n_0 et n_L les valeurs de n en $x = 0$ et $x = L$, exprimer n et j en fonction de x .

On considère maintenant que le matériau qui constitue la tige peut absorber des neutrons, et en produire par des réactions de fission.

Le nombre $\delta^2 N_a$ de neutrons absorbés dans un volume élémentaire dV pendant un intervalle de temps dt est donné par : $\delta^2 N_a = \frac{n}{\tau} \cdot dV \cdot dt$ où τ est une constante positive.

Le nombre $\delta^2 N_p$ de neutrons produits dans le même volume élémentaire dV pendant un intervalle de temps dt est donné par : $\delta^2 N_p = k \cdot \delta^2 N_a = k \cdot \frac{n}{\tau} \cdot dV \cdot dt$ où k est une constante positive.

4. En faisant un bilan de particules dans un volume de section S compris entre x et $x + dx$, montrer que n vérifie

l'équation différentielle suivante : $\frac{\partial n}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + (k - 1) \cdot \frac{n}{\tau}$

5. Quelle équation différentielle vérifie la densité de neutrons n en régime permanent ?

On supposera dans toute la suite que le régime est permanent.

6. On suppose dans un premier temps qu'il ne se produit pas de réactions de fission dans le matériau (on a donc $k = 0$). De plus on suppose que la tige a une longueur suffisamment importante pour la considérer comme infinie. Un flux de neutrons est imposé en $x = 0$, de densité $\vec{j}(0) = \vec{j}_0 = j_0 \cdot \vec{u}_x$ avec $j_0 > 0$. À l'extrémité de la tige ($x \rightarrow +\infty$), on supposera que la densité de neutrons est nulle.

6.1. Établir l'expression de la densité de neutrons dans la tige en fonction de j_0 , τ , D et x .

6.2. Exprimer la distance δ à partir de laquelle la densité de neutrons est égale à 1 % de sa valeur en $x = 0$ en fonction de D et τ .

6.3. Évaluer cette distance δ pour de l'eau ($\sqrt{D\tau} = 3.10^{-2}$ SI) et du carbone ($\sqrt{D\tau} = 0,8$ SI), connaissant $\ln 100 = 4,6$. Quel est le matériau le plus efficace pour absorber les neutrons ?

7. On suppose maintenant que le matériau produit des neutrons par fission et que la quantité de neutrons produits est supérieure à celle des neutrons absorbés (on a donc $k > 1$). La tige a une longueur finie L . La densité de neutrons est supposée nulle aux deux extrémités de la tige, et uniquement en ces deux positions. On note n_0 la valeur maximale de la densité de neutrons à l'intérieur de la tige.

Exprimer n en fonction de n_0 , k , D , τ , et x et montrer que cette solution n'est envisageable que si la longueur de la tige prend une valeur L_c qu'on exprimera en fonction de k , D et τ .

Exercice n°7: Mesure d'un coefficient de diffusion

La diffusion d'un cristal en solution aqueuse est caractérisée par le coefficient de diffusion D qui apparaît dans la loi de Fick. On se propose de déterminer ce coefficient de diffusion par l'étude de clichés expérimentaux.

On remplit d'eau une coupelle cylindrique de diamètre 10 cm, sur une hauteur $h \simeq 1$ cm. À $t = 0$, on dispose en son centre un cristal de permanganate de potassium ($KMnO_{4(s)}$). Celui-ci se dissout dans l'eau et diffuse dans le milieu avec une couleur violette caractéristique.

On enregistre alors les clichés présentés dans la figure 2 aux différents instants t . L'échelle spatiale est donnée par une série de cercles concentriques de rayons allant de 1,0 mm à 10 mm.

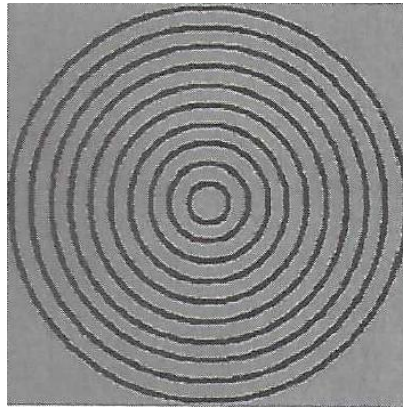
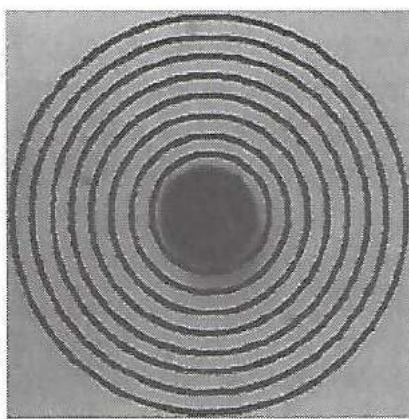
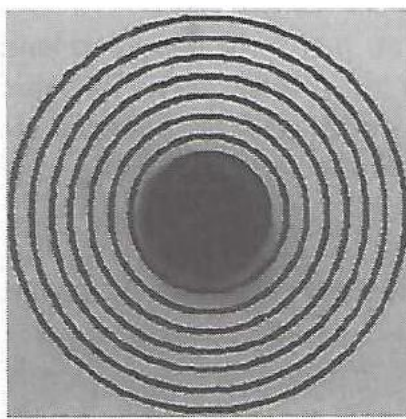


Figure 1

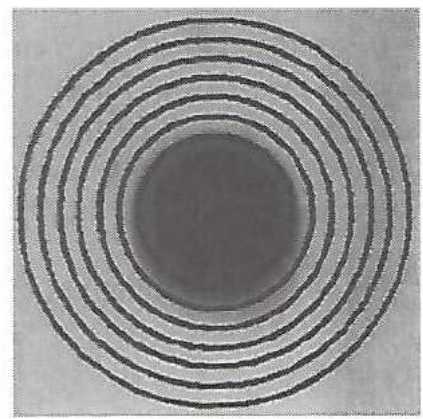
On repère un point M de l'espace par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) . On suppose que la diffusion s'effectue uniquement dans le plan $z = 0$. On appelle alors $n(M, t) = n(r, t)$ la concentration particulière de ce colorant à la distance r de l'axe, à l'instant t , et $\vec{j}(M, t) = j(r, t)\vec{e}_r$ le vecteur densité de courant de particules correspondant.



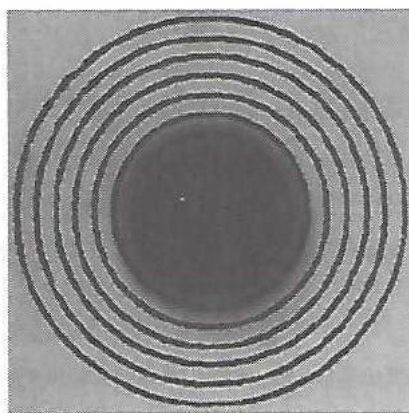
$t = 10$ s



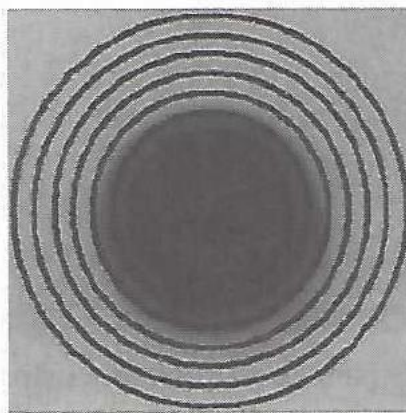
$t = 18$ s



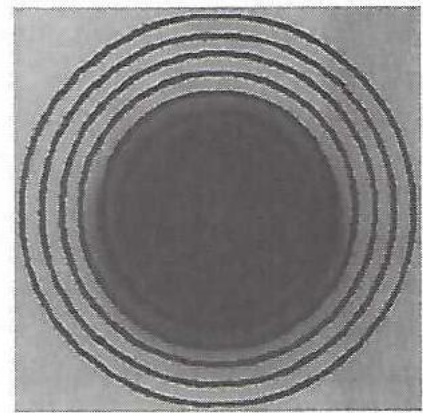
$t = 30$ s



$t = 39$ s



$t = 48$ s



$t = 59$ s

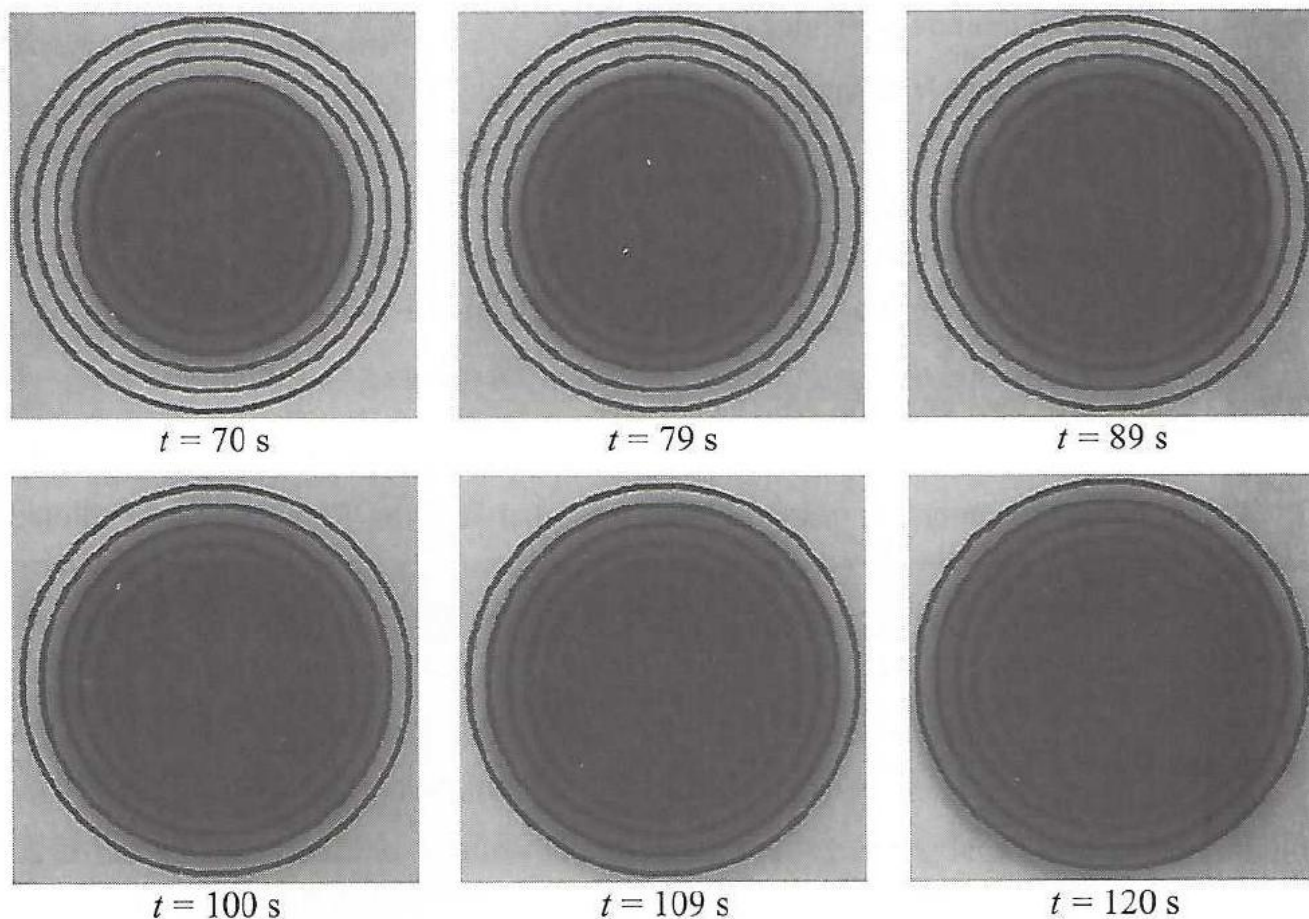


Figure 2

A. Détermination de l'équation de diffusion :

- Q1.** Rappeler le lien entre $\vec{j}(M, t)$ et $n(M, t)$. Rappeler notamment l'unité du coefficient de diffusion D .
- Q2.** Réaliser un bilan de particules à une dimension en respectant la géométrie du système.
Vous préciserez la signification des grandeurs introduites.

B. Détermination du coefficient de diffusion :

- Q3.** Par un raisonnement en ordres de grandeur, relier le rayon $R(\tau)$ de la tache colorée au temps caractéristique τ de diffusion.
- Q4.** Dédire des clichés expérimentaux le coefficient de diffusion D dans la situation proposée. Commenter.
- Q5.** Combien de temps faudrait-il attendre pour que la coupelle cylindrique soit entièrement colorée ?

C. Etude en régime dépendant du temps

On considère la diffusion d'ions permanganate MnO_4^- dans l'eau. Le coefficient de diffusion D déterminé précédemment est supposé constant.

Dans la suite de l'exercice, on se place à une dimension, en coordonnées cartésiennes pour simplifier l'étude. On note $n(x, t)$ le nombre d'ions permanganate MnO_4^- par unité de volume à l'abscisse x et à l'instant t .

En $t = 0$, on réalise l'expérience et on suppose que la concentration en ions permanganate MnO_4^- en $x = 0$ vaut $n(0, 0) = n_0$.

L'équation de diffusion possédant une infinité de solutions, on cherche un profil possible de résolution de la forme :

$$n(x, t) = f(x)g(t)$$

où $f(x)$ est une fonction uniquement de x et $g(t)$ ne dépend que du temps.

Q6. Montrer que l'on obtient un système d'équations du type :

$$\begin{cases} \frac{1}{g(t)} \frac{dg}{dt} = \pm A^2 D \\ \frac{1}{f(x)} \frac{d^2 f}{dx^2} = \pm A^2 \end{cases}$$

Où $A^2 > 0$ est une constante.

Q7. Montrer que seule la solution en $-A^2$ est envisageable :

$$\begin{aligned} \frac{1}{g(t)} \frac{dg}{dt} &= -A^2 D \\ \frac{1}{f(x)} \frac{d^2 f}{dx^2} &= -A^2 \end{aligned}$$

En déduire alors l'expression finale de $g(t)$ à une constante près.

Q8. Déterminer l'expression de $f(x)$ à deux constantes près.

Q9. En déduire alors, que d'après les conditions expérimentales :

$$n(x, t) = n_0 e^{-A^2 D t} \cos(Ax)$$

Q10. Proposer une représentation de $n(x, t)$ et commenter en lien avec les photographies de la figure 2.

Exercice n°8 :

On modélise un gisement de gaz naturel par une roche poreuse comprenant dans tout volume V un volume qV de méthane où la constante q est la porosité de la roche. Cette roche poreuse a la forme d'un cylindre de section circulaire S et de longueur L , limité sur ses bords et sur la section $x = L$ par une roche imperméable. La section $x = 0$ modélise le puits d'extraction du méthane et on admettra que la pression $p(x = 0, t) = p_0$ y est maintenue constante.

Hypothèses :

- On néglige l'influence de la pesanteur.
- On suppose encore le problème unidimensionnel, de telle sorte que toutes les grandeurs physiques sont uniformes dans une section du cylindre ; on note x l'abscisse mesurée sur l'axe du cylindre, avec $0 \leq x \leq L$. On note $p(x, t)$ la pression et $\mu(x, t)$ la masse volumique du gaz dans une section d'abscisse x .

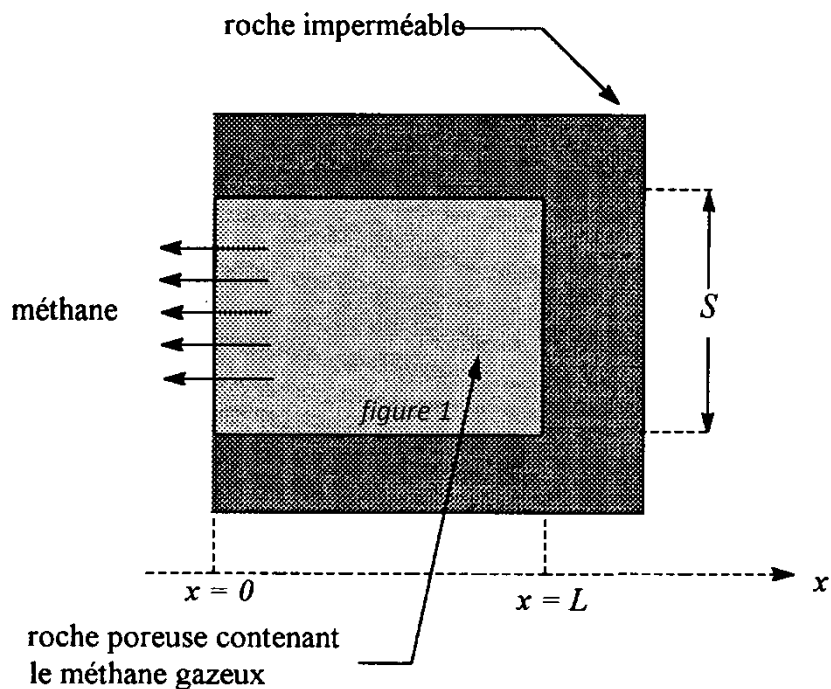
- On suppose la température $T = 300 \text{ K}$ uniforme.

- Dans toute cette partie, on assimile le méthane à un gaz parfait de masse molaire $M = 16 \text{ g.mol}^{-1}$. On rappelle la constante des gaz parfaits $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- L'écoulement du gaz naturel dans la roche poreuse, unidirectionnel selon l'axe $\vec{e}_x$ du cylindre, obéit à la loi de Darcy : la masse δm de gaz qui traverse une section S de la roche poreuse d'abscisse x pendant une durée dt , comptée positivement dans le sens des x croissants, est de la forme :

$$\delta m = -\mu \frac{k \partial p}{\eta \partial x} S dt = -\frac{k \partial p}{\vartheta \partial x} S dt$$

où η est la viscosité du mélange, μ sa masse volumique et k la perméabilité de la roche poreuse. μ et η dépendent de la pression ; en revanche k et la viscosité cinématique $\vartheta = \frac{\eta}{\mu}$ sont des constantes.



- 1) Exprimer la masse volumique $\mu(x, t)$ en fonction de la pression $p(x, t)$ et des constantes T, M et R .
- 2) Exprimer en fonction de $\mu(x, t), q, S$ et dx la masse de gaz naturel contenue à l'instant t entre les sections d'abscisses x et $+ dx$.
- 3) Exprimer en fonction de $\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}, k, \vartheta, S, dx$ et dt , la masse de gaz naturel comprise entre les sections d'abscisse x et $x + dx$, pendant l'intervalle de temps dt .
- 4) En déduire que la pression $p(x, t)$ est solution d'une équation (E) de la forme :

$$D \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{\partial p}{\partial t}$$

où D est une constante qu'on exprimera en fonction de k, ϑ, M, R, T et q .

- 5) Citer un autre phénomène physique guidé par une équation aux dérivées partielles analogue.
- 6) Quelles sont les dimensions de ϑ et de D ?
- 7) En déduire la dimension de la perméabilité k et calculer sa valeur pour $\vartheta = 5.10^{-6} SI, D = 3.10^{-2} SI$ et $q = 0,15$. Proposer une interprétation intuitive de k au vu de son ordre de grandeur.
- 8) On cherche une solution de l'équation (E) de la forme $p(x, t) = p_o + p_1 \sin(\alpha x) \exp(-\frac{t}{\tau})$ où α et τ sont des constantes positives.
 - a. Déduire de la présence de la roche imperméable en $x = L$ les valeurs possibles de α en fonction de L et d'un entier n . Dans toute la suite, on adopte la plus petite des valeurs possibles de α .
 - b. Déterminer τ en fonction de D et L .
 - c. Exprimer la masse $m(t)$ de méthane contenue dans le gisement à la date t en fonction de $p_o, p_1, S, L, q, M, R, T, D$ et t .
 - d. Sachant que $p_1 = 100p_o$ et $= 5.10^3 m$, calculer en années la date t^* à laquelle 95 % du méthane contenu dans le gisement a été récupéré. Commenter.

TD Chapitre T5 Transfert thermique d'énergie : conduction et convection

Exercice n°1 : conducteurs thermiques en contact en régime stationnaire

On met en contact, suivant leur surface commune, d'aire S , deux conducteurs thermiques limités par des plans parallèles (figure 1). En régime stationnaire, l'ensemble des deux conducteurs, de même épaisseur e , se comporte comme un système dont l'état ne dépend que d'une seule coordonnée spatiale z le long de l'axe perpendiculaire à leur plan. En outre, les températures des faces des deux conducteurs qui ne sont pas en contact sont maintenues aux valeurs $T_1 = 293\text{ K}$ et $T_2 = 373\text{ K}$ respectivement. On désigne par λ_1 et λ_2 les conductivités thermiques des deux corps.

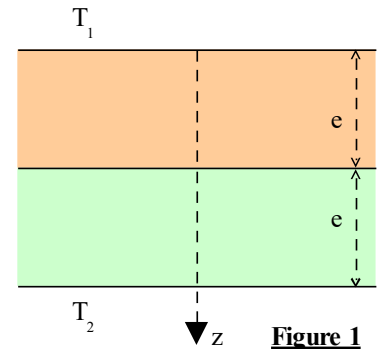


Figure 1

- 1) Quelle est l'expression de la résistance thermique de chaque conducteur en fonction de e, S , et de sa conductivité thermique ? En déduire la résistance R de l'ensemble des deux conducteurs placés en série.
- 2) Montrer que la température T_i à l'interface est telle que $T_i - T_1 = \alpha (T_2 - T_i)$ α étant une quantité que l'on exprimera en fonction des résistances thermiques R_1 et R_2 des deux conducteurs. En déduire T_i en fonction de T_1, T_2, λ_1 et λ_2 .
- 3) Calculer T_i pour un conducteur organique, la main par exemple ($\lambda_1 = 0,5\text{ SI}$) en contact avec du bois ($\lambda_2 = 0,2\text{ SI}$) puis avec du cuivre ($\lambda_2 = 390\text{ SI}$).

Exercice n°2 : Paroi composite

Soit une paroi de chambre froide de $3,5\text{ m}$ de hauteur et de 4 m de longueur, constituée par un mur de maçonnerie et une plaque collée de liège d'épaisseurs respectives 80 cm et 2 cm .

La paroi est percée d'une porte de $1,5\text{ m} \times 2\text{ m}$, constituée d'une épaisseur de 4 cm de bois recouverte d'une couche de liège granulé de $2,2\text{ cm}$ d'épaisseur.

La température de la face intérieure de la paroi est de $-12\text{ }^\circ\text{C}$ et la température de la face extérieure est de $+12\text{ }^\circ\text{C}$.

Calculer le flux thermique traversant la paroi lorsque le régime permanent est atteint.

Données : conductivités thermiques ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) : maçonnerie = 2,25 ; liège = 0,039 ; bois = 0,107 ; liège granulé = 0,045.

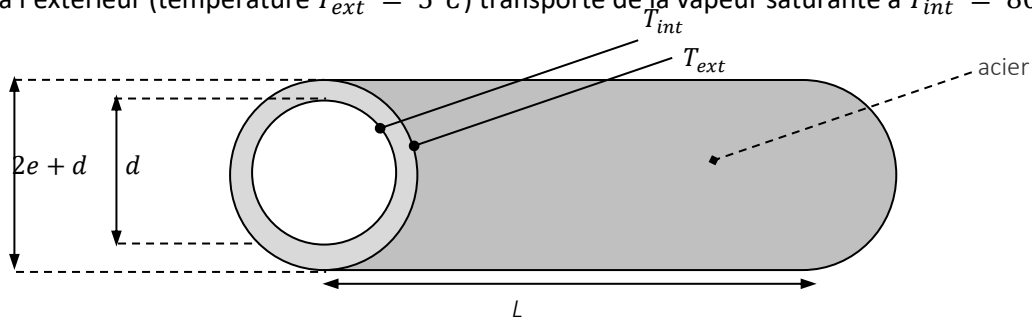
Exercice n°3 : Milieu de conductivité thermique variable

Les deux faces d'une plaque semi infinie d'épaisseur L sont aux températures constantes T_0 et T_1 . On supposera $T_0 > T_1$. La conductivité thermique de la plaque varie avec la température : $\lambda(T) = AT^2 + BT + C$ où A, B et C sont des constantes.

Déterminer la densité de flux thermique en régime stationnaire.

Exercice n°4 : Isolation thermique d'une canalisation

Une canalisation en acier de diamètre intérieur $d = 8 \text{ cm}$, d'épaisseur $e = 4 \text{ mm}$ et de longueur $L = 120 \text{ m}$, placée à l'extérieur (température $T_{ext} = 5^\circ\text{C}$) transporte de la vapeur saturante à $T_{int} = 80^\circ\text{C}$.



- 1) Etude de la canalisation seule en régime stationnaire :
 - a. En précisant les hypothèses qui président son établissement, montrer que l'équation de la diffusion thermique à laquelle obéit le champ de température à l'intérieur du tube, est la suivante :

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0$$
 - b. Déterminer alors complètement $T(r)$.
 - c. En déduire le flux thermique Φ_p à travers la surface du tube cylindrique en acier en fonction de $d, e, T_{ext}, T_{int}, L$ et λ_a .
- 2) On isole maintenant la canalisation précédente avec une épaisseur $e' = 10 \text{ cm}$ de laine de verre.
 - a. Déterminer l'expression de la densité de flux thermique $j_a(r)$ à travers l'acier en fonction de d, e, T_i, T_{int} et λ_a , avec T_i température intermédiaire entre l'acier et la laine de verre.
 - b. De la même façon déterminer $j_l(r)$ à travers la laine de verre en fonction de d, e, e', T_i, T_{ext} et λ_{laine} .
 - c. En déduire l'expression des deux résistances thermiques R_{acier} et R_{laine} . Réaliser alors un schéma type équivalent et préciser comment sont disposées les résistances entre elles.
 - d. En déduire la résistance thermique totale ainsi que le flux thermique total Φ_{tot} à travers la surface du tube calorifugé.

Données : conductivités thermiques ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) : $\lambda_{acier} = 60$; $\lambda_{laine \text{ de verre}} = 0,04$

Exercice n°5 : transmission thermique par une barre cylindrique avec fuite conducto-convective

On considère une barre de cuivre homogène de section droite circulaire de diamètre d et de longueur L .

En $x = 0$, la barre est en contact thermique avec un milieu à température T_a uniforme et constante. La surface latérale de la barre est en contact avec l'air ambiant de température uniforme et constante T_0 .

On désigne par λ la conductivité thermique du cuivre et par h le coefficient de transfert conducto-convectif avec l'air.

On se propose d'étudier le champ de température $T(x)$ dans la barre en régime stationnaire. On posera : $\theta(x) = T(x) - T_0$ (écart avec l'ambiance).

- 1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\theta(x)$. On introduira une longueur caractéristique l .
- 2) En déduire l'expression de $\theta(x)$ et également celle du flux conductif thermique à travers la section de la barre d'abscisse x .
- 3) Evaluer le flux convecto-convectif évacué par la barre. Faire l'application numérique.
- 4) Evaluer la résistance thermique de la barre. Faire l'application numérique.

Données : $\lambda_{\text{cuivre}} = 400 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $h = 8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$; $d = 2 \text{ cm}$

Exercice n°6 : Queues de casseroles

MODELE STATIQUE

Deux cylindres de même section S , de même axe Ox , de conductivité thermique λ_1 et λ_2 , de masse volumique ρ_1 et ρ_2 , de capacité thermique massique c_1 et c_2 , de longueur L_1 et L_2 sont mis bout à bout, le contact s'établissant en $x = 0$.

On maintient les extrémités $x = -L_1$ et $x = L_2$ des deux cylindres aux températures respectives T_1 et T_2 . On étudie un régime stationnaire pour lequel la température $T(x, t)$ ne dépend pas du temps.

- 1) Etablir l'expression de la loi de température $T(x)$ dans les deux cylindres en fonction de T_1, T_2, L_1, L_2, x et $T_i = T(x = 0)$, puis en déduire la température T_c à l'interface.
- 2) AN : Calculer T_i pour un contact main-bois et main-acier avec une température de la main de 37°C et une température du matériau de 40°C puis de 100°C . On prendra $L_1 = L_2$.

Données : $\lambda_{\text{main}} = 10 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $\lambda_{\text{bois}} = 1 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $\lambda_{\text{acier}} = 100 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

MODELE DYNAMIQUE

On suppose dans cette partie que les deux cylindres sont illimités : le cylindre 1 s'étend entre $x = -\infty$ et $x = 0$, et le cylindre 2 entre $x = 0$ et $x = +\infty$.

Initialement, à $t = 0$ le cylindre 1 est à la température T_1 uniforme et le cylindre 2 à la température T_2 uniforme.

Pour $t > 0$, on admet qu'il s'établit très rapidement une température stationnaire T_c .

- 3) Chercher une solution de l'équation de diffusion thermique dans le demi-espace $x < 0$ de la forme $T(x, t) = A + B f_{a_1}(x, t)$ avec A et B constantes et a_1 coefficient de diffusion du milieu 1. (on pourra s'aider du mode de résolution proposé dans l'exercice 7)
- 4) Déterminer A et B en fonction de T_1 et de T_c .

On donne $f_a(u) = \int_0^u \exp(-u^2) du$ et $u = \frac{x}{2\sqrt{at}}$

- 5) Chercher de même une solution $T(x, t) = C + D f_{a_2}(x, t)$ de l'équation de diffusion thermique dans le demi-espace $x > 0$, avec a_2 coefficient de diffusion du milieu 2, et déterminer C et D en fonction de T_2 et de T_c .
- 6) Etablir les expressions des densités de flux thermique j_1 et j_2 dans les deux matériaux en fonction de $x, a_1, a_2, \lambda_1, \lambda_2$ et t , et en déduire l'expression de T_c en fonction de T_1, T_2 et des effusivités E_1 et E_2 des deux matériaux, définie pour chaque matériau par $E = \sqrt{\rho c \lambda}$.
- 7) Calculer T_c pour un contact main-bois et main-acier avec les mêmes températures qu'à la première partie. Commenter et discuter l'hypothèse de l'établissement rapide d'une température stationnaire T_c .

Données : $E_{\text{main}} = 1,8.10^3 \text{ SI}$, $E_{\text{bois}} = 0,4.10^3 \text{ SI}$ et $E_{\text{acier}} = 14.10^3 \text{ SI}$.

Remarque : Avec ce type solution, la relation $\int_0^\infty \exp(-u^2) du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ peut être utile.

Exercice n°7 : Solution de l'équation de la diffusion thermique

- 1) Rappeler l'équation de la diffusion thermique dans un milieu de conductivité λ . On posera la diffusivité thermique : $a = \frac{\lambda}{\rho c}$.

On cherche des solutions à l'équation de la diffusion thermique à une dimension dans un milieu de diffusivité a sous la forme : $T(x, t) = f_a(u)$ avec $u = \frac{x}{2\sqrt{at}}$

- 2) Quelle est la dimension de u ?
- 3) Montrer que l'équation de la diffusion thermique en dérivées partielles en $T(x, t)$ se transforme en une équation différentielle en $f_a(u)$.
- 4) Montrer que la fonction $f_a(u) = \int_0^u \exp(-u^2) du$ est solution de l'équation de la diffusion thermique à une dimension.
- 5) En déduire que $A \int_0^u \exp(-u^2) du + B$ est également solution de cette même équation.
- 6) Tracer l'allure de $f_a(x, t)$ en fonction de x à différents instants t .

Exercice n°8 : Onde thermique dans le sol

On considère le sol de conductivité thermique λ , de masse volumique ρ et de capacité thermique massique à volume constant c , remplissant le demi espace $z > 0$.

On s'intéresse à des variations de température sinusoïdales dans le temps dont on notera ω la pulsation. On impose une température variable en $z = 0$ de la forme :

$$T(z = 0, t) = T_0 + \theta_{max} \cos(\omega t)$$

Dans le sol, on recherche une solution sous la forme :

$$T(z, t) = T_0 + \text{Re}(f(z) \exp j(\omega t))$$

1. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par $f(z)$?
2. En introduisant une grandeur $\delta = \sqrt{\frac{2a}{\omega}}$ trouver l'expression générale physiquement acceptable de $f(z)$ avec a diffusivité thermique
3. Ecrire $T(z, t)$ et la tracer en fonction de z pour un temps donné. Commenter.
4. Calculer numériquement δ dans le cas où l'on s'intéresse à des variations journalières de la température, puis dans le cas où l'on s'intéresse à des variations annuelles de température.

Données : Valeur de la diffusivité thermique $a = 2.10^{-7} SI$

Exercice n°9: Convection forcée sur une plaque plane

Un fluide s'écoule parallèlement à une paroi plane de 0,2 m de long et de 0,1 m de large. Hors de la couche limite la vitesse est de 1 m/s et la température supérieure de 20°C à celle de la paroi. Calculer et comparer pour l'eau et pour l'air :

- Les nombres de Nusselt
- Les densités de flux thermique à $x = 0,1 m$

Données :

Eau: $\nu = 1,13.10^{-6} m^2.s^{-1}$; $\lambda = 0,59 W.m^{-1}.K^{-1}$; $Pr = 8$

Air : $\nu = 0,15.10^{-6} m^2.s^{-1}$; $\lambda = 0,026 W.m^{-1}.K^{-1}$; $Pr = 0,72$

$$Nu_x = 0,33 Pr^{\frac{1}{3}} Re_x^{\frac{1}{2}} \quad Re_x < 10^6 ; 0,6 < Pr < 15$$

$$Nu_x = 0,029 Pr^{\frac{1}{3}} Re_x^{\frac{4}{5}} \quad Re_x > 10^6 ; 0,5 < Pr < 50$$

Exercice n°10: Résolution de problème : Température dans un igloo

Un igloo (mot *inuktitut*, signifiant « maison ») est soit un abri construit en blocs de neige (l'igloo de neige, le plus connu), soit une habitation pré-hivernale (l'igloo de tourbe, aussi appelés *kashims* pour les igloos de tourbe communautaires). Les igloos ont habituellement la forme d'un dôme et sont généralement associés aux Inuits, peuple autochtone de l'Extrême Nord du Canada.

En raison des excellentes propriétés isolantes de la neige, l'intérieur des igloos et des *quinzys* (type d'abri de neige) est étonnamment confortable et insonorisé.



Problème : sachant qu'un homme consomme environ 2500 kcal par jour (1 kcal = 4,18 kJ), estimer la température qui règne dans un igloo abritant une personne au pôle Nord. On donne la conductivité thermique de la glace à 0°C : $\lambda_g = 2,1 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

Consignes : pour répondre à la question, il vous appartient de modéliser la situation physique, puis de la mettre en équation en utilisant à bon escient les lois physiques que vous connaissez. Les indications suivantes visent à vous éclairer sur les critères d'évaluation. On attend par exemple de votre part que :

- Vous représentiez par un ou plusieurs schémas ou graphiques, la situation étudiée. Cette étape facilite la description du phénomène et permet souvent de mettre en lumière le mécanisme principal,
- Vous identifiez les grandeurs physiques jouant un rôle important,
- Vous choisissiez et précisiez les notations utilisées, en attribuant un nom à chaque grandeur physique introduite,
- Vous indiquiez les lois physiques que vous appliquez pour mettre le problème en équations, les calculs soient menés analytiquement avec pour objectif final d'obtenir une valeur numérique,
- Vous explicitiez les hypothèses de votre modélisation, et commentiez éventuellement l'importance de phénomènes que vous auriez choisi de négliger.

TD Chapitre T6 Bilans énergétique et entropique en système ouvert

Exercice n°1 : circulation d'eau

On pompe de l'eau (masse volumique ρ) d'un bassin, à la température $T_b = 363K$ avec un débit volumique de $D_v = 180L \cdot min^{-1}$, vers un réservoir placé $z = 20m$ plus haut. Avant de pénétrer dans le réservoir, l'eau est refroidie dans un échangeur cédant $45MJ \cdot min^{-1}$. Le régime est stationnaire et la puissance mécanique fournie par la pompe est $P_m = 2kW$. La capacité thermique massique de l'eau est $c = 4,18kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ et son énergie cinétique macroscopique est négligeable.

Déterminer la température T_r de l'eau qui entre dans le réservoir.

Exercice n°2 : écoulement d'air dans une conduite de section variable

On considère l'écoulement d'air dans une conduite calorifugée, rigide, cylindrique horizontale de section variable. Les données techniques sont les suivantes : le débit-masse est $D_m = 3kg \cdot s^{-1}$; à l'entrée, la vitesse est $v_e = 300m \cdot s^{-1}$, la masse volumique $\rho_e = 5kg \cdot m^{-3}$, la pression $P_e = 5,4bar$ et la température $T_e = 573K$. A la sortie, la vitesse est $v_s = 500m \cdot s^{-1}$, la masse volumique $\rho_s = 1kg \cdot m^{-3}$, la pression $P_s = 1,4bar$ et la température T_s . On suppose le régime stationnaire et on donne la masse molaire de l'air $M = 29g \cdot mol^{-1}$.

- 1) Calculer les aires des sections droites de la conduite à l'entrée et à la sortie. Proposer alors un schéma du dispositif.
- 2) Relier la variation d'enthalpie d'une masse d'air de $1kg$, entre l'entrée de la conduite et la sortie, à la variation d'énergie cinétique correspondante.
- 3) En déduire la température de l'air à la sortie. Comparer cette détente à celle de Joule-Thomson.
- 4) Quelle est la variation d'entropie de cette masse d'air ? l'évolution est-elle réversible ou irréversible ? Justifier.

Exercice n°3 : détente du diazote dans une turbine

Du diazote, assimilé à un gaz parfait diatomique ($M = 28g \cdot mol^{-1}$), s'écoule avec un débit-masse de $D_m = 4kg \cdot s^{-1}$ dans une conduite horizontale. Il se détend de manière isotherme de la pression $P_1 = 5bar$ à la pression $P_2 = 2,02bar$. En régime stationnaire, la détente fournit au milieu ambiant, à la température $T_0 = 298K$, une puissance de $200kW$. Les vitesses à l'entrée et à la sortie sont respectivement : $v_e = 50m \cdot s^{-1}$ et $v_s = 250m \cdot s^{-1}$.

- 1) Quelle est l'énergie reçue par transfert thermique par le gaz pendant une seconde ?
- 2) Quelle est la variation d'entropie de cette masse d'air ? l'évolution est-elle réversible ou irréversible ? Justifier.

Exercice n°4 : Etude d'un compresseur

Dans tout le problème, le dioxygène est assimilé à un gaz parfait diatomique, de masse molaire $= 32g \cdot mol^{-1}$. Une masse $m = 1kg$ de ce gaz à la température $T = 273K$ et à la pression p subit une compression adiabatique au terme de laquelle sa température devient $T' = 300K$.

- 1) Exprimer la variation d'énergie interne et calculer le travail W reçu, sans faire d'hypothèse sur le caractère réversible ou non de la transformation. Application numérique : calculer W .

- 2) Dans le cas où la transformation est réversible. calculer la pression p' et le volume V' de la masse m du gaz dans l'état final. On donne $p_0 = 2 \text{ bar}$.

Un compresseur est constitué par :

- un cylindre muni (le deux soupapes Σ_e et Σ_1 dans lequel peut se mouvoir sans frottement un piston étanche.
- un grand réservoir R_i contenant le gaz parfait précédent à la température $T_i = 273K$ sous une pression p_i .
- un grand réservoir R_1 contenant une grande quantité de ce gaz parfait à la température T_1 et sous une pression p_1 .

L'extérieur du piston est à la pression atmosphérique p_0 . À l'aide du compresseur on réalise les trois opérations suivantes :

- l'aspiration d'une masse $m = 1 \text{ kg}$ de gaz à la pression p_i , et sous la température T_i , (Σ_e ouvert, Σ_1 fermé)
- la compression adiabatique et réversible de cette masse m de gaz jusqu'à la pression p_1 et la température T_1 (Σ_e et Σ_1 fermés).
- le refoulement à la pression p_1 sous la température T_1 de cette masse de gaz (Σ_e fermé, Σ_1 ouvert).

- 3) Pour un rapport de pression imposé $= p_1/p_i$ déterminer la température finale T_1 en fonction de T_i et x .
Application numérique : $x = 10$.
- 4) Établir les expressions W_a , W_b , W_c du travail fourni par le piston pendant les trois étapes en fonction (le la pression atmosphérique p_0 des pressions p_i , p_1 , des volumes V_i , V_1 correspondant à l'état initial et final de la masse m de gaz. En déduire l'expression du travail total W_1 , fourni par le piston au gaz au cours de ce cycle en fonction des températures T_i , T_1 , m , M , R et γ . Calculer numériquement W_1 .
- 5) Établir la variation d'enthalpie ΔH de la masse m de gaz au cours du cycle en fonction des températures T_i et T_1 . Conclure.

On veut réaliser la compression précédente en deux étapes. Pour cela après une première étape identique au cycle précédent, le gaz refoulé dans R_1 est refroidi de façon isobare jusqu'à la température initiale T_i puis il est admis dans un dispositif identique au précédent comportant une aspiration à (p_1, T_i) et une compression adiabatique et réversible l'amenant à (p_2, T_2) .

- 6) Pour un rapport de pression imposé $x = p_2/p_i$, déterminer le travail total W_2 , fourni par l'ensemble des deux pistons à une masse m de gaz. lors de la compression à deux étapes en fonction des températures T_i , T_1 et T_2 . Exprimer W_2 en fonction de T_i , x et y , y étant le rapport de pressions intermédiaires $y = p_1/p_i$.
- 7) Montrer que si le rapport x est fixé, il y a une valeur de y qui rend W_2 minimal.
- 8) Trouver ce travail minimal $W_{2,min}$ ainsi que la température T_2 en fonction de T_i et x .
- 9) Comparer $W_{2,min}$ à W_1 obtenu dans la compression monoétagée pour une même valeur du rapport de compression global x .
- 10) Quelle est alors l'énergie cédée par transfert thermique Q_c , par le gaz au cours du refroidissement, en fonction de x et T_i ? L'exprimer en fonction de $W_{2,min}$.
- 11) Application numérique : calculer $W_{2,min}$, Q_c et T_2 dans le cas où $x = 10$.

Exercice n°5 : Etude d'un échangeur thermique à contre-courant

Résistance conducto-convective

On considère un cylindre creux constitué d'un matériau de conductivité thermique λ supposée indépendante de la température, de rayon intérieur R_1 et de rayon extérieur R_2 (**figure 8**). Un fluide de température T_1 occupe l'intérieur de ce cylindre tandis qu'un fluide de température T_2 entoure l'extérieur du cylindre.

On note T_{s1} la température du cylindre sur sa surface intérieure et T_{s2} celle sur sa surface extérieure et on considère que la température au sein du matériau ne dépend que de la distance r par rapport à l'axe du cylindre. On néglige les effets de bord (comme si le cylindre était infiniment long selon l'axe des x) et on raisonne sur une longueur L de ce cylindre.

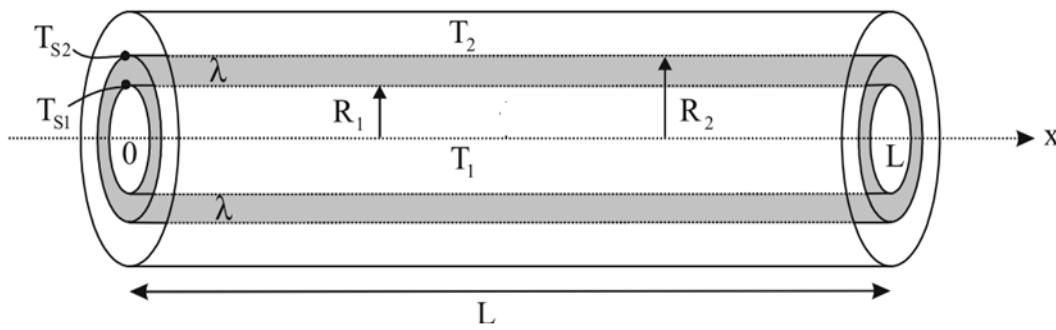


Figure 8 : échangeur thermique

- Q1.** Rappeler l'expression de la loi de Fourier en précisant la signification des différentes grandeurs.
Q2. Relier la puissance thermique ϕ_{th} au vecteur densité de puissance $\vec{j}_{th}$.
Q3. Que peut-on dire de la puissance thermique ϕ_{th} traversant les surfaces latérales $2\pi R_1 L$, $2\pi r L$, et $2\pi R_2 L$? Justifier.
Q4. Déterminer la loi d'évolution de la température $T(r)$ au sein du matériau en fonction de R_1 , R_2 , T_{s1} et T_{s2} .
Q5. En déduire la relation entre la puissance thermique ϕ_{th} transférée de l'intérieur vers l'extérieur du cylindre et la différence de température T_{s1} et T_{s2} .
Q6. Définir et donner l'expression de la résistance thermique R_{th} du cylindre de conductivité thermique λ .

Le transfert thermique entre un solide à la température T_S et un fluide à la température T_F se décrit en introduisant le coefficient de transfert convectif noté h_c : la puissance thermique transférée du solide vers le fluide à travers un élément de surface $d\Sigma$ est :

$$d\phi_{th} = h_c(T_S - T_F)d\Sigma$$

On notera h_{c1} (respectivement h_{c2}) le coefficient de transfert convectif relatif au fluide de température T_1 (respectivement T_2).

- Q7.** Relier la puissance thermique ϕ_{th} transférée en régime permanent du fluide intérieur au fluide extérieur aux différences de température $T_1 - T_{s1}$ et $T_{s2} - T_2$.
Q8. En déduire la relation entre ϕ_{th} et $T_1 - T_2$.
Q9. Montrer alors que l'expression de la résistance conducto-convective R_{CC} de l'ensemble est donnée par la relation :

$$R_{CC} = \frac{1}{2\pi L} \left[\frac{1}{R_1 h_{c1}} + \frac{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}{\lambda} + \frac{1}{R_2 h_{c2}} \right]$$

Modélisation d'un échangeur thermique à contre-courant

Un échangeur thermique à contre-courant est modélisé par deux cylindres coaxiaux à l'intérieur desquels circulent les fluides dans des sens opposés (**figure 9**). Le transfert de chaleur d'un fluide à l'autre se fait au travers du cylindre de rayon intérieur R_1 , de rayon extérieur R_2 et de conductivité thermique λ supposée indépendante de la température.

L'axe $x'x$ de l'échangeur est horizontal. On admettra que la température des fluides ne dépend que de l'abscisse x , que l'évolution des fluides est isobare et qu'il n'y a pas de variation d'énergie cinétique des fluides.

On notera D_{mi} le débit massique du fluide de température T_i et c_{pi} sa capacité thermique massique à pression constante.

Le fluide intérieur « chaud » n°1 entre dans l'échangeur à la température $T_1(0) = T_{e1}$ et en sort à la température $T_1(L) = T_{s1}$. Le fluide extérieur « froid » entre dans l'échangeur à la température $T_e(L) = T_{e2}$ et en sort à la température $T_2(0) = T_{s2}$.

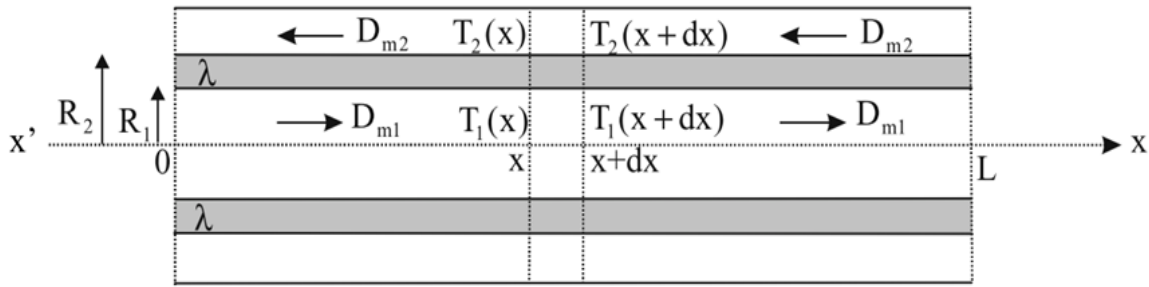


Figure 9 : échangeur thermique n°2

Q10. En exprimant que la puissance thermique cédée par le fluide n°1 est celle reçue par le fluide n°2, établir une relation entre les variations de température $T_1(x) - T_1(0)$ et $T_2(x) - T_2(0)$.

Q11. On note $d\phi$ la puissance thermique élémentaire transférée du fluide n°1 au fluide n°2 à travers un élément de longueur dx de l'échangeur. En reprenant le résultat de la question **Q9**, montrer que $d\phi = K(T_1(x) - T_2(x))dx$ et identifier le coefficient K .

Pour simplifier, on considérera pour la suite que $D_{m1}c_{p1} = D_{m2}c_{p2} = D_m c_p$

Q12. En combinant les résultats des questions **Q10.** et **Q11.**, établir l'équation différentielle régissant l'évolution de la température T_1 en fonction de x . En déduire $T_1(x)$.

Q13. En déduire l'expression de $T_2(x)$.

Exercice n°8 : Détente d'un gaz dans une tuyère convergente

On étudie la détente d'une mole d'air, assimilée à un gaz diatomique, dans une tuyère convergente, rigide et adiabatique. La tuyère est un tube de révolution d'axe Oz horizontal : la surface $\Sigma(z)$ de sa section perpendiculaire à Oz dépend de z . Les particules du fluide, situées entre les sections z et $z + dz$, ont une même vitesse moyenne $w = w(z)\vec{e}_z$, avec $w(z) > 0$.

- 1) Etablir, en régime stationnaire, pour une masse de 1 kg d'air entrant dans la tuyère, avec une vitesse w_e et une enthalpie h_e , la relation entre la vitesse w_s et l'enthalpie h_s à la sortie.
- 2) L'évolution étant supposée réversible, déterminer $h_s - h_e$, en fonction de la température T_e à l'entrée, du rapport $x = \frac{P_s}{P_e}$ des pressions à l'entrée et à la sortie, de γ et de $r = \frac{R}{M}$, M étant la masse molaire de l'air. En déduire w_s sachant que w_e est négligeable.
- 3)
 - a. Quelle est la signification physique de la quantité $\rho_s w_s \Sigma_s$?
 - b. Exprimer la masse volumique à la sortie ρ_s en fonction de P_e, T_e et x .
 - c. Montrer que le débit masse q_m peut se mettre sous la forme :

$$q_m = A \Sigma_s x^{1/\gamma} \sqrt{1 - x^{(1-1/\gamma)}}$$

A étant une constante à déterminer que l'on déterminera en fonction de γ, r, P_e et T_e

- d. Pour quelle valeur critique x_c de x , q_m est-il minimal ? AN.

Exercice n°7 : Etude d'un évaporateur

Les évaporateurs sont des dispositifs présents dans les machines thermiques. Ils permettent notamment transferts thermiques grâce au changement d'état. La vaporisation du fluide parcourant l'évaporateur engendre alors une chute de température du milieu dans lequel se trouve ce dernier.

On considère deux évaporateurs d'une machine frigorifique à ammoniac. Le premier effet frigorifique s'effectue dans l'évaporateur V_1 à -20°C , où la vaporisation de l'ammoniac est totale. Le second à -5°C dans l'évaporateur V_2 , où la vaporisation est partielle. Le cahier des charges du dispositif prévoit l'absorption d'une puissance par transfert

thermique de $P_{qh} = 58,0 \text{ kW}$ au niveau de V_2 et d'une puissance par transfert thermique $P_{qb} = 23,2 \text{ kW}$ au niveau de V_1 . On pose $a = \frac{P_{qh}}{P_{qb}}$ et q_m le débit massique d'ammoniac parcourant la machine ?

1. Compte tenu de l'évolution supposée isobare au sein de l'évaporateur, montrer et justifier clairement que :

$$\Delta h_{V_1} = h_{1,s} - h_{1,e} = \frac{P_{qb}}{q_m}$$

2. Déterminer alors l'expression de P_{qb} en fonction de $q_m, x_{1,e}$ et $L_{vap}(-20^\circ\text{C})$. Où $x_{1,e}$ est le titre en vapeur d'ammoniac entrant dans l'évaporateur.
3. De la même façon déterminer l'expression de P_{qh} en fonction de $q_m, x_{2,s}, x_{2,e}$ et $L_{vap}(-5^\circ\text{C})$.
4. Dédire des questions précédentes que le rapport a s'écrit :

$$a = \frac{(x_{2,s} - x_{2,e})L_{vap}(-5^\circ\text{C})}{(1 - x_{2,s})(1 - x_{1,e})L_{vap}(-20^\circ\text{C})}$$

5. En déduire les valeurs numériques de $x_{2,s}$ ainsi que l'enthalpie massique $h_{2,s}$ sachant que $x_{2,e} = 9,12\%$ et $x_{1,e} = 5,15\%$

Données :

$t(^{\circ}\text{C})$	$P^* (\text{Pa})$	$h_l (\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	$h_g (\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$
-20	$1,902 \cdot 10^5$	326,7	1653,0
-5	$3,459 \cdot 10^5$	395,0	1672,6
20	$8,572 \cdot 10^5$	511,5	1705,4

Exercice n°8 : Remplissage d'un flacon initialement vide avec de l'hélium

Un flacon vide, de volume V , aux parois calorifugées, est initialement séparé, par une valve fermée, d'un grand réservoir d'hélium. Ce gaz est à la température ambiante $T_i = 293\text{K}$ et à la pression $P_i = 2\text{bar}$. Lorsqu'on ouvre la valve, l'hélium s'engouffre jusqu'à ce que la pression dans le flacon soit P_f . On assimile l'hélium à un gaz parfait monoatomique, de masse molaire $4\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

- 1) En considérant la masse d'hélium, qui s'engouffre dans le flacon, trouver à partir du bilan énergétique du premier principe, la température T prise par l'hélium dans le flacon. AN
- 2) Effectuer les bilans énergétique et entropique du système ouvert constitué par le flacon délimité par sa surface. En déduire l'entropie produite.

Exercice n°9 :

Du fréon liquide pénètre dans un détendeur, à la pression p_1 et à la température T_1 qui est la température de l'équilibre liquide-gaz à cette pression. Le mélange qui sort du détendeur est à la pression p_2 et à la température T_2 . Le détendeur, horizontale et parfaitement calorifugé, ne comporte pas de pièces mobiles.

1. Etablir le bilan énergétique.
2. Calculer la fraction x_g de l'unité de masse vaporisée.
3. Quelle est la variation d'entropie massique du fluide au cours de la détente ?

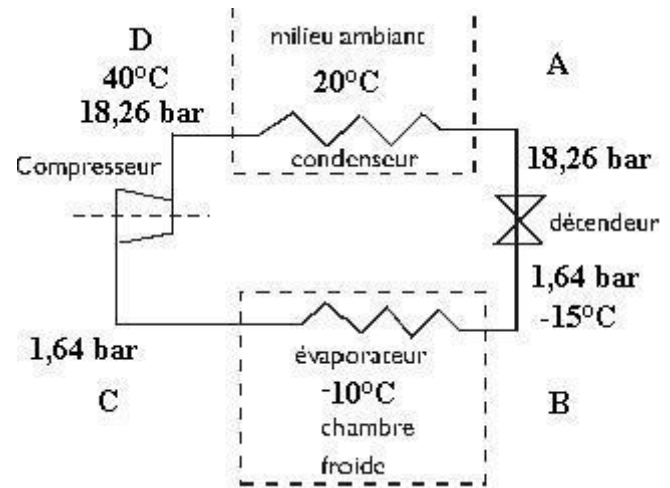
Données :

$T_1 = 300\text{K}, T_2 = 240\text{K}, l_{v2} = 168 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ enthalpie massique de vaporisation à T_2 et $c_l = 0,92 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ sa capacité thermique massique. On néglige la variation de vitesse du fluide et on se place en régime permanent de fonctionnement.

Exercice n°10 : Etude d'un réfrigérateur

Nous nous proposons d'étudier un réfrigérateur dont le schéma est représenté ci-dessous. Le système contient une quantité donnée de fluide, le "R134a" ou 1,1,1,2-tétrafluorométhane $\text{CF}_3\text{-CH}_2\text{F}$ qui n'attaque pas la couche d'ozone. Le circuit est fermé et subit une série de transformations cycliques :

- Le fluide qui sort du condenseur sous forme liquide saturant (A) à la pression de 18,26 bar est ramené à la pression de 1,64 bar dans le détendeur (B). La détente (AB) est du type de Joule-Kelvin.
- Dans l'évaporateur, le fluide se vaporise partiellement à pression et température constante en recevant un transfert thermique de la source froide de température $T_f = 263 \text{ K}$ (transformation BC)
- Le fluide subit ensuite une compression dans un compresseur calorifugé. La compression (CD) est isentropique de 1,64 bar jusqu'à la pression de 18,26 bar.
- Dans le condenseur, le fluide se condense totalement en fournissant l'énergie par transfert thermique à l'extérieur (la cuisine par exemple). L'air est à environ à 293 K. La pression saturante est alors de 18,26 bar et la température du fluide est $T_A = 313 \text{ K}$.



On suppose que les conduites reliant les différents éléments sont calorifugées et que la pression qui y règne est constante. On négligera toutes les variations de vitesse du fluide, on supposera la variation d'altitude du fluide négligeable et on raisonnera en unité de masse du fluide.

Données :

pression de vapeur saturante (bar)	température de changement d'état (K)	enthalpie massique du liquide ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	enthalpie massique de la vapeur ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	entropie massique du liquide ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	entropie massique de la vapeur ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
$P_1 = 1,64$	$T_1 = 258 \text{ K}$	$h_{1L} = 178,2$	$h_{1V} = 360,4$	$s_{1L} = \dots\dots$	$s_{1V} = 730$
$P_2 = 18,26$	$T_2 = 313 \text{ K}$	$h_{2L} = 264,1$	$h_{2V} = 387,7$	$s_{2L} = \dots\dots$	$s_{2V} = 680$

I. PRELIMINAIRE

- 1.1 Tracer **très soigneusement** l'allure du diagramme de Clapeyron pour un changement d'état en faisant apparaître les deux isothermes $T_1 = 258 \text{ K}$ et $T_2 = 313 \text{ K}$ ainsi que les pressions correspondantes P_1 et P_2 et les courbes de saturation que l'on nommera. Ce diagramme sera à nouveau utilisé à la fin de l'exercice.
- 1.2 Déterminer l'enthalpie massique L_1 de vaporisation à la température $T_1 = 258 \text{ K}$ et l'enthalpie massique L_2 de vaporisation à la température $T_2 = 313 \text{ K}$.
- 1.3 Préciser la relation entre les enthalpies et entropies massiques lors d'un changement d'état. Compléter les données manquantes du tableau.
- 1.4 Montrer, en définissant soigneusement le système choisi, que la variation d'enthalpie massique h du fluide, à la traversée d'un système, est donnée en régime stationnaire par $\Delta h = w_u + q$ où w_u représente le travail utile massique autre que celui des forces pressantes reçu par le fluide et q représente le transfert thermique massique reçu par le fluide.
- 1.5 Déterminer l'expression de l'enthalpie massique $h(x, T)$ d'un fluide diphasé (liquide, vapeur) en fonction de l'enthalpie massique de la phase liquide $h_L(T)$, de l'enthalpie massique de la phase vapeur $h_V(T)$ ainsi que du titre massique en vapeur x .
- 1.6 Établir l'expression de l'entropie massique $s(x, T)$ d'un fluide diphasé (liquide, vapeur) en fonction de l'entropie massique de la phase liquide en équilibre avec la vapeur $s_L(T)$, de l'entropie massique de la phase vapeur en équilibre avec le liquide $s_V(T)$ ainsi que du titre massique en vapeur x .

II. ÉTUDE DU COMPRESSEUR

Le fluide subit dans le compresseur une compression adiabatique et réversible.

- 2.1 À la sortie du compresseur, le fluide est une vapeur saturante sèche à la température $T_2=313$ K. En déduire le titre massique en vapeur $x(C)$ au début de la compression à la température $T_1=258$ K.
- 2.2 Préciser l'expression de l'enthalpie massique au début et à la fin de la compression.
- 2.3 En utilisant le résultat de la question 1.4., calculer littéralement puis numériquement le travail massique w_u fourni par le compresseur.

III. ÉTUDE DU CONDENSEUR

Dans le condenseur, le fluide est totalement liquéfié à la température $T_2=313$ K et à la pression $P_2 = 18,26$ bar.

- 3.1 Calculer littéralement et numériquement le transfert thermique massique q_{ch} reçu de la part de l'air ambiant, de température $T_{ch} = 293$ K. Justifier son signe.
- 3.2 Calculer littéralement puis numériquement la variation d'entropie massique, l'entropie massique échangée et l'entropie massique créée lors de la condensation.

IV. ÉTUDE DU DETENDEUR

Dans un détendeur parfaitement calorifugé et ne comportant pas de pièce mobile, le fluide subit une détente de Joule-Kelvin jusqu'à la pression P_1 , au cours de laquelle une partie du fluide se vaporise.

- 4.1 Décrire soigneusement la détente de Joule-Kelvin. Justifier par un raisonnement complet que cette détente est isenthalpique.
- 4.2 En déduire le titre massique en vapeur $x(B)$ à la fin de la détente à la température $T_1=258$ K.
- 4.3 En déduire l'entropie créée dans le détendeur.

V. ÉTUDE DE L'ÉVAPORATEUR

- 5.1 Calculer littéralement et numériquement le transfert thermique massique q_{fr} reçu de la part de la chambre froide, de température $T_{fr} = 263$ K. Justifier le signe de q_{fr} .
- 5.2 Calculer littéralement puis numériquement la variation d'entropie, l'entropie échangée et l'entropie créée dans l'échangeur.

VI. BILAN

- 6.1 Tracer le cycle dans le diagramme de Clapeyron du I. Justifier le sens de parcours.
- 6.2 Définir l'efficacité e d'un réfrigérateur. Calculer numériquement cette efficacité.
- 6.3 Établir **en raisonnant par inégalité**, l'expression de l'efficacité théorique maximale e_{max} d'un réfrigérateur en fonction des températures T_{fr} et T_{ch} . Comparer cette efficacité à celle calculée précédemment. Conclure.
- 6.4 Justifier le choix des valeurs $T_1=258$ K et $T_2=313$ K pour ce cycle.

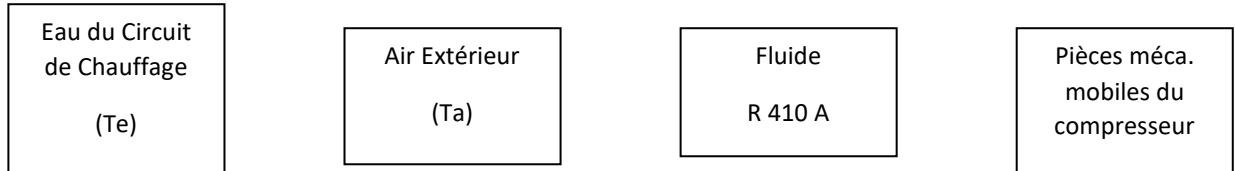
Exercice n°11: (annexe 1)

L'épuisement progressif des réserves de pétrole et de gaz, le coût du chauffage électrique, amènent à envisager des solutions de chauffage, qui, dans certains cas, s'avèrent plus économiques, entre autres les PAC (pompes à chaleur). On préconise néanmoins de les utiliser « en relève de chaudière » car nous allons voir qu'en-dessous d'une certaine température extérieure, le COP (coefficient optimal de performance) de la PAC chute fortement et la chaudière doit alors prendre le relais. Nous allons étudier les caractéristiques d'une PAC air/eau qui extrait un transfert thermique de l'air extérieur et en fournit à l'eau du circuit de chauffage (il existe aussi des PAC air/air et eau/eau). La PAC contient un fluide en écoulement permanent qui est amené à subir des changements d'état (liquéfaction ou vaporisation). Le fluide réalise un transfert thermique avec les deux sources en traversant des échangeurs appelés condenseur ou évaporateur, selon la source avec laquelle s'effectue l'échange.

A. COP D'UNE POMPE A CHALEUR

A.1

- Rappeler la définition d'une machine thermique.
- Sur un schéma de principe, identifier les différents transferts énergétiques à l'œuvre dans une PAC, entre les différents éléments ci-dessous et les représenter au moyen d'une flèche ; identifier, en le justifiant, la source d'énergie à haute température et la source d'énergie à basse température.



A.2

- Redémontrer l'inégalité de Clausius en appelant T_c la température de la source d'énergie à haute température et T_f la température de sa source d'énergie à température plus faible.
- Montrer alors grâce à un diagramme adapté, que le fonctionnement de la pompe à chaleur est limité à un domaine d'échange d'énergie bien déterminé.

A.3 On considère une PAC idéale (ou de Carnot) ; rappeler ce qu'on entend par « idéale » et déterminer l'expression de l'efficacité de la PAC appelée aussi *coefficient de performance* (COP). Comment serait modifié le COP pour une PAC réelle ? Pourquoi ?

A.4 D'après vous, le COP augmente-t-il ou diminue-t-il avec la différence des températures intérieure et extérieure de l'habitation ? Pourquoi ?

A.5 Doit-on placer le condenseur au contact de la source d'énergie à haute ou à basse température ? Pourquoi ?

A.6 Enfin a-t-on intérêt à rechercher un COP le plus élevé possible ou le plus faible possible ? Sur quels paramètres peut-on jouer pour modifier le COP ?

A.7 Les PAC air/eau ont un meilleur COP que les PAC air/air. Pouvez-vous fournir une explication ?

B. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

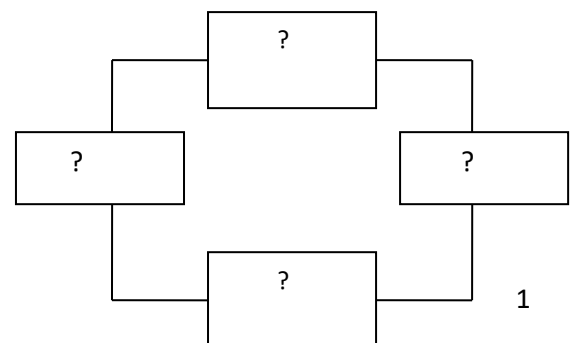
La PAC réchauffe l'eau du circuit de chauffage d'une habitation afin de maintenir sa température à 20°C , en lui fournissant une puissance thermique de 8 kW. L'eau du circuit de chauffage pénètre dans l'échangeur à 30°C et en ressort à 35°C . On rappelle la valeur de la capacité thermique massique de l'eau liquide : $c = 4,18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \text{K}^{-1}$. En **Annexe** figure le cycle décrit par le fluide dans un diagramme : $\text{Ln}(P), h$

Le compresseur est le seul élément de la PAC comportant des pièces mécaniques mobiles.

Le passage du fluide dans le compresseur est supposé réversible.

Le détendeur et le compresseur sont calorifugés : l'évolution du fluide y est adiabatique.

B.1 Reproduire et compléter le schéma ci-dessous en identifiant la nature des différents blocs (compresseur – condenseur – détendeur – évaporateur). Numéroter sur ce schéma les états (1 – 2 – 3 – 4), à partir de l'état 1 défini sur le diagramme $\text{Ln}(P), h$, en tenant compte du sens effectif de parcours du cycle par le fluide (on s'appuiera notamment sur la réponse apportée à la question **A.5**).



B.2

- a. Énoncer le premier principe industriel de la thermodynamique, en explicitant les conditions d'utilisation. Vous définirez les termes introduits.
- b. Pour un fluide en écoulement permanent montrer que l'on obtient l'énoncé simplifié $\Delta h = w_i + q$, en précisant le statut de w_i et q . (On s'attachera à détailler toutes les étapes et préciser les hypothèses qui permettent d'arriver à l'énoncé)
- c. Montrer que l'évolution du fluide dans le détendeur est isenthalpique.

B.3

- a. Dans quel élément du circuit le fluide échange-t-il du travail avec des pièces mécaniques mobiles de la PAC ? Quel est, du point de vue du fluide, le signe de ce travail ?
- b. Déterminer numériquement, la valeur massique de ce travail noté w_{1-2} .

B.4

- a. Dans quel élément du circuit le fluide rejette-t-il de l'énergie par transfert thermique vers le milieu extérieur ? Quelle est la nature de ce milieu extérieur ?
- b. Déterminer numériquement, la valeur massique de ce transfert thermique.

B.5

- a. Dans quel élément du circuit le fluide reçoit-il de l'énergie par transfert thermique du milieu extérieur ? Quelle est la nature de ce milieu extérieur ?
- b. Déterminer numériquement, la valeur massique de ce transfert thermique.

B.6

- a. Quel doit être le débit massique du fluide de la PAC pour assurer une puissance de chauffage de 8 kW ?
- b. Quel doit être celui de l'eau du circuit de chauffage ? Quel est alors son débit volumique en $L \cdot h^{-1}$?

B.7

- a. Calculer le COP à partir des grandeurs énergétiques déduites de la lecture du cycle. Commenter.
- b. Quelle est la puissance consommée par le compresseur ?

C. ÉTUDE DU CYCLE THERMODYNAMIQUE

C.1

- a. Dans quel état se trouve le fluide en sortie de compresseur ? Quelle est sa température ? Dans cette partie du diagramme, quelle serait l'allure d'une isotherme pour un gaz parfait ? Pourquoi ? Justifier alors l'allure des isothermes.
- b. En considérant le fluide comme un gaz parfait, montrer que l'on peut écrire entre l'entrée et la sortie du compresseur la relation donnant le coefficient γ :

$$\gamma = \frac{\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)}{\left(\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) - \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)\right)}$$

- c. Calculer γ .

C.2 Dans le condenseur, la transformation dégage-t-elle ou absorbe-t-elle de l'énergie par transfert thermique ? Pourquoi ? Quelle est la température du fluide à la sortie du condenseur ?

C.3 Déterminer la fraction massique en vapeur du fluide en sortie du détendeur. Que vaut sa température ? On rappelle que le passage du fluide dans le détendeur est isenthalpique.

On expliquera les étapes du raisonnement et on reproduira schématiquement le diagramme sur la copie afin d'expliquer la démarche

C.4 Dans l'évaporateur, le fluide se vaporise entièrement et subit une surchauffe. En quoi, d'après vous, cette surchauffe est-elle nécessaire ?

C.5 Montrer que l'équation d'une isentrope, pour un gaz parfait, dans un diagramme $\ln(P), h$ est de la forme :

$$\ln(P) = \ln(P_0) + b \ln\left(1 + \frac{h - h_0}{T_0 c_p}\right)$$

Où P_0 et h_0 sont des grandeurs de référence et b un coefficient à exprimer en fonction de γ .

Cette équation est-elle en accord avec sa courbe sur le diagramme ?

C.6 Ce cycle peut-il être celui d'un climatiseur ?

C.7 Pourquoi cette installation requiert-elle l'apport d'un chauffage électrique ou d'une chaudière si la température extérieure est inférieure à -9°C ?

Exercice n°12 :

Pour réaliser le préchauffage d'une colonne de rectification, on introduit l'alimentation liquide et froide dans les tubes d'un préchauffeur qui est un échangeur multitubulaire. L'alimentation liquide (mélange isopropanol-eau) possède un débit molaire de $D_{mo,iso-eau} = 185,164 \text{ kmol.h}^{-1}$ et contient $x = 5,41\%$ en isopropanol. On utilise de la vapeur d'eau sous $P = 1,6 \text{ bar}$ absolu afin de réchauffer l'alimentation liquide de la colonne de rectification de $\Delta\theta_L = 50^\circ\text{C}$. On suppose que la vapeur d'eau rentre dans la calandre de l'échangeur à sa température d'ébullition $\theta_{eb} = \theta_2$ et ressort sous forme de condensat à cette même température. Les grandeurs physiques relatives au procédé sont indiquées dans le *tableau 1*. Et on utilisera les données fournies en fin d'énoncé pour répondre aux questions suivantes

- 1) Montrer la puissance thermique $P_{th,échangeur}$ échangée peut se mettre sous la forme :

$$P_{th,échangeur} = D_{mo,iso-eau} \left((x c_{p,iso} + (1 - x) c_{p,eau}) \right) \Delta\theta_L$$

Faire l'application numérique.

- 2) Grâce à la formule de Duperrey, calculer θ_2 la température de la vapeur d'eau.
- 3) On souhaite calculer le débit massique de vapeur nécessaire à l'échange.

- a. Déterminer L_{vap} à θ_2 .
- b. Montrer que débit massique de vapeur nécessaire à l'échange s'écrit :

$$D_m = \frac{P_{th,échangeur}}{L_{vap}}$$

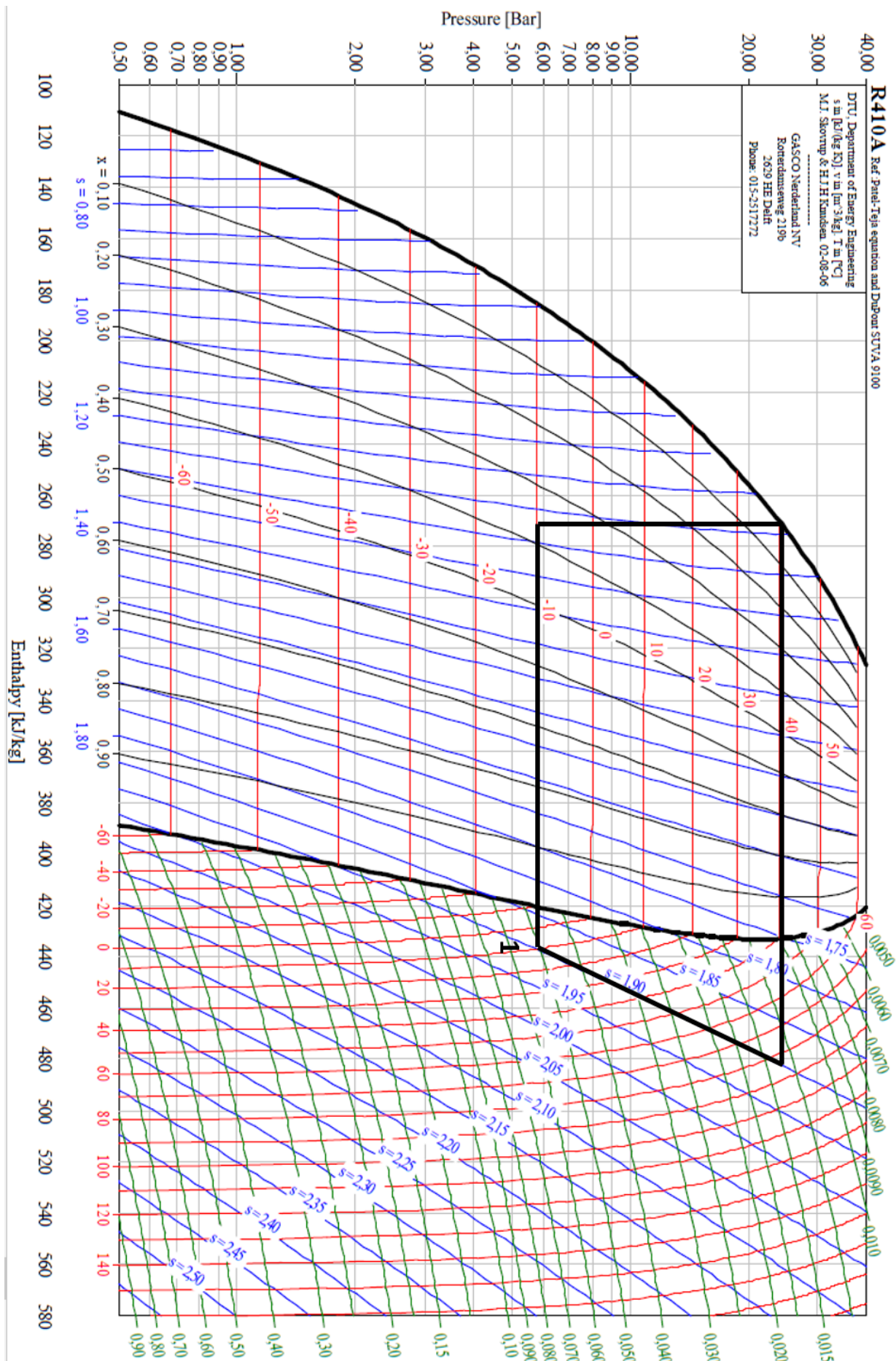
- c. Faire l'application numérique

Données :

- enthalpie de vaporisation de l'eau, L_{vap} : $L_{vap} = 2538 - 2,91\theta_{eb}$ en kJ.kg^{-1} avec θ_{eb} la température d'ébullition en $^\circ\text{C}$
- Pour calculer θ_{eb} à la pression P (en bar) on utilise la formule de Duperray: $P = \left(\frac{\theta_{eb}}{100}\right)^4$
- *Tableau 1* : Données thermodynamiques supposées constantes dans la plage de température considérée

Espèce	Capacité thermique molaire à pression constante ($\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$)
Isopropanol (l)	$c_{p,iso} = 197,393$
Eau (l)	$c_{p,eau} = 75,24$

Annexe 1 : Exercice 11



Extraits de concours

I. FOURIER DANS TOUS CES ETATS (D'APRES MINES PONT 2022)

On considère un matériau homogène assimilable à une répartition unidimensionnelle de matière selon un axe (Ox) . On rappelle l'équation de la diffusion thermique unidimensionnelle sans perte et sans terme source, donnant la température $T(x,t)$ à l'abscisse x et au temps t dans le matériau :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}.$$

- – 15. Déterminer l'expression de la constante D en fonction de la masse volumique μ , du coefficient de conductivité thermique λ et de la capacité thermique massique c du matériau considéré. On pourra raisonner par analyse dimensionnelle. En déduire l'expression du temps caractéristique de diffusion τ sur une longueur L . Faire l'application numérique pour une diffusion dans le fer sur une longueur $L = 50$ cm.

Joseph Fourier a étudié la diffusion thermique le long d'un anneau de fer torique, de rayon moyen $R = 16$ cm et de section carrée de côté $a \ll R$. L'anneau est chauffé en un point pris comme origine des angles $\theta = 0$ dans une base cylindrique puis on suit l'évolution de la température à différents instants et pour différentes valeurs de l'angle θ .

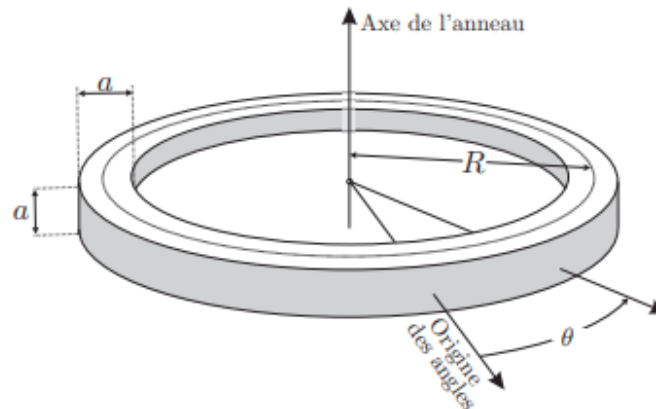


FIGURE 3 – Géométrie du problème étudié par Fourier : le tore à section carrée.

On notera $T(\theta,t)$ la température de l'anneau, supposée uniforme sur une section droite. On choisira $\theta \in]-\pi; \pi]$ et on admettra que, par symétrie, $T(-\theta,t) = T(\theta,t)$.

Le flux thermique conducto-convectif $\delta\Phi$ sortant à travers une surface dS de l'anneau de fer vers l'air environnant (de température T_e constante) est modélisé par la loi de Newton

$$\delta\Phi = h(T(\theta,t) - T_e)dS,$$

dans laquelle le coefficient d'échange thermique h est supposé constant.

On rappelle l'expression du gradient en coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} T = \frac{\partial T}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{e}_z.$$

- – 16. Rappeler la loi de Fourier pour la diffusion thermique. En déduire l'expression du vecteur densité de courant thermique $\vec{j}_{\text{th}}$ puis dessiner l'allure des lignes de champ le long de l'anneau, en précisant leur orientation.

Pour établir l'équation décrivant l'évolution de la fonction $T(\theta,t)$ dans l'anneau, on considère le volume élémentaire dV compris entre deux sections de surface a^2 de l'anneau, repérées par les angles θ et $\theta + d\theta$.

- – 17. Déterminer les expressions approchées de dV ainsi défini et de la surface élémentaire dS_{lat} de son contact avec l'air. On rappelle que $a \ll R$. En déduire que $T(\theta, t)$ vérifie l'équation

$$\frac{\lambda}{R^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \theta^2} - \frac{4h}{a} (T - T_e) = \mu c \frac{\partial T}{\partial t}.$$

- – 18. Donner, en régime stationnaire, et en fonction de T_e , R , θ et de $\delta = \sqrt{\frac{a\lambda}{4h}}$, la forme de la solution $T(\theta)$. On introduira deux constantes d'intégration A et B sans chercher à les déterminer pour l'instant. Préciser, en le justifiant, la dimension de la grandeur δ .
- – 19. On donne sur la figure 4 l'allure de la représentation graphique associée aux solutions $T(\theta)$ et $j_{\text{th}}(\theta)$ (pour r fixé). On note $T_1 = T(\theta = 0)$ la valeur, imposée par le chauffage, en $\theta = 0$. Commenter ces deux graphes puis les exploiter judicieusement pour déterminer, sur l'intervalle $[0, +\pi]$, les constantes A et B introduites précédemment, en fonction de T_1 , T_e , R et δ . En déduire la solution $T(\theta)$ sur l'intervalle $[0, +\pi]$.

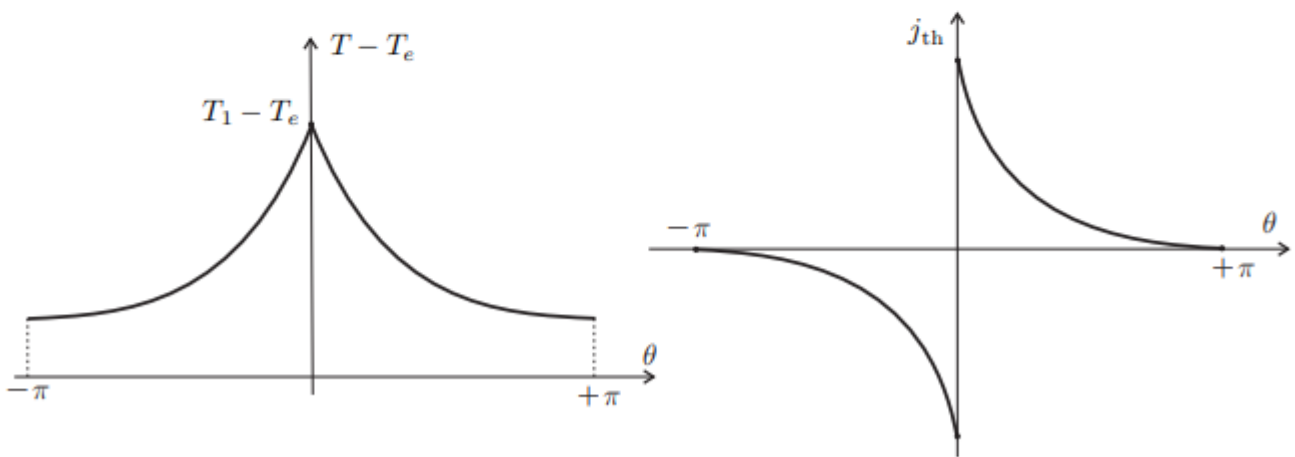


FIGURE 4 – Graphe des solutions : Différence de température à gauche, flux thermique surfacique à droite.

- – 20. Sur les relevés expérimentaux de Joseph Fourier du 31 juillet 1806, on lit que deux heures après le début du chauffage, les valeurs de températures des différentes sections de l'anneau sont stationnaires. Montrer que cet ordre de grandeur était prévisible à condition de supposer le phénomène de diffusion prépondérant en régime transitoire.

C'est en étudiant la diffusion thermique dans le dispositif expérimental décrit précédemment que Joseph Fourier découvrit les séries trigonométriques, dites « séries de Fourier ». L'anneau est chauffé comme précédemment en $\theta = 0$ puis enfoui presque complètement dans du sable, excellent isolant thermique. On suppose qu'il n'y a aucune fuite thermique par la surface latérale de l'anneau une fois que celui-ci est enfoui dans le sable et que la température reste de la forme $T(\theta, t)$. On s'intéresse toujours au domaine $\theta \in]-\pi; \pi]$, avec $T(-\theta, t) = T(\theta, t)$ par symétrie.

- – 21. Donner l'équation vérifiée par $T(\theta, t)$. On cherche les solutions à variable séparée de la forme $T_n(\theta, t) = f_n(\theta) g_n(t)$. L'interprétation de l'indice n apparaîtra dans la donnée de la condition initiale nécessaire à la résolution complète de l'équation. Déterminer les expressions générales de $f_n(\theta)$ et $g_n(t)$ puis montrer que $T_n(\theta, t)$ s'écrit sous la forme

$$T_n(\theta, t) = B_n \cos\left(\frac{R\theta}{d_n}\right) e^{-t/\tau_n}.$$

On donnera la relation entre τ_n et d_n et on précisera leurs dimensions respectives.

- – 22. À l'instant $t = 0$, la température initiale d'une section repérée par l'angle θ est une fonction $T_0(\theta)$, symétrique, de période 2π et dont le développement en série de Fourier est de la forme

$$T_0(\theta) = T_m + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(n\theta).$$

Les coefficients b_n sont supposés connus. Que représente la constante T_m ? Justifier précisément pourquoi la solution générale $T(\theta, t)$ peut se mettre sous la forme

$$T(\theta, t) = T_m + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(\theta, t).$$

Expliciter B_n , d_n et τ_n en fonction de b_n , n , R , μ , c et λ .

- – 23. Joseph Fourier remarque, en mesurant la température en fonction du temps en différents points de l'anneau, que $T(\theta, t) - T_m$ devient rapidement proportionnel à $\cos(\theta)$. Commenter cette constatation.

Données numériques

- Masse volumique de l'air : $\mu_0 = 1,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
- Capacité thermique massique du fer : $c = 4,0 \times 10^2 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.
- Masse volumique du fer : $\mu_f = 7,9 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
- Conductivité thermique du fer : $\lambda = 80 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.
- Coefficient conducto-convectif à l'interface fer-air : $h = 10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

II. TURBINE A GAZ (D'APRES CCINP 2022)

Le biogaz provient principalement de la fermentation anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, des déchets de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et des ordures ménagères. À l'état brut, sa teneur en méthane est un peu supérieure à 50 %. Après une épuration poussée, il atteint le même niveau de qualité que le gaz naturel et porte alors le nom de bio-méthane (CH_4). Il peut être valorisé par la production d'énergie électrique. Il est considéré comme une énergie renouvelable à part entière depuis plus de dix ans et sa combustion libère moins de CO_2 que celle du fuel ($\text{C}_{16}\text{H}_{34}$).

- Q28.** Justifier, à l'aide des données thermodynamiques fournies en fin d'énoncé, que pour une même production d'énergie, la combustion du méthane libère moins de CO_2 que celle du fuel.

Étude d'une installation motrice avec turbine à gaz

On étudie ici une installation motrice dont le principe de fonctionnement est décrit sur la **figure 6**.

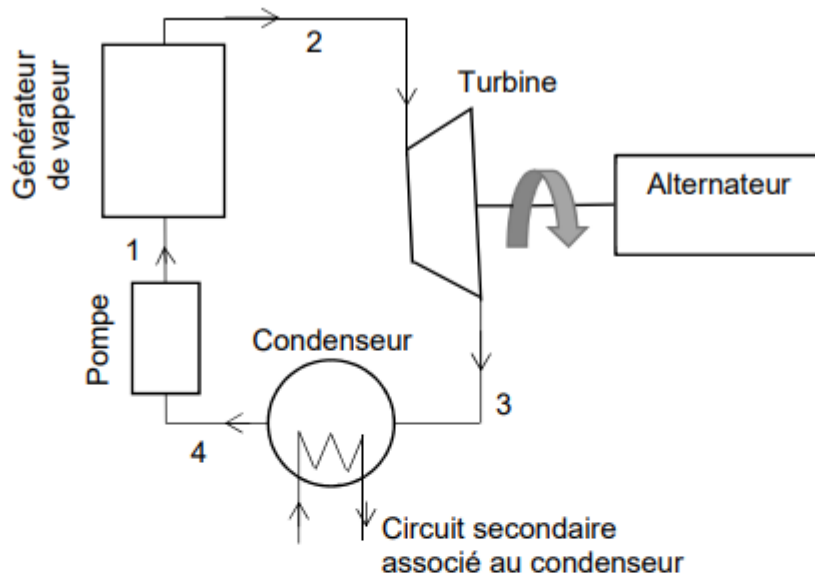


Figure 6 - Installation motrice

Elle fonctionne en régime permanent suivant un cycle de Hirn. Le fluide utilisé est de l'eau. La pompe alimente le générateur de vapeur en liquide haute pression (point 1), on a $P_1 = 10$ bars. Le liquide est porté à ébullition, puis totalement vaporisé, et enfin surchauffé de façon isobare par le brûleur au bio-méthane (point 2). La vapeur surchauffée se détend ensuite dans la turbine accouplée à un alternateur électrique (point 3). Au point 3, on a $P_3 = 1$ bar, la vapeur est sous forme de vapeur saturante de titre massique en vapeur $x_v = 1$. La vapeur humide basse pression est totalement condensée, puis le liquide (point 4) est réintroduit dans la pompe. Un circuit secondaire, associé au condenseur et relié à une tour de refroidissement ou autre, permet d'extraire l'énergie issue du condenseur par transfert thermique.

Hypothèses :

- l'évolution dans la turbine est adiabatique et réversible ;
- l'évolution dans la pompe est supposée isenthalpique ;
- dans les bilans énergétiques, les variations d'énergie cinétique et potentielle du fluide seront négligées par rapport aux termes enthalpiques ;
- on néglige les pertes mécaniques de la turbine et le rendement de l'alternateur est considéré égal à 100 % ;
- l'état du fluide reste inchangé dans les canalisations de liaison entre les différents éléments.

Q29. Reproduire sommairement sur votre copie l'allure du diagramme $\log(P)$ - h de l'eau fourni en fin de sujet, en veillant à retranscrire au mieux la courbe de saturation et y superposer l'allure du cycle étudié. Reproduire et compléter le **tableau 1** sur votre copie.

	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4
T (°C)	≈ 100			100
P (bar)	10	10	1	1
h (kJ·kg ⁻¹)				
État	Liquide	Vapeur sèche	Vapeur saturante ($x_v = 1$)	Liquide saturé ($x_v = 0$)

Tableau 1 - Grandeurs thermodynamiques de l'eau dans le cycle de la figure 6

Q30. Exprimer en fonction des enthalpies massiques aux points 1, 2, 3 et 4 :

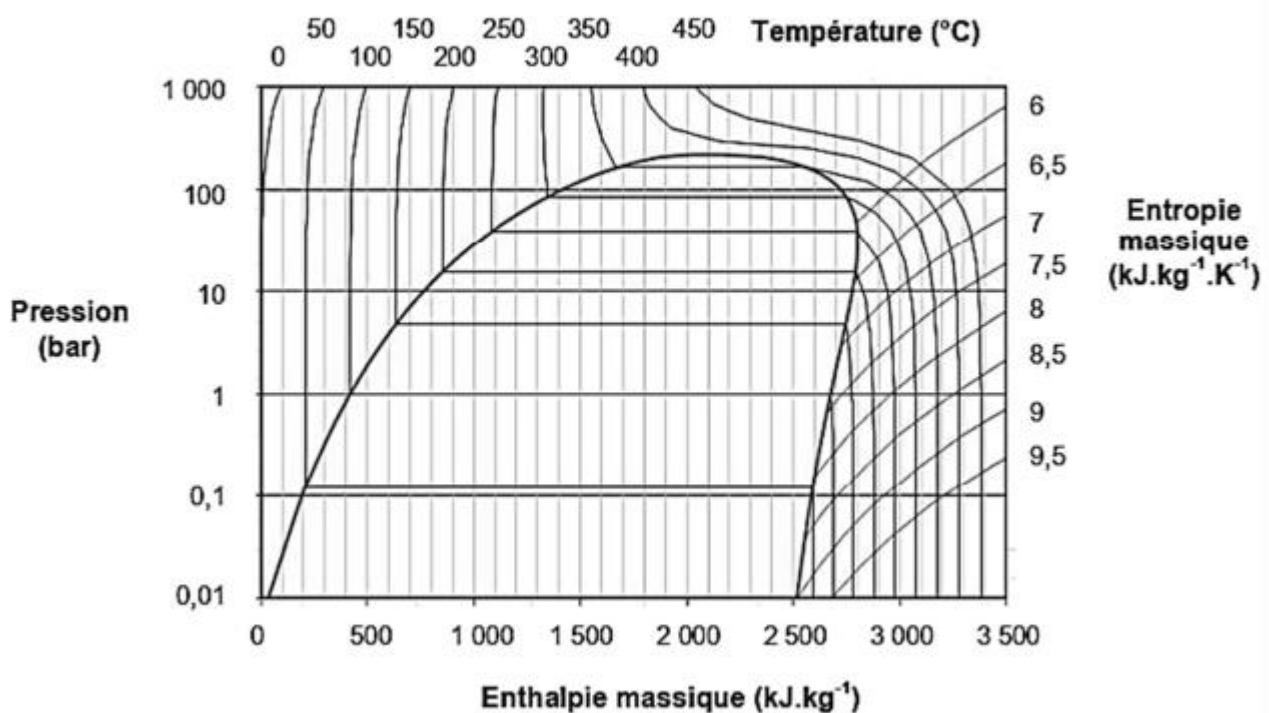
- le travail utile massique de la turbine (w_{IT}). Ce travail est parfois dénommé travail indiqué massique ;
- le transfert thermique massique (q_{GV}) fourni par le générateur de vapeur ;
- le transfert thermique massique (q_{Cond}) récupéré par le circuit secondaire associé au condenseur.

Évaluer numériquement w_{IT} , q_{GV} et q_{Cond} .

Exprimer le rendement de l'installation en fonction des différentes enthalpies massiques.

Q31. Évaluer le débit massique en eau du circuit primaire, noté D_{m1} , pour une production d'électricité d'une puissance $P_{elec} \approx 250$ kW.

Document - Diagramme log(P)-h de l'eau



Pouvoir calorifique (énergie thermique libérée lors de la combustion d'une mole de carburant) :

méthane : $803 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

fuel : $7\,600 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

III. LA PHYSIQUE DE LA SALLE DE BAIN (D'APRES CENTRALE 2019)

Dans une salle de bain, l'eau est délivrée par deux types de robinets : le mitigeur mécanique pour les lavabos et le mitigeur thermostatique pour la douche ou la baignoire (figure 1).



Dans le mitigeur mécanique, l'eau froide et l'eau chaude sont mélangées dans des proportions réglables par une position angulaire de la poignée et le débit réglable indépendamment par l'inclinaison de la poignée. L'écoulement est étudié en régime stationnaire et on note D_C et D_F les débits massiques respectifs de l'eau chaude (température T_C) et de l'eau froide (température T_F) à l'entrée dans le mélangeur et D_s le débit massique de l'eau en sortie (température T_s).

On suppose que la capacité thermique massique de l'eau est indépendante de sa température.

Q 1. Parmi les quatre valeurs proposées ci-dessous, quel débit D_s en sortie du mitigeur correspond à un fonctionnement normal ? Argumenter.

- | | |
|--|--|
| a. $2,0 \text{ g}\cdot\text{s}^{-1}$ | c. $2,0 \times 10^2 \text{ g}\cdot\text{s}^{-1}$ |
| b. $2,0 \times 10^1 \text{ g}\cdot\text{s}^{-1}$ | d. $2,0 \times 10^3 \text{ g}\cdot\text{s}^{-1}$ |

Q 2. Relier D_s à D_F et D_C .

Q 3. Pourquoi peut-on faire l'hypothèse que l'eau dans le corps du mélangeur ne reçoit aucune puissance thermique de la part de l'air environnant ?

Q 4. Détailler le raisonnement qui aboutit à $D_s h_s = D_C h_C + D_F h_F$ où h_s , h_C et h_F sont les enthalpies massiques respectives de l'eau en sortie, chaude et froide.

Q 5. En déduire l'expression de T_s en fonction des deux températures d'entrée et des débits massiques.

La légionellose est une maladie infectieuse due à une bactérie qui se développe dans les réseaux d'eau douce dont la température est comprise entre 25 et 45 °C. À 50 °C, sa croissance est stoppée, mais la bactérie survit ; à 55 °C, le temps de destruction est de plusieurs heures, à 60 °C il est de 32 minutes, à 70 °C de une minute (source : DRASS/DASS). Dans les logements où la production d'eau chaude est individuelle, il est donc recommandé de maintenir l'eau du ballon de stockage à une température de plus de 55 °C et une fois par semaine de produire une eau à 70 °C. La température d'eau chaude à l'arrivée au robinet doit être au moins de 50 °C.

La gravité d'une brûlure est fonction de la température de l'eau et du temps de contact avec la peau. Une brûlure au troisième degré survient lors d'une exposition de la peau d'une seconde à 70 °C, 7 secondes à 60 °C pour l'adulte et 3 secondes pour l'enfant, 8 minutes à 50 °C, pour l'adulte, 60 secondes pour l'enfant. (source : http://www.porcher.com/normes_et_reglementation/risque_de_brulure.html).

Un mitigeur mécanique est réglé pour que la température de sortie soit de 42 °C lorsque $T_C = 50^\circ\text{C}$ et $T_F = 18^\circ\text{C}$. La manette est alors abaissée en position robinet fermé. Durant la nuit, l'eau chaude sanitaire est produite à une température de 70 °C.

Q 6. Y a-t-il un risque de brûlure à l'ouverture du mitigeur le matin si on lève simplement la manette sans la tourner ni à gauche ni à droite ?

Un mitigeur thermostatique contient un élément dilatable, par exemple une cartouche de cire. Si la température de l'eau chaude augmente brusquement, la régulation de température de l'eau de sortie est alors effectuée sans agir sur le réglage de la manette.

Q 7. L'eau chaude arrive-t-elle sur l'entrée 1 ou l'entrée 2 du schéma de la figure 2 ? Justifier.

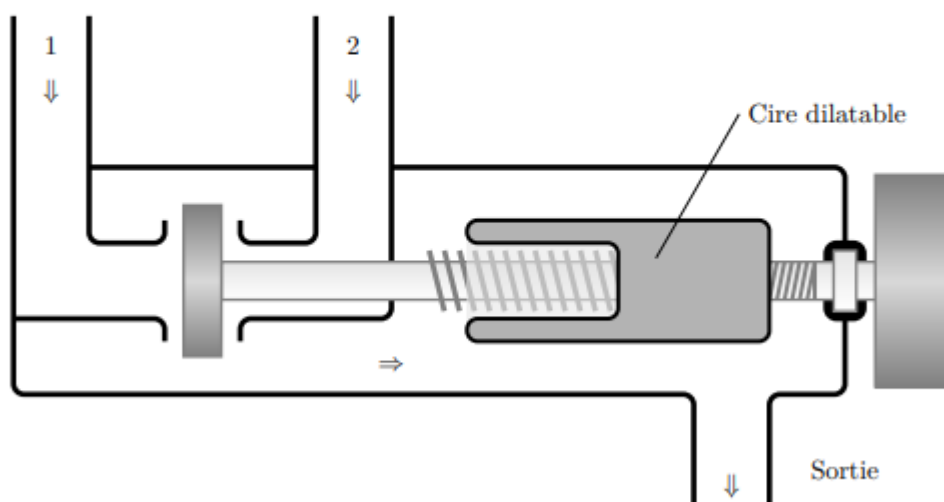


Figure 2 Mitigeur thermostatique schématique

II.A – Grandeurs caractérisant un air humide

L'air renferme toujours une proportion d'eau sous forme vapeur. On le qualifie d'air humide et on le caractérise par

- son *humidité absolue* $x = m_v/m_{as}$ où m_v et m_{as} sont respectivement les masses de vapeur d'eau et d'air sec dans un volume V quelconque d'air humide ;
- son *humidité relative* HR (ou *degré hygrométrique*) à la température T : $HR = \frac{p_v(T)}{p_{sat}(T)}$ où p_v est la pression partielle en vapeur d'eau et p_{sat} la pression de vapeur saturante dont la dépendance avec la température est donnée par la figure 3.

Dans la suite, l'air humide sera étudié comme un mélange de deux gaz parfaits : l'air sec (indice as) et la vapeur d'eau (indice v). La pression totale p de l'air humide sera considérée constante et égale à $p = 1,013$ bar.

On note respectivement M_{as} et M_e les masses molaires de l'air sec et de l'eau.

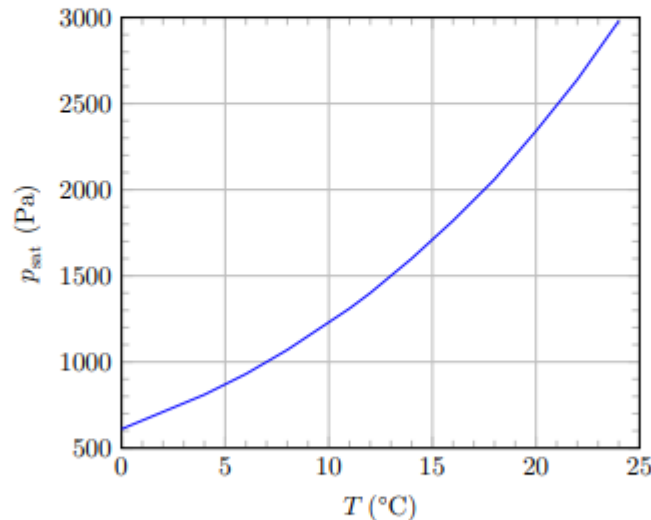


Figure 3 Pression de vapeur saturante en fonction de la température

Q 8. Montrer que $x = d \frac{p_v}{p - p_v}$ où $d = M_e/M_{as}$.

Q 9. Calculer la valeur maximale de l'humidité absolue x_{sat} de l'air humide à la température $T_0 = 20$ °C.

On considère une chambre hermétiquement fermée de volume $V = 40\text{m}^3$ occupée par une personne qui se couche à 22 h. La température de la pièce est de 18 °C et l'humidité relative est de 50 %. La chambre n'est pas chauffée et la température au lever à 8 h le lendemain matin est de 16 °C. On trouvera en fin d'énoncé quelques exemples de sources d'eau vapeur, ainsi que leur débit de production.

Q 10. Au lever, l'occupant de la chambre constate-t-il une condensation de l'eau ? La réponse doit s'appuyer sur un raisonnement quantitatif.

Le problème de la condensation peut être résolu en aérant les pièces du logement suffisamment et régulièrement. Certaines personnes sont réticentes à aérer lors des journées humides où l'air extérieur est froid et saturé en vapeur d'eau.

Considérons une pièce initialement à la température $T_i = 20$ °C et saturée en vapeur d'eau. L'air extérieur est à la température $T_a = 10$ °C et est aussi saturé en vapeur d'eau. On renouvelle entièrement l'air de la pièce avec courant d'air.

Q 11. Calculer l'humidité relative de l'air de la pièce après aération une fois que l'air est revenu à la température $T_i = 20$ °C par contact avec les meubles, le plafond et les parois intérieures de la pièce. Conclure.

II.B – Étude d'un hygromètre : le psychromètre

Un psychromètre est un instrument comportant deux thermomètres qui permet d'accéder à l'humidité relative de l'air ambiant. Ce dernier circule autour des réservoirs des deux thermomètres par aspiration ou par mouvement des thermomètres pour un psychromètre à fronde (figure 4). Le thermomètre dit « sec » indique la température T_1 de l'air ambiant étudié. Le thermomètre dit « humide » a son réservoir recouvert d'un tissu mouillé et indique la « température humide » T_h .

L'humidité relative HR se déduit alors des mesures de T_1 et T_h .

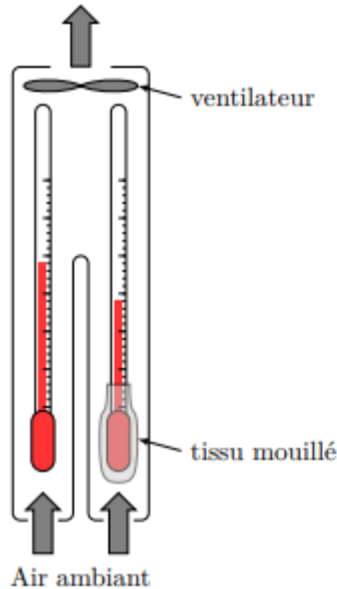


Figure 4 Psychromètres

II.B.1) Étude du thermomètre humide

La figure 5 schématise le transport de l'air humide sur le thermomètre à bulbe humide. La température de sortie T_h est déterminée à l'aide d'un bilan thermodynamique appliqué à la surface de contrôle (S) représentée sur la figure 5. À l'entrée, la température de l'air vaut T_1 et l'humidité absolue est x_1 . À la sortie, la température est T_h et l'humidité absolue est $x_2 = x_{\text{sat}}(T_h)$. Le débit massique d'air sec dans l'écoulement est noté $D_{m,\text{as}}$. La pression est uniforme et constante et vaut $p = 1,013 \text{ bar}$. On néglige tout transfert thermique à travers la surface de contrôle (S).

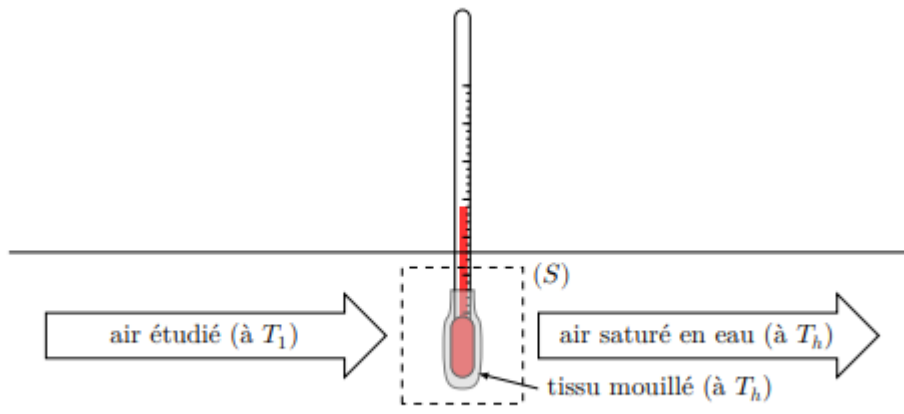


Figure 5 Thermomètre à bulbe humide

Q 12. À l'aide d'un bilan de masse d'eau réalisé entre deux instants t et $t + dt$ sur le système fermé ($\mathcal{S}_f$), délimité à l'instant t par la surface de contrôle, montrer que la masse d'eau évaporée par unité de temps, notée $\dot{m}_{\text{ev}}$, vérifie $\dot{m}_{\text{ev}} = D_{m,\text{as}}(x_{\text{sat}}(T_h) - x_1)$. Il est conseillé de faire un schéma du système ($\mathcal{S}_f$) aux instants t et $t + dt$.

Q 13. À l'aide d'un bilan d'enthalpie réalisé sur le système fermé ($\mathcal{S}_f$) entre deux instants t et $t + dt$, montrer que

$$x_1 = \frac{x_{\text{sat}}(T_h)L_v(T_h) + c_{p,\text{as}}(T_h - T_1)}{L_v(T_h) + c_{p,v}(T_1 - T_h)}$$

où

- $c_{p,\text{as}} = 1004 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ est la capacité thermique massique à pression constante de l'air sec ;
- $c_{p,v} = 2010 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ est la capacité thermique massique à pression constante de la vapeur d'eau ;
- $L_v(T) = 3155 - 2,39T$ (en $\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$ avec $273 \leq T \leq 323$ en K), est l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau liquide à la température T .

Q 14. Après comparaison des ordres de grandeur des termes de l'expression de x_1 , montrer que l'humidité absolue de l'air devient

$$x_1 \approx x_{\text{sat}}(T_h) - A(T_1 - T_h)$$

où on exprimera A en fonction des données.

On montre alors que l'humidité relative de l'air étudié est

$$HR = \frac{p_{\text{sat}}(T_h)}{p_{\text{sat}}(T_1)} \left(1 - \frac{\gamma}{p_{\text{sat}}(T_h)} (T_1 - T_h) \right)$$

où $\gamma = \frac{c_{p,\text{as}}}{L_v(T_h)} \frac{M_{\text{as}}}{M_e} p$ est la *constante psychrométrique*.

Q 15. *Application numérique* On mesure $T_1 = 20^\circ\text{C}$ et $T_h = 15^\circ\text{C}$. En déduire l'humidité relative HR de l'air étudié.

Q 16. Le diagramme psychrométrique donné figure A du document réponse confirme-t-il cette valeur ? Justifier en annotant cette figure à rendre avec la copie.

Certaines pièces d'un logement sont plus exposées à une humidité relative importante voire maximale. C'est le cas des salles de bain où les sources de vapeur d'eau sont multiples. On s'intéresse dans cette partie à la formation de buée sur les parois froides et à un dispositif antibuée placé au dos d'un miroir.

On considère une salle de bain séparée de l'air extérieur de température T_e par un mur homogène d'épaisseur $e_1 = 50\text{ cm}$ et de conductivité thermique $\lambda_1 = 1,7\text{ W}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{m}^{-1}$. Ce mur a une largeur $L = 2,4\text{ m}$ et une hauteur $H = 2,5\text{ m}$.

Q 17. La différence de température entre la paroi intérieure et la paroi extérieure du mur est notée δT . Déterminer, en fonction des données, la puissance thermique P_{th} qui traverse le mur.

Q 18. En déduire que la résistance thermique de conduction du mur $R_{c,1}$ peut s'écrire $R_{c,1} = \frac{e_1}{\lambda_1 S_1}$ où S_1 est une surface qui l'on explicitera.

Les transferts thermiques de nature conducto-convective sont régis par la loi de Newton : la puissance thermique surfacique cédée par une paroi de température T_p au fluide environnant dont la température, loin de la paroi, vaut T_f est $p_s = h(T_p - T_f)$ où h est le coefficient de transfert thermique conducto-convectif.

À l'interface mur-air intérieur à la salle de bain : $h_i = 5,0\text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$.

À l'interface mur-air extérieur à la salle de bain : $h_e = 20\text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$.

Q 19. Expliquer qualitativement pourquoi le coefficient de transfert thermique conducto-convectif entre le mur et l'air est plus grand à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Q 20. Exprimer les résistances thermiques de nature conducto-convectives à chaque interface en fonction de h_e , h_i et S_1 .

Q 21. Montrer, qu'en régime stationnaire, la température de surface de la paroi intérieure du mur de salle de bain s'écrit $T_{s,i} = T_e + \alpha(T_i - T_e)$, où l'on exprimera α en fonction des paramètres du problème.

Q 22. *Application numérique* En prenant $T_i = 20^\circ\text{C}$, calculer $T_{s,i}$ pour $T_e = 5,0^\circ\text{C}$.

Le point de rosée ou température de rosée est la température la plus basse à laquelle une masse d'air peut être soumise, à pression et humidité données, sans qu'il se produise une formation d'eau liquide par saturation. La figure 6 donne le point de rosée en fonction de la température de l'air pour différents niveaux d'humidité relative.

Un miroir carré de 50 cm de côté, de surface S_m , de conductivité thermique $\lambda_2 = 1,0\text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ et d'épaisseur $e_2 = 3,0\text{ mm}$ est collé au mur séparant la salle de bain de l'extérieur. En plus des données fournies en fin d'énoncé, on précise que le volume intérieur de la salle de bain est $V = 15\text{ m}^3$ et que l'humidité relative initiale est de 50% .

Q 23. Y a-t-il de la buée sur le miroir avant que l'occupant ne prenne une douche ? On prendra les mêmes valeurs de T_i et T_e qu'à la question précédente et on admettra que les coefficients conducto-convectifs mur-air et miroir-air sont identiques.

Q 24. À partir de quelle durée de douche de la buée apparaît-elle inévitablement sur le miroir ?

Pour éviter la formation de buée sur le miroir même lorsque l'humidité relative est de 100% , on peut placer au dos du miroir, un film antibuée adhésif. Ce film est alimenté par la tension du secteur (alternatif, 230 V efficace) et apporte une puissance thermique $\mathcal{P}_0$ sur la face arrière du miroir.

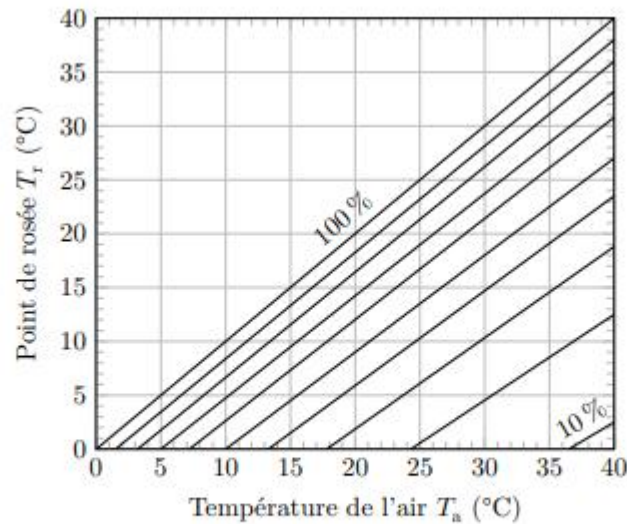


Figure 6 Point de rosée pour une humidité relative de 10 à 100 % par pas de 10 %

- Q 25.** La figure 7 propose quatre schémas électriques équivalents au schéma thermique de la situation étudiée où T_s est la température de la face visible du miroir. Recopier le bon schéma en justifiant le choix. Donner également les expressions des trois résistances thermiques présentes dans le schéma en fonction de S_m , h_e , h_i , e_1 , e_2 , λ_1 et λ_2 . Les coefficients de transfert conducto-convectifs miroir-air et mur-air sont supposés identiques.
- Q 26.** Quelle puissance minimale le film antibuée doit-il apporter pour éviter la formation de buée quelle que soit l'humidité relative ?

Le film antibuée utilisé (environ $50 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$) est composé de 38 bandes noires d'encre conductrices à base de poudre de carbone (figure 8). Il est alimenté par la tension du réseau électrique local, sinusoïdale de valeur efficace 230 V. Trois bandes de cuivre assurent la fermeture du circuit électrique (une bande de longueur 50 cm environ et deux bandes de 25 cm). Un zoom des connexions des fils d'alimentation du film est fourni par la figure 8. Les bandes noire d'encre conductrice sont chacune de longueur $L = 48 \text{ cm}$, de largeur $\ell = 9,5 \text{ mm}$ et d'épaisseur $e = 0,10 \text{ mm}$. Le constructeur annonce une puissance de 50 W.

- Q 27.** Les caractéristiques du film permettent-elle d'éviter la formation de buée sur le miroir ?

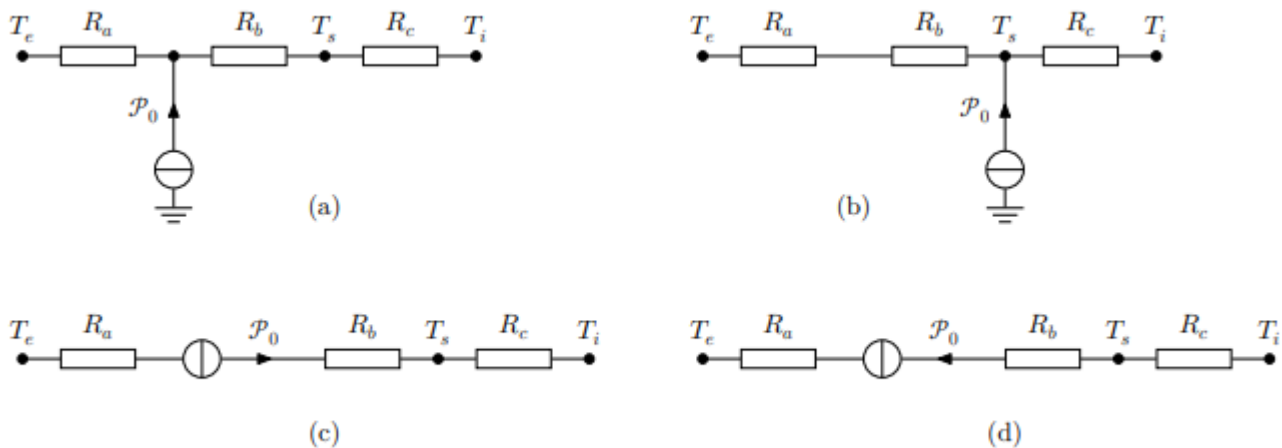


Figure 7

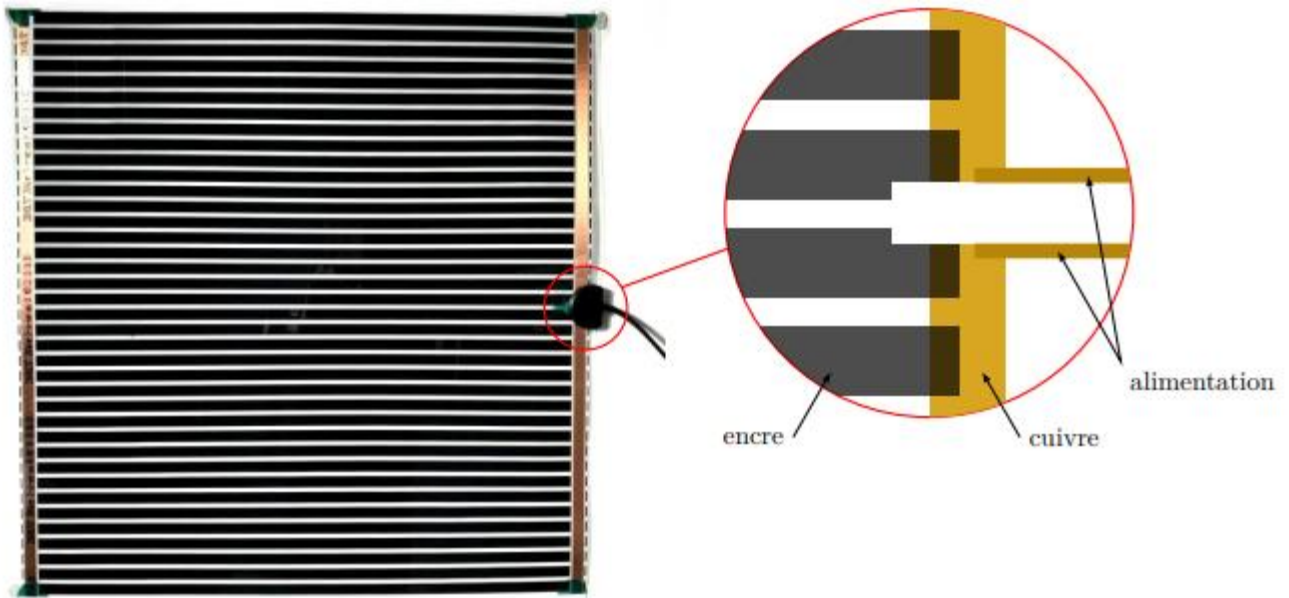


Figure 8 Film antibuée

- Q 28.** Estimer la conductivité électrique de l'encre conductrice et comparer à celle du cuivre.
- Q 29.** Quel serait l'inconvénient d'utiliser des matériaux meilleurs conducteurs électriques que l'encre, comme du cuivre ?